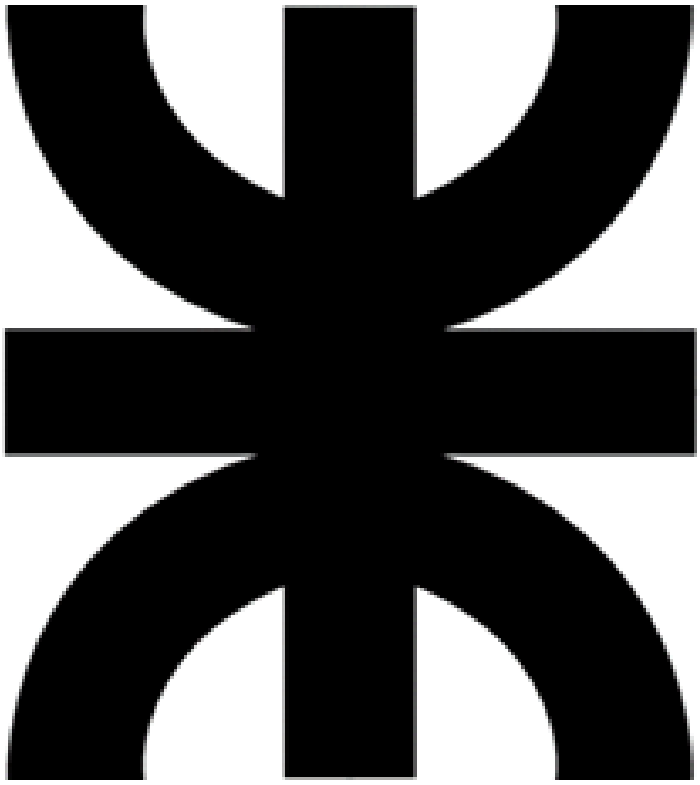
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA



INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

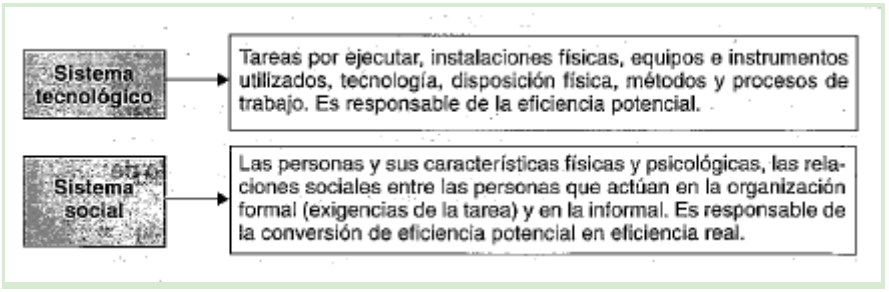
Unidad 1: La Administración de los Recursos de SI/TI

Enfoque de Tavistock

Las organizaciones cumplen una doble función: técnica (relacionada con la coordinación de trabajo y la ejecución de tareas con la ayuda de la tecnología disponible) y social (que se refiere a la manera de interrelacionar a las personas, al modo de hacerlas trabajar juntas).

El sistema técnico o tecnológico depende de los requerimientos típicos de las tareas que la organización ejecuta, los cuales cambian de acuerdo con la empresa y están determinados por la especialización del conocimiento y por las habilidades exigidas para operar distintos modelos de máquinas, por los equipos y las materias primas utilizadas y por la disposición física de las instalaciones. La tecnología determina casi siempre las características de las personas que la organización necesita. Los conocimientos, la experiencia, la calificación personal, las habilidades y destrezas son factores que dependen de la tecnología que la empresa utiliza.

Para operar el sistema técnico, se necesita un sistema social compuesto de personas que se relacionan e interactúan profundamente. Ninguno de ellos -sistemas técnico y social- puede mirarse de manera aislada, sino en el contexto de la organización en conjunto. Las modificaciones realizadas en uno de ellos repercuten en el otro.



El sistema socio-técnico lo constituyen tres subsistemas principales:

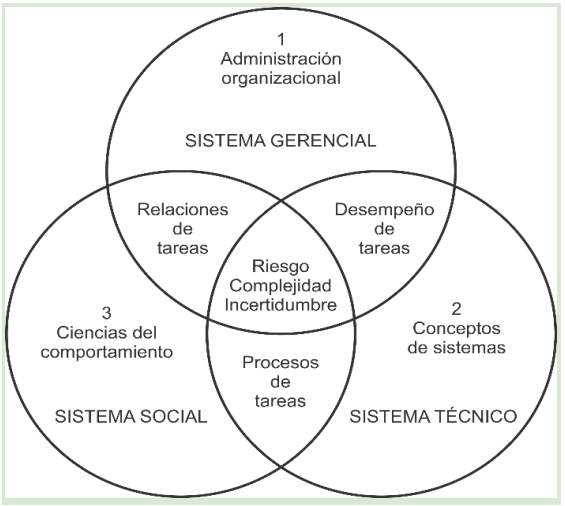
- Sistema técnico o de tareas, que incluye el flujo de trabajo, la tecnología utilizada, los roles que la tarea exige y algunas otras variables tecnológicas.
- Sistema gerencial o administrativo, que implica la estructura organizacional, las políticas, los procedimientos y las reglas, el sistema de recompensas y castigos, el modo de tomar las decisiones y otros elementos proyectados para facilitar los procesos administrativos.
- Sistema social o humano, relacionado en primer lugar con la cultura organizacional, los valores y las normas, y la satisfacción de las necesidades personales. En el sistema social también están incluidos la organización informal, el nivel motivacional de los miembros y sus actitudes individuales.

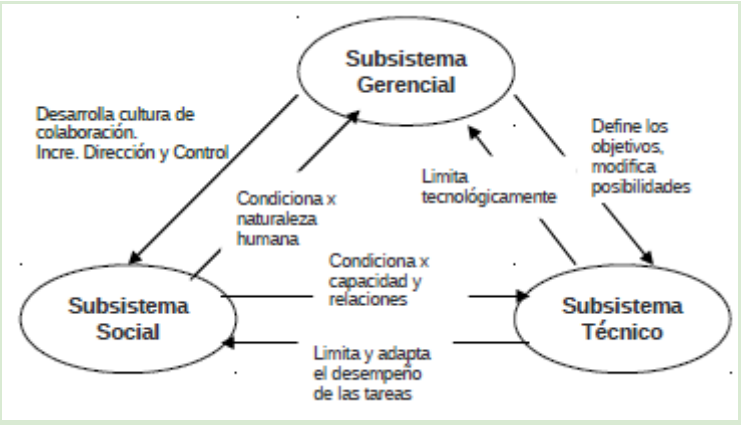
El sistema gerencial garantiza la administración y el desarrollo de la organización y sus procesos de toma de decisiones. Este sistema busca optimizar las relaciones entre los sistemas social y técnico, a medida que trabajan orientados hacia las metas organizacionales.

El sistema gerencial (circulo 1) influye y está influido por los sistemas técnico y social. La administración define los objetivos del sistema técnico, según su capacidad tecnológica. Los objetivos económicos son modificados por consideraciones tecnológicas, mientras que el grado de tecnología se modifica de acuerdo con aspectos económicos.

El sistema técnico (circulo 2) responde por el flujo de información técnica necesaria para conseguir los objetivos organizacionales. El sistema técnico limita y adapta el sistema social a la necesidad de negociar con los trabajadores el desempeño de tareas, y a su vez, está determinado por la capacidad de los trabajadores para negociar las tareas y las relaciones que se establecen durante la realización del trabajo en la organización.

El sistema social (circulo 3) recibe la influencia del sistema gerencial en cuanto al aumento de participación de los miembros en los procesos de toma de decisiones en la organización. El sistema gerencial busca que el sistema social se desarrolle en una cultura de colaboración, ya que el grado de cooperación de los individuos y grupos determina los resultados operacionales, y pretende incrementar el nivel de control y dirección o hacer más énfasis en el desarrollo de las capacidades de desempeño.





Lo primordial de este enfoque radica en el hecho de que cualquier sistema de producción necesita una organización tecnológica (equipo y distribución de procesos) y una organización del trabajo (que incluye a quienes desempeñan las tareas necesarias). Aunque las exigencias tecnológicas condicionan y limitan la clase de organización del trabajo, esta presenta características sociales y psicológicas propias, independientes de la tecnología.

Sistema Técnico	Sistema Gerencial	Sistema Social
a. Flujo de Trabajo b. Tecnología Utilizada c. Roles que la tarea exige d. Algunas otras variables tecnológicas	a. Estructura organizacional, las políticas, procedimientos y reglas b. Sistema de recompensas y castigos c. El modo de tomar decisiones d. Otros elementos que faciliten los procesos administrativos	a. La cultura organizacional b. Valores y normas c. Satisfacción de las necesidades personales d. Organización informal e. Nivel motivacional de los miembros y actitudes individuales

Los Objetivos Organizacionales

Los *objetivos* son los puntos hacia los cuales las empresas encaminan sus energías y recursos. Si la organización es un medio de lograr los fines mediante la capacidad de los individuos, los objetivos son metas colectivas que representan aspectos significativos. Aunque muchas veces se representan como definidos por la acción, los objetivos también influyen en la actividad organizada, puesto que, al quedar bien establecidos, sirven como elemento vital en la legitimación de la acción.

Los objetivos empresariales tienen diversas funciones:

- Dado que se refieren a una situación futura, señalan la orientación que la empresa debe seguir y establecen directrices para la actividad de los participantes.
- Constituyen una fuente de legitimidad que justifica las acciones de una empresa, incluida su existencia.
- Sirven como estándares de referencia para evaluar el éxito y la productividad de la organización, funcionando como unidades de medida que permiten comparar la productividad de la empresa, de sus áreas y de sus miembros

Los Recursos Organizacionales

La organización es un proyecto social que reúne varios recursos para alcanzar determinados objetivos. Sin recursos no pueden lograrse los objetivos. Los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la ejecución de las labores organizacionales. Los recursos organizacionales pueden clasificarse como:

a. Físicos o materiales: necesarios para efectuar operaciones básicas de la organización, ya sea para prestar servicios o producir bienes o productos. El espacio físico, los terrenos, edificios, el proceso productivo, la tecnología, los métodos y procesos de trabajo, etc. La tecnología no se limita únicamente a recursos físicos, aunque estos son su mayor componente.

b. Financieros: se refieren al dinero, en forma de capital, flujo de caja, financiación, créditos, etc., que están disponibles de manera inmediata o mediata para enfrentar compromisos que adquiere la organización. También se incluyen los ingresos producidos por las operaciones de la empresa y las inversiones de terceros. Estos recursos garantizan los medios para adquirir los demás recursos que la organización necesita. En cierta medida, los recursos financieros definen la eficacia de la organización para lograr sus objetivos, ya que ellos permiten que la empresa adquiera los recursos necesarios para operar dentro de un volumen adecuado.

c. Humanos: personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea. Los recursos humanos están distribuidos en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio (gerencia) y en el nivel operacional. El recurso humano es el único recurso vivo y dinámico de la organización, y decide el manejo de los demás. Constituyen un tipo de recurso que posee una vocación encaminada hacia el crecimiento y desarrollo. Las personas aportan a la organización sus habilidades, conocimientos, actitudes, comportamientos, percepciones, etc. Sin importar su cargo, las personas cumplen distintos roles dentro de la jerarquía de autoridad y responsabilidad dentro de la organización. Además, las personas difieren entre sí y constituyen un recurso muy diversificado.

d. Mercadológicos: constituyen los medios que las organizaciones emplean para localizar, contactar e influir a los clientes o usuarios. También incluyen al propio mercado de consumidores o clientes de los productos o servicios ofrecidos por la organización. Estos recursos comprenden todas las actividades de investigación y análisis de mercado, el sistema de ventas, promoción, publicidad, distribución, desarrollo de nuevos productos según nuevas demandas, fijación de precios, asistencia técnico al consumidor, etc. Sin estos recursos, de nada servirían los demás recursos, ya que la organización perdería a los clientes y desaparecería de manera inevitable su razón de existir.

e. Administrativos: constituyen los medios con los cuales se planean, dirigen, controlan y organizan las actividades empresariales. Incluye los procesos de toma de decisiones y distribución de la información necesaria, además de los esquemas de coordinación e integración utilizados por la organización.

Recursos	Contenido principal	Denominación tradicional
Materiales o instalaciones físicas	• Edificios y terrenos • Máquinas • Equipos • Instalaciones • Materias primas • Materiales • Tecnología de producción	Naturaleza
Financieros	• Capital • Flujo de dinero • Crédito • Ingresos • Financiación • Inversiones	Capital
Humanos	• Directores • Gerentes • Jefes • Supervisores • Oficinistas • Operarios • Técnicos	Trabajo
Mercadológicos	• Mercado de clientes, consumidores o usuarios	No tiene correspondencia
Administrativos	• Planeación • Organización • Dirección • Control	Empresa

En toda organización ocurre el fenómeno de división del trabajo y de especialización que provoca la diferenciación. Gracias a esta, cada conjunto de recursos semejantes se administra dentro de un esquema de división del trabajo y especialización de actividades, por lo cual le damos un nombre que los diferencia. A cada área de recursos corresponde una especialidad de administración:

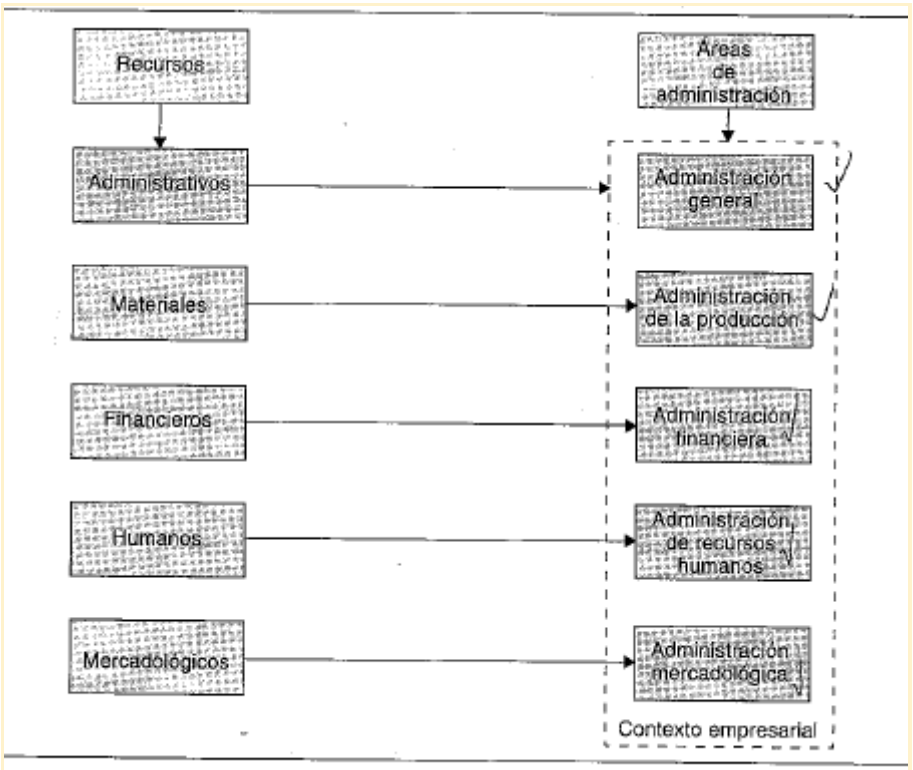


Figura II.2 Los recursos organizacionales y las especialidades de la administración.

Por esta razón, la administración requiere varias especializaciones y cada recurso una especialización:

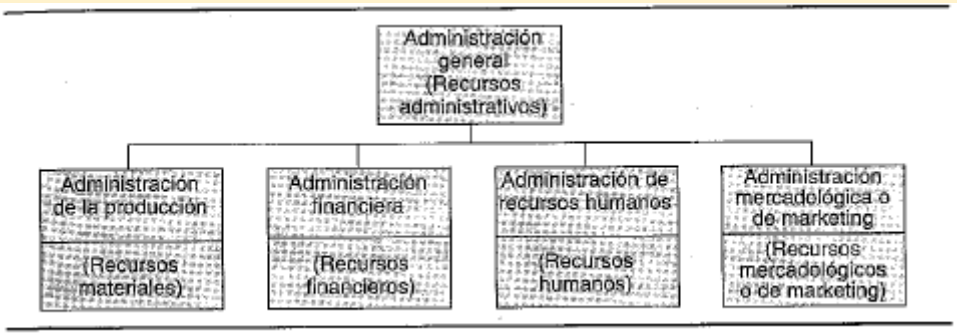


Figura II.3 Las especialidades de la administración y los recursos implicados.

En el procesamiento de los demás recursos es necesaria la presencia de los recursos humanos. Esto significa que los ejecutivos de la administración de la producción, administración financiera, administración de marketing y aun los de la de recursos humanos necesitan personas para poder procesar los recursos básicos. Las personas son los únicos recursos que están presentes en todas las áreas, aspectos y niveles de la organización.

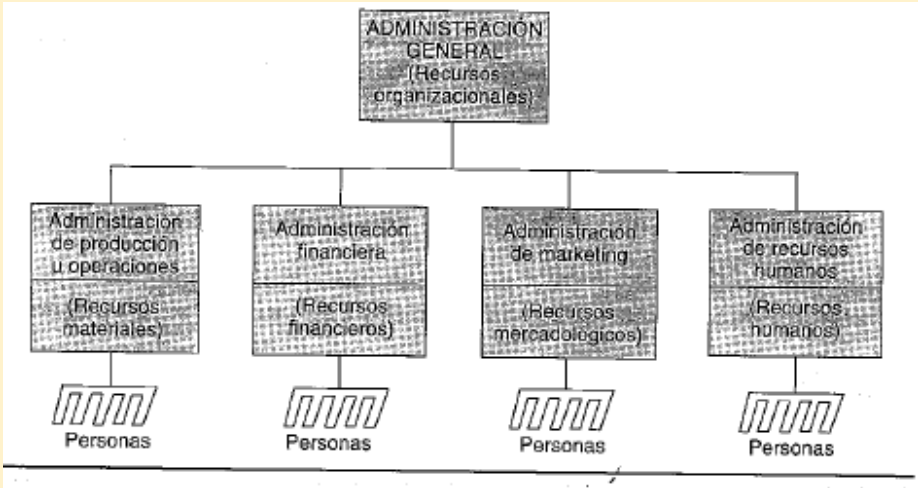


Figura II.5 Las personas son recursos que están en todas las áreas de la organización.

La Racionalidad de las Organizaciones

La racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los fines y objetivos que se desean alcanzar. En el contexto de la teoría de la burocracia, esto significa eficiencia. Una organización es racional si se escogen los medios más eficientes para lograr los objetivos deseados, aunque solo se tienen en cuenta los objetivos organizacionales y no los individuales. El hecho de que una organización sea racional no implica que sus miembros actúen de manera racional. Por el contrario, cuanto más racional y burocrática es una organización, sus miembros actúan como simples engranajes olvidándose del propósito y significado de su comportamiento. La racionalidad se logra mediante normas y reglamentos que rijan el comportamiento de los participantes en la búsqueda de la eficiencia.

La eficiencia se relaciona con la utilización de los recursos para obtener un fin u objetivo. La eficiencia es resultado de la racionalidad, puesto que una vez establecidos los objetivos, le compete a esta descubrir los medios más adecuados para conseguirlos.

Existe una racionalidad organizacional: toda organización se comporta de acuerdo con una racionalidad que le es inherente. La racionalidad está ligada a los medios, métodos y procesos con los cuales la organización considera que alcanzara determinados fines o resultados. Existe racionalidad porque el comportamiento de la organización está planeado y dirigido hacia ciertos objetivos que desea alcanzar. Para que exista la racionalidad es necesario que los medios, métodos, procedimientos, procesos, etc., sean coherentes con el logro de los objetivos deseados.

Toda organización debe considerar la eficiencia y la eficacia de manera simultánea. La eficacia es una medida normativa del logro de resultados; la eficiencia es una medida normativa de la utilización de recursos en ese proceso.

En términos económicos, la eficacia de una organización se refiere a su capacidad de satisfacer una necesidad social mediante el suministro de productos (bienes o servicios), en tanto que la eficiencia es una relación

técnica entre las entradas y las salidas. La *eficiencia* es la relación entre costos y beneficios, enfocada hacia la búsqueda de la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas (métodos), con el fin de que los recursos personas, máquinas, materias primas) se utilicen del modo más racional posible. La *eficiencia* busca utilizar los medios, métodos y procedimientos más adecuados y debidamente planeados y organizados para asegurar un óptimo empleo de los recursos disponibles. La eficiencia no se preocupa por los fines, sino por los medios. El logro de los objetivos previstos no es competencia de la eficiencia, sino de la eficacia.

Los Sistemas de Información en la Empresa

ANDREU RICART Y VALOR

Entendemos por SI «el conjunto *formal* de procesos que, operando sobre una *colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa,* recopila, elabora y distribuye (parte de) la información necesaria para la *operación* de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando al menos en parte, la *toma de decisiones* necesaria para desempeñar las *funciones y procesos* de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia».

Esta definición necesita aclararse en los siguientes puntos:

- *Formal:* la parte del mismo claramente definida, que toda empresa conoce y sabe cómo utilizar. Los SI informales son, por naturaleza, menos estudiables, menos planificables y, seguramente también, menos dirigibles.
- Colección de datos estructurado de acuerdo con las necesidades de la empresa: está incluida en el SI y opera sobre ella.
- *Operaciones* y a la *toma de decisiones (*que son necesarias en las actividades de dirección y control) trata de enfatizar el hecho de que no sólo existen necesidades de información para coordinar acciones operativas, sino también para ayudar a tomar decisiones y para ejercer el control que se considere adecuado en cada caso.
- *Funciones, procesos y estrategia de negocio:* el SI de una empresa debe estar al *servicio* de su enfoque de negocio. Al fin y al cabo, el SI es solamente uno más de los elementos que la empresa diseña y utiliza para conseguir sus objetivos, y es, por tanto, imprescindible que se coordine de manera explícita con ellos.

En definitiva, la definición propuesta se centra fundamentalmente en el *para qué* del SI, más que en el *cómo* o el *qué*.

Transacciones: actividades operativas básicas de toda actividad empresarial, que a menudo involucran interacciones de la empresa con su entorno.

En definitiva, los SI existen no solo para satisfacer necesidades de información para la coordinación de acciones operativas, sino también para ayudar a tomar decisiones y ejercer el control adecuado en cada caso.

Recursos de un SI

Dado que los recursos de SI constituyen un negocio en sí mismo, sus recursos son todos los medios de los que se vale para llevar a cabo sus fines:

- Hardware
- Software
- Recursos Humanos

Así como también los mecanismos para administrarlos.

El SI en el contexto de la cadena de valor (Michael E. Porter)

ANDREU RICART Y VALOR

Qué es la CADENA de VALOR de Michael Porter

Cadena de valor: hace referencia a que en la producción se debe asegurar que cada eslabón o etapa de la cadena le dé "valor agregado" a lo que se está produciendo. El SI va a dar conexiones entre los eslabones y además brindará información necesaria a cada una de ellas.

El concepto de cadena de valor distingue entre dos tipos de actividades básicas en toda empresa: Las «de línea» o «básicas», que tienen que ver directamente con la creación de valor, y las «de soporte», en las que las anteriores se apoyan para coordinarse, compartir información, etc.

En la figura, una de las actividades de soporte se denomina infraestructura de la empresa. Dado que el SI de una empresa forma parte precisamente de la infraestructura de esta, se entiende que todas las actividades de línea precisan apoyo del SI. También, dado que las distintas actividades de soporte se apoyan entre si se llega a la conclusión de que el SI está llamado a interaccionar con todas las demás actividades de cualquier empresa, ya sean básicas o de soporte, y además en un grado no trivial.



El margen en la cadena de valor es la diferencia entre el valor total que la empresa crea para sus clientes y los costos totales de sus actividades para crear ese valor. Este margen es el objetivo principal de la cadena de valor, ya que su maximización genera rentabilidad y ventaja competitiva. Para lograrlo, una empresa busca aumentar el valor que los clientes perciben o reducir los costos de las actividades.

Todas las actividades de la cadena de valor ya sean básicas o de soporte, necesitan y generan información. El SI recopila la información que, generada por las distintas actividades, es luego necesaria para el funcionamiento de otras. El propio SI distribuye dicha información a cada actividad. Desde esta perspectiva, el SI juega un papel importante de coordinación entre las distintas actividades básicas entre sí como entre actividades básicas y de soporte, y también de actividades de soporte entre sí. Consecuentemente, el SI juega un papel central en el buen funcionamiento de estas interacciones entre actividades de la cadena de valor.

La información que el SI «básico» maneja, aunque generada o utilizada por actividades concretas, *no pertenece a ninguna actividad en particular; pertenece a la empresa considerada globalmente*.

Es posible que las actividades precisen elaborar, tratar y utilizar volúmenes importantes de la información en un grado de detalle *que nadie más en la empresa necesite*. Cuando se da esta circunstancia puede decirse que existen *sistemas o subsistemas de información circunscritos a actividades concretas que, estrictamente hablando, no forman parte del SI «básico»*, es decir del SI que forma parte de la infraestructura de la empresa. Es evidente que algunos procesos de información están circunscriptos a una actividad muy concreta en la cadena de valor, con lo que lo razonable es planificarlos, diseñarlos, financiarlos y utilizarlos desde la perspectiva de dicha actividad. Entendemos por subsistemas circunscriptos a una actividad muy concreta de la cadena de valor. Lo fundamental es que dichos subsistemas sean lo más independientes posibles de la información de otras actividades. Esto no quita que estos subsistemas puedan generar o utilizar información relevante para otras actividades, siempre y cuando lo hagan en volúmenes poco importantes.

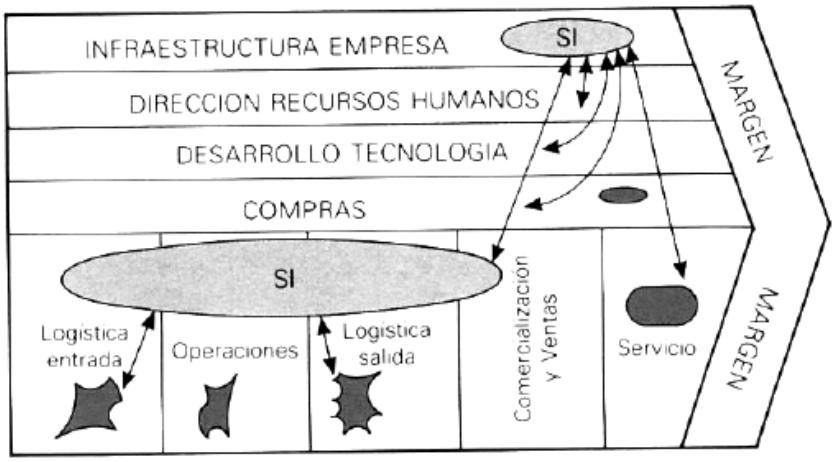


Fig. 2.2-d. El papel del SI en las empresas. Coexistencia de SI circunscritos a actividades concretas de la cadena de valor con el SI «básico». Si los subsistemas de información particulares afectan a varias actividades, llegan a confundirse con el SI «básico». Además, puede contener subsistemas circunscritos a áreas concretas.

El Rol de las Tecnologías de la Información

ROBSON

A pesar de que hablemos de tecnología, conviene no perder de vista que la *necesidad inicial* se plantea en términos de SI. No obstante, sería poco realista argumentar que por esta razón la tecnología es irrelevante. *Es relevante,* y puede llegar a serlo mucho.

Tecnologías de Información (TI): Es el conjunto de recursos tecnológicos utilizados para la implementación de los SI. De mínima, están conformados por: aplicaciones, comunicaciones y todo dispositivo que necesite para acceder a la información.

El punto de contacto inicial entre estas tecnologías y los SI es obvio, ya que las mismas proporcionan soluciones claras a determinados problemas que se presentan en la implementación de todo SI: almacenamiento de datos y acceso posterior a los mismos según pautas difíciles de anticipar, tratamiento de datos rápido y con pocos errores, comunicaciones automáticas, etc.

Conviene darse cuenta de que, si se desea utilizar las TI en la implementación de SIs, a menudo *no será posible simplemente hacer lo mismo que antes y de la misma manera, sólo que utilizando una tecnología diferente*. Esto se debe a que la tecnología no es neutral, sino que aporta su propia *idiosincrasia*.

Una implicación importante de todo ello es que *alguien* en la estructura organizativa de la empresa debe responsabilizarse de estar al día acerca de las cambiantes posibilidades de las TI y de mantener una actitud crítica frente a las mismas desde la perspectiva de las necesidades de SI.

Pueden darse dos situaciones:

1. Que la tecnología *aporte mejores* maneras de hacer las cosas.

2. Nos *fuerce* a tener que hacerlas de *maneras peores* (puede que más eficientes, pero quizá menos efectivas).

Es imprescindible conocer claramente las posibilidades de la tecnología en términos de lo que puede aportar para nuestro SI.

El Management de los Recursos de SI

Existen tres temas específicos que deben resolverse en los sistemas de información, estos son:

- ¿Qué harán los sistemas de información? Se refiere a la naturaleza de las interacciones con su entorno; a las funciones, tareas y responsabilidades de los IS. Denominaremos a este aspecto el rol de los IS.
- ¿Dónde estarán los IS? Se refiere a la perspectiva empresarial de los recursos de IS e incluye la ubicación de los sistemas de información dentro de la empresa, tanto desde el punto de vista físico como de management. Lo llamaremos la ubicación de los IS.
- ¿Cómo se dispondrán los IS? Se refiere a la organización de aquellas personas que serán consideradas profesionales de IS. Implica como estarán agrupados, que responsabilidades tendrán y bajo qué jerarquías estarán distribuidos. Usaremos el término organización de los IS.

ACLARACIÓN: Cuando hablamos de IS en esta unidad hace referencia al ÁREA de sistemas, no a las aplicaciones.

El Rol de los SI

Existen dos visiones divididas acerca del rol de los IS, algunos le atribuyen una función estratégica y crítica, mientras que otros piensan que su función es el apoyo para la eficiencia.

La siguiente tabla muestra las relaciones entre IS y usuarios, y su evolución.

Rol de IS	Relación	Estructura
Hacerles algo a ellos	El grupo de IS establece las reglas	Enfoque “tradicional”
Hacer algo para ellos	Orientación al servicio	Guiada por bases de datos
Hacer algo con ellos	Puentes y participación	Grupos de proyectos funcionales
Ayudarlos a que lo hagan por si mismos	Influencia más que control	Centros de información y apoyo para las decisiones
Mantener un depósito de información	Puente entre proveedores de información – usuarios de información	Enfoque externo

Una forma de categorizar o denominar los recursos de IS es centrarse en la relación entre los sistemas de información y los usuarios:

- Modelo de servicio*:* formaliza la interacción entre los IS y los usuarios como una obligación de servicio.

  Ejemplo Real: El departamento de TI de una gran firma de consultoría opera un Centro de Servicios (Service Desk) centralizado. Garantizan en su SLA interno la resolución de incidentes de prioridad alta (ej. caída de la red troncal) en menos de dos horas y la entrega de nuevas

licencias de software (ej. acceso a un CRM) en un máximo de 24 horas tras la solicitud formal del usuario.

- Modelo de participación*:* separa las líneas funcionales del modelo de servicio para desarrollar una estrecha correspondencia entre los IS y los usuarios empresariales.
  Ejemplo Real: En una entidad bancaria, un Business Relationship Manager (BRM) del área de IS está asignado permanentemente al equipo de Banca Minorista. Este BRM no espera solicitudes, sino que se sienta con el equipo de producto para diseñar el roadmap digital, como el lanzamiento de una nueva funcionalidad de inversión automatizada (robo-advisor), asegurando que la tecnología sea un motor estratégico desde la fase de ideación.
- Modelo de vendedor*:* los IS buscan comercializarse a sí mismos y vender sus servicios al grupo de usuarios. Las empresas que se sienten atraídas por este modelo son aquellas que se interesan en el valor que aportan los IS a los negocios.
  Ejemplo Real: El equipo de Infraestructura de una empresa manufacturera mantiene un Catálogo de Servicios con precios ficticios (showback) o cargos reales (chargeback). Si el departamento de I+D requiere almacenamiento adicional o capacidad de procesamiento en la nube para simular un nuevo diseño, debe "comprar" dicha capacidad del presupuesto interno de I+D, eligiendo las opciones más costo-efectivas disponibles en el catálogo de IS.

- Modelo de expansión*:* un modelo en el cual los IS crean una arquitectura flexible que sustentará los sistemas comunes para dar cabida a una serie de aspectos de IS relacionados con los usuarios.
  Ejemplo Real: Una cadena de retail global adopta una estrategia de Plataforma de Microservicios en la nube. Crean servicios atómicos (por ejemplo, un servicio de pago, un servicio de inventario) accesibles a través de APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones). El equipo de e-commerce y el equipo de tiendas físicas pueden reutilizar estas mismas APIs para crear experiencias distintas (pago online vs. terminal de punto de venta), acelerando el lanzamiento de nuevos canales y mercados sin duplicar código.
- Modelo de ventaja estratégica*:* la identificación entre los IS y los usuarios es tan estrecha que los productos competitivos se desarrollan en forma conjunta. Ideal para empresas grandes y en crecimiento.
  Ejemplo Real: Una gran empresa de comercio electrónico (e-commerce). Los desarrolladores de IS y los estrategas de producto trabajan conjuntamente en un equipo ágil transversal. Su objetivo es lanzar rápidamente una funcionalidad que la competencia no tiene, como un sistema de recomendación de productos avanzado basado en Inteligencia Artificial o una nueva modalidad de entrega ultrarrápida, utilizando la tecnología como la característica clave del producto que atrae y retiene clientes, más allá de la simple venta.

En principio, sería posible separar las operaciones de una función de IS -el desarrollo, operación y mantenimiento de los sistemas de información para el management- de las actividades administrativas, de planificación, de presupuesto y de manejo del personal. En otras palabras, los IS tienen su *propia* cadena de valor. Sin embargo, la realidad actual de los IS es más compleja, y más que una simple separación en dos, los sistemas de información implican una serie de funciones, cada una de las cuales puede tener una ubicación diferente. Las funciones incluyen la compra y la provisión de servicios de IS (a grupos internos o externos, o a los dos a la vez), esta última dividida a su vez en distribución del servicio y apoyo al servicio.

Estos roles separados representan las actividades *lógicas y* no los distintos departamentos o secciones.

Entre los roles de IS que tienen que estructurarse en forma diferenciada, se encuentran el management y la provisión de:

- Infraestructura de IS (operación y administración): implica que los servicios centrales de la empresa tienen que brindarse en una forma efectiva y confiable para asegurar su calidad.
- Investigación y desarrollo a largo plazo: las directivas a largo plazo tienen que estar separadas de las preocupaciones actuales. Las decisiones con respecto a las políticas de los sistemas de información solo estarán dentro de la órbita de los IS. La Investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías deberán permitir que la función asesora de los IS sea realista e innovadora en lo que hace a apreciar el potencial del negocio.
- Facilitar La informática a nivel de usuario final: es la función de apoyo de los IS para con el usuario. Es la función 'asesora' de los IS.

La Ubicación de los SI

La manera de decidir con respecto a una ubicación adecuada para los elementos de los IS es confrontarlos contra la estrategia de IS que define sus objetivos, es muy útil diferenciar entre tres tipos de ubicación:

- (Re)Centralizada: una función de un único acceso. Los IS proveen un solo servicio, con un solo acceso. Las decisiones se toman en un solo lugar. La gestión y administración está en ese lugar. Ejemplo: Sistema de gestión contable del estado provincial.
- Descentralizada: muchas funciones con un único acceso cada una. Los IS se dividen en una serie de centros pequeños con accesos únicos, un conjunto de mini departamentos de procesamientos de datos. Son réplicas de la centralización. Ejemplo: Sistema de registro académico de la UTN. Con el Sysacad hay uno que está en cada regional, pero son réplicas de la que está en rectorado.
- Delegada: dispersas desde el punto de vista geográfico y de management. Los IS son una red de uniones laterales junto con un grado significativo de control por parte del usuario final con respecto al procesamiento, al desarrollo y al entorno de los sistemas. Son los opuestos a los centralizados. Respondo a la necesidad de cada una de las áreas. Las áreas toman las decisiones en cada lugar que están, por ejemplo, sucursales. Son autónomas en decidir. Ejemplo: Sistema de registro de expedientes en UTN.

Cualquiera de las tres ubicaciones es posible y, por lo general, las empresas agregan facetas de cada categoría. Si se comprenden las ventajas y desventajas de cada alternativa, se podrán desarrollar los esquemas apropiados.

La ubicación de los IS involucra tres aspectos:

- Localización*:* es la ubicación física del sistema.

- Control*:* el nivel empresarial al cual se toman las decisiones; cuando el sistema está centralizado, los niveles de management superiores toman todas las decisiones.
- Estructura*:* las responsabilidades de los sistemas pueden estar centralizada en la función de los IS o transferida al grupo de usuarios.

La complejidad creciente significa que la empresa debe considerar ahora que componente de los IS ubicar en cada lugar. En otras palabras, que centralizar, cómo y en qué medida hacerlo.

SI Centralizados

Una ubicación centralizada de los sistemas de información puede ser una continuación de haber estado *siempre,* en ese estado o puede surgir como consecuencia de un reordenamiento en respuesta a presiones para ahorrar costos.

Ventajas de la ubicación y el control centralizados

- Mayor control sobre las operaciones de IS
- Brindan un enfoque eficiente al desarrollo de sistemas
- La reducida duplicación del esfuerzo, los recursos y la experiencia significan que las economías de escala pueden madurar, y se produce un ahorro general de los costos de la organización.
- La función centralizada de los IS deberá ser capaz de manejar proyectos complejos.
- Al centralizar los IS, existe un menor potencial de incompatibilidad de los sistemas.
- Será más sencillo reclutar personal especializado.

Desventajas de los sistemas centralizados

- Los IS están separados del terreno de los negocios reales, de sus preocupaciones y prioridades.
- No hay mucho campo para prestar atención a un grupo en particular.
- Como el servicio está separado de la *acción,* tiene que adoptar una serie de políticas específicas para su desarrollo, aunque quizás sean inapropiadas.
- Con un solo proveedor de servicios, el acceso, en especial en las horas pico, puede ser lento. Por lo general, cuanto más centralizado es el servicio, más difícil es la planificación de capacidades. Si bien este problema puede eliminarse parcialmente por medio de las capacidades de procesamiento remotas (por ejemplo, terminales inteligentes), estas son limitadas.
- Si se usan sistemas de contabilidad de usuarios, lo que es muy común en este enfoque que considera a los usuarios como clientes *externos,* existe un gran riesgo de deshonestidad, a menos que se usen sistemas apropiados.
- Los costos de comunicación pueden ser muy altos porque las distancias entre huésped y cliente quizás sean grandes. Las nuevas tecnologías de comunicaciones están reduciendo estos costos.

Entorno para una localización centralizada

Existen circunstancias en las que es probable que la localización y el control centralizados sean adecuados

- *Sistema para sénior management:* por lo general será complejo, basado en información sensible, y sensible en su desarrollo y aplicación. Por este motivo, tenderá a necesitar control corporativo.
- Servicio común a las unidades de negocios (Ej.: liquidación de sueldos)
- La unidad de negocios es muy pequeña.
- La integración es vital.
- El tiempo de respuesta no es crítico.
- *Coherencia con los objetivos de los IS:* si los objetivos de los IS se relacionan con la eficiencia, entonces se debe optar por la centralización, a no ser que medien circunstancias especiales que indiquen lo contrario.

SI Descentralizados

La proliferación de múltiples departamentos de IS hace que los IS se encuentren *geográficamente* más cerca del usuario, aunque quizás no tan cercanos en lo que se refiere a cultura y comprensión.

La descentralización tiene algunas ventajas de peso. Como pueden estar mucho más cerca de las raíces de la empresa, los IS tienen más posibilidad de motivar e involucrar a los usuarios, lo que hace que se genere un mayor grado de responsabilidad por parte de ellos. La descentralización pone menos énfasis en los costos de IS y más en la efectividad.

Pero también existen desventajas en los sistemas descentralizados. En primer lugar, se obtienen muchos grupos pequeños, todos con los mismos problemas, de modo que la desventaja más importante es el aumento de los costos por la duplicación, junto con el aislamiento del personal en las distintas secciones de IS.

SI Delegados

La diferencia entre los IS descentralizados y delegados está en el grado de dispersión del control y la autoridad. Los IS delegados se refieren al conjunto de actividades que incluyen la informática a nivel departamental y todas las formas de computación manejadas por el propio usuario. Las ventajas y desventajas de los sistemas delegados están dadas justamente por ese grado de dispersión del control. La delegación se suma a la dispersión técnica inherente a la computación distribuida, pero reemplaza el control central de los sistemas de información con la cooperación y la coordinación a nivel de toda la empresa para obtener una mayor integración.

Beneficios de los IS no centralizados

- La recuperación de datos de eventos empresariales puede ser mucho más cercana a la ocurrencia de dichos eventos.

- El usuario final tiene una mayor autonomía que le permite estar más involucrado.
- La informática departamental puede disminuir los costos totales de comunicación de datos, y como los sistemas por lo general son menos complejos, puede que sean más fáciles de controlar y administrar.
- El desarrollo de los IS está más integrado con los negocios. Los *IS* estarán más cerca de los usuarios desde el punto de vista físico y emocional, y serán más sensibles a sus requerimientos
- Cuanto más delegados están los IS, permitirán que los usuarios tengan una mayor percepción del balance entre costos y beneficios.

Desventajas de los IS no centralizados

- Cuanto más delegados están los servicios, más probable es que existan altos costos agregados, que se generan por la duplicación
- Los servicios delegados corren el riesgo de que se produzcan incompatibilidades futuras. Quizás las más críticas no sean dentro del campo técnico, sino en la infraestructura de recursos humanos y de información.
- Cuando se enfrentan a la complejidad, los sistemas delegados tienen limitaciones.
- Las posibilidades de que los especialistas desarrollen una carrera dentro de la empresa pueden verse limitada.
- La duplicación de actividades implica ineficiencia.
- El proceso de delegación puede generar hostilidades entre el personal, a no ser que el cambio se maneje de la forma apropiada.

Entorno para IS no centralizados

- Requerimiento de velocidad y flexibilidad
- *Servicio Único:* cuando un servicio es único para una parte de la empresa, debe ser administrado y controlado dentro de esa sección.
- *Coherencia con los objetivos:* cuando los objetivos se relacionan con la efectividad, está claro que la descentralización es apropiada a no ser que las circunstancias particulares indiquen lo contrario

La Organización de los SI

Se refiere a la estructura interna de los IS, en cualquier lugar en que se encuentren. Existen diferentes enfoques que evolucionaron a través del tiempo. Es preciso recordar que todos estos enfoques pueden coexistir dentro de una empresa. La variedad puede ser una forma de maximizar las ventajas y minimizar las desventajas de las distintas opciones. La elección debe hacerse teniendo en cuenta la estrategia para los IS.

Enfoque Tradicional

Se trata de la sección de informática o del departamento de procesamiento de datos, que presenta una estructura bastante rígida en la que las aplicaciones de desarrollo, mantenimiento y operación de los sistemas están separadas. Cada una de estas áreas tendrá objetivos, estilos de administración y estructuras diferentes y requerirá de distintas habilidades.

El personal de operación deberá trabajar por turnos para maximizar el uso y los beneficios de estos recursos altamente costosos, y porque ninguna instalación, podría funcionar sin control. Dentro del personal se incluyen programadores de sistemas.

La sección de desarrollo de sistemas originalmente estaba formada por analistas de sistemas. El análisis y el diseño eran actividades separadas, lo que generaba graves problemas de comunicación y llevaba a dejar de lado los objetivos globales del desarrollo. Esta estructura se asocia principalmente con una era de desarrollos internos, de ahí el número de programadores que se requería. Este tipo de estructura todavía existe y se la denomina Centro de datos.

En la época del procesamiento de datos tradicional, la estructura interna estaba determinada, frecuentemente, por una función financiera. En esta época, es poco probable que cualquier miembro del management sénior tenga una responsabilidad específica por la informática, los IS o la información.

Esta estructura funcionaba correctamente en la época de los sistemas centralizados, pero con el tiempo, surgieron una serie de desventajas que la hicieron inadecuada para muchas circunstancias actuales.

Algunas actividades son tratadas adecuadamente en el marco de los centros de datos (aquellas en las que existe una complejidad técnica, un gran volumen de datos, etc.); otras, en el marco de la adaptabilidad estructural y las interacciones de los enfoques externos (aquellas con alta velocidad de crecimiento y corta vida útil).

Como cada proyecto tiene que moverse entre distintos equipos, es fundamental que exista un nivel de estandarización que, si bien aumentara la eficiencia, también generara cierta burocracia que hará que el desarrollo de los sistemas no sea tan rápido. Las desventajas asociadas con el Departamento de procesamiento de datos son:

- *Retraso:* los nuevos desarrollos pueden llevar años e incluso las modificaciones de sistemas previos pueden insumir varios meses.
- *Sistemas proscriptos:* El fuerte énfasis en los aspectos técnicos hace que se preste más atención a la 'elegancia' del sistema que a sus características de uso.
- Sistemas inflexibles
- Mantenimiento costoso

Estructura de Bases de Datos

Organiza la estructura de los sistemas de información en base a las necesidades de almacenamiento de datos. Los datos se separan de las aplicaciones y se reagrupan para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas.

La principal ventaja de esta estructura es que facilita el acceso del usuario a los datos, bajo el control del administrador de la base.

A medida que los usuarios se involucran más, al menos al punto de que se les pregunta cuáles son sus requerimientos de datos, empiezan a desarrollar conciencia y habilidades con respecto a los IS.

Grupos de proyectos funcionales

La siguiente generación de estructura de IS combina a los analistas y a los programadores en grupos de proyectos empresariales.

Este es el primer punto de reconocimiento del *objetivo* de los IS dentro del negocio, dado que es la primera instancia de estructurar los IS en base a los mecanismos de *demanda* más que a los de *oferta.*

Como el equipo de proyectos funcionales está dedicado al desarrollo y mantenimiento de los sistemas, las operaciones se seguirán llevando a cabo en la forma 'tradicional'.

Los equipos de proyectos funcionales son una forma de la matriz de management, por lo que presentan todas las dificultades asociadas con dicha estructura ambigua.

Esta agrupación del personal de IS según las funciones empresariales ha estimulado el desarrollo de sistemas más relevantes, pero al mismo tiempo, ha contribuido a crear 'murallas chinas' entre las distintas áreas de sistemas, de modo que se han generado barreras que impiden el intercambio de información.

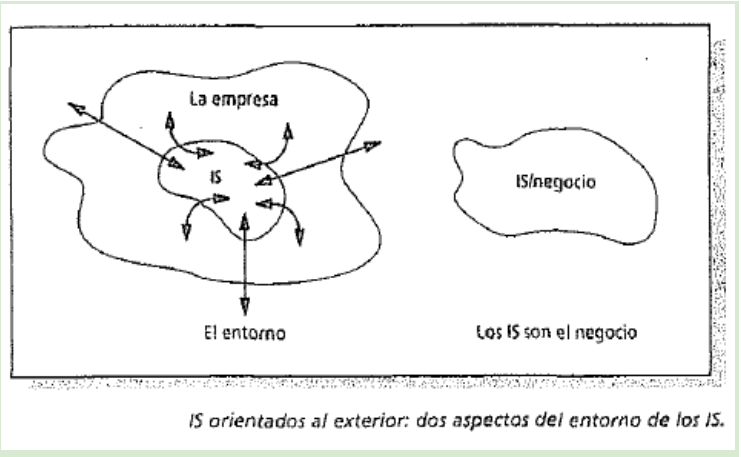
Éste enfoque hizo mucho para que el usuario se involucrara y realizara más por sí mismo, a la vez que permitía que el personal de IS desarrollara más conciencia del negocio.

Centro de información y apoyo a decisiones

Las estructuras orientadas al apoyo para la toma de decisiones están estrechamente ligadas a los centros de información y organizan la función de los IS para servir de apoyo a las decisiones de management de los usuarios, aunque no necesariamente con esos usuarios consolando la naturaleza de los sistemas. Los sistemas de información ya no son responsables solo de los sistemas de procesamiento de datos sino también del manejo *efectivo* de los IS.

Estructuras externas

Éste último tipo de estructura de IS se centra en el ambiente y se da por medio de dos aspectos. La función se estructura en torno a líneas de servicio al consumidor para satisfacer la organización del negocio, que es el entorno *inmediato* de los IS. Los grupos de IS alcanzan acuerdos de servicio con la comunidad de usuarios, quienes definen tanto las *obligaciones* de los IS como las percepciones de *valor* del negocio.



IS orientados al exterior: dos aspectos del entorno de los IS.

Todas las nuevas estructuras se relacionan esencialmente con la transferencia de la autonomía para obtener menores ciclos de desarrollo de sistemas, sistemas más flexibles y menos prescriptivos que sirvan de apoyo eficiente al management.

En otras palabras, tratan de solucionar los inconvenientes de las estructuras tradicionales, distribuyendo algunos aspectos del sistema y sus responsabilidades asociadas para el desarrollo, adquisición, operación, control y mantenimiento.

Administración de los SI

Administración de la información	Nivel de gerencia estratégica del área de SI/TI (CIO)
Administración del uso de los sistemas de información	Nivel de gerencias tácticas o gerencias medias del área de los SI/TI
Administración de la tecnología	Nivel de supervisión o gerencia de 1° línea del área de SI/TI (CTO)

Valor de la Información e inversión en SI

ROBSON

La formulación de una estrategia de IS involucra la planificación de un modelo de asignación de recursos de IS. El punto en donde la planificación se transforma en acción constituye el proceso de asignación de recursos de IS.

Llevar a la realidad la estrategia de los IS mediante la asignación de recursos requiere el management de tres conjuntos interrelacionados de cuestiones:

- Cuestiones relacionadas con los costos de los IS
- Cuestiones relacionadas con los beneficios de los IS
- Cuestiones relacionadas con el balance entre los costos y los beneficios de los IS.

En este contexto, el costo implica renunciar a algún recurso o atributo que se considera importante. Tales recursos incluirán el capital, pero también el esfuerzo, el entusiasmo, el poder, el compromiso, la certeza (no se sabe cuál será el verdadero resultado de la actividad), entre otros.

Por otra parte, beneficio es ganar algún recurso o atributo que se considera útil. También en este caso, los recursos incluyen el capital y, además, el poder, el status, la conformidad, la certeza, etc.

Debido a la índole de los atributos ganados o abandonados potencialmente, es evidente que el riesgo está presente en todos los aspectos de las asignaciones de recursos de los IS. Al articular los conceptos de costo y beneficio, se deduce que el balance del riesgo se logra mediante el proceso de concertar los criterios de costo/beneficio.

El balancear los costos y beneficios implica entender las direcciones estratégicas y los perfiles de riesgo, e identificar las técnicas apropiadas para estimar el desempeño de la empresa y de los SI dentro de plazos adecuados. Es importante que toda decisión empresarial se evalúe dentro del contexto de los beneficios que brinda y de los costos que trae. Es necesario hallar una forma adecuada para que todos los integrantes de la empresa tengan un panorama de los costos, los beneficios y su balance. Este panorama se denomina arquitectura de inversión que forma parte de una economía de información dentro de una empresa. El sentido de dirección indicado por las estrategias empresariales y de los SI se transforman en acciones a través del conjunto de mecanismos para definir costos, beneficios y la relación entre las actividades de la empresa, incluyendo la de los SI.

Las inversiones de los SI son:

1. Según el impacto deseado
    a. Inversiones de valor operacional: Estos proyectos de mejora en la productividad son proyectos de inversiones en el proceso de transacción, con perspectivas de ganancia a corto plazo. “Este tipo de inversiones también involucran aquellas que benefician en la realización de los procesos de negocio”
    b. Inversiones de valor estratégico: Cuando un proyecto de *mejora empresarial* o de disminución de riesgo intenta aumentar el potencial para generar ingresos, el horizonte de ganancia (periodo anterior a la obtención de un beneficio determinado) probablemente será de largo plazo; el valor de este proyecto será directo pero *muy difícil de cuantificar* a pesar de que los índices de crecimiento de ingresos pueden proporcionar alguna aproximación.
2. Según la necesidad de inversión
    a. Inversión de umbral: son las que debe hacer una empresa para operar dentro de la industria. Si bien los rendimientos no son fáciles de identificar, la inversión es efectivamente obligatoria.
    b. Inversiones de infraestructura: estas inversiones tienen típicamente horizontes de ganancia de *mediano plazo* y no suelen generar beneficios directos, tales como ahorros en los

costos de personal, *pero contribuyen con muchos otros generadores de valor, como una mejora en la comunicación de management*. Estos proyectos tienen el objetivo de crear una estructura para la empresa y por lo tanto pueden considerarse y evaluarse como *activos*. “Este tipo de inversiones también involucran aquellas que generan capacidad instalada”

Cada estilo de inversión está relacionado con un tipo diferente de valor, cada tipo de valor debe ser articulado y evaluado, pero no necesariamente cuantificado. Los diferentes tipos de objetivos y beneficios requerirán distintos enfoques para justificar la inversión.

Ejemplo

Según el impacto buscado	Según la necesidad de la inversión
Valor operacional: sistema de mesa de entradas. Sistema de control de stock	Umbral: una aplicación web para una empresa comercial de alcance regional
Valor estratégico: sistema de análisis de mercado. Laboratorios de TICS móviles	Infraestructura: migrar Fibra óptica el cableado estructurado. Aplicación de gestión de aulas inteligente.

En la Economía de la información se definen 6 categorías de valor en el uso de la información, que pueden formar la base para justificar la inversión:

- Rendimiento de la inversión: los análisis financieros de costo/beneficio evidencian una diferencia positiva entre el flujo de desarrollo y costo operativo, y la reducción de costos de negocio y el flujo creciente de ingresos.
- Adecuación estratégica: es el apoyo directo de una estrategia comercial declarada por un proyecto determinado.
- Ventaja competitiva: el valor creado por una nueva empresa o producto, o un aumento en la participación del mercado.
- Apoyo de información para el management: provee información sobre aspectos cruciales de la empresa. Esos aspectos deben llevarse a cabo correctamente para que la empresa tenga resultados favorables.
- Reacción competitiva: las actividades informáticas que tienen como objetivo alcanzar la posición del competidor o aventajarla.
- Arquitectura estratégica de los SI: una inversión básica y necesaria que posibilita la ocurrencia de otras aplicaciones estratégicas posteriores.

La siguiente ecuación define los límites del valor de la información.

Valor esperado de elementos de = Ganancia posible con la − Ganancia posible sin la

información dados	informació n	informaci ón

Si bien generalmente es imposible definir el valor exacto de todo elemento de información dado, es posible establecer el límite superior, el valor de la información perfecta, que elimina todo riesgo asociado con acciones futuras.

Costos de los SI

ROBSON

Un costo, en el contexto de los SI, implica renunciar a algún tipo de recurso o atributo que se considera importante. Los costos de los SI están compuestos de dos elementos: tangibles e intangibles.

Es necesario predecir los costos y reducirlos cuando sea apropiado, si bien no a expensas del nivel de beneficios netos.

El problema en la especificación de los costos nace en primer lugar porque para pronosticar se necesita conocer de antemano y en forma detallada el posible proyecto, algo que habitualmente no se hace o no puede hacerse. En segundo lugar, la estimación acertada de los costos suele requerir cierta base histórica para que pueda generarse. Esos datos históricos no están disponibles cuando los proyectos son los primeros en su tipo.

Lista de control para los costos de los IS

Esta lista ayuda a las empresas a identificar, cuantificar y evaluar los costos de los IS. Esa lista contempla:

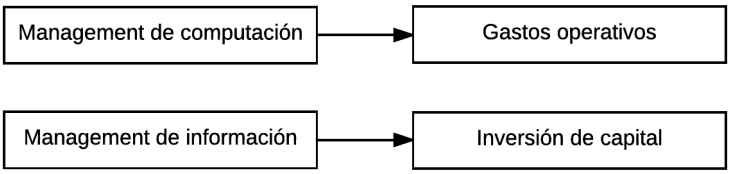
- Costos de hardware*:* están compuestos por el hardware de procesamiento, por maquinarias tales como impresoras, soportes de almacenamiento, accesorios, etc.
- Costos de software*:* la solución más barata está representada por los paquetes ya hechos, aunque involucran costos significativos de evaluación y especificación. Los desarrollos internos pueden implicar sumas enormes y desconocidas.
- Costos de instalación*:* las instalaciones de sistemas varían en complejidad y, por lo tanto, en costos. Algunas pueden requerir de especialistas externos cuyo costo también debe incluirse, así como el costo de ingreso de datos o *data entry* cuando se convierten sistemas manuales, o el costo de conversión de datos en los sistemas ya computarizados.
- Costos de entorno*:* se refiere al entorno físico de los sistemas de información: cableado, muebles, aire acondicionado, etc. Asimismo, deben incluirse los costos del entorno humano, tales como seguridad, salud y costos legales.
- Costos de funcionamiento*:* los costos de energía eléctrica, de comunicación de datos para el trabajo remoto y además de tarifas de suscripción para servicios externos de datos, tales como bases de datos on-line, etc.

- Costos de mantenimiento*:* debe establecerse si estos costos serán realizados de manera planeada y previsible a través de contratos de servicio y mantenimiento, o bien de forma menos predecible mediante el personal interno.
- Costos de seguridad*:* deben comprender la toma de medidas para reducir el peligro de daños accidentales o deliberados a elementos lógicos o físicos de los IS; también abarca el costo de los riesgos inevitables y de los planes de recuperación de desastres.
- Costos de red*:* software, hardware y management de redes involucran costos adicionales a los de las aplicaciones que utilizan la red.
- Costos de capacitación*:* son los más desestimados, y prácticamente esta aceptado que el verdadero alcance de los costos de capacitación, de educación de fondo, de capacitación específica, y de apoyo y actualización continua esta indocumentado.
- Costos amplios organizacionales*:* en este ítem globalizador se ubican los costos de *incompatibilidad*, las estructuras nuevas de salarios, los costos transicionales y los costos de management.

Niveles de inversión en IS

El management de los costos de los IS consiste primero en identificar todos los costos, tanto los ocultos como los aparentes; segundo, en entender la contribución que hace cada elemento al conjunto; y tercero, en establecer niveles apropiados para esos costos.

Consideraremos dos tipos de management, el management de computación y el management de información. El primero ve los costos de los IS como un gasto operativo, y así su atención se centra en reducir costos a fin de mejorar la eficiencia; el segundo ve la información como un recurso corporativo, por ende, como una inversión de capital en la cual la atención del management se centra en una maximización de los beneficios.



Auditoria de costos de los IS

Involucra identificar todos los costos y evaluar las inversiones del pasado. No basta con conocer que elementos de los IS incurren en costos para apreciar la necesidad de estimar los costos visibles y ocultos de cualquier proyecto potencial ni para advertir cómo varían los niveles de inversión. También es preciso saber qué cantidad de las inversiones hechas en el pasado aún son válidas en el presente.

Este proceso puede ser facilitado creando un balance de activos de los IS, a pesar de que los elementos más valiosos de los IS, los datos y el software, no pueden contabilizarse como activos por cuestiones impositivas; sin

embargo, añaden valor a la organización. Por lo tanto, el listado de activos registra el valor que tiene para la empresa la situación que resulta de los costos incurridos en los IS.

Esta idea de listado de activos está relacionada con el concepto de un registro de beneficios. La diferencia fundamental entre estos dos conceptos radica en que el listado de activos de IS es un registro del valor *real* de los IS, mientras que la declaración de los beneficios de los IS es un registro del valor *pretendido*.

Beneficios de los IS

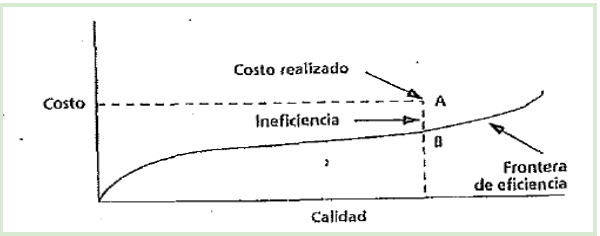
ROBSON

El beneficio, en contexto de SI, significa ganar algún recurso o atributo que se considera útil. Los beneficios de los SI están compuestos de dos elementos: tangibles e intangibles. Los beneficios son las diversas formas en las que una empresa puede mejorar su situación como consecuencia de la manera en que se maneja la información. Los beneficios surgen como resultado de lo que puede hacer una empresa.

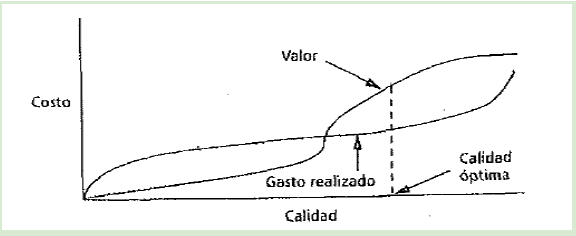
El valor surge potencialmente de un número de aspectos de la información; la siguiente lista es extensiva, e identifica los puntos donde se acumula el valor como: Precisión, Satisfacción del usuario, Importancia, Rentabilidad, Calidad, Funcionalidad, Productividad, Velocidad, Capacidad de uso, Confiabilidad, Seguridad, Volumen, Flexibilidad, Utilización.

Dichas listas de atributos de la información *definen* los aspectos que potencialmente dan valor a la información. La diferencia entre eficiencia, es decir, hacer algo bien, y efectividad, o hacer lo que está bien, se ve aquí desde una perspectiva económica.

Si en la siguiente figura A y B son sistemas reales, existe una cantidad *medible* de ineficiencia en el sistema A, que es la cantidad de costos adicionales efectuados para la *misma* capacidad o, por el contrario, una mejora medible en la eficiencia del sistema B. Ambos producen la misma calidad, pero el sistema A incurre en más gastos para hacerlo. Esto no significa que no existe un punto *óptimo* (excepto quizá a costo cero) de eficiencia, sino simplemente la frontera alcanzada que, como toda frontera, se verá constantemente desplazada por los nuevos desarrollos.



En el siguiente gráfico se ilustra el beneficio de los IS como resultado de un balance entre los costos y el valor obtenido.



Se demuestra que *generalmente* existe un incremento en los costos cuando se mejora la calidad; esto origina la curva de costo para un sistema o proyecto determinado. Sin embargo, la curva de *valor,* que representa el beneficio para la empresa, sigue una línea diferente.

En este diagrama existe un estado óptimo, que se encuentra en el punto de mayor diferencia positiva entre el valor obtenido y el costo, es decir, donde se obtiene el mejor balance.

La eficiencia en la información consiste en bajar los costos tanto como sea posible recurriendo a las herramientas de productividad y de control de proyectos. La efectividad en la información sólo puede estimarse estableciendo la curva de valor; para hacerlo, se requiere entender los atributos de generación del valor asociados con la información.

Tipos de beneficios genéricos

Debemos justificar los beneficios e indicar a qué nivel organizacional apunta dicho beneficio, para esto un diagrama como el siguiente puede ser útil:

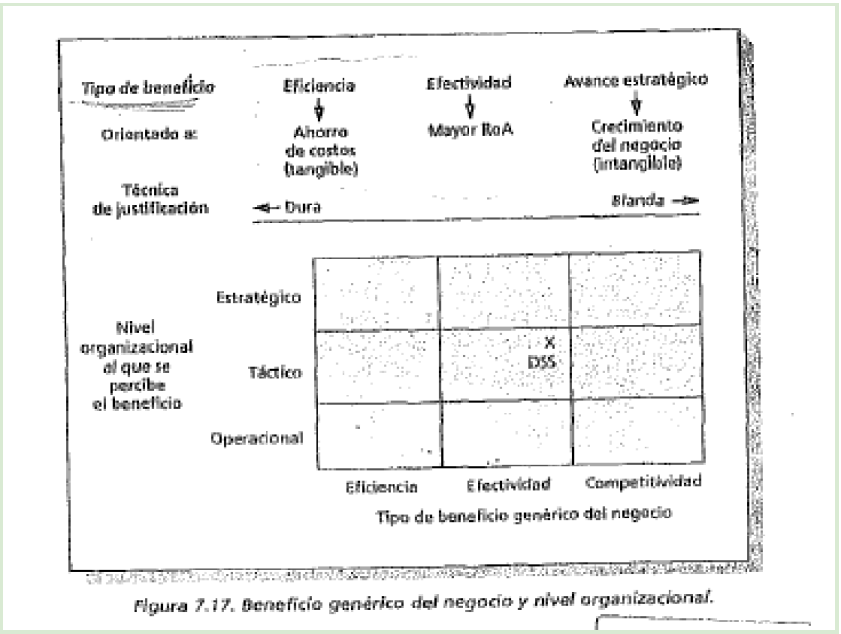


Figura 7.17. Beneficio genérico del negocio y nivel organizacional.

En este esquema, “efectividad” se refiere a obtener mejores resultados del negocio (más retorno o beneficio) gracias al uso del sistema, no solo a “cumplir metas sin importar cómo”.

🧩 Cómo se interpreta el gráfico completo

Nivel organizacional	Tipo de beneficio	Ejemplo	Tipo de justificación
Operacional	Eficiencia	Reducción de costos, automatización de tareas.	Dura (cuantificable, tangible)
Táctico	Efectividad	Mejorar decisiones, aumentar RoA, optimizar procesos.	Intermedia
Estratégico	Avance estratégico / competitividad	Crecimiento del negocio, innovación, posicionamiento.	Blanda (intangible, más cualitativa)

Así como involucraban costos tangibles e intangibles, las inversiones en los IS también involucran beneficios tangibles e intangibles. Uno de los grandes problemas al juzgar el valor de la información consiste en reconocer la diferencia entre beneficios tangibles e intangibles, y en tener algún método para estimar el valor de los beneficios intangibles.

Si los beneficios *directos* pero intangibles de las inversiones en los IS son bastante difíciles de cuantificar, estimar los beneficios intangibles *indirectos* que resultan de las inversiones en los sistemas de la estructura básica empresarial resulta aún más difícil; evaluar los beneficios intangibles devengados de las inversiones en los servicios de la estructura de los IS es imposible.

Es imposible mantener un grado de exactitud con relación a los beneficios, pero muchos pronósticos de *costos* padecen el mismo inconveniente, y aun así en muchas empresas el management pone más atención en estimar y controlar los costos que en estimar y controlar los *beneficios*.

Beneficios tangibles: se puede medir y expresar en pesos	Beneficios intangibles: representan cuestiones cualitativas.
Directos: reducción de tiempos de procesamiento	Directos: procesamiento homogéneo de los trámites
Indirectos: ahorros por no incrementar el personal	Indirectos: mejora en la comunicación con el usuario interno-externo

Ejemplo: sistema de mesa de entradas

Modelo de administración de recursos o Modelo de Explotación

La forma de estructurar la organización y funcionamiento de la explotación del ordenador constituye un modelo de explotación que debe responder a los objetivos y enfoques con que se desea abordar esta problemática. Este modelo será diferente en cada caso, puesto que las circunstancias de cada

empresa son distintas y también lo son los objetivos y restricciones del entorno.

La determinación de una metodología de explotación consistirá en diseñar el modelo más acorde con las necesidades expresadas. Este modelo es muy complejo, por lo cual conviene analizarlo bajo diferentes puntos de vista o modelos específicos (dimensiones del modelo). A continuación se describen estos modelos específicos.

Modelo decisional

Es la estructura de las decisiones y funciones que deben realizarse en los diversos niveles para que puedan controlarse efectivamente las operaciones de explotación. Se pueden distinguir tres niveles

- Planificación
- Lanzamiento
- Control

La planificación a largo plazo comprende las decisiones de previsión de cargas y necesidades de capacidad de acuerdo con las exigencias de los planes de desarrollo. A corto plazo, la planificación comprende la ordenación en el tiempo de los trabajos que se pretende realizar. El plan resultante suele contemplar diversos periodos temporales:

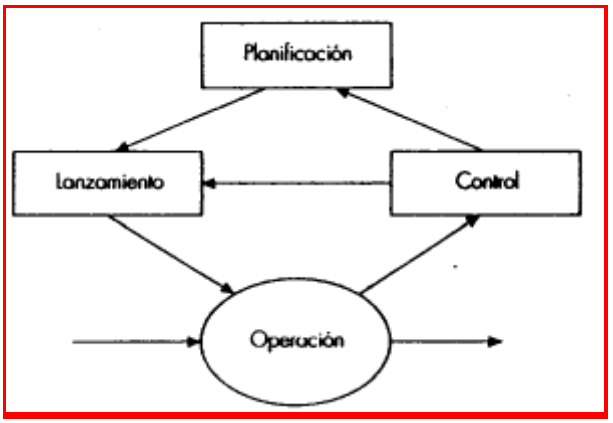
- Plan mensual
- Plan semanal
- Plan diario

El objetivo principal de la planificación es resolver conflictos de capacidad limitada, por una parte, y mantener una equilibrada utilización de los equipos, por otra.

El lanzamiento consiste en la preparación de todos los requisitos necesarios para la ejecución de los trabajos contenidos en el plan diario y en la confección de la orden de explotación de estos trabajos o la colocación directamente de ellos en las colas de entrada del ordenador. En concreto, y por lo que se refiere al lanzamiento, éste es el momento en el que se deciden los últimos ajustes sobre el plan diario, añadiendo las urgencias, repeticiones y otras incidencias que puedan afectar.

El objetivo del lanzamiento consiste en asegurar la existencia de todos los requisitos necesarios para ejecutar los trabajos y procurar una mejor distribución de los trabajos.

El control consiste en verificar los resultados obtenidos y, si procede, realizar, según las normas establecidas, un relanzamiento.



Modelo organizacional

Las decisiones y elaboraciones descritas en el punto anterior deben realizarse por personas encuadradas en una organización. Se entiende por modelo organizacional el que muestra la asignación de responsabilidades a los elementos de la organización, así como a la propia estructura de esta organización.

En este aspecto pueden darse gran cantidad de soluciones dependientes, no solo de la complejidad y del volumen de trabajos que se van a realizar sino también de las personas disponibles para construir esa organización.

Modelo relacional

Involucra la fijación de las relaciones del departamento de explotación con el resto de la organización de la empresa donde está inserto.

La gestión de los recursos de hardware y software y de las normas de trabajo, marca las principales relaciones entre las tres componentes internas del servicio de informática: explotación, sistemas y proyectos.

La prestación de servicios, bien como gestionador de procesos o de medios, marcan las relaciones con el exterior a la Informática, dentro de la propia empresa. De esta forma deben establecerse normas muy estrictas que definan claramente las relaciones con:

- Usuarios batch: cómo se entregan y obtienen datos.
- Usuarios teleproceso: cómo se coordinan las incidencias y averías.
- Usuarios autónomos (programadores técnicos): Como se vigila la utilización del equipo.
- Desarrollo de aplicaciones: cómo se entregan los programas a explotación. Cómo se coordinan las incidencias.
- Sistemas: cómo se coordinan los cambios de configuración o de software del sistema. Cómo se establece el seguimiento de incidencia.

Modelo informacional

Las relaciones anteriormente expuestas y las decisiones internas precisan de soportes documentales (vales, solicitudes de explotación, catálogos, etc.).

Se pueden distinguir tres grupos de información:

- Documentación de procedimientos: correspondiente a la información necesaria para poder explotar los programas, guardar información, controlar resultados, etc., de cada aplicación. Suele materializarse en forma de una carpeta de explotación que se confecciona al entregar a explotación la aplicación correspondiente, y se actualiza durante toda la vida de la misma. Su contenido debe extenderse a:
    - Ámbito de aplicación: esquema de cadenas de programas.
    - Normas de lanzamiento: cómo preparar los trabajos a partir de cada solicitud.
    - Normas de explotación: cómo operar (hojas de manipulación), cómo controlar la calidad, cómo relanzar el trabajo.
    - Normas de archivo: cómo guardar archivos resultantes y copias de seguridad.
- Documentación de trabajos: cada trabajo que deba ser realizado ha de ir acompañado de la información necesaria para su ejecución y control (parámetros, fecha de entrada, etc.). Incluye todas las informaciones para poder seguir los trabajos desde su solicitud hasta su entrega. Por lo tanto, incluirá:
    - Solicitud de trabajo, con las características especiales para cada caso.
    - Orden de trabajo, que permite, mediante anotaciones sucesivas, conocer la situación del trabajo.
    - Hojas de control, o resúmenes de la realización del trabajo, avisos, etc. (suele proporcionarlo el propio sistema operativo).
    - Vales de entrega de los resultados obtenidos.
- Documentación de control: Para la gestión de la explotación es necesario conocer periódicamente la situación de catálogos de archivos, estado de los terminales, registro de incidencias, etc. Es muy variada y básicamente está constituida por:
    - Planificación de trabajos.
    - Situación de librerías.
    - Relación de incidencias.
    - Partes de averías.

Resumen

En resumen, una vez determinada la metodología de explotación, ésta se materializará en:

- una estructura organizativa
- unas normas de actuación
- unas normas de documentación

Planificación de los SI/TI a partir de la estrategia del negocio

Administración: Es el proceso sustantivo, fundamental y esencial que dirige toda la empresa. Cuando se decide administrar, 4 tareas se hacen permanentemente: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar. La administración como proceso no se encuentra en un área. La llevan adelante la alta gerencia, las gerencias medias y las gerencias de primera línea. Esos 3 niveles organizacionales son los que tienen que administrar y lo que administran va a depender de su nivel jerárquico.

Estrategia: Es el conjunto de acciones que va a indicar el curso de acción para llegar al objetivo y que después va a tener que marcar con qué prioridad se asignan recursos y ejecutan esas acciones. Una estrategia se puede definir como un conjunto integrado de acciones encaminadas a incrementar a largo plazo la prosperidad y las fortalezas de la empresa.

Estrategia 2: Son los posibles cursos de acción que se establecen para cumplir objetivos,a los que luego se tendrá que priorizar los recursos que se le asignan y la prioridad de cada acción. Una estrategia se puede definir como un conjunto de acciones que buscan la prosperidad de la empresa a largo plazo, mejorar sus fortalezas, posicionarla en el mercado, etc.

El Contexto de la estrategia de SI/TI

La estrategia empresarial de una organización se formula mediante el análisis de diversos *inputs* internos y externos, empleando varias técnicas para generar objetivos, políticas y planes de acción. Algunos de estos procesos precisarán el desarrollo o la mejora de los sistemas de información. Esa definición de requisitos (¿Qué es preciso hacer<?) debe entonces trasladarse a soluciones basadas en tecnología *(¿Cómo satisfacer las necesidades?)*.



Los SI/TI pueden y deben ser tenidos en cuenta en el proceso de la formulación de la estrategia empresarial, por cuanto que pueden hacer que la estrategia de la empresa sea una realidad. La integración de los SI y la estrategia empresarial debe incorporar métodos para evaluar el impacto potencial que pueden tener los SI/TI sobre la organización y su entorno. Los componentes de una estrategia SI/TI son, por tanto, la estrategia de sistemas de información y la estrategia de tecnología de la información.

La Estrategia de SI

La estrategia de información define las necesidades de información y de sistemas que tiene la empresa, así como las funciones que la integran. Si la organización opera en más de un negocio, entonces cada negocio tendrá su estrategia, y, además, habrá una estrategia para satisfacer las necesidades corporativas globales. Debe definir que sistemas de información precisa la empresa para el futuro, sobre la base de un análisis de la propia empresa, su entorno y su estrategia de negocio.

El objetivo es definir las necesidades de aplicaciones de SI/TI, en línea con los planes y aspectos críticos de la empresa. Estas necesidades cambiaran

con el tiempo y las necesidades han de actualizarse, revisarse y priorizarse de forma continua, en base a las exigencias del negocio.

La Estrategia de TI

La estrategia de TI define como se van a satisfacer las necesidades en base a las prioridades de la estrategia de SI y a la tecnología de la información necesaria para desarrollar y operar las aplicaciones actuales y futuras. Esto supone determinar la forma en que han de desarrollarse las aplicaciones y como se van a adquirir, utilizar, controlar y gestionar los recursos tecnológicos y humanos necesarios para satisfacer las necesidades de la empresa. También describirá que actividades han de llevarse a cabo y la forma en que se han de organizar.

Por lo tanto:

- Las estrategias de SI (demanda): determinación de la demanda de aplicaciones. Tengo demanda de información que deben ser satisfechas mediante tales aplicaciones.
- Las estrategias de TI (ofertas): satisfacción de la demanda de aplicaciones. Formas en las que esa demanda puede ser satisfecha.

Planificación de la Estrategia de los SI/TI

La planificación de la estrategia de los SI/TI debe llegar a ser un proceso continuo e integrado en la planificación de la empresa. El personal de la empresa y el de TI que ha de implantar la estrategia deben considerarla como cosa propia y, por tanto, deben participar activamente en su desarrollo y comprender sus implicaciones. El proceso de planificación ha de ser manejable, tanto en términos de alcance como de duración, y debe generar resultados validos a lo largo de su desarrollo solamente al final. Ha de haber hitos de control claros en los que se logre un acuerdo, y es preciso contar con respaldo de la dirección antes de continuar un análisis y una formulación más detallados. Todos deben recibir la siguiente información antes de empezar:

- Lo que está en juego y lo que se puede conseguir
- Como hay que lograrlo
- Que productos se esperan obtener

Un Plan de SI/TI debe incluir:

- Una lista de proyectos a desarrollar en los próximos 3-5 años.
- *Referida a la situación en el momento de preparar el Plan. Punto de partida* del que se supone que debe arrancar el Plan, en cuanto a la situación de las SI/TI en la empresa de que se trate.
- La prioridad de cada proyecto.
- Para los proyectos a desarrollar en el 1er año, el detalle suficiente que permita su evaluación en términos de recursos necesarios en su desarrollo, con objeto de poder incluirlos en el presupuesto anual correspondiente.

- *Mecanismos de evaluación* adecuados para permitir los procedimientos de control necesarios en el seguimiento del plan (Calendario y presupuesto detallado).
- Una lista de actividades de la empresa donde la TI pueda utilizarse como herramienta de soporte para aumentar su eficacia o su eficiencia.

Es importante observar que el contenido del Plan de SI/TI es muy poco tecnológico. La perspectiva bajo la que se elabora el Plan de SI/TI es fundamentalmente una perspectiva *de negocio*, no una perspectiva tecnológica.



Esquema general del procedimiento de alineación de las estrategias de SI/TI con las estrategias organizacionales

Las entradas *(inputs)* clave

El entorno empresarial externo

Esta entrada *(input)* del proceso consiste en una evaluación de las fuerzas que afectan a la industria en que opera la empresa.

Una organización necesita comprender dos aspectos del entorno externo de los SI/TI:

- Las nuevas tecnologías: Además de beneficios, todas las nuevas tecnologías conllevan algún riesgo y una curva de aprendizaje para la empresa.
- *La utilización de la tecnología:* una organización necesita conocer la forma en que la tecnología de la información es empleada por otros dentro de la industria, con qué objetivo y con qué resultados. Además, el conocimiento del uso de los SI/TI en otras industrias puede proporcionar una fuente de buenas ideas que se pueden trasplantar.

El entorno empresarial interno

Esta entrada *(input)* del proceso consiste en un análisis de las necesidades de información y de sistemas sobre la base de lo que hace la empresa, de cómo lo hace, y de cómo está organizada y dirigida. Estará relacionado con la misión del negocio, con su actividad, con sus capacidades y con su estructura.

- Misión y objetivos de la empresa
- Las *actividades de la empresa:* describir los principales procesos de la empresa que le permiten ofrecer productos y servicios a sus clientes, así como lo que es preciso hacer para controlar y desarrollar el negocio.
- Las fortalezas y debilidades.
- Estructura *organizativa y estilo de dirección:* es importante comprender cómo funciona la organización y cómo se toman las decisiones.

Los recursos de sistemas y de información de la empresa

Es preciso comprender totalmente los puntos fuertes y débiles de los sistemas existentes en la empresa (la cartera de aplicaciones actuales) antes de emprender nuevos desarrollos, pues, de otra manera, fracasarán a causa de los cimientos inadecuados sobre los que se habrán construido.

Las ventajas y los recursos de los SI/TI

Es necesario determinar si la capacidad y la tecnología actuales de la organización son adecuadas para las necesidades futuras. Esto no es solamente una auditoría de la tecnología disponible (hardware, software, etc.), sino también una evaluación del equipo humano, de sus habilidades, de la forma en que son dirigidos y de los métodos empleados para desarrollar y soportar los sistemas y la tecnología de base.

Esquema general del procedimiento de alineación de las estrategias de SI/TI con las estrategias organizacionales

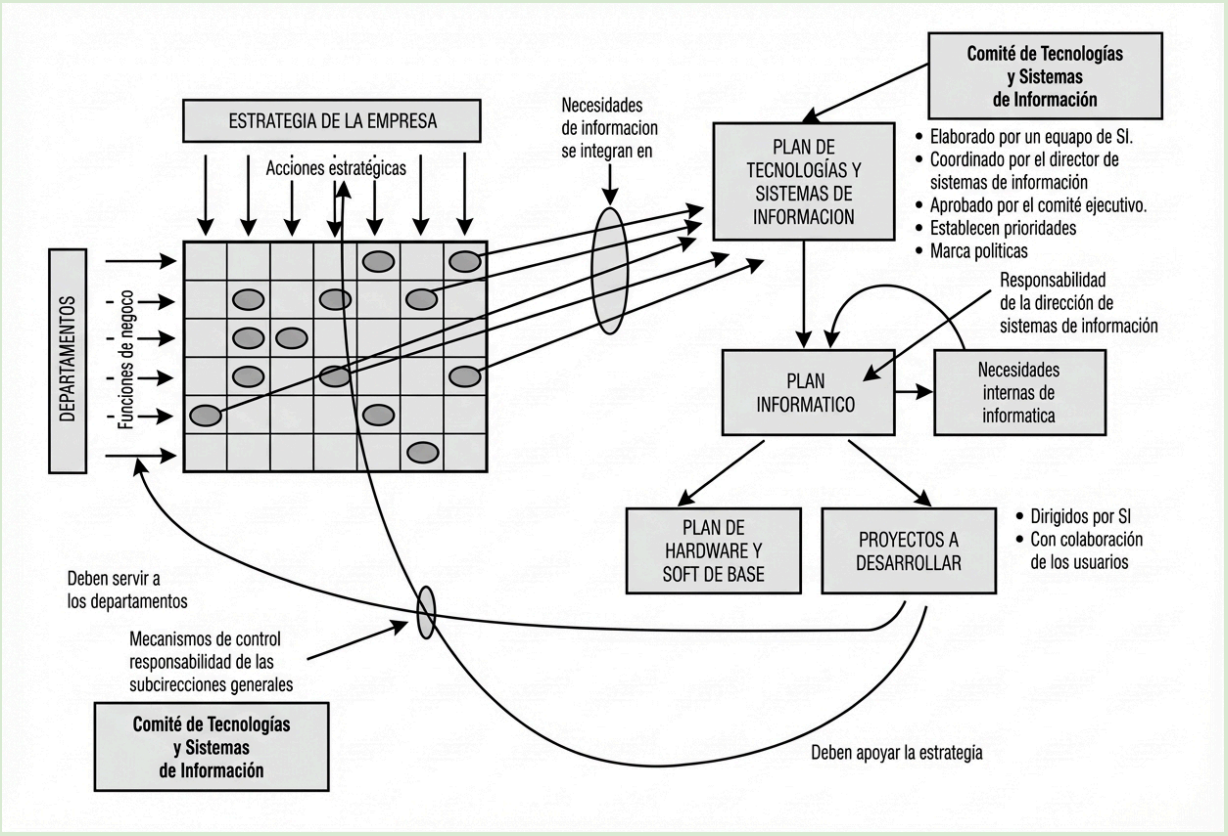
ANDREU RICART Y VALOR

La responsabilidad de desarrollar el Plan de SI/TI recae fundamentalmente en la dirección de la empresa, aunque en el proceso debe también participar el estamento técnico.

Conforme observamos el esquema, podemos interpretar lo siguiente:

Partimos de la matriz conformada por la Estrategias Organizacionales o Estrategias de la Empresa y los departamentos de la misma, realizando una identificación de las Necesidades de Información correspondientes a las funciones de negocio *involucradas* en los objetivos o acciones estratégicas identificadas. De estas últimas, realizamos una integración de las necesidades de información (priorizadas o en su totalidad) y derivamos de

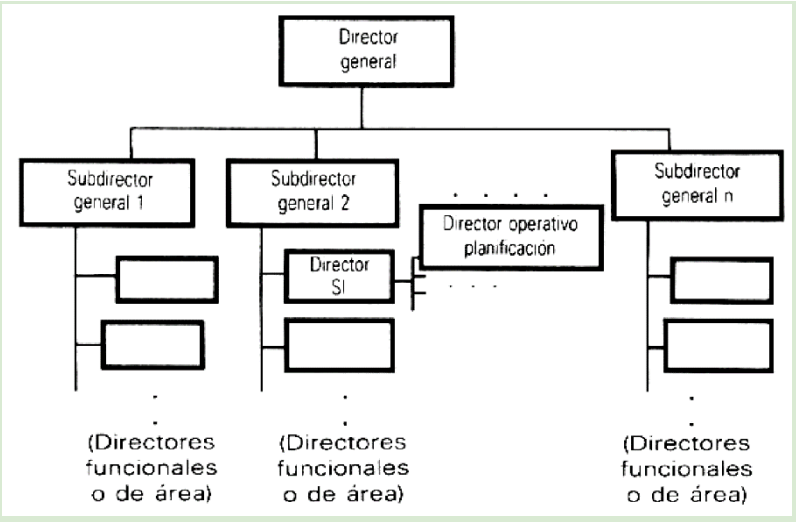
ellas las Estrategias SI/TI, las cuales conformarán, en parte, el Plan de SI/TI (las pautas que deben ser incluidas en este plan fueron especificadas anteriormente). Estos planes deben estar avalados por el Comité de SI/TI y se traducen en un plan informático que tendrá que ver los proyectos a desarrollar en cuanto a aplicaciones en HW y SW.



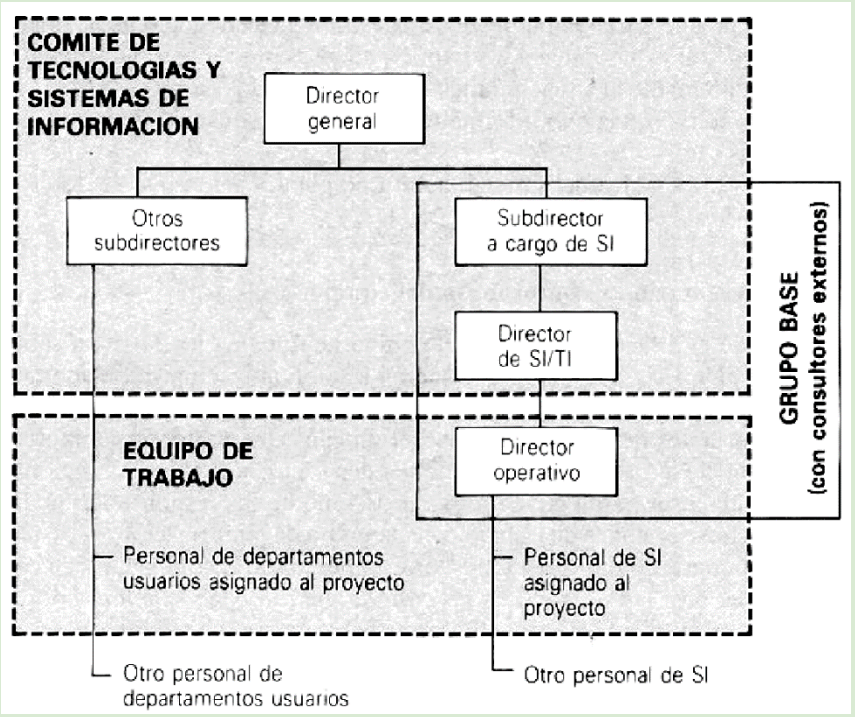
Esquema General del Procedimiento
ANDREU RICART Y VALOR

Las actividades que se describen a continuación deben entenderse más como *algo que hay que hacer* para elaborar un plan de SI/TI y *no cómo hacer.*

Organigrama ilustrativo de la empresa:



El procedimiento de planificación precisa de varios grupos de trabajo para su implementación. Introducimos ahora de manera esquemática su composición y funciones principales.



- Comité SI/TI: Es el órgano con responsabilidad última sobre el SI que se diseñe. Fundado por el máximo responsable de la compañía, los responsables de las distintas áreas funcionales y el director de SI. Sus responsabilidades concretas incluyen la supervisión del proyecto de planificación, explicitar el compromiso de la organización con el Plan en desarrollo, proporcionar criterios estratégicos para la fijación de prioridades y asignación de recursos y, finalmente, aprobar el Plan de SI/TI desarrollado. Incluye a los gerentes o directores que formen parte de la Gerencia General y las Gerencias Medias de la organización. Dentro de las Gerencias Medias se incluye la Gerencia

de Sistemas, y dentro de ella, al subdirector a cargo de SI y al director de SI/TI.

- Equipo de trabajo: Lleva a cabo el trabajo operativo encaminado a elaborar el Plan de SI/TI. Está dirigido formalmente por el director de SI/TI. El equipo está integrado por personal de Sistemas y de los departamentos usuarios especialmente dedicados al proyecto de planificación. (El director líder del proyecto del sistema con el Director Operativo de Proyecto (DOP) y el personal de sistemas asignado al proyecto. Dependiendo de la envergadura del proyecto, puedo tener varios DOPs. También se incluyen a los jefes o supervisores de las áreas más conflictivas que se hayan detectado en las primeras reuniones del Comité).

- Grupo base: Integrado por el subdirector general a cargo de SI, el director de SI/TI, el DOP y, eventualmente, por consultores externos expertos en planificación de sistemas de información. Las labores de este grupo son facilitar la negociación entre usuarios, asegurar la consistencia de los desarrollos y supervisar el equipo de trabajo.

Grupo	Comité de SI/TI	Equipo de trabajo	Grupo Base
Integrantes	Máximas autoridades de la empresa. Subdirectores de las áreas funcionales Director de SI/TI	Director de SI/TI Personal de sistemas Personal de departamentos usuarios	Subdirector de sistemas Director de SI/TI DOP
Funciones	Supervisión del proyecto de planificación Explicar el compromiso de la organización con el plan de desarrollo Proporcionar criterios estratégicos para la fijación de prioridades y asignación de recurso Aprobar el plan de SI/TI desarrollado	Llevar a cabo el trabajo operativo encaminado a elaborar el Plan de SI/TI	Facilitar la negociación entre usuarios, asegurar la consistencia de los desarrollos y supervisar el equipo de trabajo

Fase I: Presentación y compromiso del equipo

El objetivo de esta fase es constituir el equipo de trabajo que llevará a cabo el esfuerzo de planificación y su presentación a la organización.



Pasos propuestos:

1. La decisión de obtener un Plan de SI/TI. Conformación del Comité SI/TI.
2. Formación del grupo base (un embrión del equipo de trabajo, posiblemente con la participación de consultores externos).

3. Identificación de áreas de análisis para describir el SI existente.
4. Formación del equipo de trabajo definitivo. Presentación del proyecto.

Responsables de la Fase I: Comité de SI/TI y grupo base.

Fase II: Descripción de la situación actual (¿Dónde estoy?)

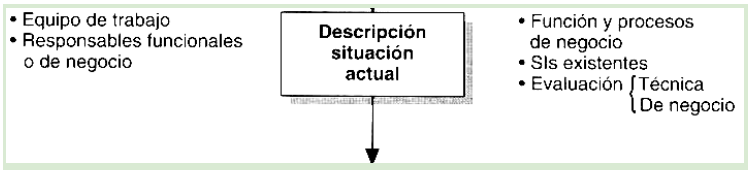
Consiste en describir la situación de la compañía desde dos dimensiones:

1) El negocio
2) Los sistemas existentes.

Se deben identificar una serie de *funciones y procesos de negocio* por área de análisis; alrededor de dichas funciones de negocio se organizará el análisis posterior, incluyendo los flujos de información existentes en la empresa y el grado de cobertura que la «informática» da a los mismos.

Un objetivo de esta fase es también obtener una descripción de los subsistemas de información existentes en la empresa, a fin de poder elaborar posteriormente una crítica de los mismos. Se deben identificar:

1) Los datos manejados.
2) Los procesos que configuran los subsistemas existentes.



La información que se precisa acerca de los procesos:

1. Su agrupación por subsistemas.
2. La especificación de qué datos utiliza cada proceso en su funcionamiento (*inputs*).
3. La lista de los datos que se crean o modifican como resultado de la operación de dichos procesos (*outputs*).
4. Una breve descripción de:
    a. cómo cada uno de ellos está implementado
    b. el procedimiento de tratamiento de datos que el proceso requiere.

La utilización de matrices para representar el grado de interacción de cada proceso con cada unidad de datos relevante puede resultar útil a la hora de elaborar, manipular e incluso presentar los resultados de esta actividad.

Aquí resulta central el papel del director operativo del proyecto (y en su caso del grupo base), que deberá velar por la homogeneidad de las estructuras de datos que vayan elaborando, por coherencia, asegurándose de que los datos comunes a distintas estructuras se describan de la misma manera, etc. Si al empezar el proyecto existiera en la empresa un diccionario de datos, sería de gran utilidad en esta actividad. Si no, esta fase del proyecto constituye una buena oportunidad para empezar a desarrollarlo.

Posteriormente a la descripción de los sistemas existentes debemos elaborar una evaluación de los mismos. La crítica debe ser doble: una crítica desde la perspectiva tecnológica y por otro, la crítica, desde una perspectiva de negocio.

La crítica centrada en los aspectos de negocio debe incluir al menos los apartados siguientes:

1. El grado de soporte que cada subsistema proporciona a cada función o proceso de negocio;
2. El grado de conveniencia que las actuales estructuras de datos suponen en el desempeño de cada función o proceso de negocio,
3. Lo que se percibe como puntos fuertes y débiles de cada subsistema de información, y
4. Las áreas de mejora que, a juicio de los usuarios, tienen más necesidad de ser atacadas, cómo y por qué.

Desde el punto de vista técnico conviene analizar los aspectos siguientes:

1. Tecnología básica empleada en cada subsistema y sus procesos correspondientes
2. Interrelaciones entre diferentes subsistemas y cómo están resueltas
3. Rendimientos
4. Volúmenes y frecuencias

La inclusión de personal del departamento de SI en el equipo de trabajo facilita la obtención de datos técnicos.

Finalmente, el contenido del análisis crítico elaborado debe ser validado por el Subdirector General responsable de cada área analizada.

Pasos Propuestos

1. Identificación de las principales funciones y procesos de negocio por área. (Empiezo a identificar las estrategias organizacionales y, a partir de ahí, la información que se tiene o se utiliza).
2. Descripción de los sistemas existentes. Procesos y estructuras de datos.
3. Crítica de los sistemas existentes, desde el punto de vista técnico y de negocio (¿sirve?). Validación. (dar la propuesta, estos sistemas permanecen estos no)
4. Elaboración del informe acerca de los sistemas existentes.

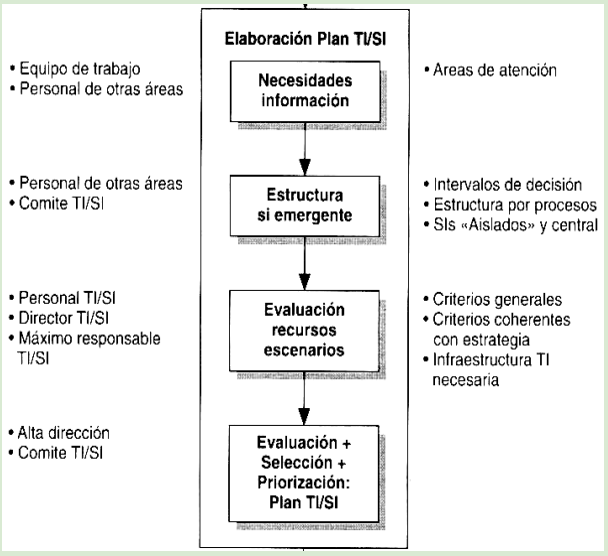
Responsables de desarrollar la Fase II: Equipo de trabajo y los departamentos involucrados.

Fase III: Elaboración del Plan de SI/TI (¿A dónde quiero ir y cómo lo voy a hacer?)

En esta fase se lleva a cabo la planificación propiamente dicha. El primer paso es documentar las necesidades de información de cada una de las funciones y procesos de negocio descritas en la fase anterior.

Para tratar de ser un poco sistemático en la identificación de dicha estructura global pueden darse consejos:

- Identificar los procesos de negocio fundamentales en la empresa.
- ¿Se detectan entidades en las estructuras de datos que parecen nuevas?
- ¿Se detectan procesos de información parecidos a otros ya sea existentes o nuevos?
- Analizar las fronteras que se van configurando entre candidatos a subsistemas: ¿Qué datos comparten? ¿Se trata de fronteras claramente definidas o, por el contrario, resultan difíciles de acotar? Tratar de evitar definiciones de subsistemas que interaccionen con otros de modo complejo o poco claro.
- Identificar en especial los subsistemas que parecen aislados; seguramente hacen referencia a procesos que pueden separarse de la estructura del SI central, simplificando así la misma.
- Catalogar las necesidades de información vagas o poco claras; existe la posibilidad de que se refieran a procesos de toma de decisiones que en todo caso deberán apoyarse a base de subsistemas muy especializados



La estructura elaborada debe ser validada explícitamente mediante un proceso de dos fases:

1) Reuniones departamentales
2) Una reunión del comité de SI/TI en pleno.

Una vez acordada una arquitectura para el SI necesario, y especificados los procesos y estructuras de datos necesarios para la obtención de la información precisa, es necesario evaluar los recursos que harían falta para construir los distintos subsistemas integrantes del SI global.

Generalmente existen varias soluciones técnicas para pasar de la situación actual a la futura, con distintos costes y prestaciones. Será necesario

preparar planes alternativos para que el comité de SI/TI elija el que crea más conveniente para la compañía.

Para ello es conveniente que los especialistas en las tecnologías adecuadas (informática y afines) preparen dichos planes alternativos y sus evaluaciones técnicas y las sometan a la consideración de los responsables de las diferentes áreas de negocio.

Con las necesidades documentadas se deben formular propuestas de actuación que incidan de manera directa en las líneas estratégicas más importantes de la compañía. El resultado es una serie de acciones de SI/TI a realizar durante la vigencia del Plan.

Pasos propuestos

1. Preparación del equipo de trabajo para el análisis de necesidades. Posibles nuevas áreas.
2. Necesidades de SI por áreas, funciones y procesos de negocio. Importancia y urgencia.
3. Descripción sistemática de necesidades. Procesos y estructuras de datos.
4. Integración. Centros de atención emergentes.

Responsables de elaborar esta primera parte de la Fase III: Equipo de trabajo y los departamentos involucrados.

5. Validación de la estructura del SI emergente.

Aprueba la estructura: Comité de SI/TI.

6. Informe acerca de la estructura del SI necesario en el futuro.

Elabora el informe: Equipo de trabajo.

7. Elaboración de propuestas alternativas para el plan de SI/TI. Evaluación de los recursos necesarios.

Formula las propuestas: Personal técnico de Sistemas de Información.

8. Elaboración y aprobación del definitivo Plan de SI/TI.

Elabora: Personal de SI.

Aprueba: Comité de Sistemas de Información.

Resultado: conjuntos de acciones si/ti

Fase IV: Programación de actividades

Se debe elaborar la lista de proyectos necesarios para implementar los sistemas integrantes del Plan aprobado. Además, se debe proponer una asignación de recursos (tiempo, personas, equipos, etc.) a dichos proyectos y someterla a la aprobación del director de SI-TI y del subdirector general a cargo de SI.



Propuestas de asignación de recursos calendario de cada proyecto del primer año (entre 1 a 3 años)

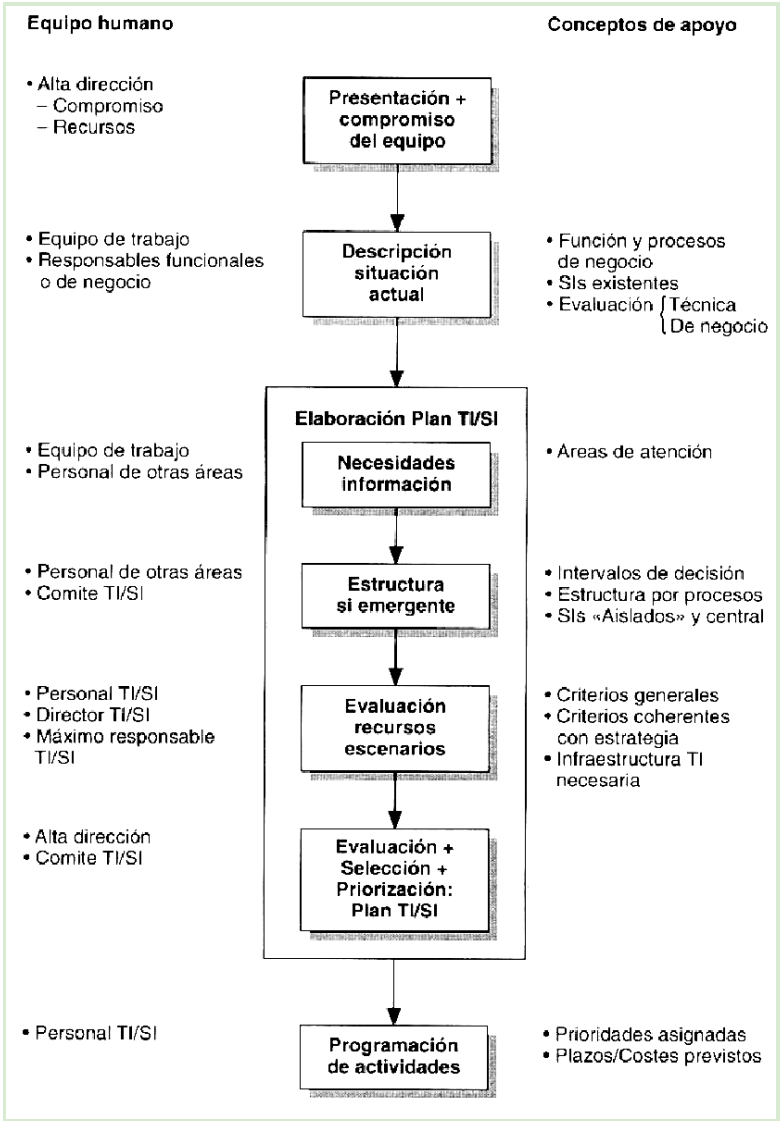
Pasos propuestos

1. Descripción detallada del Plan de SI/TI acordado. Calendario concreto para el primer año. Validación.
2. Inclusión de proyectos en el presupuesto del período siguiente.
3. Plan de evaluación y revisión.

Elabora: Personal de SI.

Aprueba: Comité de SI/TI.

Estructura general del procedimiento de planificación

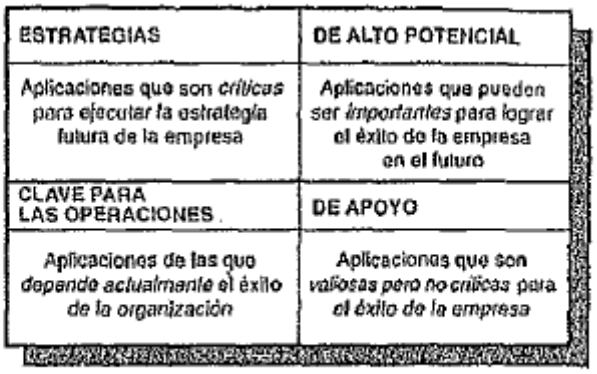


Análisis de la Cartera de Aplicaciones

Hay muchas maneras de clasificar los sistemas de información. Un esquema particularmente útil tiene la forma de una matriz y clasifica una aplicación como:

- de alto potencial
- estratégica
- clave para las operaciones
- de apoyo

Según sus contribuciones presentes y futuras, y tal y como las percibe la dirección de la empresa.



ESTRATEGIAS	DE ALTO POTENCIAL
Aplicaciones que son *críticas* para ejecutar la estrategia futura de la empresa	Aplicaciones que pueden ser *importantes* para lograr el éxito de la empresa en el futuro
CLAVE PARA LAS OPERACIONES	DE APOYO
Aplicaciones de las que *depende actualmente* el éxito de la organización	Aplicaciones que son *valiosas pero no críticas* para el éxito de la empresa

Figura 6.1 La cartera de aplicaciones de sistemas de información.

La cartera de aplicaciones es una HERRAMIENTA para clasificar las aplicaciones, en función de los beneficios y los recursos utilizados en ella.

Algunos sistemas pueden existir ya, otros pueden estar en desarrollo, y otros pueden ser solamente una idea, pero todos ellos deben estar situados en la matriz según su contribución actual y futura, real o potencial, que ofrecen.

El modelo de cartera nos permite ver equilibrio de las inversiones en términos de recursos y fondos. Podemos ver donde se están aplicando recursos y esfuerzos, y donde está planificado hacerlo. Si esto no se ajusta a los objetivos de la empresa, entonces los recursos se pueden modificar o reasignar.

Aplicaciones de alto potencial

La filosofía básica de las aplicaciones de alto potencial es la investigación y desarrollo, es decir, una experimentación controlada para identificar los beneficios, las oportunidades y los potenciales costes asociados a ellas. Solo cuando se comprende esto, es posible decidir si merecen la pena más inversiones y de qué manera.

Una aplicación de alto potencial va a tener un valor pero no se puede determinar si es valor estratégico, táctico u operativo. Surgió como una necesidad puntual pero, en el largo plazo, cuesta determinar su beneficio panorámico una vez implementado.

(Por ejemplo, dentro de la facultad, un producto de algún grupo de investigación nació como necesidad de la SCyT, pero puede ser un beneficio para Servicios a Terceros (Secretaría de Extensión) y, quizás, utilizarlo como recurso dentro de la facultad misma, fuera del grupo en donde se lo desarrolló).

Fuerzas motrices	Requisitos
Una nueva idea u oportunidad tecnológica de la empresa.	La rápida evaluación de prototipos, con la habilidad de rechazar fracasos antes que se desperdicien recursos.
Una iniciativa individual en una parte de la empresa, propuesto por alguien dispuesto a liderarla.	Comprender el potencial de la aplicación respecto a la estrategia de la empresa y las posibles implicaciones económicas asociadas a ello.
Un objetivo, sobre el que hay que demostrar su capacidad para generar valor para luego decidir si y como explotarlo para beneficio de la empresa.	Identificar la mejor manera de seguir adelante, es decir, que hacer a continuación, como hacerlo y por quien.

Aplicaciones estratégicas

El enfoque predominante para las aplicaciones estratégicas es la orientación al negocio. El planteamiento ideal de las TI tiene que ser limitado por los imperativos del negocio, el principal riesgo es la perdida de una oportunidad de negocio. Para que se pueda considerar como estratégica, cualquier aplicación debe estar claramente relacionada con los factores críticos de éxito derivados de los objetivos de la empresa.

Una aplicación será de índole estratégica cuando me coloque en una posición ventajosa con respecto a la competencia.

Fuerzas motrices	Requisitos
Necesidades del mercado y/o presiones competitivas provocadas esencialmente desde el exterior.	Desarrollo rápido para alcanzar los objetivos de la empresa y hacer realidad los beneficios comerciales que ofrezca el marco de oportunidades.
Objetivos empresariales, factores de éxito y visión de la dirección sobre cómo lograrlos.	Una solución flexible que se puede adaptar aún más para responder a los cambios en el entorno empresarial.

Obtener una ventaja y luego mantenerla mediante desarrollos posteriores, si es posible.	Enlazar con una iniciativa de negocio asociada, o cambiar para mantener el compromiso de la empresa con el desarrollo de SI/TI.

Aplicaciones claves para las operaciones

Este es el dominio tradicional de los SI/TI. Pueden surgir para mejorar el rendimiento de las actividades existentes, integrar los sistemas de datos, etc. No han de comprometerse para la conveniencia de la empresa. Su integración con los sistemas existentes es crítica para conseguir congruencia y exactitud, ya que necesita los datos que ya están disponibles en esos sistemas.

Una aplicación será clave para la operación cuando la agilice, por ejemplo, el sistema de cajas y control de stock de un supermercado. Implica todo lo que haga un uso eficiente de los recursos.

Fuerzas motrices	Requisitos
Mejorar el rendimiento de las actividades existentes en términos de velocidad, exactitud, eficacia y economía.	Soluciones de alta calidad y gestión eficiente de los datos para garantizar un grado de estabilidad y la reducción de los costos de efectuar modificaciones a lo largo del tiempo.
Integrar los sistemas y datos para evitar información errónea y duplicación de tareas, para minimizar el riesgo de que las actividades se lleven a cabo de forma inconsistente o ineficaz.	Equilibrar los costes con los beneficios y los riesgos del negocio para identificar la mejor solución para el problema de la empresa.
Evitar una desventaja para la empresa o impedir que un riesgo de negocio llegue a ser crítico.	La evaluación de las opciones disponibles para seleccionar la más eficaz mediante un análisis objetivo de las alternativas viables.

Aplicaciones de apoyo

Para las aplicaciones de apoyo, el mejor enfoque y razón principal para decidir si seguir adelante o no, será el análisis económico de la inversión.

También es el área en que hay disponible una gran cantidad de software estándar, porque las aplicaciones de apoyo suelen ser genéricas o comunes para todas las industrias.

Una aplicación de apoyo es aquella externa a la organización pero que se las necesita para poder llevar a cabo la planificación estratégica. Ejemplo: Aplicación Fiscal de AFIP.

Fuerzas motrices	Requisitos

Mejora en la productividad y la eficiencia de tareas específicas ya existentes.	Coste ínfimo, soluciones a largo plazo que a menudo conducen a paquetes de software e incluso sacrifican las necesidades del usuario frente a las soluciones disponibles.
Requisitos legales que hay que cumplir para evitar delitos.	Evitar la obsolescencia al evolucionar a la marcha de la industria de SI/TI.
El uso más eficiente en términos de coste de los fondos y recursos de SI/TI, para hallar la solución más eficaz.	Análisis coste/beneficio objetivo para reducir el riesgo financiero y asegurar que los costes de desarrollo se controlan con facilidad.

Las Estrategias Genéricas de Gestión de SI/TI

Las cuestiones a abordar en cada segmento de la matriz son diferentes, de igual forma que lo son los riesgos de error y los beneficios potenciales. Se describen seis estrategias por las que una organización puede vincular la gestión de los SI/TI con la dirección general de la empresa.

Estas estrategias son marcos generales que guían la identificación de las oportunidades de la TI, los recursos para desarrollar TI, el ritmo al que se adoptan las nuevas tecnologías, el nivel de impacto de la TI dentro de la empresa, las tendencias estructurales que siguen las empresas para aplicar la TI a sus negocios y, por lo tanto, se les puede denominar "estrategias genéricas".

Planificación centralizada

- La estrategia de los SI/TI está totalmente integrada con la estrategia corporativa a través de una unidad centralizadora y especializada, a nivel de la alta dirección.
- La planificación centralizada permite una mejor comprensión de las oportunidades y requisitos competitivos.
- Permite una asignación óptima de los recursos y la realización de grandes inversiones, especialmente las que afectan a varias aplicaciones propuestas.

Esta estrategia requiere mucha dedicación por parte de la alta dirección y puede, por tanto, ser difícil de implementar. También puede distanciarse de la realidad operativa de la empresa.

Hilo conductor

Conlleva de forma implícita la aceptación de que la TI va a generar ventajas competitivas y que se debe utilizar el ''estado del arte" de la tecnología respecto al resto de los competidores de la industria.

Supone efectuar gastos y perder alguna inversión y, por lo tanto, requiere el compromiso de la alta dirección para su definición (pero no su implicación a fondo para desarrollarla).

Esta estrategia puede ser cara y precisa una dirección experta para convertir las ideas innovadoras en aplicaciones de éxito. Es una estrategia necesaria si se trata de explotar las aportaciones de la tecnología, pero no se ajustará a todas las aplicaciones.

Mercado libre

- Supone que los directivos, a la vez que son usuarios, saben qué es mejor para la empresa, incluyendo los SI/TI y, por lo tanto, pueden evaluar sus propias necesidades y satisfacerlas a voluntad.
- Los servicios internos de TI deben competir con los proveedores externos, y pueden esperar muy poca atención o apoyo por parte de la alta dirección.
- Por la misma razón, el servicio de TI puede intentar trabajar fuera de la organización y sentirse menos comprometido con las necesidades internas.

Este planteamiento puede producir duplicidades en la inversión y tasas de desarrollo diferenciadas a lo largo de la organización, sin embargo, conducirá a una innovación en SI/TI dirigida por el usuario. Es una estrategia que produce sistemas aislados que no están integrados.

Monopolio

Los SI/TI los proporciona un único proveedor dentro de la organización, al que debe acudirse en todos los casos.

Será necesaria una cierta capacidad ociosa para responder rápidamente a todas las demandas del usuario.

La medida principal de la efectividad de este planteamiento es la satisfacción del usuario con los servicios centralizados; también será importante la magnitud de la cartera de peticiones de sistemas pendientes.

El gasto global en SI/TI es fácil de identificar y controlar.

El enfoque del monopolio puede dar lugar a que la innovación sea lenta y, por lo tanto, que habrá problemas para responder a las necesidades competitivas. No obstante, un monopolio que funcione bien proporcionará un servicio profesional y sistemas de calidad.

Recurso escaso

- Se define un presupuesto con antelación y las aplicaciones compiten puramente para obtener una parte de los recursos disponibles.
- Se trata de una estrategia muy popular que asegura una gestión cuidadosa de los recursos de TI, mediante el empleo de controles financieros.
- Las inversiones han de justificarse en términos financieros.

- Es frecuente utilizar la rentabilidad de la inversión a la hora de especificar las prioridades.

Aquí se tratan SI/TI como un centro de costos y el objetivo es su uso controlado y bien justificado. Esto no propicia la explotación de los SI y la TI como un arma empresarial. Esta estrategia no reconoce los cambios en la demanda, y la definición de prioridades será una cuestión importante en el proceso de planificación.

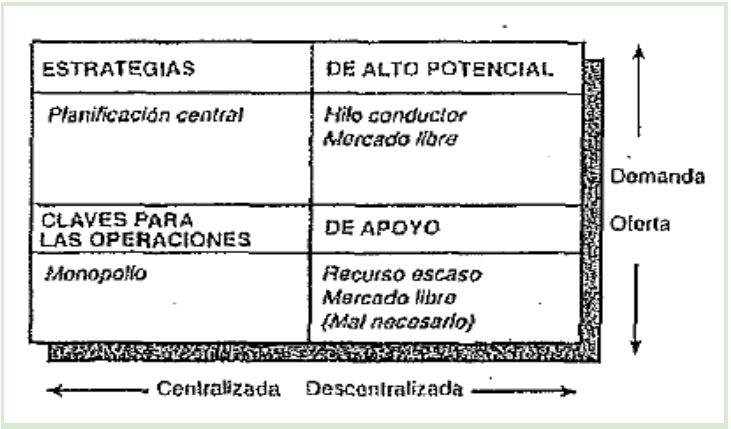
Mal necesario

- Los SI/TI solamente se dedican a cumplir los requisitos legales y para inversiones de alto rendimiento.
- Los SI/TI se utilizan solamente donde no hay otra alternativa disponible.

Esta estrategia tiene muchas desventajas. Puede llegarse a ella por error, por negligencia o por una excesiva escasez de recursos. A menos que los SI/TI sean casi totalmente irrelevantes para la empresa, la capacidad pura de competir eficazmente se irá degradando paulatinamente.

Proyectando las estrategias genéricas sobre el modelo cartera

Parsons examina la forma en que cada estrategia se ajusta a la cartera de aplicaciones para así identificar el mejor encaje en cada segmento. Concluye que, en cada caso, hay una o dos estrategias que funcionaran mejor.



Obsérvese que:

- La planificación centralizada *(aplicaciones estratégicas)* es una estrategia de gestión de la demanda impulsada por las necesidades del negocio, mientras que el monopolio *(aplicaciones clave para las operaciones)* es fundamentalmente un planteamiento de gestión de la oferta; ambas implican una centralización de la toma de decisiones.
- El hilo conductor *(alto potencial)* es un planteamiento de gestión orientado a la demanda impulsado por la tecnología.
- El recurso escaso *(aplicaciones de apoyo)* es una estrategia de gestión de la oferta basada en la limitación de los recursos financieros.

- El mercado libre *(aplicaciones de alto potencial y de apoyo)* puede hacer posible que los usuarios determinen la demanda y también decidan la fuente de aprovisionamiento

Estrategias para las aplicaciones de alto potencial: Las dos estrategias que se adaptan mejor son el hilo conductor y el mercado libre, ambas arriesgadas, pero producirán innovación.

Estrategias para las aplicaciones estratégicas: las aplicaciones estratégicas precisan un enfoque de planificación centralizada para garantizar que sea la orientación hacia el negocio la que determine los requisitos y el planteamiento más apropiados para la implantación.

Estrategias para las aplicaciones claves para las operaciones: El monopolio es potencialmente restrictiva pero ideal para reducir riesgos. Soluciones de calidad a largo plazo y planteamiento altamente centralizado y controlador. Se satisfacen todas las necesidades básicas de la empresa en forma eficaz y sin riesgos.

Estrategias para las aplicaciones de apoyo: la escasez de recursos es ideal para controlar las inversiones en sistemas de apoyo. También se puede aplicar mercado libre siempre que se permite a los usuarios utilizar sus propios fondos.

Migraciones de un segmento a otro

Las aplicaciones de los cuatro cuadrantes vienen justificadas por diferentes razones y necesitan distintos enfoques para su desarrollo y gestión. El papel de los sistemas evolucionará también en el tiempo y será necesario migrar desde *un* segmento de la cartera a otro:

- De alto potencial a estratégico, a medida que se logre el potencial.
- De estratégico a clave para las operaciones, a medida que se pierde la ventaja competitiva y que las desventajas amenacen, es decir, el sistema también se hará menos estable.
- Las oportunidades de alto potencial pueden producir solamente beneficios locales limitados de la categoría de apoyo.
- Los sistemas clave para las operaciones pueden llegar a ser menos críticos a medida que la empresa evoluciona llegando a ser reclasificados como "de apoyo".

Finalmente, algunas aplicaciones, principalmente los sistemas de apoyo quedarán obsoletos y será preciso eliminarlas.

Prioridades

La definición de prioridades dentro de los segmentos de la cartera:

De apoyo

La definición de prioridades no debe ser demasiado difícil, puesto que la prioridad más alta deberá corresponder a las que proporcionen los mayores beneficios económicos empleando menos recursos.

Estratégico

Dentro del segmento estratégico, la lógica básica es igualmente clara. Las aplicaciones que más contribuyan a alcanzar los objetivos de la empresa y utilicen menos recursos deberán ir en primer lugar.

Para evaluar esto, puede resultar útil una simple tabla de decisiones para cuantificar la contribución estratégica de los diferentes proyectos, expresando cada proyecto en términos de los factores críticos de éxito (FCE) a que conduce. Si los FCE no puedan medirse, es posible que los objetivos de la empresa reciban unas prioridades relativas. Cada definición de aplicación debe aclarar cómo y en qué grado conducirá a unos FCEs.

De alto potencial

Al igual que las aplicaciones estratégicas, las de alto potencial han de mostrar una relación con los objetivos y los FCE, aunque sea con menos claridad.

Dado que tiene que ver con la energía y el entusiasmo de sus defensores, la priorización y la utilización de recursos por una aplicación de alto potencial son, en efecto, auto-gestionados, aunque los recursos secundarios esenciales pueden ser un problema. Los resultados dependerán no solamente del valor de la idea, sino también de la fuerza con la que se persiga.

Clave para las operaciones

La definición de prioridades para los sistemas clave para las operaciones es más problemática que para los sistemas de apoyo o los estratégicos, porque la lógica es más compleja. Los argumentos para los sistemas clave para las operaciones serán básicamente consideraciones económicas, riesgos para el negocio actual, FCE y mejoras de infraestructura.

Debe compararse el costo y los recursos empleados por el proyecto con su importancia en cada una de las cuatro categorías para establecer las prioridades globales.

Planificación Estratégica

La planificación es un proceso mediante el cual determinamos de dónde venimos, en qué situación estamos, a donde queremos ir y como y cuando llegaremos allí. La planificación tiene un propósito muy concreto y es decidir qué vamos a hacer.

La planificación no se ocupa de las decisiones futuras, sino del impacto futuro de las decisiones actuales. La planificación está encaminada a asegurar que se aceptan los riesgos oportunos en el momento oportuno. Está orientada a garantizar el uso eficaz de los recursos disponibles para el logro de los objetivos.

El objetivo de la planificación no es desarrollar un plan, sino establecer un proceso de planificación en marcha como una rutina para todo el equipo de dirección y, en definitiva, para toda la empresa.

La planificación estratégica consiste en crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y de sus correspondientes estrategias que nos sirva como un punto de referencia para visualizar en que grado alcanzamos los objetivos de corto plazo, y como nos encaminamos a los de medio y largo plazo, con una coherencia entre el esfuerzo de las personas y el valor relativo de cada meta. Planificar es saber con cierta probabilidad donde estaremos en el futuro en función de las decisiones que tomemos hoy. *Las dificultades y el cambio en el entorno nos obligan a planificar.*

La planificación estratégica sirve para concienciar al equipo directivo y al resto de jefes y mandos de la necesidad de adoptar la innovación como un nuevo estilo de vida profesional. El cambio no es nuestro enemigo sino el lugar de donde nacen todas las oportunidades.

La responsabilidad y el compromiso de planificar están situados en la dirección general. La participación en el plan es siempre desde la cúpula hacia la base, pero con camino de retorno hacia arriba. La planificación debería ser un instrumento para involucrar, responsabilizar y comprometer a todo el personal de la empresa.

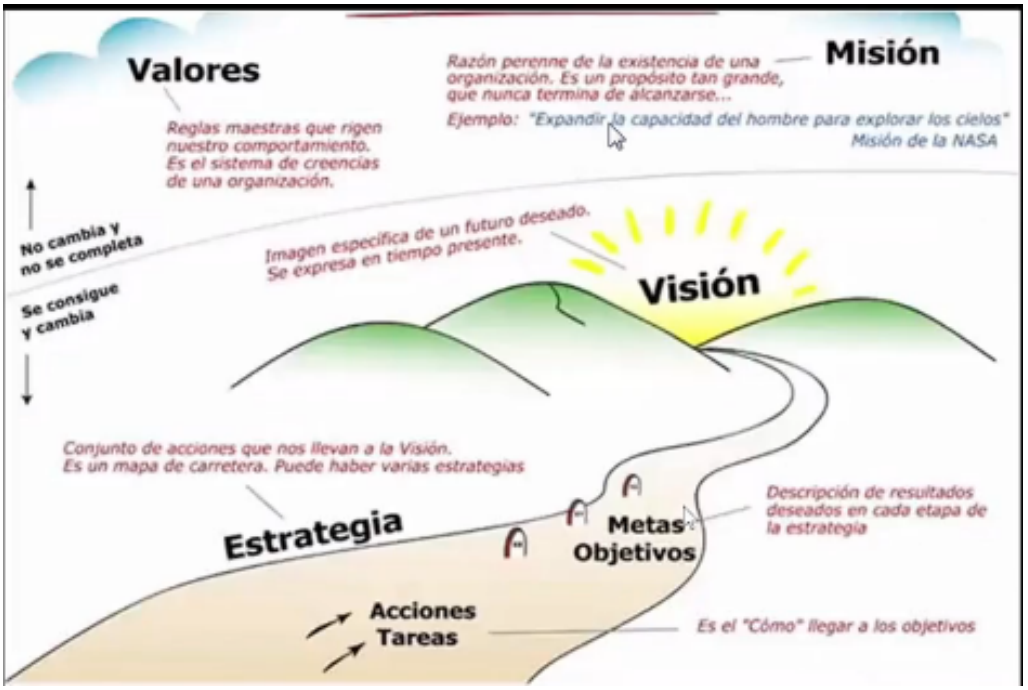


Elementos de la Planificación Estratégica:

- Visión: apreciación idealizada de lo que sus miembros desean de la organización en el futuro. Se comunica a través de los valores, los principios de la institución y sus compromisos. Debe ser precisa, simple y retadora.
- Misión: razón de la existencia de una organización. Es la declaración general respecto del "que hacer" del negocio para alcanzar el

objetivo. Ejemplo: “Expandir la capacidad del hombre para explorar los cielos” -NASA

- Valores: reglas maestras que rigen nuestro comportamiento. Es el sistema de creencias de una organización.
- Objetivos estratégicos: expresan lo que se espera obtener por parte de la organización para el cumplimiento de la misión en un periodo de tiempo. Una vez formuladas la misión y la visión de la organización es necesario determinar cuáles objetivos nos permitirán llevar a cabo esa misión y poder alcanzar en un periodo más o menos corto la visión. Los objetivos estratégicos son expectativas que se han generado como consecuencia del análisis interno y externo con mira a la misión. Estos objetivos deben ser:
    - Cuantificables: los objetivos por definición son enunciados medibles. Ejemplo: incrementar nuestra cartera de clientes de 10.000 a 50.000 en 5 años.
    - Específicos en calidad: es imprescindible definir la calidad de los resultados esperados porque normalmente en los procesos de expansión o ampliación de operaciones el riesgo es lograrlo a costa de la calidad del producto o del proceso de atención al cliente. Ejemplo: aumentar nuestra cartera de clientes un 40% sin disminuir los índices de calidad en el servicio a clientes actuales.
    - Específicos en tiempo: los objetivos deben tener una fecha exacta en la cual deberían haber sido alcanzados. Ejemplo: establecer la nueva operación en el mercado del sureste al 31 de diciembre de 2015.
- Estrategia: conjunto de acciones que nos llevan a la visión. Es el camino a seguir para alcanzar el objetivo organizacional. Puede haber varias estrategias. Las estrategias responden a
    - Neutralizar amenazas
    - Corregir debilidades
    - Aprovechar oportunidades
    - Explotar fortalezas
- Acciones y tareas: es el “cómo” llegar a los objetivos



Primera Etapa: Etapa Filosófica

La finalidad de esta etapa es establecer los principios y valores de la empresa, definir su misión presente y futura, y establecer las políticas generales de actuación.

Los principios empresariales constituyen el sistema de valores que guía los actos de la organización dentro y fuera. Deben ser la representación auténtica de las convicciones más profundas del conjunto de los directivos respecto a las cuestiones más importantes, como el compromiso de la empresa con la sociedad y las relaciones con terceros. Normalmente estos valores no son escritos, pero existen de una forma implícita.

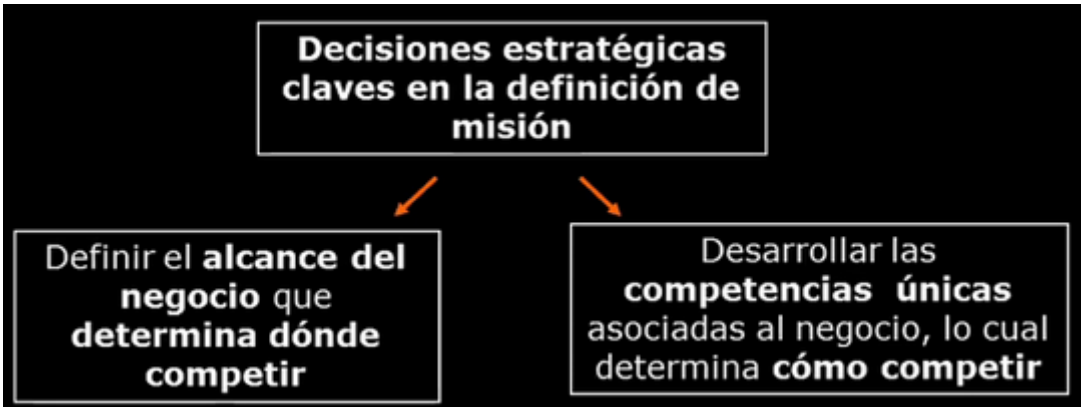
Los principios del grupo empresarial son el conjunto de valores fundamentales por los que se rigen los hechos de la empresa, tanto a nivel interno como a nivel externo, en las relaciones de la empresa con sus clientes, proveedores, accionistas, colaboradores, centros oficiales y, en general, con la sociedad a la que debe servir.

Los valores crean un grupo de verdad, porque todos tienen algo en lo que creen, algo que les une. Estos valores del grupo directivo deberán ser asumidos después por la mayoría de las personas de la organización, y así se creará la llamada “cultura”; en realidad, formas de proceder coherentes con los referidos valores. El sistema de valores y su calidad y oportunidad dependen, en gran manera, de la calidad y la visión del líder, y también de la cualificación y del talento de los directivos.

La misión viene a ser el objetivo central de la empresa, lo que le da sentido y razón de ser a la organización. Mientras los principios describen los valores en los que creemos, la misión describe qué vamos a hacer con estos principios de tipo filosófico. Por eso la misión es dinámica, orientada hacia el futuro y hacia las necesidades del mercado y de la sociedad, mientras que

los valores son estáticos. Describe la dirección general hacia la que nos vamos a mover como empresa o como grupo. La misión debe tener las siguientes características:

- Define el objetivo central, aquello a lo que vamos a dedicar nuestro esfuerzo.
- Debe estar al día y redefinirse periódicamente cada tres o cinco años.
- Debe ser única, exclusiva, original y diferencial.
- No debe referirse a resultados económicos, sino a la contribución y al valor que proporciona a la sociedad.
- Debe abrir puertas al futuro.
- Debe ser motivadora para todos los que componen la empresa.
- Debe ser concisa. 180 palabras son suficientes.



La visión de una organización tiene que ver con su mirada de futuro, es decir con lo que se quiere llegar a ser o a hacer en el mediano-largo plazo. A diferencia de la misión, que formula el propósito de la organización, la visión establece sus aspiraciones o anhelos.

Las políticas son como los cauces que determinan nuestra forma de actuación en cada área de la gestión y de la empresa, nos ayudan a actuar y condicionan nuestros actos, son las grandes guías y caminos que conducen nuestras actividades y que, a la vez, señalan los linderos que no deberemos traspasar. *Políticas son la expresión de acuerdos que sirven de guía y canalización de los razonamientos, decisiones y acciones de la gestión hacia la consecución de los objetivos de la empresa.* Las políticas se escalonan según su grado de concreción y su acercamiento a la práctica directa. Existen políticas generales que atañen al conjunto de la empresa, políticas departamentales que afectan a cada departamento en su área de actividad, y políticas operacionales que se refieren a actividades concretas de núcleos específicos de actividad.

Políticas

Una regla es definitiva “Prohibido comer en la sala de servidores”, dice exactamente lo que expresa, no hay necesidad de interpretación. Y se debe aplicar siempre de la misma forma.

Una práctica (procedimiento) es la forma usual en la cual se hace un determinado tipo de trabajo; indica un habitual curso de acción.

La política es un concepto diferente. La política es una orientación verbal, escrita o implícita que fija las fronteras en las cuales se desenvuelve la acción del gerente. Las políticas son guías amplias, inclusivas, flexibles, y dinámicas y requieren interpretación para usarse. Revelan las intenciones de la gerencia para un futuro en el cual se produzca una situación.

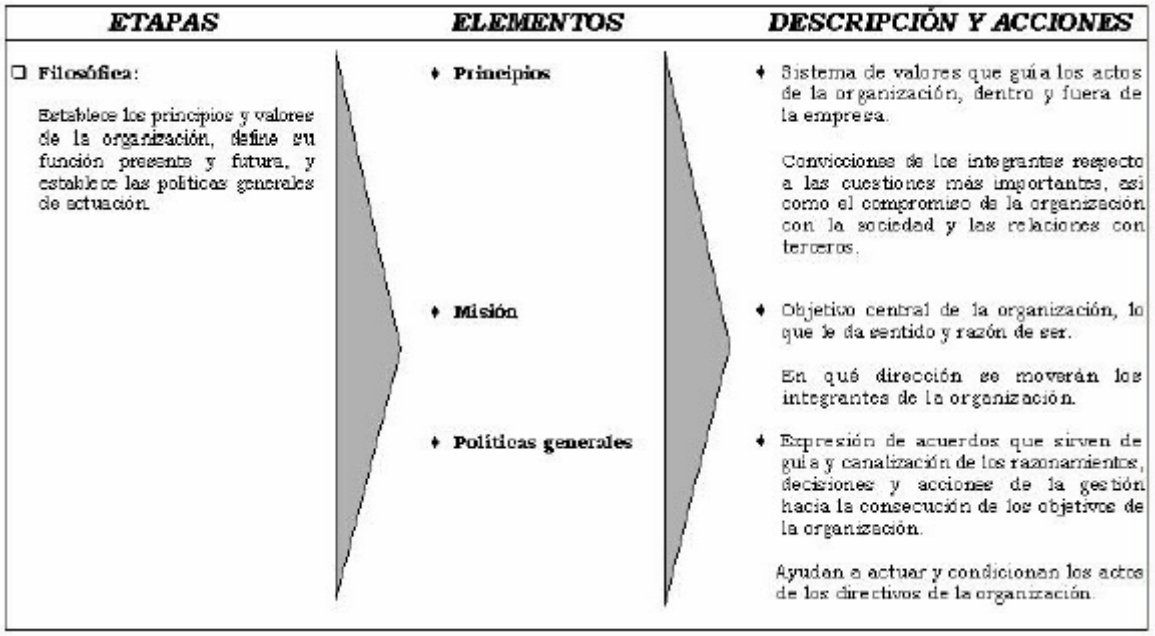
Una política define el ámbito dentro del cual se deben tomar decisiones, pero de ninguna manera indica o da la decisión.

Ejemplos

El primero de los ejemplos, lo hemos visto en el subsistema de provisión. Chiavenato indica que la política general de la provisión de RRHH es: “Priorizar el reclutamiento interno al externo”. En esta política, la intención es evidente: dar lugar en forma prioritaria al personal formado en la empresa para los cargos, en situaciones de ascensos, promociones, etc, por los motivos descriptos en Chiavenato. Ahora bien, la interpretación consiste en que el gerente de SI/TI deberá ver en qué situación de provisión es posible priorizar el reclutamiento interno sobre el externo.

Un segundo ejemplo, relacionado con la gestión de los SI/TI, sería la siguiente política: “La renovación del equipamiento informático de cualquier área, deberá efectuarse sobre indicadores de amortización y rendimiento informático”. La intención es que se renueve el equipamiento “empezando por” aquellos cuya inversión ya ha sido recuperada y que estén comenzado su estado de obsolencia. La interpretación que deberá hacer el responsable del equipo informático consistirá en ver dentro de los que cumplen con las condiciones, para cuáles debe priorizarse la recambio, seguramente atendiendo a otros criterios que complementen su discrecionalidad (por ejemplo, si las tareas que soporta un determinado equipo que pudiera estar en condiciones de ser renovado, no lo requiera actualización o cambio en forma inmediata o urgente).

Cada subsistema de gestión deberá tener un conjunto de políticas, las que forman parte del modelo decisional del modelo de explotación de recursos.



Segunda Etapa: Etapa Analítica

Esta etapa tiene como finalidad identificar las fortalezas, debilidades y carencias que tiene la empresa a nivel interno, así como las oportunidades, problemas y amenazas que existen o pueden existir en el exterior. Gracias a este análisis interno y externo será posible establecer y generar objetivos alcanzables y diseñar estrategias viables.

Fase: Análisis interno (de la Etapa Analítica)

Descubre, valora y prioriza cuales son las fortalezas, debilidades, carencias y limitaciones que existen en el conjunto y en cada departamento. Este análisis debe hacerse también en grupo. Para ello, hace falta que cada uno de los componentes del equipo de dirección acepte que sus compañeros juzguen y evalúen lo positivo y lo negativo de su propio departamento.

Las fortalezas son algún valor, capacidad o conocimiento que poseemos en grado superior al promedio y que su mejor utilización ha de producir mejores resultados. (Esta es la condición: MEJORES RESULTADOS). Si no es así, hablaremos de virtudes, cuando no de adjetivos o de benevolencias e inciensos mutuos

Las debilidades son algún valor, capacidad o conocimiento que tenemos por debajo del promedio y cuya permanencia significa un obstáculo para lograr los objetivos. La debilidad es un factor que dificulta la rentabilidad. No confundir con IMPERFECCIÓN.

Las carencias son algo -material o no- que deberíamos poseer y que no poseemos. Esta carencia actúa también negativamente en el logro de los objetivos.



La regla de oro es seleccionar un máximo de 5 fortalezas, debilidades y carencias por cada área de análisis.

Fase: Análisis externo (de la Etapa Analítica)

En el análisis externo es preciso estudiar tanto las circunstancias del entorno actual como las circunstancias del entorno futuro, a fin de descubrir qué factores pueden hacer que la situación de la empresa mejore significativamente (oportunidades), qué factores pueden tener un impacto negativo (problemas) y qué factores en el entorno conviene tener siempre en cuenta, independientemente de la probabilidad de que se cumpla o no, dada su gran magnitud y envergadura (riesgos y amenazas).

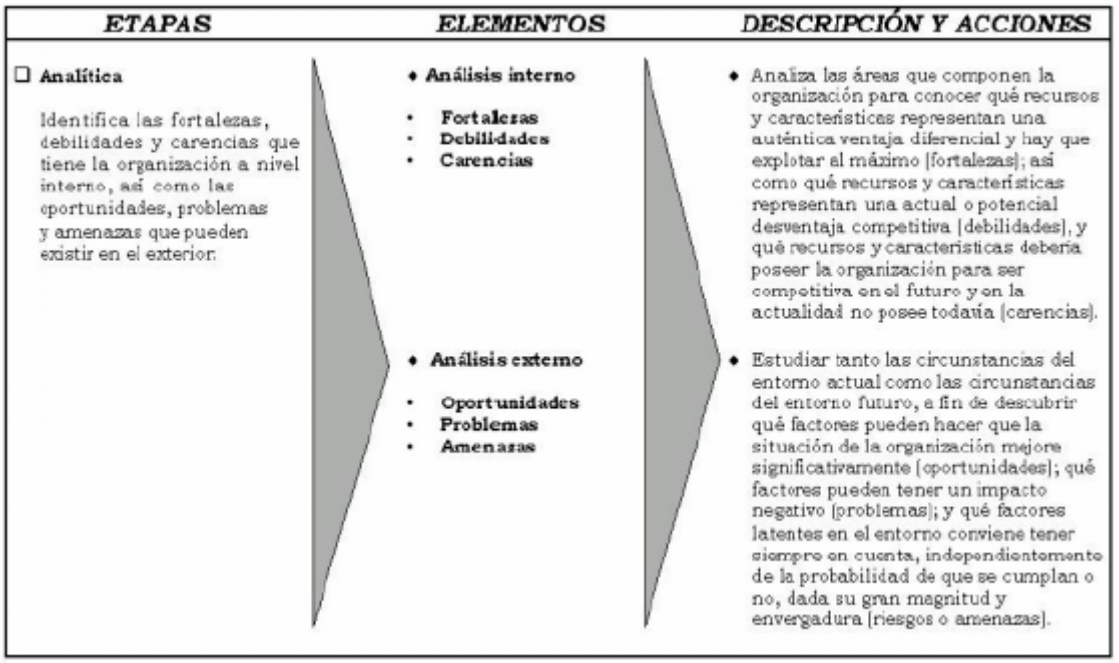


Algunos factores de entorno nombrados en el marco teórico son:

- Gobierno
- Economía
- Sociedad
- Tecnología
- Mercados
- Canales
- Productos
- Competencia

La metodología a seguir es la siguiente: ¿qué cambios pueden ocurrir en el gobierno, la economía, etc., y como pueden repercutir en nuestra empresa? Se trata de establecer premisas o suposiciones de cambio y luego descubrir en que grado pueden implicarnos. Las reglas a seguir son las siguientes:

1. Se elegirán factores de entorno adecuados a la empresa. Nunca más de 10.
2. Debe trabajarse de forma ordenada, factor por factor.
3. El grupo establecerá premisas o suposiciones de cambio, pero manteniendo siempre el punto de mira en la empresa. Solo interesan las premisas que pueden afectarnos en el futuro.
4. Definida la suposición, hay que describir cual es el efecto o efectos que esta situación producirá en el exterior.
5. La implicación es la descripción concreta de estos efectos en nuestra empresa.
6. Las implicaciones pueden suponer una oportunidad, un problema o una amenaza según nos afecte positiva o negativamente.
7. La intensidad sirve para medir, en una escala del 1 al 10, el grado de importancia relativa con respecto a la empresa.



Tercera Etapa: Etapa Operativa

La etapa operativa tiene como finalidad generar objetivos, encontrar estrategias que permitan alcanzarlos y organizar estas estrategias en forma de programas de acción que sirvan para definir responsabilidades y establecer los presupuestos.

Las metas son el punto crucial por considerar en todo proceso de planificación. Describen de forma precisa y mensurable los resultados importantes que deseamos alcanzar en el futuro. Puede decirse que todo lo desarrollado en un proceso de planificación hasta llegar a los objetivos, no es más que una preparación para generarlos de manera inteligente y adecuada, y todo lo que se desarrolla después tiene como propósito decidir cómo alcanzarlos.

Elegir las estrategias operativas más adecuadas para la consecución de los objetivos requiere capacidad de análisis y de decisión entre diferentes alternativas.

Según Peter Drucker “la mejor estrategia consiste en aprovechar los puntos fuertes de la empresa en zonas de oportunidad”. Es precisamente desde esta perspectiva donde se debe iniciar cualquier análisis estratégico, sin descuidar, claro está, los puntos débiles y carencias de la empresa, ni problemas y amenazas del entorno.

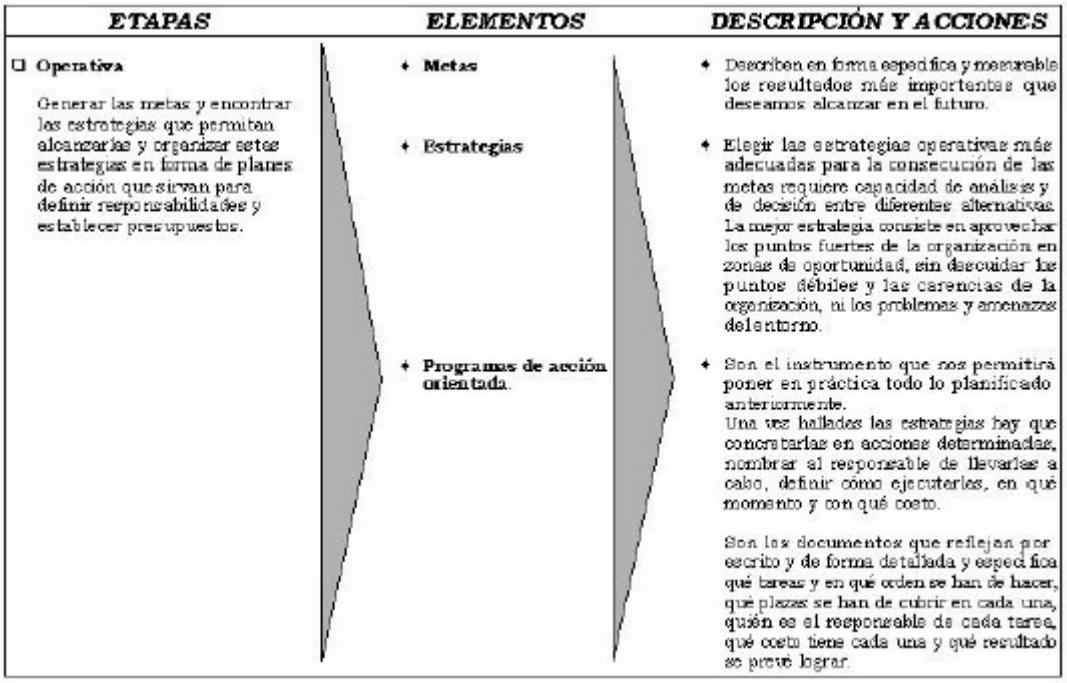
Los programas de acción son el instrumento que nos permitirá poner en práctica todo lo planificado anteriormente. Una vez halladas las estrategias hay que concretarlas en acciones determinadas, nombrar al responsable de llevarlas a cabo, definir como ejecutarlas, en qué momento y con qué costo.

En la figura 6 se muestra una matriz que sirve para identificar estrategias teniendo en cuenta estos conceptos.

Fortalezas	Oportunidades				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Conocimientos altos en proceso de datos y sistemas de información.	X1	X2	X3	X4	X5
Hardware alquilado.					
Equipo humano orientado al resultado.					
Productividad análisis/programación.					
Aceptación de cambios					

(1) Cambiar a un sistema de informática distribuida.
(2) Eliminar listados inútiles.
(3) Revisar listados de alto volumen y costo.
(4) Revisar procesos que ocupan mucho personal administrativo.
(5) Incrementar exactitud.

Fig. 6. Ejemplo de matriz utilizada para identificar estrategias en un departamento informático



Cuarta Etapa: Etapa de Acción y Desarrollo

Los programas de acción orientados a objetivos son precisamente los documentos que reflejan por escrito y de forma detallada y especifica que tareas y en qué orden se han de hacer, que plazos se han de cumplir en cada una, quien es el responsable de cada tarea, que costo tiene cada una y que resultados se prevé lograr.

Pero no basta con desarrollar los programas de acción. Antes de probarlos definitivamente deben ser examinados por el grupo, contestando a las siguientes cuestiones:

- ¿Son concretos, detallados y conducen a resultados prácticos?
- ¿Son coherentes en cuanto a las flechas, los plazos y los pasos por realizar?
- ¿Son comprensibles? ¿Hay puntos obscuros en su redacción? ¿Pueden dar lugar a confusiones en las tareas, las responsabilidades, etc.?
- ¿De verdad están orientados a la consecución de un objetivo?
- ¿Cuál es el grado de probabilidad de que se cumplan?
- ¿Existen reservas suficientes?
- ¿Los implicados los aceptan y están suficientemente preparados para llevarlos?

Por último, el conjunto de programas de acción, a través de su valoración económica, detallada ya en estos, debe permitir establecer los presupuestos e iniciar la etapa de acción y desarrollo, de organización y control.

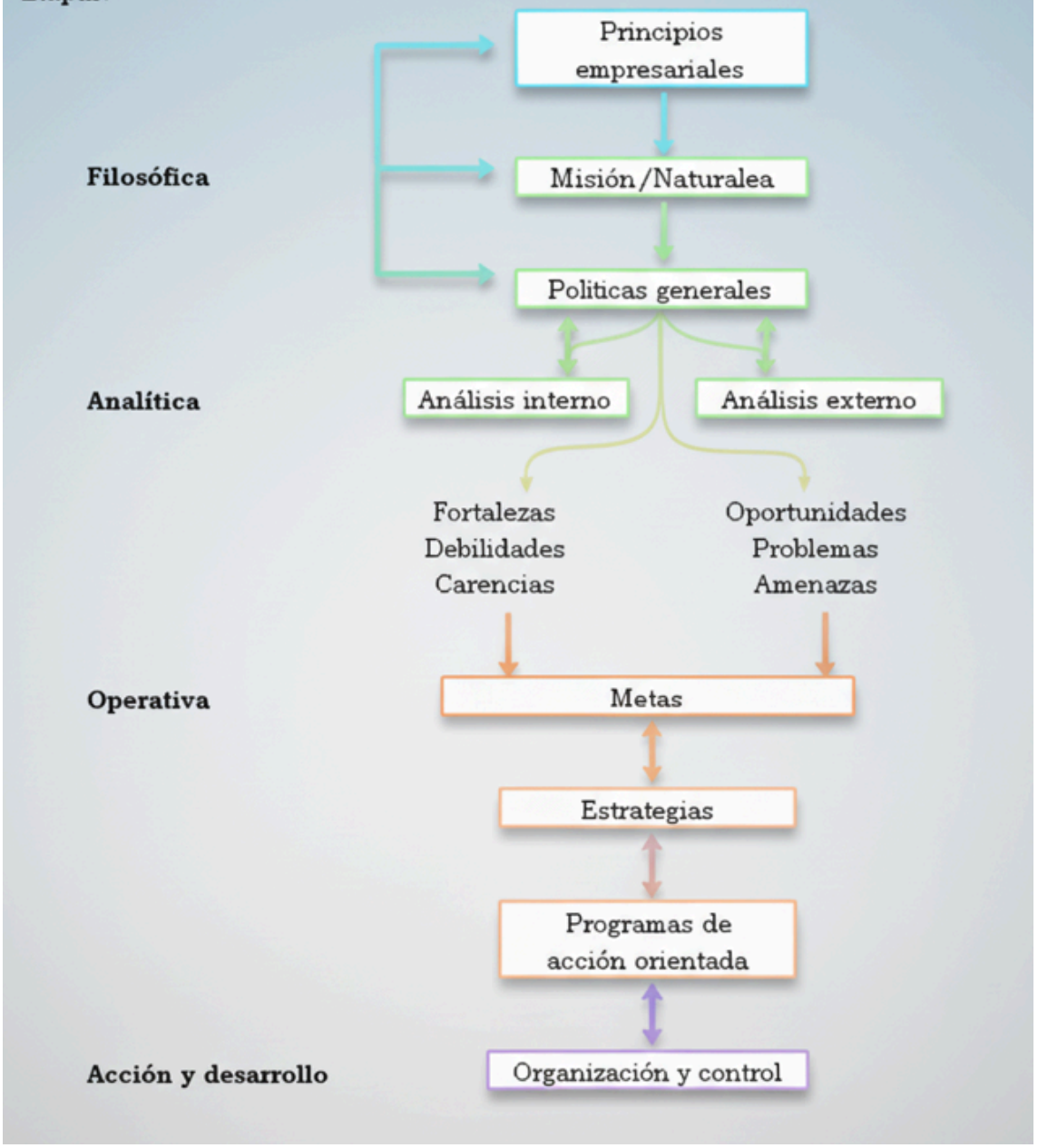
Etapa Nº	Programa de acción					
División, Departamento, Centro:		Responsable del programa:			Fecha:	
Objetivo cifrado:						
Etapa	Acción responsable	Fecha		Costo		Resultado	
		Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real

Fig. 8. Ejemplo de programa de acción orientada a objetivos que describe acciones, responsables, fechas, costos y resultados

ETAPAS	ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN Y ACCIONES
❑ **Acción y desarrollo**	♦ **Organización y control**	♦ Aplicación de un conjunto de técnicas conducentes para obtener una organización estructurada en forma tal, que con la correspondiente división de actividades y su debida coordinación, se obtenga la máxima rentabilidad. La organización es la fase de la labor del jefe de la organización que tiende a adecuar los recursos previstos en la planificación para conseguir las metas. Conjunto de procedimientos administrativos que nos permiten medir las desviaciones entre las metas y los logros alcanzados con el fin de establecer las medidas correctivas.

EL PROCESO INTEGRADO DE PLANNICACIÓN ESTRÁTÉGICA

Etapas:



Unidad 2: La Administración de Recursos de SI/TI – Subsistema de Provisión

La ARH como proceso

La administración de recursos humanos produce impactos profundos en las personas y las organizaciones. La manera de administrar a las personas en la organización es un aspecto fundamental en la competitividad organizacional. Los procesos básicos en la administración de personal son 5:

1. Provisión
2. Aplicación
3. Mantenimiento
4. Desarrollo
5. Seguimiento y control

Proceso	Objetivo	Actividades comprendidas
Provisión	Quién irá a trabajar en la organización	Investigación de mercado de RH Reclutamiento de personal Selección de personal
Aplicación	Qué harán las personas en la organización	Integración de personas Diseño de cargos Descripción y análisis de cargos Evaluación del desempeño
Mantenimiento	Cómo mantener a las personas trabajando en la organización	Remuneración y compensación Beneficios y servicios sociales Higiene y seguridad en el trabajo Relaciones sindicales
Desarrollo	Cómo preparar y desarrollar a las personas	Capacitación Desarrollo organizacional
Seguimiento y control	Cómo saber quiénes son y qué hacen las personas	Base de datos o sistemas de información Controles-frecuencia-productividad-balance social

Estos 5 procesos básicos están estrechamente interrelacionados y son interdependientes. Su interacción obliga a que cualquier cambio producido en uno de ellos influya en los otros, lo cual originará nuevos cambios en los demás y generara adaptaciones y ajustes en todo el sistema. Desde una perspectiva sistema estos 5 procesos pueden estudiarse como subsistemas de uno más grande.

Estos 5 subsistemas constituyen el proceso global y dinámico mediante el cual los recursos humanos son captados, atraídos, empleados, mantenidos, desarrollados y controlados por la organización. Este proceso no sigue obligatoriamente el orden antes establecido, debido a la interacción de los subsistemas y a que los 5 no se relacionan entre si de una sola y especifica manera, pues son contingentes o situacionales, varias de acuerdo con la

situación y dependen de los factores ambientales, organizacionales, tecnológicos, humanos, etc. Aunque son interdependientes, varían en extremo, y cuando uno de ellos cambia o se desarrolla en cierta dirección, no necesariamente los demás se desarrollaran o cambiaran en esa dirección o medida.

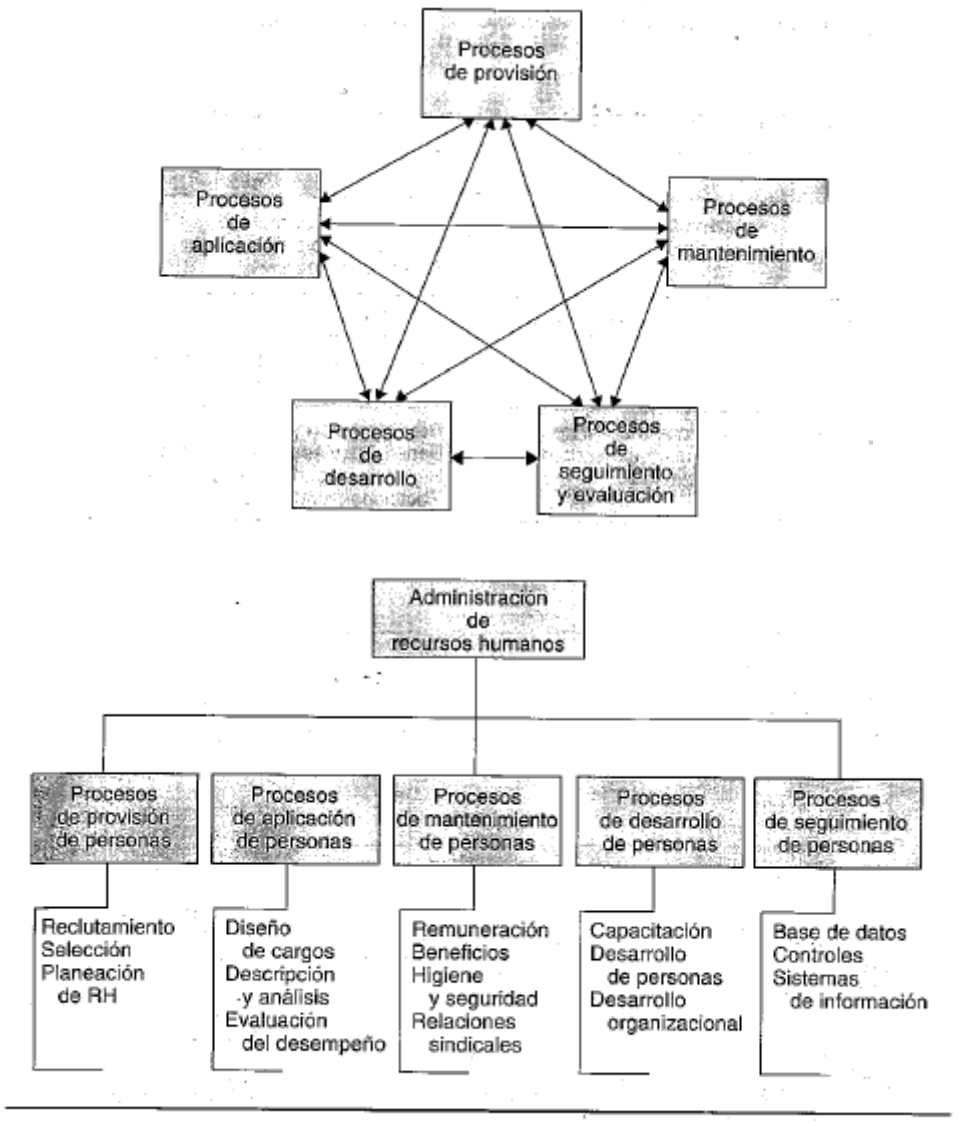


Figura 4.11 Procesos y subprocesos de ARH.

Las Políticas de Recursos Humanos

Las políticas son consecuencias de la racionalidad, la filosofía y la cultura organizacional. Las políticas son reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar que estas se desempeñen de acuerdo con los objetivos deseados. Las políticas son guías para la acción y sirven para dar respuestas a los interrogantes o problemas que pueden presentarse con frecuencia y que obligan a que los subordinados acudan sin necesidad ante los supervisores para que estos les solucionen en cada caso.

Las políticas de recursos humanos se refieren a la manera como las organizaciones aspiran a trabajar con sus miembros para alcanzar por intermedio de ellos los objetivos organizacionales, a la vez que cada uno logra sus objetivos individuales. Cada organización pone en práctica la política de recursos humanos que más le convenga. Una política de recursos humanos debe abarcar lo que la organización pretenda en los siguientes aspectos:

1. Políticas de Provisión de RRHH
2. Políticas de Aplicación de RRHH
3. Políticas de Mantenimiento de RRHH
4. Políticas de Desarrollo de RRHH
5. Políticas de Seguimiento de RRHH

Políticas de Provisión Recursos Humanos

Incluyen:

- Investigación de mercado de RRHH
  - Investigación y análisis del mercado de RRHH
  - Donde reclutar (fuentes de reclutamiento)
- Reclutamiento
  - Como reclutar (técnicas de reclutamiento)
  - Prioridad del reclutamiento interno sobre el externo
- Selección
  - Criterios de selección y estándares de calidad
  - Grado de descentralización de las decisiones para selección de personal
  - Técnicas de selección
- Integración
  - Planes y mecanismos (centralizados y descentralizados) de integración de los nuevos participantes en el ambiente interno de la organización.

Políticas de Aplicación de Recursos Humanos

Incluyen:

- Análisis y descripción de cargos
  - Establecimiento de los requisitos básicos de la fuerza laboral (intelectuales, físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo) para desempeñar las funciones o desempeñar el cargo.
- Planeación y distribución de RRHH
  - Determinación de la cantidad necesaria de RRHH y la distribución de estos recursos, asignándolos a los diversos cargos de la organización.
- Plan de carreras
  - Determinación de la secuencia optima de carrearas definiendo las oportunidades que ofrece la organización.
- Evaluación del desempeño

    - Planes y sistemas para la evaluación continua de la calidad y la adecuación de los RRHH.

Políticas de Mantenimiento de Recursos Humanos

Incluyen:

- Administración de salarios
    - Evaluación y clasificación de cargos, teniendo en cuenta el equilibrio salarial interno.
    - Investigaciones salariales, teniendo en cuenta el equilibrio político o salarial interno con los salarios del mercado laboral.
- Planes de beneficios sociales
    - Planes y sistemas de beneficios sociales adecuados a la diversidad de necesidades de los miembros de la organización.
- Higiene y seguridad en el trabajo
    - Criterios de creación y desarrollo de las condiciones físicas ambientales de higiene y seguridad para desempeñar los cargos
- Relaciones laborales
    - Criterios y normas de procedimientos sobre las relaciones con los empleados y los sindicatos.

Políticas de Desarrollo de Recursos Humanos

Incluyen:

- Capacitación
    - Diagnóstico y programación de la preparación y rotación constante de los RRHH para el desempeño de los cargos.
- Desarrollo de RRHH
    - Mejoramiento de los RRHH disponibles, a mediano y a largo plazo, teniendo en cuenta la realización continua del potencial existente en cargos más elevados de la organización.
- Desarrollo organizacional
    - Aplicación de estrategias de cambio, con miras a lograr la salud y excelencia organizacional.

Políticas de Seguimiento de Recursos Humanos

Incluyen:

- Bases de datos
    - Registros y controles para el debido análisis cuantitativo y cualitativo de los RRHH disponibles.
- Sistemas de información
    - Medios y vehículos de información adecuados a las decisiones sobre RRHH.
- Auditoria de RRHH
    - Criterios de evaluación y adecuación permanentes de las políticas y los procedimientos de RRHH.

Objetivos de la Administración de Recursos Humanos

La administración de recursos humanos consiste en planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. La administración de recursos humanos significa conquistar y mantener personas en la organización, que trabajen y den el máximo de sí mismas, con una actitud positiva y favorable.

Los objetivos de la administración de recursos humanos derivan de los objetivos de la organización. Los principales objetivos de la ARH son:

1. Crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la organización.
2. Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las personas y el logro de los objetivos individuales.
3. Alcanzar eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles.

La ARH como Responsabilidad de Línea y Función de Staff

La Administración de Recursos Humanos es una responsabilidad de línea y función de staff, lo cual significa que cada gerente o jefe administra el personal que labora en el área de su desempeño. El jefe toma decisiones con respecto a sus subordinados: decide sobre las nuevas admisiones, ascensos y transferencias, evaluación de desempeño, méritos, capacitación, retiros, disciplina, métodos y procesos de trabajo, etc. El jefe informa las expectativas y planes de la organización, a la vez que recibe las expectativas y puntos de vista de los subordinados. Además, para que el principio de unidad de mando (o supervisión única) funcione de manera adecuada, es necesario que no se fraccione la autoridad de cada jefe, de modo que tenga autoridad de línea sobre sus subordinados, es decir, autoridad para decidir, actuar y ordenar. En consecuencia, también tiene responsabilidad de línea con sus subordinados. La ARH es responsabilidad de línea, o sea, es responsabilidad de cada jefe.

Sin embargo, para que las jefaturas actúen de un modo uniforme y consistente frente a sus subordinados, se necesita un organismo de staff, de asesoría y consultoría que los proporcione la orientación debida (las normas y procedimientos) acerca de cómo administrar a sus subordinados. Además de esa asesoría, consejería y consultoría, el organismo de staff debe prestar servicios especializados (como el reclutamiento, selección, capacitación, análisis y evaluación de cargos, etc.) y enviar propuestas y recomendaciones a las jefaturas para que estas puedan tomar decisiones adecuadas.

En estas condiciones, la ARH es una responsabilidad de línea (de cada jefe) y una función de staff (asesoría que el organismo de RRHH ofrece a cada jefe). El área de RRHH funciona aquí como un organismo de staff.

El staff de RRHH asesora el desarrollo de directrices en la solución de problemas específicos de personal, en el suministro de datos que posibilitan la toma de decisiones al jefe de línea y en la prestación de servicios especializados, debidamente solicitados. El jefe de línea debe, por tanto, considerar que el especialista de RRHH es una fuente de ayuda. La asesoría de personal debe ser solicitada, nunca impuesta. El administrador de RRHH no transmite órdenes a los miembros de línea de la organización o a los empleados, excepto cuando se trata de su propio departamento. Por consiguiente, la responsabilidad de que los miembros del grupo alcancen determinados objetivos corresponde al jefe, no al administrador de RRHH.

Subsistema de Provisión (en general)

Subsistema de provisión conformado por procesos y técnicas que suministran los recursos de SI/TI (personal, SW y HW) que requiere la organización de acuerdo con las necesidades especificadas.

El Subsistema de Provisión de Recursos Humanos

Los procesos de provisión se hallan relacionados con el suministro de personas a la organización. Estos procesos responden por los insumos humanos e implican todas las actividades relacionadas con la investigación de mercado, reclutamiento y selección de personas, así como su integración a las tareas organizacionales. Los procesos de aprovisionamiento representan la puerta de entrada de las personas en el sistema organizacional. Su finalidad es abastecer la organización con los talentos humanos necesarios para su funcionamiento.

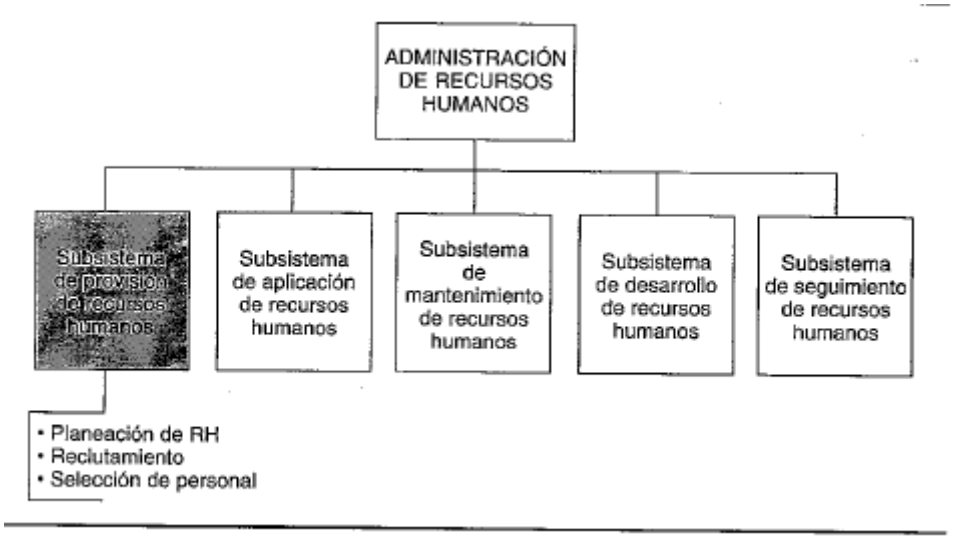


Figura III.1 Subsistema de provisión o suministro de recursos humanos.

El insumo principal del proceso de provisión es la Planificación estratégica → estrategias de SI/TI, Planes, Ubicación, Rol y Organización.

El Ambiente Organizacional

Nos interesa el hecho de que los recursos humanos ingresan en el sistema y salen de él, generando una dinámica especial.

El concepto de mercado presenta tres aspectos importantes:

- Dimensión de espacial. Todo mercado se caracteriza por un área física, geográfica o territorial. (Los mercados varían de lugar en lugar).
- Dimensión temporal. Todo mercado depende de la época. En épocas diferentes, un mismo mercado puede presentar características distintas.
- Dimensión de oferta y demanda. Todo mercado se caracteriza por la oferta y la disponibilidad de algo y, al mismo tiempo, por la demanda y la búsqueda de algo. Si la oferta es mayor que la demanda, el producto o servicio es fácil de obtener y se presenta competencia entre los vendedores o entre quienes ofrecen ese producto o servicio. Si la demanda es mayor que la oferta, entonces la situación se invierte, y el producto o servicio se constituye en algo de difícil adquirir; en este caso, se presenta competencia entre los compradores o entre quienes necesitan ese producto o servicio.

En términos de suministro de recursos humanos, existen dos tipos de mercados diferentes, aunque estrechamente entrelazados e interrelacionados: el mercado laboral y el mercado de recursos humanos.

Mercado Laboral

Está conformado por las ofertas de trabajo o de empleo hechas por las organizaciones en determinado lugar y época. En esencia, lo definen las organizaciones y sus oportunidades de empleo.

El mercado laboral se comporta en términos de oferta y demanda, es decir, disponibilidad de empleos y demanda de empleos, respectivamente. Como puntos de referencia, se presentan a continuación las tres posibles situaciones del mercado laboral:

Oferta mayor que la demanda: las ofertas de empleo de las organizaciones exceden al número de candidatos para satisfacerlas.

Consecuencias para las organizaciones:

- Elevadas inversiones en reclutamiento
- Criterios de selección más flexibles y menos rigurosos
- Elevadas inversiones en capacitaciones del personal
- Ofertas salariales más seductoras, lo que ocasiona distorsiones en la política salarial de la organización
- Elevadas inversiones en beneficios sociales, tanto para atraer candidatos como para conservar el personal existente
- Énfasis en el reclutamiento interno
- Fuerte competencia entre las organizaciones que disputan el mismo mercado de recursos humanos
- Los recursos humanos se convierten en un recurso difícil y escaso

- Aumenta la rotación ya que las personas se predisponen a salir de sus organizaciones para probar oportunidades mejores

Consecuencias para los candidatos:

- Exceso de oportunidades de empleo
- Los candidatos seleccionan las organizaciones que les ofrezcan los mejores cargos, salarios, etc.
- Las personas se sienten dueñas de la situación y comienzan a pedir aumentos salariales, mejores beneficios sociales, se vuelven indisciplinadas, hay ausentismo, etc.

Oferta igual a la demanda. Situación de relativo equilibrio entre el volumen de ofertas de empleo y el volumen de candidatos para satisfacerlas

Oferta menor que la demanda. Situación en que las ofertas de empleo hechas por las organizaciones son pocas; hay escasez de ofertas de empleo y exceso de candidatos para satisfacerlas.

Consecuencias para las organizaciones

- Bajas inversiones en reclutamiento
- Criterios de selección más rígidos y rigurosos
- Bajas inversiones en capacitación, ya que la organización puede aprovechar candidatos ya capacitados
- Pueden hacer ofertas salariales más bajas
- Bajas inversiones en beneficios sociales
- Énfasis en el reclutamiento externo como medio para mejorar el potencial humano
- No hay competencia entre las organizaciones en cuanto al mercado de recursos humanos
- Los recursos humanos se convierten en un recurso fácil y abundante que no requiere atención especial

Consecuencias para los candidatos

- Escasez de vacantes
- Compiten entre sí por las pocas vacantes que surgen
- Buscan afianzarse en las organizaciones
- Se vuelven más disciplinados y procuran no faltar al trabajo ni atrasarse.

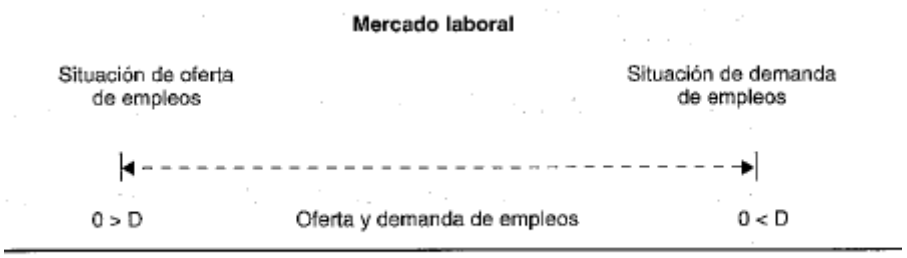


Figura III.2 Las situaciones del mercado laboral.

Mercado de Recursos Humanos

Lo define el sector de población que está en condiciones de trabajar o está trabajando, es decir, el conjunto de personas empleadas (mercado de RH aplicado) o desempleadas (mercado de RH disponible) y aptas para trabajar. Se trata de candidatos reales cuando están buscando alguna oportunidad, estén empleados o no, y son candidatos potenciales cuando -aunque no estén buscando empleo- están en condiciones de desempeñarlo a satisfacción.

En teoría, el mercado de recursos humanos actúa como un espejo del mercado laboral: cuando uno está en oferta, el otro está en demanda, y viceversa. La oferta de un mercado corresponde a la demanda de otro, y viceversa. Es decir, los dos son sistemas en constante interrelación: la salida *(output)* de uno es la entrada *(input)* del otro, y viceversa.

Y también tiene 3 posibles situaciones:

1. Oferta mayor que la demanda. Situación en que abunda la cantidad de candidatos: las ofertas de candidatos exceden al número de empleos para satisfacerlas.
2. Oferta igual a la demanda. Situación de relativo equilibrio entre el volumen de ofertas de empleo y el volumen de candidatos para satisfacerlas.
3. Oferta menor que la demanda. Situación en que las ofertas de candidatos son pocas; hay escasez de ofertas de candidatos y exceso de empleos para satisfacerlas.

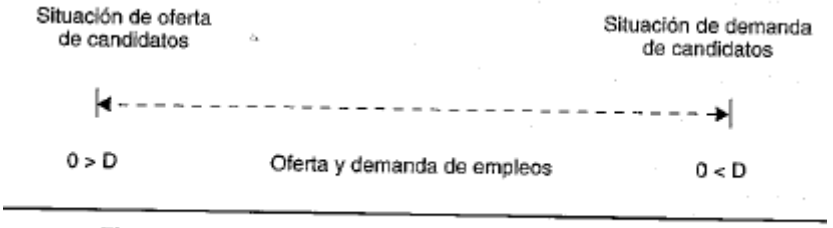


Figura III.5 Situaciones del mercado de recursos humanos.

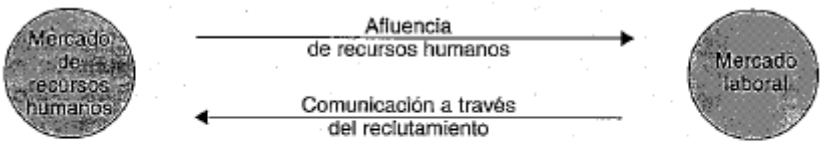


Figura III.7 Interacción continua entre el mercado de recursos humanos y el mercado laboral.



Figura III.8 Relaciones entre mercado de recursos humanos y mercado laboral.

Rotación de personal

El termino rotación de recursos humanos se utiliza para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente.

Si en niveles vegetativos la rotación es provocada por la organización para hacer sustituciones orientadas a mejorar el potencial humano existente, a remplazar una parte de sus recursos humanos por otros recursos de mejor calidad existentes en el mercado, entonces la rotación se halla bajo el control de la organización. Sin embargo, cuando las pérdidas de recursos no son provocadas por la organización, es decir, cuando se presentan independientemente de los objetivos de esta, resulta esencial establecer los motivos que provocan la desasimilación (desincorporación) de los recursos humanos, para que la organización pueda actuar sobre aquellos y disminuir el volumen de retiros inconvenientes.

Diagnóstico de las causas de rotación de personal

La rotación del personal no es una causa sino un efecto, consecuencia de ciertos fenómenos localizados en el interior o el exterior de la organización que condicionan la actitud y el comportamiento del personal. Es una variable dependiente de los fenómenos internos y/o externos. Como fenómenos externos pueden citarse la situación de oferta y demanda de recursos humanos, la situación económica, las oportunidades de empleo, etc. Entre los fenómenos internos pueden mencionarse la política salarial y de beneficios sociales de la organización, el tipo de supervisión, etc.

La información correspondiente a estos fenómenos internos y externos se obtiene mediante entrevistas de retiro. La entrevista de retiro abarca el motivo de retiro y opiniones acerca de los siguientes puntos: la empresa, el cargo que ocupaba, su jefe directo, horarios, condiciones físicas, beneficios sociales, salario, relaciones humanas, oportunidades de progreso, moral y actitud de compañeros, mercado laboral.

Determinación del costo de la rotación de personal

La rotación de personal implica:

Costos primarios de la rotación de personal. Se relacionan directamente con el retiro de cada empleado y su remplazo por otro. Incluye:

1. Costo de reclutamiento y selección
2. Costo de registro y documentación
3. Costo de ingreso
4. Costo de desvinculación

Gastos secundarios de la rotación de personal. Abarcan aspectos intangibles difíciles de evaluar en forma numérica porque sus características son cualitativas en su mayor parte

1. Efectos en la producción
2. Efectos en la actitud del personal
3. Costo extralaboral: Gastos de personal extra u horas extras necesarios para cubrir la vacante que se presenta o para cubrir esa deficiencia inicial del nuevo empleado.
4. Costo extra operacional: Costo adicional de energía eléctrica, combustible, mantenimiento, etc. debido al índice reducido de producción.

Costos terciarios de la rotación de personal. Se relacionan con los efectos colaterales mediatos de la rotación, que se manifiestan a mediano y a largo plazos. En tanto los costos primarios son cuantificables y los costos secundarios son cualitativos, los costos terciarios son solo estimables

Ausentismo

Es la suma de los periodos en que, por cualquier motivo, los empleados se retardan o no asisten al trabajo en la organización. Entre las principales causas están:

- Enfermedad comprobada
- Enfermedad no comprobada
- Diversas razones de carácter familiar
- Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor
- Faltas voluntarias por motivos personales
- Dificultades y problemas financieros
- Problemas de transportes
- Baja motivación para trabajar
- Escasa supervisión de la jefatura
- Políticas inadecuadas de la organización

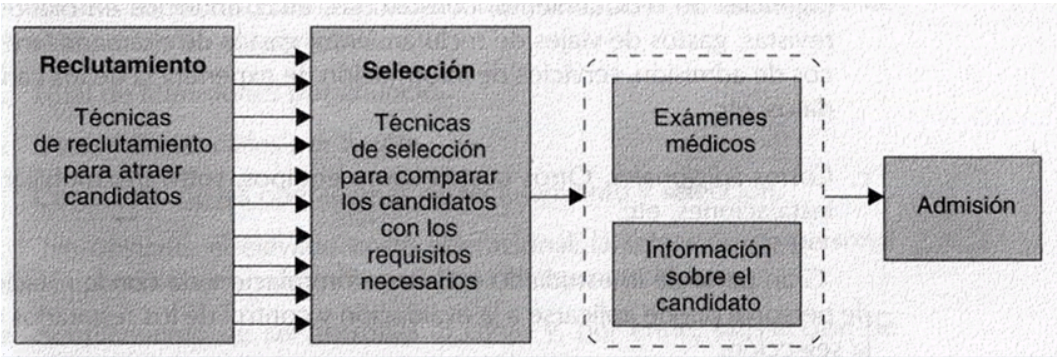
Una vez diagnosticadas las causas del ausentismo, debe efectuarse una acción coordinada de supervisión con el debido apoyo de políticas de la organización y apoyo de la dirección para tratar de reducir los niveles de ausencia y tardanzas del personal.

Los Procesos de Provisión de Personas

- Reclutamiento: es una actividad de divulgación, de llamada, de atención, de incremento en la entrada, por lo tanto, es una actividad positiva y de invitación. Al reclutamiento le corresponde atraer de

manera selectiva, mediante varias técnicas de comunicación, candidatos que cumplan los requisitos mínimos que el cargo exige. El objetivo específico del reclutamiento es suministrar la materia prima para la selección, es decir, suministrar los candidatos.

- Selección: es una actividad de comparación o confrontación, de elección, de opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y , por consiguiente, restrictiva. La tarea básica de la selección es escoger entre los candidatos reclutados aquellos que tengan mayores posibilidades de adaptarse al cargo ofrecido y desempeñarlo bien. El objetivo básico de la selección es escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la organización.
- Integración a las tareas de la organización (Admisión)*:* introduce al recurso humano a la política organizacional. El resultado de estos procesos es el abastecimiento de la organización con los talentos humanos necesarios para su funcionamiento.



El proceso de reclutamiento comienza cuando el responsable del área que tiene una vacante toma la decisión de llenarla, es decir el órgano solicitante toma la decisión de reclutar. El órgano de reclutamiento escoge los medios para dicho proceso.

En el proceso de selección, el órgano encargado (staff) mediante las técnicas de selección recomienda a los candidatos más idóneos para el cargo. La decisión final de aceptar o rechazar al/los candidato(s) es responsabilidad del jefe/Responsable del área (solicitante).

Reclutamiento de Personas

El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización.

Es en esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficientes para abastecer de modo adecuado el proceso de selección.

El reclutamiento funciona como un embudo. Gracias a la obligatoriedad de algunos requisitos podemos limitar la cantidad de candidatos que va a

pasar al proceso de selección. Esto es adecuado ya que las etapas posteriores son más minuciosas y caras.

En la descripción del cargo no se debe hacer referencia a una tecnología específica. Ya que es un cargo, y si se cambia la tecnología, queda desfasado. En el reclutamiento si se puede hacer referencias a tecnologías.

El reclutamiento exige una planeación rigurosa constituida por una secuencia de tres fases: personas que la organización requiere, lo que el mercado de RRHH puede ofrecerle y técnicas de reclutamiento por aplicar.

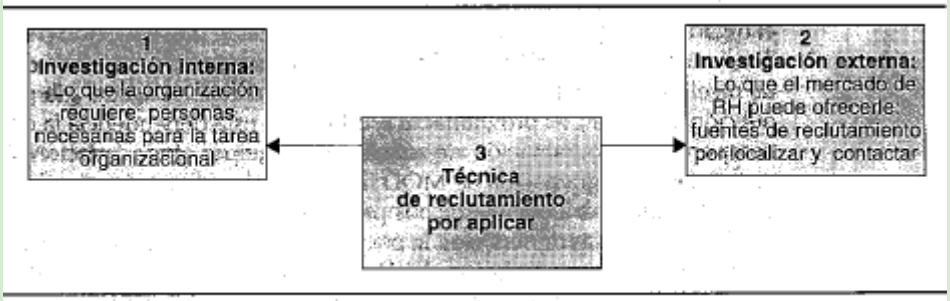


Figura 5.2 Las tres fases de la planeación del reclutamiento.

De ahí se derivan las tres etapas: investigación interna sobre necesidades, investigación externa del mercado y definición de las técnicas de reclutamiento que se utilizaran.

Investigación Interna

Verificación de las necesidades de la organización respecto a sus necesidades de recursos humanos a corto, mediano y largo plazos para saber que requiere de inmediato y cuáles son sus planes futuros de crecimiento y desarrollo, que significarán nuevos aportes de recursos humanos. Este censo interno no debe ser esporádico ni ocasional, sino continuo y constante, y debe abarcar todas las áreas y niveles de la organización para conocer cuáles son sus necesidades de personal y cuales son el perfil y las características que los nuevos miembros deben mostrar y ofrecer. En muchas organizaciones, esta investigación interna se sustituye por un proceso más amplio denominado planeación de personal.

Investigación Externa

Es una investigación del mercado de RRHH orientada a segmentarlo y diferenciarlo para facilitar su análisis y su consiguiente estudio. Aquí sobresale la segmentación del mercado y la localización de fuentes de reclutamiento.

La segmentación del mercado se refiere a la descomposición de este en segmentos o clases de candidatos con características definidas para analizarlo y estudiarlo de manera específica. La segmentación debe hacerse de acuerdo con los intereses de la organización.

El reclutamiento no siempre puede abarcar todo el mercado de recursos humanos, sin una dirección precisa. El problema fundamental de la organización es detectar y localizar en el mercado fuentes de suministro de

recursos humanos que le interesen, para concentrar en ellas sus esfuerzos de comunicación y atracción. Estas fuentes proveedoras de recursos humanos se denominan fuentes de reclutamiento. La ubicación correcta de las fuentes de reclutamiento permite a la organización:

a. Elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento.
b. Disminuir el tiempo del proceso de reclutamiento.
c. Reducir los costos operacionales de reclutamiento mediante el ahorro en la aplicación de sus técnicas.



Figura 5.7 Ejemplo de segmentación del mercado de recursos humanos.

El Proceso de Reclutamiento

El reclutamiento implica un proceso que varía según la organización. El comienzo del proceso depende de la decisión de línea. Dado que el reclutamiento es una función de *staff,* sus actos dependen de una decisión de la línea, que se oficializa mediante una especie de orden de servicio, generalmente denominada solicitud de empleado o solicitud de personal.

Cuando el órgano de reclutamiento la recibe verifica en los archivos si está disponible algún candidato adecuado, sino debe reclutarlo a través de las técnicas de reclutamiento más indicadas para el caso.

Medios de Reclutamiento (Fuentes según cátedra)

El mercado de recursos humanos presenta diversas fuentes que la empresa debe identificar y localizar con el propósito de atraer candidatos que suplan con sus necesidades. El mercado de los RRHH está compuesto por candidatos que pueden estar *empleados* o *disponibles*. Los dos tipos de candidatos pueden ser reales (están buscando trabajo o cambiar el que tienen) o potenciales (los que no están interesados).

En el mercado de RRHH podemos mencionar la propia empresa, otras empresas, escuelas y universidades, y otras fuentes de reclutamiento.

Reclutamiento interno

Al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical), transferidos (movimiento horizontal) o transferidos como promoción (movimiento diagonal).

El reclutamiento interno se basa en datos e informaciones relacionados con otros subsistemas:

- Resultados del candidato en pruebas de selección.
- Resultados de evaluaciones de desempeño.
- Resultados en programas de entrenamiento y perfeccionamiento.
- Análisis del cargo que ocupa y que puede llegar a ocupar, para ver las diferencias.
- Planes de carreras del candidato.
- Condiciones de ascenso y de reemplazo (si ya hay alguien que ocupe el lugar que va a dejar)

Ventajas	Desventajas
• Es más económico para la empresa • Es más rápido • Presenta mayor índice de validez y seguridad • Es una poderosa fuente de motivación para los empleados • Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento de personal • Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal	• Exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de desarrollo para poder ascender y motivación suficiente para llegar allí. • Puede generar un conflicto de intereses ya que tienden a crear una actitud negativa en los empleados que no demuestran condiciones. • Cuando se maneja de manera incorrecta puede conducir al "principio de Peter": las empresas, al promover innecesariamente a sus empleados, los llevan siempre a la posición donde demuestran el máximo de su incompetencia. • Cuando se efectúa continuamente puede llevar a los empleados a una progresiva limitación de las políticas, ya que éstos, al convivir solo con la situación de la organización, se adaptan a ellas y pierden creatividad e innovación. • No puede hacerse en términos globales dentro de la organización. Para no perjudicar el patrimonio humano el reclutamiento interno se debe realizar cuando los candidatos internos igualen en condiciones a los candidatos externos.

Reclutamiento externo

Opera con candidatos que no pertenecen a la organización. Incide sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones.

Las técnicas de reclutamiento son los métodos mediante los cuales la organización enfoca y divulga la existencia de una oportunidad de trabajo, a las fuentes de recursos humanos más adecuada.

Hay dos tipos de enfoques de las fuentes de reclutamiento: enfoque directo (la empresa tiene contacto directo con el mercado: otras empresas, escuelas y universidades, etc.) y enfoque indirecto (la empresa recluta a través de: agencias de reclutamiento, asociaciones gremiales, sindicatos).

Las principales técnicas (Medios según cátedra) de reclutamiento externos son las siguientes:

- Consultas de los archivos de los candidatos: Los candidatos que se presentan de manera espontánea o que no se consideraron en reclutamientos anteriores deben tener un currículo debidamente archivado. Este es el sistema de menor costo, y que, cuando funciona es uno de los más breves.
- Candidatos presentados por empleados de la empresa: es de bajo costo, alto rendimiento y bajo índice de tiempo. Refuerza la organización informal y brinda a los funcionarios colaboración con la organización formal.
- Carteles o anuncios en la puerta de la empresa: es de bajo costo, aunque su rendimiento y rapidez dependen de varios factores, como la localización de la empresa. A menudo es utilizado para cargos de bajo nivel.
- Carteles con sindicatos y asociaciones gremiales: no tiene tanto rendimiento como la anterior, pero tiene la ventaja de involucrar a otras organizaciones sin que haya elevados costos. Sirve como estrategia de apoyo a otra principal (enfoque indirecto).
- Contactos con universidades y escuelas, agremiaciones estudiantiles, directores académicos, centros de integración empresa-escuela: estos están orientados a divulgar las oportunidades ofrecidas por la empresa (enfoque indirecto).
- Conferencias y charlas en universidades y escuelas: destinadas a promover la empresa y crear una actitud favorable, describiendo la organización, sus objetivos, estructuras, etc.
- Contactos con otras empresas que actúan en el mismo mercado: una cooperación mutua (enfoque directo).
- Viajes de reclutamiento a otras localidades: cuando el mercado local de recursos humanos está ya bastante explotado. Después de un periodo de prueba los empleados se transfieren a la ciudad donde está situada la empresa.
- Avisos en diarios y revistas: es una de las más eficaces para atraer candidatos. Es más cuantitativo que cualitativo.
- Agencias de reclutamiento: es una de las más costosas, pero está compensado por factores relacionados con el tiempo y el rendimiento.

La mayor parte de las veces, estas técnicas se utilizan en conjunto. Los factores costo y tiempo son importantes a la hora de seleccionar la técnica.

Cuanto mayor sea la limitación de tiempo, mayor será el costo de la técnica que se aplique.

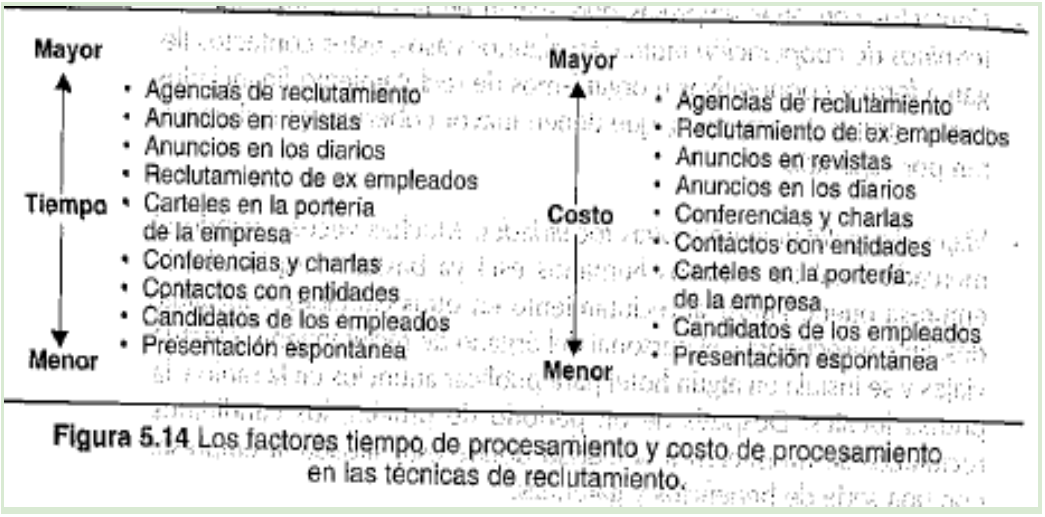


Figura 5.14 Los factores tiempo de procesamiento y costo de procesamiento en las técnicas de reclutamiento.

Ventajas	Desventajas
• Trae "sangre nueva" y nuevas experiencias a la organización. La entrada de recursos humanos ocasiona una importación de ideas nuevas y enfoques diferentes, y casi siempre, una revisión de la manera como se conducen los asuntos dentro de la empresa • Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización • Aprovecha las inversiones en preparación y el desarrollo de personal efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos	• Generalmente tarda más que el reclutamiento interno • Es más costoso y exige costos y gastos inmediatos • Es menos seguro que el reclutamiento interno • Cuando monopoliza a las vacantes dentro de la empresa puede frustrar al personal. Los empleados pueden percibir el monopolio de reclutamiento externo como deslealtad de la empresa al personal • Afecta la política salarial cuando la oferta y la demanda en el mercado de RRHH no están en equilibrio

Reclutamiento mixto

Las empresas nunca hacen solo reclutamiento interno ni solo reclutamiento externo, uno siempre debe complementar al otro.

Cuando se hace reclutamiento interno, en algún punto de la organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante reclutamiento externo, a menos que ésta se cancele. Por otra parte, siempre que se hace

reclutamiento externo, debe plantearse algún desafío, oportunidad u horizonte al nuevo empleado.

El reclutamiento mixto enfoca tanto fuentes internas como externas de recursos humanos.

Puede ser adoptado de tres maneras:

1. Inicialmente reclutamiento externo seguido de reclutamiento interno, en caso de que aquel no presente resultados deseables: la empresa está más interesada en la entrada de RRHH que en la transformación.

2. Inicialmente reclutamiento interno seguido de reclutamiento externo, en caso de que no presente resultados deseables: La empresa da prioridad a sus empleados en la disputa o en la competencia por las oportunidades existentes.

3. Reclutamiento externo e interno simultáneo: Caso en que la empresa está más preocupada por llenar la vacante existente, sea a través de entrada *(input)* o a través de la transformación de sus recursos humanos. Una buena política de personal debe preferir a los candidatos internos frente a los externos, en caso de que presenten igualdad de condiciones.

Selección de personal

Concepto de Selección de Personal

Escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal.

Busca solucionar dos problemas:

- Adecuación del hombre al cargo
- Eficiencia del hombre en el cargo

Calcular a priori el tiempo de aprendizaje y el rendimiento en la ejecución del trabajo es tarea de la selección.

El proceso selectivo debe proporcionar no solo un diagnostico sino también un pronóstico de la capacidad de las personas para aprender a realizar una tarea como en la ejecución de ella, una vez aprendida.

La selección se configura básicamente como un proceso de comparación y decisión, puesto que, de un lado está el análisis y las especificaciones del cargo, y del otro, candidatos profundamente diferenciados entre sí.

La Selección como Proceso de Comparación

La selección debe mirarse como un proceso de comparación entre dos variables: las exigencias del cargo y las características de los candidatos. La primera variable la suministra el análisis y descripción del cargo y la segunda se obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección.

Puede darse que el candidato no cumpla las condiciones ideales para ocupar el cargo, que las cumpla justo, o que las sobrepase (superdotado para el cargo). Esta comparación se centra en una franja de aceptación que admite cierta flexibilidad más o menos cercana al punto ideal.

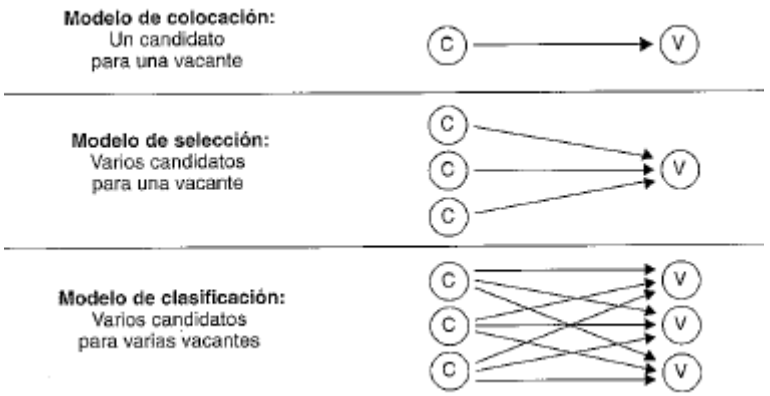
A través de la comparación, el organismo de selección (*staff*) presenta ante el organismo solicitante los candidatos aprobados en la selección. La decisión de escoger, aceptar o rechazar es facultad del organismo solicitante o de su inmediato superior.

La Selección como un Proceso de Decisión

El organismo de selección *(staff)* no puede imponer al organismo solicitante que acepte los candidatos aprobados durante el proceso de Comparación, sino que debe limitarse a prestar un servicio especializado, aplicar técnicas de selección y recomendar a aquellos candidatos que juzgue más idóneos para el cargo. La decisión final de aceptar o rechazar los candidatos es siempre responsabilidad del organismo solicitante.

Como proceso de decisión, la selección de personal implica tres modelos de comportamiento:

- Modelo de colocación: hay solo un candidato para una vacante que debe ser cubierta por él. El candidato presentado debe ser admitido sin objeción alguna
- Modelo de selección: hay varios candidatos para cubrir una vacante. Pueden ocurrir dos alternativas: aceptación o rechazo. Si se rechaza sale del proceso
- Modelo de clasificación: hay varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Las características de cada candidato se comparan con los requisitos que el cargo exige. Ocurren dos alternativas: el candidato puede ser aceptado o rechazado. Si es rechazado entra a concursar en los otros cargos vacantes hasta que estos se agoten. La empresa considera que el candidato puede ser colocado en el cargo más adecuado a las características del candidato.



Base para la Selección de Personas

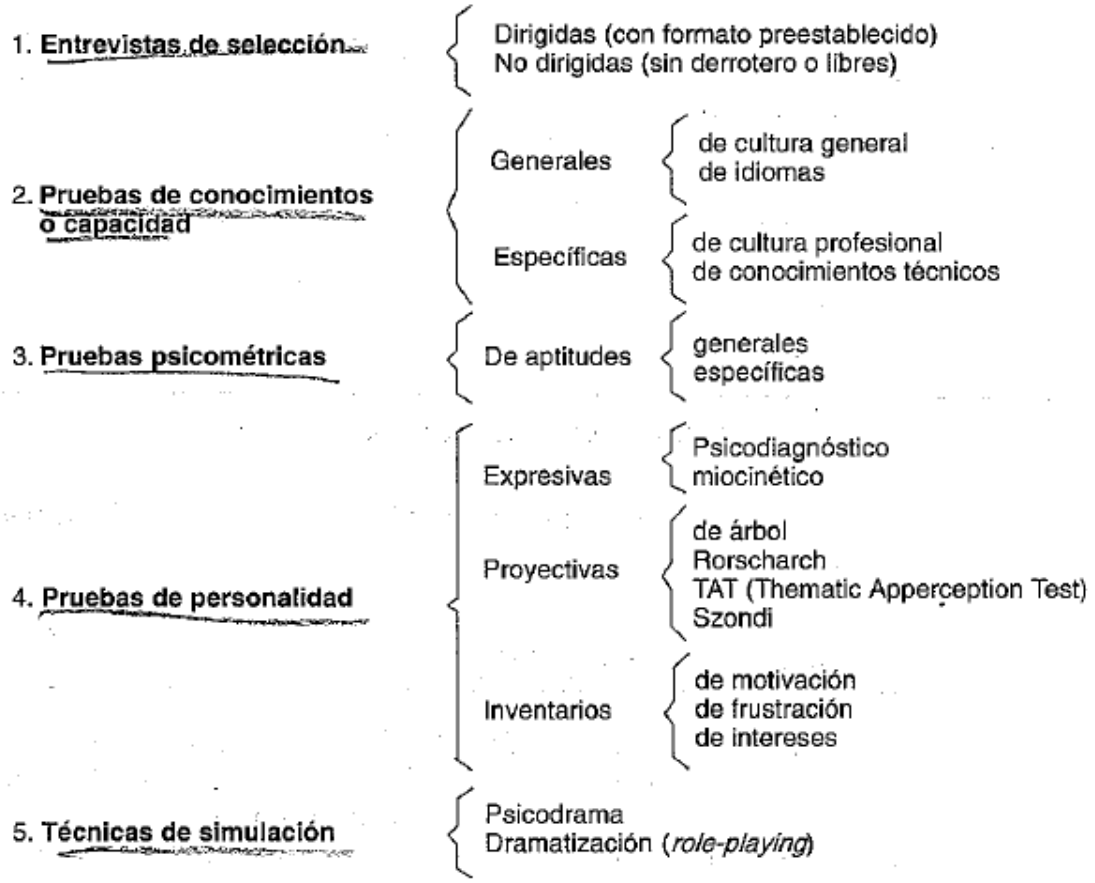
La recolección de información acerca del cargo puede hacerse a través de:

- Descripción y Análisis del cargo: inventario de los aspectos intrínsecos (contenidos del cargo) y extrínsecos (requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo) del cargo. Cualquiera que sea el método de análisis empleado, lo importante para la selección es la información con respecto a los requisitos y las características que debe poseer el aspirante al cargo para que el proceso de selección se centre en ellos.
- Aplicación de la técnica de los incidentes críticos: los jefes directos anotan todos los hechos y comportamientos de los ocupantes del cargo considerado, que han producido un mejor o peor desempeño en el trabajo. Esta técnica busca identificar las características deseables y las no deseables en los nuevos candidatos. Presenta el inconveniente de fundamentarse en la opinión del jefe inmediato.
- Requerimiento de personal: consiste en la verificación de los datos consignados el requerimiento, a cargo del jefe inmediato, especificando los requisitos y características que el aspirante al cargo debe poseer.
- Análisis del cargo en el mercado: Cuando se trata de un cargo nuevo, sobre el que la empresa no tiene una definición a *priori,* ni el mismo jefe directo, existe la opción de verificar en empresas semejantes los cargos comparables, su contenido, los requisitos y las características de sus ocupantes.
- Hipótesis de trabajo: una predicción aproximada del contenido del cargo y su exigibilidad con relación al ocupante, en caso de que ninguna de las alternativas anteriores pueda aplicarse.

La información que el organismo recibe respecto de los cargos y de sus ocupantes se transforma en una ficha de especificaciones o ficha profesiográfica, que debe contener las características psicológicas y físicas necesarias para que el aspirante pueda desempeñarse satisfactoriamente en el cargo considerado. Con base en esta ficha, el organismo de selección puede establecer las técnicas de selección más adecuadas al cargo.

Elección de las Técnicas de Selección

Una vez obtenida la información acerca del cargo del aspirante, y elaborada la ficha profesiográfica, el paso que sigue es la elección de las técnicas de selección más adecuadas al caso. Las técnicas de selección pueden clasificarse en:



Entrevista de selección

La entrevista personal es el factor que más influye en la decisión final respecto de la aceptación o rechazo de un candidato al empleo. En esencia es un sistema de comunicación entre 2 o más personas que interactúan. Por un lado, el entrevistador o los entrevistadores y por el otro, el candidato o los candidatos. Debe ser conducida con gran habilidad y tacto para que pueda producir los resultados esperados.

En el enfoque sistémico el entrevistado es visto como una caja negra al que se le aplican determinados estímulos (inputs) para verificar sus reacciones (outputs).

Entrenamiento de los entrevistadores: se intenta la eliminación de barreras personales y prejuicios para permitir la autocorrección y transformar la entrevista en un instrumento objetivo de evaluación. Para alcanzar esta meta todo entrevistador debe evitar sus prejuicios personales, no formular preguntas capciosas, escuchar y demostrar interés, hacer preguntas que conduzcan a respuestas narrativas, no emitir opiniones personales, evitar tomar notas durante la entrevista, entre otras cosas.

Construcción del proceso de la entrevista: Dependiendo de la habilidad del entrevistador puede tener mayor o menor libertad de conducción. Las entrevistas se clasifican según el formato de las preguntas y las respuestas requeridas.

- Entrevista estandarizada por completo: Entrevista estructurada, cerrada o dirigida, con un rumbo preestablecido, en que se invita al candidato a responder preguntas estandarizadas y elaboradas con anticipación.
- Entrevista estandarizada solo en cuanto a preguntas: las preguntas se elaboran con anticipación, pero permiten respuesta abierta o libre.
- Entrevista dirigida (estandarizada en cuanto a respuestas): no especifica las preguntas sino el tipo de respuesta deseada. El entrevistador debe saber formular las preguntas, de acuerdo con el desarrollo de la entrevista, para obtener el tipo de información requerida.
- Entrevista no dirigida: no especifica las preguntas ni las respuestas requeridas. Se denominan entrevistas no dirigidas, no estructuradas, exploratorias, informales, etc.

<u>Etapas de la entrevista de selección:</u>

1. Preparación: la entrevista tendrá un tiempo definido y requiere cierta preparación o planeación que permita determinar los objetivos específicos de la entrevista, el tipo de entrevista, lectura preliminar del currículo del candidato, la mayor cantidad posible de información acerca del cargo.

2. Ambiente: preparar el ambiente consiste en neutralizar los ruidos e interferencias externas que puedan perjudicar la entrevista. El ambiente es físico (el lugar de la entrevista debe ser confortable, sin ruidos ni interrupciones) y psicológico (clima de la entrevista ameno y cordial). La espera también es un aspecto importante por lo que debe haber abundantes sillas, periódicos, revistas y textos sobre la organización.

3. Desarrollo de la entrevista: es la etapa en la que se obtiene la información que ambos, entrevistador y candidato, desean. La entrevista involucra dos o más personas que inician un proceso de relación interpersonal, cuyo nivel de interacción debe ser bastante elevado y dinámico. El proceso de la entrevista debe tener en cuenta dos aspectos: el contenido de la entrevista (toda la información que el candidato suministra de sí mismo, normalmente contenida en el currículo) y el comportamiento del candidato (es la manera a cómo reacciona en una situación)

4. Terminación de la entrevista: La terminación debe ser cortes: el entrevistador debe hacer una señal clara para indicar que la entrevista termino. Sobre todo, debe proporcionar al candidato información sobre la acción futura y como será contactado para saber el resultado.

5. Evaluación del candidato: a partir del momento en que el entrevistador salga del lugar, el entrevistador debe iniciar de inmediato la tarea de evaluación del candidato.

Pruebas de conocimiento o de capacidad

Son instrumentos para evaluar con objetividad el grado de nociones, conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, la práctica o el ejercicio.

Clasificación en cuanto a manera de aplicarlas

- Orales
- Escritas
- De realización

Clasificación en cuanto al área de conocimientos abarcados

- Generales: cuando tienen que ver con nociones de cultura o conocimientos generales
- Específicas: cuando indagan conocimientos técnicos directamente relacionados con el cargo.

Clasificación en cuanto a la manera como se elaboran las pruebas

- Pruebas tradicionales: de tipo discursivo o expositivo.
- Pruebas objetivas: también denominadas test. Estructuradas en forma de exámenes objetivos, cuya aplicación y corrección son rápidas y fáciles. Podemos nombrar Verdadero – Faso, Si – No, espacios para completar, de selección múltiple, ordenamiento o apareamiento, etc.
- Pruebas mixtas: Utilizan preguntas discursivas e ítems en forma de test.

Pruebas psicométricas

Designa un conjunto de pruebas que se aplica a las personas para apreciar su desarrollo mental, sus aptitudes, habilidades, conocimientos, etc. Es una medida objetiva y estandarizada de una muestra de comportamiento. Su función es analizar dichas muestras, examinarlas en condiciones estandarizadas y compararlas con patrones estadísticos.

En tanto las pruebas de conocimiento o capacidad miden la capacidad de realización de una persona las pruebas psicométricas hacen énfasis en las aptitudes individuales.

La aptitud es innata y representa la predisposición o potencialidad de una persona para aprender determinada habilidad o comportamiento. Es decir, la aptitud es una habilidad latente o potencial en la persona, la cual puede ser desarrollada mediante ejercicio o práctica.

Por consiguiente, una prueba de conocimiento o de capacidad ofrece un diagnóstico real de las habilidades del candidato, en tanto que una prueba de aptitud proporciona un pronóstico futuro de su potencial de desarrollo.

Las pruebas psicométricas presentan importantes características que las entrevistas no consiguen alcanzar: validez y precisión.

Pruebas de personalidad

Analizan los diversos rasgos determinados por el carácter (rasgos adquiridos) y por el temperamento (rasgos innatos). Un rasgo de personalidad es una característica marcada que distingue a una persona de las demás.

Técnicas de simulación

Las técnicas de simulación tratan de pasar del tratamiento individual y aislado al tratamiento en grupo, y del método exclusivamente verbal o de ejecución a la acción social.

El aspirante es sometido a una situación de dramatización de algún acontecimiento generalmente relacionado con el futuro papel que desempeñara en la empresa, suministrando una expectativa más realista acerca de su comportamiento futuro en el cargo.

El Proceso de Selección

La selección de personal funciona como un proceso compuesto de varias etapas secuenciales que atraviesan los candidatos. En las primeras etapas se encuentran las pruebas más sencillas y económicas y al final se hallan las pruebas más complejas y costosas.

Entre las principales alternativas de procesos de selección se encuentran:

1. Selección de una sola etapa: las decisiones se basan en los resultados de una técnica de selección. Es el tipo más sencillo e imperfecto de selección.
2. Selección secuencial en dos etapas: se emplea cuando la información estudiada en el primer paso se juzga insuficiente para aceptar o rechazar el candidato. Se exige una decisión definitiva después de la segunda etapa.
3. Selección secuencial en tres etapas: incluye una secuencia de tres decisiones tomadas con base en tres técnicas de selección.
4. Selección secuencial en cuatro o más etapas: Emplea mayor cantidad de técnicas de selección. La principal ventaja de los planes secuenciales radica en la disminución del costo de la obtención de la información, que se efectúa por etapas, según la necesidad del caso. Los métodos secuenciales se recomiendan cuando las pruebas son muy costosas, como en el caso de las pruebas que exigen exámenes y evaluaciones individualizados

En las organizaciones saludables las entrevistas prevalecen sobre las pruebas (de aptitud o de personalidad) en la selección de las personas. Las pruebas no pierden su importancia y significado, sino que, por el contrario, sirven de apoyo a la conducción de las entrevistas y la toma de decisiones respecto de los candidatos.

Eficiencia y Eficacia del proceso de selección

La eficiencia se determina estableciendo la siguiente estructura de costos, para hacer un análisis adecuado:

a. *Costos de personal.* Incluyen el personal que administra procesos de provisión, sus salarios y beneficios sociales, y tiempo del personal de línea consumido en entrevistas a candidatos.

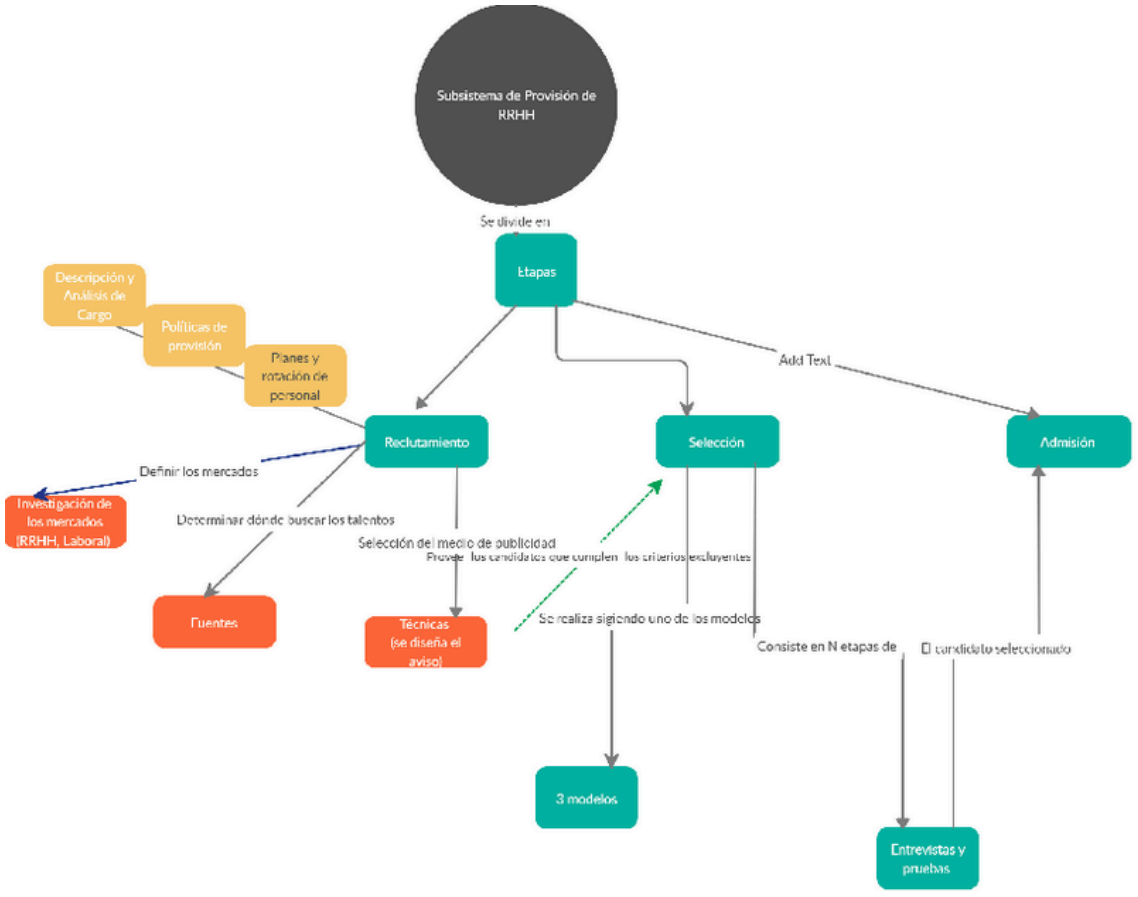
b. *Costos de operación.* Incluyen llamadas, telegramas, correspondencia, honorarios profesionales y de servicios involucrados (agencias de reclutamiento, consultorías), anuncios en diarios y revistas, gastos en viajes de reclutamiento, de exámenes médicos de admisión, etc.

c. *Costos adicionales.* Como de equipos, SW, mobiliario, instalaciones, etc.

Para medir la eficacia del proceso de selección es muy útil el cociente de selección, cuya ecuación es:

$$Numero\ de\ cantidados\ admitidos\ = \frac{numero\ de\ candidatos\ admitidos}{numero\ de\ candidatos\ examinados} x100$$

A medida que el cociente de selección (tasa) disminuye, aumentan su eficiencia y selectividad. En general su valor varia por cambios en la situación del mercado de oferta y demanda de RRHH.




PROVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RR HH ocupar a socializar en los cargos
Provisión de RR
RR HH a evaluar en el período de socialización
Aplicación de RR
Ficha del cargo
Seguimiento de RR
Evaluación de desempeño en la socialización
Desarrollo y Mantenimiento de RRHH
Seguridad y Auditoria del Ambiente Informático

El Subsistema de Provisión de SI/TI

Conjunto de procedimientos, técnicas de calificación y pautas que tiene como fin la selección de soluciones de SW y/o HW más convenientes para la organización según las necesidades especificadas. Su finalidad es abastecer a la organización de los recursos de SI/TI de acuerdo con la arquitectura planeada.

Conceptos claves

- El proceso de provisión consiste en determinar la mejor alternativa técnica-operativa-económica para proveer del SW y/o HW que requiere la organización, según una situación dada(sistemas obsoletos).
- Los recursos de SW y HW deben ser seleccionados en base a técnicas de calificación y priorización, siguiendo pautas de provisión formales y las establecidas por criterio profesional. Por más chica e informal que sea la organización, se debe cumplir esto(cada componente tiene una prioridad, criterio profesional a medida que voy adquiriendo experiencia).
- El proceso de determinar las fuentes no es un proceso técnico, es un proceso de toma de decisiones.

Proceso de Provisión: Objetivos

- Identificar e investigar las alternativas de obtención de SW y HW concretos, susceptibles de servir de soporte a la solución recomendada para el sistema de información objeto. (Investigación de alternativas de solución posibles en el mercado)
- Desarrollar, evaluar y clasificar las fuentes de obtención posibles.(o desarrollo o adquirir dos extremos de decisión)
- Determinar y recomendar las mejores propuestas de los posibles proveedores.(parte del proceso de provisión)
- Establecer los requisitos de integración de los desarrollos y/o productos elegidos.(cómo y de qué forma se van a integrar a los sistemas existentes)

El Proceso de Provisión

Las estrategias de SI se concretan mediante la definición de políticas que guíen la toma de decisiones: por ejemplo, decidir cómo estarán dispuestos y ubicados los SI, cómo “encajan“ dentro de la estructura organizacional, con qué personal cuentan (Management de SI), etc.



Dada la complejidad de formas de los SI actuales, debe quedar en claro que no existe *un* organismo encargado de hacer la selección, sino una *red* de grupos con diferentes opciones de adquisición.

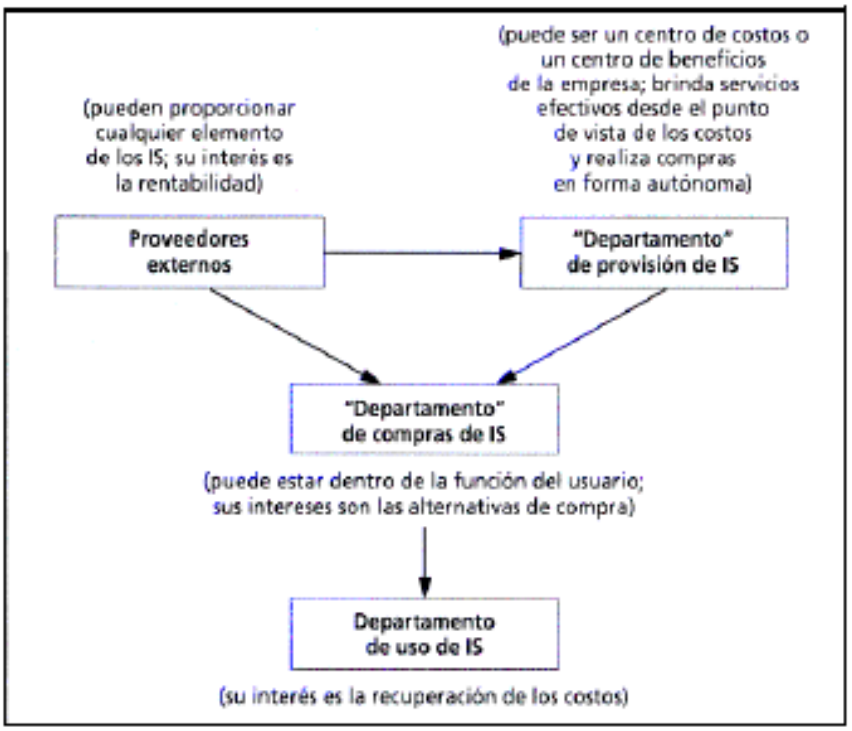


Figura 1 . Transferencias de costos de los servicios de SI

Existen tres responsabilidades de management que permiten sacar el mejor provecho de las inversiones en SI:

- La gerencia superior *debe* reconocer la ganancia potencial de toda adquisición y, por lo tanto, considerar la importancia de ese proceso asumiendo un rol activo, o al menos una actitud de apoyo. El compromiso de la gerencia superior es fundamental durante la *primera* adquisición de un elemento de SI determinado, y a pesar de

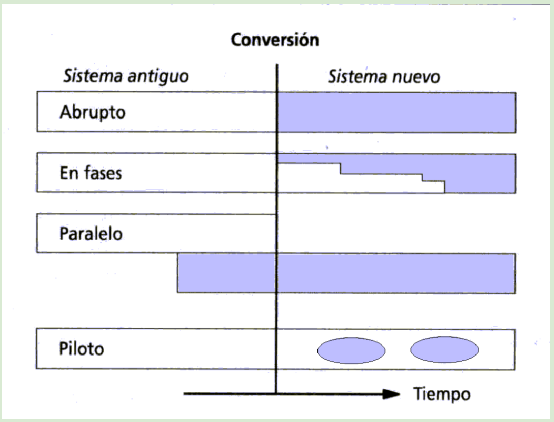
que ese compromiso es menos vital a medida que las adquisiciones se van tornando habituales, el proceso de adquisición nunca carece de importancia.

- Durante el proceso de adquisición es importante examinar una y otra vez la relación entre la empresa y las estrategias de SI para verificar que el método de selección esté, y se mantenga, acorde con los términos de largo plazo, y también con los requerimientos y conveniencias de corto plazo. Todos los grupos afectados al proceso de selección deben estar involucrados, y tanto el personal técnico como el empresarial tienen que orientarse hacia el mismo objetivo.
- Como parte del proceso de adquisición, debe evaluarse con sumo cuidado la implicancia de todas las aplicaciones. Frecuentemente será el sentido *empresarial* más que los factores técnicos o económicos el que pondrá limitaciones muy estrictas al proceso de adquisición.

Enfoques de conversión

Se consideran cuatro enfoques básicos de conversión, donde, de manera aproximada, el "riesgo" sigue un orden ascendente y la generación de costos adecuados un orden descendente.

El enfoque de conversión debe determinarse *antes* de hacer la adquisición y en el inicio del proceso de selección, pues la opción de la estrategia de conversión influirá a su vez en otras opciones.

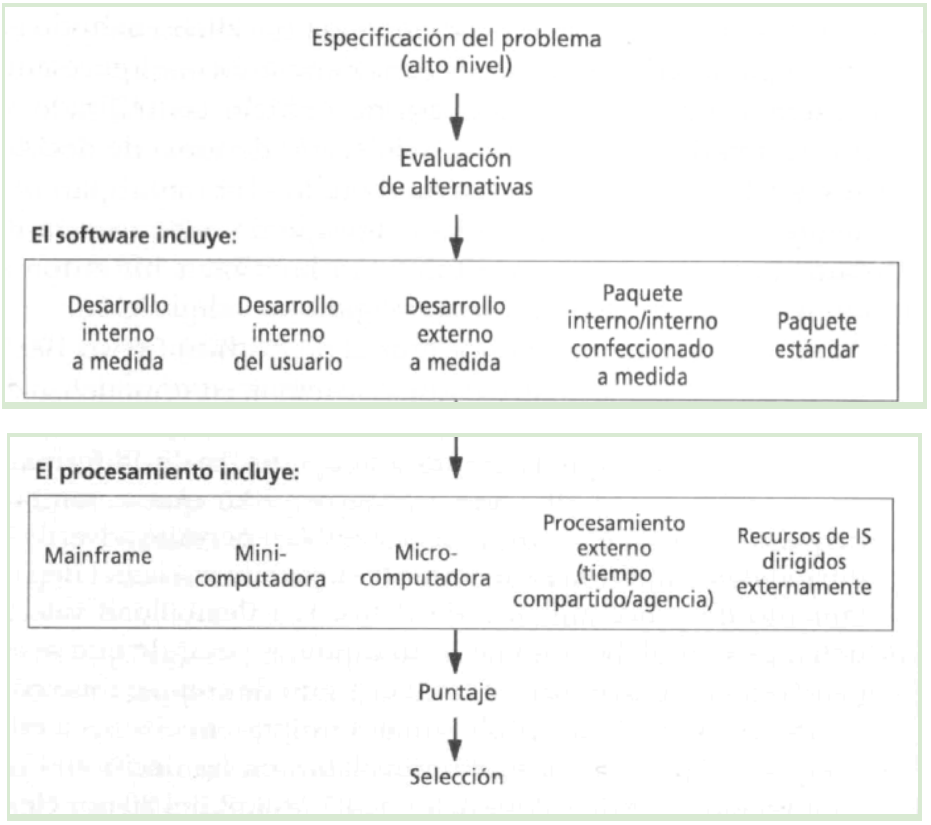


Esquema del Proceso de Selección

La compra de servicios de SI debe implicar un determinado proceso de selección, que *generalmente* involucra cierta técnica de puntaje y calificación (la economía de la información es una de ellas). Sin importar el grado de formalidad o informalidad del método de selección, los principios básicos de la técnica son:

1. Seleccionar los criterios para hacer la elección.
2. Asignar a cada criterio un valor de importancia.
3. Dar un puntaje a las alternativas de adquisición en términos de cómo satisfacen cada criterio.

4. Calcular la calificación de cada propuesta, multiplicando los puntajes por el valor de importancia; los resultados se suman en un total.
5. Seleccionar la alternativa que tenga el puntaje más alto.



Características y Parámetros

La selección requiere identificar determinadas necesidades en un orden de prioridades. Éstas pueden establecerse sobre la base de dos elementos:

- Características obligatorias: El incumplimiento de alguna de ellas implica la impugnación de la oferta en su totalidad. Cualquier alternativa que carezca de las características obligatorias no tiene curso en el proceso de selección
- Características Deseables y Altamente Deseables: Sirven para flexibilizar la oferta de los oferentes, ya que sobre ellas se efectúa el proceso de calificación de características de las ofertas presentadas.

Puede emplearse otro sistema, que consiste en tener en cuenta tres aspectos:

- Características imprescindibles: no negociables.
- Características recomendables*:* sin estos elementos es *improbable* que se pueda hacer una selección.
- Características convenientes*:* son las mejoras y detalles que, en caso de que todos los otros elementos sean iguales, podrían inclinar la balanza a favor de un candidato determinado.

Los parámetros cuantitativos son medidas, o proyecciones de éstas, de alguna capacidad o cantidad que determina una característica o sub-característica de un elemento de HW o de una facilidad de SW. Su determinación se basa en el empleo de fórmulas matemáticas determinísticas o métodos probabilísticos, que arrojan una apreciación altamente objetiva sobre una característica. Ej.: tps, tasa de transferencia, capacidad de almacenamiento.

Los parámetros cualitativos son similares a los anteriormente nombrados, con el agregado de que su cumplimiento no solo permitirá definir al mejor equipo que se adapte a la organización, sino también aquel que posea la mejor performance aplicada a las capacidades manejadas por la misma. Es decir, los parámetros cualitativos son determinados por la experiencia, la observación, convenciones, restricciones, políticas, etc. Poseen cierta subjetividad y por lo general se deben transformar en cuantitativas, o controlar que no superen el 20% del total de parámetros. Ej.: tecnología de disco, dimensiones de pantalla, variables de consumo de electricidad (como frecuencia y voltaje), estética, etc.

Pautas que Guían la Selección General de SW y HW

Es posible sintetizar una serie de pautas relativas a la selección general que influyen en la asignación de importancia de los atributos y en su puntaje. Dichas pautas son las siguientes:

- Decisiones de selección motivadas por economizar por lo general son incorrectas.
- Es el SW, y no el HW, el que debe guiar casi todas las decisiones de selección de los SI:

  Necesidad empresarial -> SW de App -> SW de Sys (SW de base) -> HW
- El SW tiene mayor vida útil que el HW sobre el que corre, es mejor tener distinto HW pero mantener el mismo SW. Sin embargo lo que mayor persistencia tiene son los datos de la empresa.
- Elegir una arquitectura es más importante y duradero que elegir un tipo particular de componente.
- La función de SI no debe migrar de una arquitectura de HW a otra sin una buena razón para hacerlo. Si es compatible con la arquitectura actual es mejor. Si además de ser compatible existe una variedad de opciones, se obtiene el mejor puntaje.
- Conectar componentes de distintos fabricantes puede ser difícil a menos que fueran ideados para eso.
- Armar HW con distintas marcas puede ser técnicamente posible, se justificará si se logran más beneficios que la complejidad introducida.
- Para el desarrollo de SW se recomienda usar lenguajes de 4° nivel a menos que haya una buena razón para usar de más bajo nivel, porque se aumenta la productividad 10 veces más que con los de 3°.
- Con el amplio uso de herramientas de desarrollo de alta productividad, implementar una solución atendiendo a los requerimientos del usuario, y no los de los desarrolladores.

- Los requerimientos de información nunca pueden determinarse totalmente con antelación, por ello la elección debe poder adaptarse y crecer continuamente. La flexibilidad es muy importante, por lo que recibe mayor puntaje que la adecuación.
- Evitar tomar una actitud precursora a menos que exista una buena razón para ello, generalmente considero que la base actual debe formar parte del proceso de selección. Muchas veces esperarse el desarrollo de nuevas capacidades. No cambiar sin razón, si es necesario que sea simple y flexible. Se debe partir de las necesidades empresariales para determinar la necesidad del cambio, no de las posibilidades del HW/SW.

Estas pautas pueden resumirse de la siguiente manera: No hay que cambiar sin razón; cuando es preciso cambiar es mejor hacerlo de manera simple y buscar la flexibilidad, sobre todo hay que partir desde el problema empresarial, tratar de solucionarlo mediante el SW y el HW y no buscar la solución más elegante sin considerar el problema real.

Etapas de un proceso de compra de servicios de SI.

Se puede sintetizar el proceso de compra de servicios de SI con las siguientes etapas:

1) Estudio de solución y determinación de los criterios.
2) Convocatoria a los oferentes.
3) Selección.
4) Instalación y prueba de aceptación del sistema seleccionado.
5) Ejecución de los aspectos financieros, administrativos y contractuales consecuentes de la etapa 4)

La Provisión de Software

Las decisiones sobre "¿de dónde?" obtener el hardware y software principalmente giran en torno a la opción del *canal* de suministro. Mientras que para el hardware esto significa qué fuente externa usar, para el software opciones de provisión comprenden un continuo de posibilidades que se muestran en la figura, donde se observa que no existe una división fija entre los desarrollos externos e internos.

Desarrollo Interno							Desarrollo Externo
1a Sistemas y software de aplicación interno	**1b** Desarrollo de aplicación del usuario interno	**2** Personal contratado que trabaja en la empresa	**3a** Sistema de un fabricante adaptado a medida por personal interno	**3b** Sistema de un fabricante adaptado a medida por personal contratado	**3c** Sistema de un fabricante adaptado a medida por el fabricante	**4** Solución a medida de un fabricante ya lista	**5** Paquete estándar

Figura 6. *Continuo de alternativas obtención de software*

Si el ritmo de selección ha determinado la elección del software antes de elegir el hardware (o al menos como *parte* de la elección), entonces debe estar disponible todo el espectro de desarrollo. Sin embargo, si se ha optado por un hardware determinado, o si debe utilizarse un conjunto determinado, esa limitación puede implicar que sólo son posibles las opciones 1, 2 y 4.

Independientemente de que el desarrollo definitivo sea interno o no, es necesaria la participación de personal experto interno para establecer los requerimientos. Lo que determina que rutas de adquisición son las más apropiadas es la índole de esos requerimientos, que capturan los principios comprendidos en la estrategia de SI. Los requerimientos deben incluir limitaciones del proceso de selección.

Desarrollo Interno

Cuando se considera el software de aplicaciones muchas empresas eligen desarrollar sus propios sistemas. Cuanto mayor es la sección de IS, y cuanto más centralizada está, mayores son las probabilidades de que desarrolle internamente.

Los proyectos de desarrollo de software actuales contienen incertidumbres inherentes debido a la necesidad de retener la flexibilidad en un entorno que cambia con rapidez.

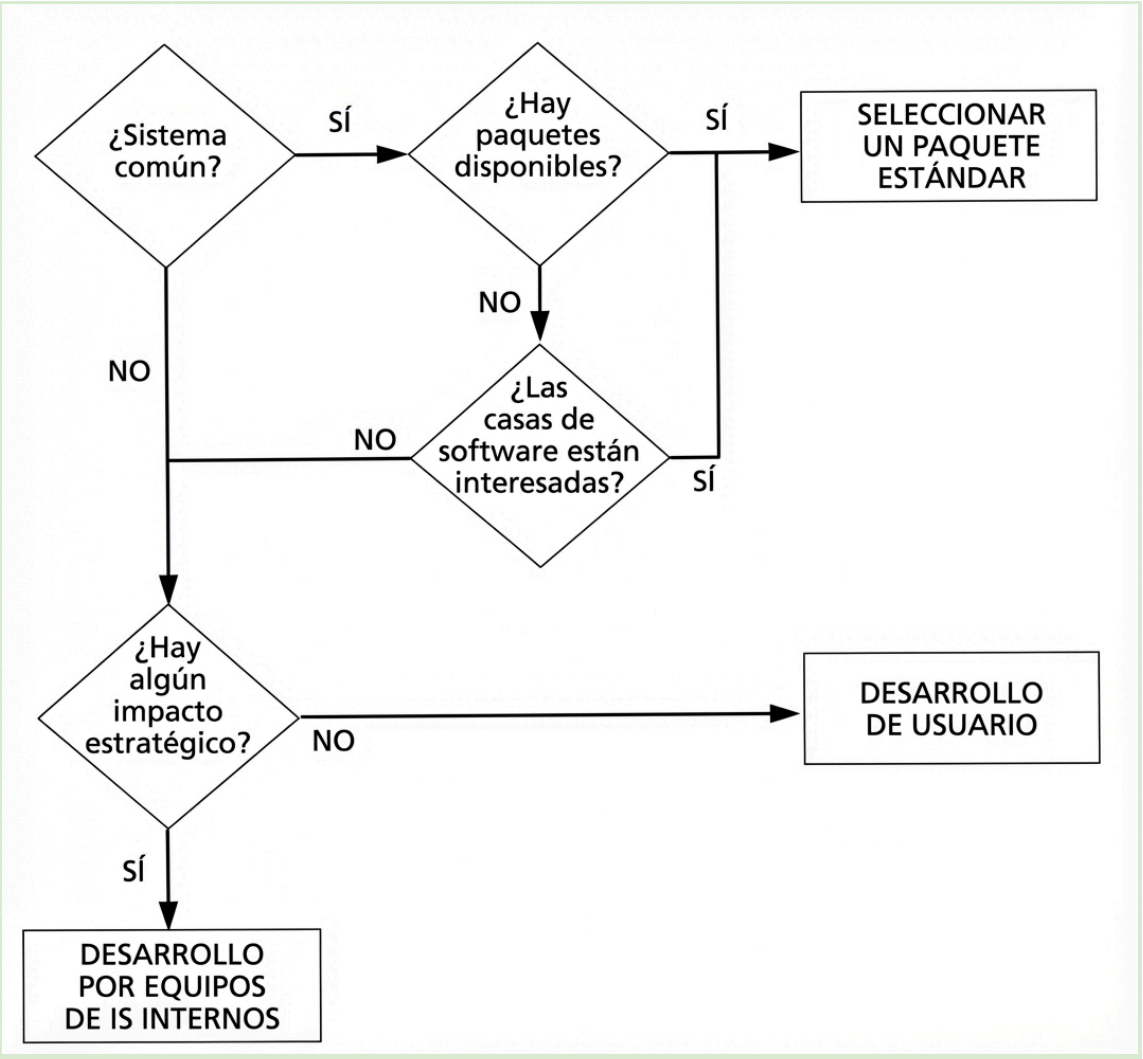
Para evitar ese problema, el trabajo de desarrollo interno requiere:

- Control efectivo del proyecto por medio de enfoques actuales de management de proyecto.
- Predisposición y herramientas para la producción de software.

La necesidad de un control eficaz de proyecto es obvia, pero puede ser difícil lograrlo a menos que el software se realice mediante ingeniería de producción en lugar de ser creado individualmente.

En general los paquetes estándar presentan menores costos.

Como resultado de la tendencia hacia el desarrollo de aplicaciones por usuarios y de los paquetes adquiridos, gran parte del trabajo interno consiste en el mantenimiento y mejora de los sistemas existentes, por lo general en la reingeniería de dichos sistemas, y muy pocas actividades se dedican a los nuevos desarrollos.



Uso de Paquetes Estándar

Para la mayoría de las empresas aportan ventajas, sobre todo en las áreas de aplicación de baja importancia estratégica. Para las pequeñas empresas que se han informatizado, es impensable considerar otra cosa que no sean las soluciones en paquete.

Algunas de las ventajas son:

- Rápida disponibilidad
- Procedimientos comerciales sólidos
- Calidad conocida y comprobable
- Menores costos iniciales y generales
- Documentación verificable
- Mantenimiento disponible
- Investigación y actualización continuas
- Soporte y capacitación variados

Desventajas:

- Todo el aprendizaje de desarrollo (el know-how) queda retenido por el fabricante.
- Habrá desajustes inevitables entre las necesidades de la organización y las capacidades del paquete.

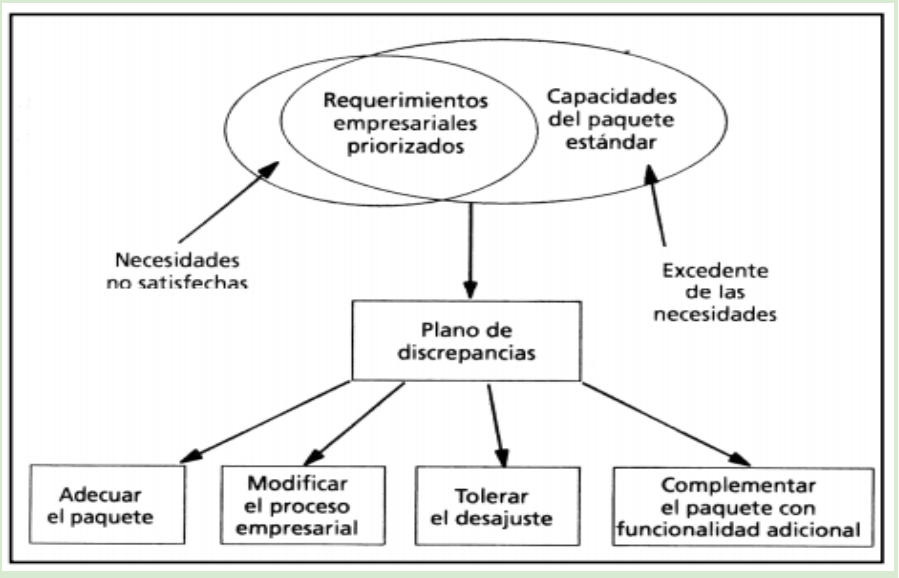
El costo de la compra o de la licencia del paquete, si bien puede ser alto, ofrece certidumbre, a diferencia del costo de un desarrollo interno de software.

Cuando se adquiere un paquete, todo el aprendizaje de desarrollo queda retenido por el fabricante.

Existen tres situaciones ideales de uso que recomiendan la opción de paquetes de soluciones:

- Un conjunto de aplicaciones bien integradas para una empresa relativamente pequeña que desea adoptar un paquete sin realizar cambios.
- Una aplicación no fundamental para la actividad principal de la empresa, que tenga una interface bien definida y relativamente simple.
- Una aplicación compleja que necesite de especialización técnica en un área donde la empresa no considere que puede obtener una ventaja competitiva importante.

En la adquisición de paquetes, el esfuerzo y las aptitudes dejan de centrarse en el desarrollo del SW y pasan a enfocarse en la selección del paquete, que lleva un ciclo de desarrollo bastante diferente que el del SW a medida. Además, como la mayoría de los paquetes se pueden adecuar, existen diferentes caminos a seguir, que también es preciso seleccionar. La identificación y la priorización de los requerimientos puede compararse con algo ya existente y el comprador tiene que localizar dónde están los desfasajes y decidir sobre un proceso para manejar la disparidad de capacidades. A continuación, se ilustran estrategias para manejar la disparidad entre las necesidades de la empresa y las capacidades del paquete.



A) Adecuar el paquete: Genera conflictos primero legales, ya que perdemos las licencias y a su vez quien se hará cargo de implementar

la modificación. Para utilizar esta opción se deben tener los derechos del código fuente.

B) Modificar el proceso empresarial
C) Tolerar el desajuste: Dependiendo el nivel de desajuste, si son tolerables o no.
D) Complementar el paquete con funcionalidad adicional

Existen cuatro enfoques diferentes (políticas) para definir el grado de libertad que pueden tener las áreas empresariales al seleccionar los paquetes:

1. *Libertad total:* este enfoque permite que todas las áreas empresariales elijan su paquete preferido y puede provocar el caos, donde nadie sabe qué comprar, cuáles son los costos de instalación, capacitación y soporte, ni tampoco los costos futuros, posiblemente enormes, que surgen de las oportunidades perdidas de integración. Sin embargo, cada área puede optar por un paquete que se adecue bien a sus requerimientos sin compromiso.

2. *Intercambio de datos:* este enfoque permite que los sectores individuales adquieran el paquete que desean siempre que soporte el intercambio de datos con otros paquetes y sistemas, según sea necesario.

3. *Lista*: en este enfoque, algún área de la empresa dedicada a la definición de normas confecciona una lista breve de los paquetes aceptables; los sectores individuales sólo pueden optar sobre la base de esa lista.

4. *Normas fijas*. El área dedicada a la definición de normas establece el paquete permitido, y de ese modo los sectores individuales pueden optar por “cualquier color que deseen, siempre que sea negro”.

Los dos primeros enfoques se refieren a un área de sistemas descentralizada, mientras que los últimos a áreas de sistemas centralizadas.

Una Técnica para la Determinación del Canal de Obtención de Software

En el proceso de determinación del canal de obtención del SW, el punto de decisión esencial es el de la definición del canal más adecuado.

1. Criterios para seleccionar canales de provisión de SW

Los criterios listados deben considerarse en el proceso de decisión del canal de obtención de SW, esta consideración consiste en, determinar, para cada alternativa, en qué grado los criterios listados se cumplen, afectan, benefician, constituyen una ventaja o desventaja según la situación de la organización y la estrategia (según el impacto estratégico que representan).

1. Costo: ¿La organización puede justificar el gasto desde una perspectiva costo/beneficio?
2. Disponibilidad: ¿Cuánto tiempo después de tomada la decisión estará el SW listo para usar? ¿Cuán fácil será ponerlo en operación?

3. Mantenimiento: ¿Quién será responsable de mantener el sistema efectuando modificaciones correctivas?
4. Especificidad de la aplicación: ¿El SW satisfacerá necesidades específicas o será demasiado general?
5. Modificaciones: ¿Cuán adaptable es el SW? ¿Se lo puede modificar y mejorar fácilmente (modificaciones adaptativas y perfectivas)?
6. Documentación: ¿El SW está bien documentado? ¿El código del programa es legible? ¿Se lo puede entender fácilmente, de manera de poderse efectuar las modificaciones?
7. Utilización de recursos: ¿Cómo se utiliza a los analistas y programadores actuales de la organización usuaria? ¿Hay amplitud de tiempo de máquina para el desarrollo, sin afectar las operaciones diarias?

2. Análisis de alternativas de obtención de SW

Una vez que se han determinado todas las alternativas (canales):

1. Determinar un subconjunto de los criterios que serán la base de la evaluación.
2. Asignar pesos según la importancia relativa de cada criterio base.
3. Asignar puntajes para cada combinación alternativa/criterio sobre la base de la escala definida.
4. Multiplicar los puntajes por los pesos y se suman los resultados para cada alternativa. La alternativa con el puntaje más alto satisfará mejor los requerimientos de usuario.

Ejemplo

Se definen tres criterios: costo, documentación y disponibilidad. Las tres alternativas a considerar son adaptación del fabricante, desarrollo interno y desarrollo por personal contratado.

		ALTERNATIVAS					
CRITERIOS	PESO	ADAPTACIÓN DEL FABRICANTE		DESARROLLO INTERNO		DESARROLLO PERSONAL CONTRATADO	
		P	PxP	P	PxP	P	PxP
Costo	0,3	6	1,2	9	2,7	8	2,4
Especifidad de la Aplicación	0,5	6	3,0	10	5,0	10	5,0
Disponibilidad	0,2	5	1,0	3	0,6	4	0,8
TOTAL	1,0		5,2		8,3		8,2

donde: P = Puntaje ; PxP = Puntaje x peso

Se plantea un mínimo de calificación (o punto o nivel de corte) que debe estar previamente definido. Ejemplo: Supongamos que se define una calificación de 7 puntos porque esto refleja que la alternativa calificada está asegurando entre un 70% a 75% de cumplimiento de los requisitos (traducidos a los criterios usados). Entonces, la opción "Adaptación del fabricante" es la menos calificada y consecuentemente se descartará.

3. Análisis de probabilidades de éxito y riesgo

Descartar aquellas opciones que tengan alta probabilidad de ocurrencia de un factor de alto impacto estratégico. El procedimiento es el siguiente:

1. Se determinan los factores de riesgo.
2. A cada riesgo se le da una probabilidad de ocurrencia (alta/mediana/baja) y un puntaje similar por el impacto que tendrá en la organización
3. Se obtienen los totales
4. Se selecciona la alternativa de menor impacto o riesgo
5. Se deben descartar aquellas opciones que tengan alta probabilidad de ocurrencia de un factor de riesgo con alto impacto.

Ejemplo

Continuando con el ejemplo, se considerarán 2 factores: utilización de recursos y mantenimiento. Los riesgos asociados son sobreutilización de recursos y escaso apoyo para mantenimiento.

RIESGOS	ALTERNATIVAS			
	DESARROLLO INTERNO		DESARROLLO PERSONAL CONTRATADO	
	Probab.	Impacto	Probab.	Impacto
Sobreutilización de recursos	A	A	B	A
Escaso apoyo para mantenimiento	M	M	A	M

De la tabla se deriva que para la situación ejemplificada la opción "Desarrollo interno" tiene una alta probabilidad de sobreutilización de recursos cuyo riesgo es alto. El escaso apoyo para mantenimiento es un riesgo de mediano impacto para la organización, con una mediana probabilidad de ocurrencia en la alternativa "Desarrollo interno" y una alta probabilidad de ocurrencia en la alternativa "Desarrollo personal contratado". Puesto que la alternativa desarrollo interno en el ejemplo tiene una alta probabilidad de sobre utilizar los recursos del sistema y es un factor de alto impacto, debe descartarse. La alternativa favorable será contratar personal para el desarrollo del SW.

Método de Evaluación de Paquetes Estándar

Si del proceso de decisión sobre el canal de provisión de SW, se define que la alternativa es la adquisición de un paquete estándar, el proceso tiene una segunda etapa que es la decisión sobre cuál de las ofertas de paquetes disponibles en mercado se adecue mejor a las necesidades de la organización.

1. Criterios de selección de paquetes estándares de SW

Primeramente, no se evaluarán los aspectos técnicos de los paquetes, sino aspectos relacionados con los usuarios. Se establece entonces, un conjunto de criterios que permitan ser ajustados en función a las expectativas

deseadas de los paquetes a evaluar, que pudieran reflejar potenciales particulares, y que sirvan al mismo tiempo de elementos de evaluación.

1. Funcionalidad: Aspectos operativos. Si el paquete cubre todos los procesos que debería realizar.
2. Capacidad: Si el paquete cubre aspectos de administración de datos, en cuanto a tamaño y cantidades, transacciones.
3. Flexibilidad: ¿Se pueden cambiar fácilmente el formato de las transacciones y de los informes? ¿La disposición de las pantallas pueden cambiarse fácilmente? ¿Es difícil agregar nuevos cálculos o pasos de procesamiento? ¿Pueden adaptarse los programas a nuevas aplicaciones?
4. Uso: Se refiere a aspectos de facilidad de uso, interfaz amigable, nivel de conocimientos, etc.)
5. Confiabilidad: Que el paquete falle lo menos posible (MTBF) y que se pueda recuperar rápidamente de caídas.
6. Seguridad: Se refiere a aspectos de restricciones de acceso y resguardo de la información
7. Performance: Se refiere al nivel de respuesta del paquete, dependiendo de una carga de trabajo representativa. Siempre está en conflicto con el criterio de capacidad.
8. Mantenimiento: ¿qué nivel y calidad de mantenimiento suministrará el vendedor? ¿La garantía es por escrito? ¿Las modificaciones al sistema, cancelarán la garantía? ¿El producto se puede usar fácilmente en otro entorno operativo?
9. Propiedad: Se refiere a los tipos de licencia y derechos que tendrá sobre el producto (licencia de uso, licencia de propiedad, copyright del producto y/o documentación, etc.).
10. Minimización de costos operativos y de mantenimiento: ¿Cuánto cobra el vendedor por mantener y mejorar el producto? ¿Con cuánta frecuencia se requerirá mantenimiento? ¿Cuál es el costo, por transacción, de uso de este producto? Cuál será el costo de almacenamiento? La compra de este producto, ¿requerirá la adquisición de HW adicional, o personal? ¿Cuánto costará esto? ¿Cuál será el período de vida útil de este producto?
11. Minimización de costos de compra e instalación: ¿Qué costos iniciales existen además de los costos básicos del producto? ¿Deberá Ud. pagar gastos de envío y transporte y alojamiento del staff del vendedor que instale el sistema y entrene a su personal? ¿Habrá demoras entre la colocación de la orden de compra y la entrega real del producto listo para usar? ¿Cuánto costará esto? ¿Cuáles serán los costos de conversión?

2. Técnica de evaluación

Una vez establecidos los criterios, se puede efectuar una comparación de los paquetes de SW propuestos. Debido a que no todos los criterios pueden ser representativos, es importante establecer solamente un mínimo de criterios que respondan a necesidades reales, a través de una “pre-ponderación” de los mismos en función al nivel de necesidad de la

empresa, permitiendo eliminar criterios que carezcan de representatividad para el escenario en particular, y disminuyendo la complejidad del proceso de evaluación.

Ejemplo

CRITERIOS DE SELECCIÓN		PAQUETE 1		PAQUETE 2	
	PESO	PUNTOS	P x P	PUNTOS	P x P
Funcionalidad	0,10	5	0,5	7	0,7
Capacidad	0,10	6	0,6	8	0,8
Flexibilidad	0,10	6	0,6	6	0,6
Uso	0,20	8	1,6	4	0,8
Confiabilidad	0,05	8	0,4	8	0,4
Seguridad	0,05	6	0,3	8	0,4
Performance	0,20	4	0,8	10	2,0
Mantenimiento	0,05	6	0,3	2	0,1
Propiedad	0,05	4	0,2	6	0,3
Costos de Operac./Mant.	0,05	10	0,5	8	0,4
Costos de Compra/Insta.	0,05	8	0,4	8	0,4
	------		---		---
Puntaje total c/peso	1,00		6,2		6,9

La tabla debería responder a un número de Criterios menor que los presentados, dejando de lados aquellos que posean una valoración por debajo de un nivel de corte preestablecido con anterioridad.

Finalizada esta primera selección, es posible pasar a un segundo proceso llamado evaluación técnica, que consiste en un nuevo análisis para detectar cuál de ellos es el óptimo, tomando como referencias sus capacidades técnicas. Se puede proceder a una técnica para evaluar ofertas denominada Método de Evaluación Manual (MEM).

3. Método de Evaluación Manual

El Método de Evaluación Manual (MEM) se aplica en forma común para evaluar técnicamente ofertas de HW y de paquetes de SW.

Los elementos que se deben generar a fin de poder llegar a materializar el sistema de la aplicación del método de evaluación manual son 7:

1. Lista de requerimientos
2. Tabla de ponderación
3. Cuestionario
4. Planilla comparativa
5. Planilla de evaluación
6. Planilla de resultados
7. Informe final

1) Lista de Requerimientos

Una vez realizada la detección de las necesidades, y la determinación de los requerimientos específicos (parámetros cualitativos y cuantitativos) se hace

necesario formalizar en cuanto a la elaboración de una lista que refleje el conjunto de dispositivos de hardware y software necesarios para la implementación. Si el canal de obtención de SW es la adquisición de un paquete estándar, debido a la gran cantidad y diversidad de ofertas que pueden llegar a presentarse en el proceso de adquisición, se hace necesario establecer una estructura que permita agrupar los requisitos del SW en distintos niveles de la siguiente manera:

1 – Componente 1 – SW....
1.1 – Facilidad 1
1.2 – Facilidad 2
1.2.1 – Característica 1
1.2.2 – Característica 2
1.2.2.1 – Subcaracterística 1
1.2.2.2 – Subcaracterística 2
1.2.2.3 – Subcaracterística 3
2 – Componente 2 – HW
2.1 – Elemento 1
2.2.1 – Característica 1
2.2.1.1 – Subcaracterística 1
2.2.1.2 – Subcaracterística 2
2.2.1.3 – Subcaracterística 3
2.2.2 – Característica 2
2.2 – Elemento 2
.....

2) Tabla de Ponderación

Una vez determinados los parámetros se debe efectuar la respectiva ponderación de los mismos. Sobre la base de la lista de requerimientos, se debe determinar la importancia relativa que tiene cada requerimiento con respecto a los demás, y en función de esta diferencia se los pondera. La ponderación entonces deberá ser establecida solo al último nivel de la lista de requerimiento, sea esta una característica o sub-característica.

El envío de la tabla de ponderación al proveedor, le permite esmerarse en la definición del paquete a ofertar teniendo en cuenta las facilidades de software que tengan mayor peso.

3) Cuestionario

Consiste en una planilla que contiene en su primera columna la descripción de cada requisito de SW solicitado en la lista de requerimientos. En esta, se procede a asentar a cada característica y sub-característica de la lista de requerimientos indicando las unidades y/o valores posibles para cada característica y sub-característica. Por ej.: “Mbps” o “Sí/No” o “GHz”, etc. En una segunda columna el nivel de obligatoriedad de cada característica y sub-característica. Los posibles niveles de obligatoriedad son:

a. Sistema de prioridades Obligatorio (O), Altamente Deseable (AD), Deseables (D)

b. Sistema de prioridades Imprescindibles (I), Recomendables (R), Convenientes (C)

La confección de Cuestionarios obliga a que el proveedor plantee su oferta lo más objetiva y acotada posible, en función a las necesidades planteadas.

4) Planilla Comparativa

Sobre la base del cuestionario, y luego de haber recibido las respuestas de los oferentes (ofertas), se elabora una planilla comparativa por cada oferta y para cada facilidad. Es decir, la primera columna es la lista de requerimientos, la segunda el cuestionario, y cada una de las columnas siguientes representan a las ofertas. Esta planilla se completa volcando lo que cada oferta propone para cada característica y sub- característica. La utilidad de esta planilla es sumamente importante pues se usa para descartar aquellas ofertas que no cumplen con los requisitos fundamentales, y evitar que prosigan en la etapa de evaluación.

5) Planilla de evaluación

Se debe confeccionar una planilla de evaluación por cada facilidad de SW que se identifique en la lista de requerimientos que se confecciona. Es necesario confeccionar estas Planillas de Evaluación tratando de lograr objetividad en las calificaciones.

Cada componente o facilidad no puede ser calificado en forma directa. Para que la calificación que reciban tenga cierta objetividad, se deben dividir a estos en partes que sí se puedan calificar en forma directa y con objetividad.

Luego de calificar lo más objetivamente a cada característica (en función al Cuestionario contestado por el Proveedor), será necesario aplicar un algoritmo que pudiera integrar dichas calificaciones respecto al peso de cada dispositivo.

Valor Ponderado: Es el valor obtenido de multiplicar el peso de una sub-característica por el peso de la característica respectiva. Si no hay sub-características, el valor ponderado es igual al cuadrado del peso de la característica.

Calificación: Nota asignada a una característica /sub-característica, en función al análisis de las ofertas del Cuestionario.

Calificación Ponderada: Valor que surge de multiplicar la nota de una sub-característica por su correspondiente valor ponderado.

La calificación ponderada a nivel de característica será:

- La suma de las calificaciones ponderadas de las sub-características, o bien
- El producto del valor ponderado de la característica por la nota respectiva (si no está desagregada en sub-características).

6) Planilla de resultados

La planilla de resultados deberá reflejar la integración de todas las planillas de evaluación, al nivel de facilidad. Se puede confeccionar una sola que integre a toda la lista de requerimientos ya evaluada por oferta, o bien

considerar una por cada facilidad. El que tenga mejor puntaje, será la oferta más viable.

Sumando en la planilla de evaluación el puntaje de cada facilidad, se obtiene un subtotal. Estos subtotales se suman en otra planilla obteniéndose el resultado final.

Cuando se agotan todas las facilidades de SW se hace un subtotal para ese componente. Es decir, se tendrá una planilla de resultado que integre los resultados parciales de las facilidades del componente SW.

En un proceso completo, donde se evalúan HW y SW, se procede a realizar una integración en la planilla de resultados de la forma descripta para todos los componentes definidos. Por último se obtiene el total final.

7) Informe final

Permite reflejar la recomendación técnica final que surja del análisis de todo el proceso de evaluación y sus correspondientes resultados, ordenándolos por Puntaje final obtenido y el nombre del proveedor. A esto último se lo conoce como Orden de Mérito.

Es importante su confección ya que seguramente estos resultados serán tomados por otros equipos que continuarán aplicando evaluaciones orientadas a otros aspectos, como por ejemplo el Económico.

Algunos equipos de evaluación técnica suelen establecer antes del proceso un valor denominado nivel de corte, que permita excluir a aquellos proveedores que hubieran obtenido puntuaciones finales por debajo de esta franja.

Ejemplo de Procedimiento de evaluación de una facilidad de SW

a) PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN.

Criterios	*Peso*
Funcionalidad	*25*
Capacidad	*20*
Confiabilidad	*25*
Uso	*10*
Seguridad	*20*

b) REDISTRIBUCION DE LOS PESOS PONDERADOS.

Consideramos un punto de corte en el 90%, quedando así los criterios más relevantes a nuestro entender que son: Funcionalidad, Capacidad, Confiabilidad y Seguridad. Redistribuyendo los pesos, obtenemos los siguientes valores:

Criterios	*Peso*
Funcionalidad	*27,7*
Capacidad	*22,2*
Confiabilidad	*27,7*
Seguridad	*22,2*

c)-**EVALUACION DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN.**

Criterios	*Peso*	*Oferente A*		*Oferente B*		*Oferente C*	
		Cal.	Cal.x Peso	Cal.	Cal.x Peso	Cal.	Cal.x Peso
Funcionalidad	*27,7*	3	83.1	2	55.4	2	55.4
Capacidad	*22,2*	2	44.4	1	22.2	2	44.4
Confiabilidad	*27,7*	3	83.1	2	55.4	2	54.4
Seguridad	*22,2*	2	44.4	2	44.4	3	66.6
	Total:		*255 = 2.55*		*177.4 = 1.77*		*221.8 = 2.21*

Debido a que dos (las ofertas A y C) de los tres paquetes presentados cubren en similar medida todos los criterios de selección (han obtenido un puntaje superior a 2), se pasará a un nuevo análisis para detectar cual de ellos es el más óptimo, tomando como referencia las capacidades técnicas y los requerimientos presentados por el usuario.

d)- **EVALUACIÓN TÉCNICA**

d1. LISTA DE REQUERIMIENTOS.+ TABLA DE PONDERACIÓN + CUESTIONARIO

2.- SOFTWARE	Prioridad	Ponderación	
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.		Peso Característica	Peso Subcaracterística
2.1.1 Cliente Servidor	I	8	
2.1.2 Cache SQL compartido	I	8	
2.1.3 Backup en línea	R	7	
2.1.4 Recuperación en linea	C	6	
2.1.5 Consultas en paralelo	I	8	
2.1.6 Múltiples tipos de índices (árboles B, hash)	I	8	
2.1.7 Capacidad		10	
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= 1000	I		4
2.1.7.2 Cantidad de registros por tabla >= 10000	I		6
2.1.8 Conectividad ODBC	I	9	9
2.1.9 Seguridad		9	
2.1.9.1 Soporte para passwords	I		9
2.1.10 Documentación		10	
2.1.10.1 Impresa	I		6
2.1.10.2 En línea	R		4
2.1.11 Lenguajes de programación soportados		8	
2.1.11.1 C	C		2
2.1.11.2 C++	I		3
2.1.11.3 Java	R		1
2.1.11.4 Perl	C		2
2.1.12 Sistemas operativos soportados		9	
2.1.12.1 Windows XP	I		3
2.1.12.2 OS/2	I		3
2.1.12.3 Linux	I		3

d2. PLANILLA COMPARATIVA.

2.- SOFTWARE	Prioridad	OF. A	OF.C
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.			
2.1.1 Cliente Servidor	I	Si	Si
2.1.2 Cache SQL compartido	I	Si	Si
2.1.3 Backup en línea	R	Si	Si
2.1.4 Recuperación en línea	C	NO	Si
2.1.5 Consultas en paralelo	I	Si	Si
2.1.6 Múltiples tipos de índices	I	Si	Si
2.1.7 Capacidad			
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X	I	Si	Si
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y	I	Si	Si
2.1.8 Conectividad ODBC	I	Si	Si
2.1.9 Seguridad			
2.1.9.1 Soporte para passwords	I	Si	SI
2.1.10 Documentación			
2.1.10.1 Impresa	I	SI	SI
2.1.10.2 En línea	R	SI	NO
2.1.11 Lenguajes de programación soportados			
2.1.11.1 C	C	SI	SI
2.1.11.2 C++	I	SI	SI
2.1.11.3 Java	R	SI	NO
2.1.11.4 Perl	C	NO	Si
2.1.12 Sistemas operativos soportados			
2.1.12.1 Windows XP	I	Si	Si
2.1.12.2 OS/2	I	Si	Si
2.1.12.3 Linux	I	Si	Si

En caso de que alguna de las ofertas no cumpliera con tan sólo una (1) condición imprescindible (o bien, obligatoria) debe ser eliminada.

d3.1 PLANILLA DE EVALUACION PARA EL OFERENTE A.

2.- SOFTWARE	PONDERACIÓN			OF. A		
	PC	PS	VP (PC*PS)	CAL	CPS	CPC
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.						
2.1.1 Cliente Servidor	8	8	64	3		192
2.1.2 Cache SQL compartido	8	8	64	3		192
2.1.3 Backup en línea	7	7	49	2		98
2.1.4 Recuperación en línea	6	6	36	1		36
2.1.5 Consultas en paralelo	8	8	64	3		192
2.1.6 Múltiples tipos de índices	8	8	64	3		192
2.1.7 Capacidad	10					300
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X		4	40	3	120	
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y		6	60	3	180	
2.1.8 Conectividad ODBC	9	9	81	3		243
2.1.9 Seguridad	9					243
2.1.9.1 Soporte para passwords		9	81	3	243	
2.1.10 Documentación	10					180
2.1.10.1 Impresa		6	60	3	180	
2.1.10.2 En línea		4	40	0	0	
2.1.11 Lenguajes de programación soportados	8					120
2.1.11.1 C		2	16	2	32	
2.1.11.2 C++		3	24	3	72	
2.1.11.3 Java		1	8	0	0	
2.1.11.4 Perl		2	16	1	16	
2.1.12 Sistemas operativos soportados	9					243
2.1.12.1 Windows XP		3	27	3	81	
2.1.12.2 OS/2		3	27	3	81	
2.1.12.3 Linux		3	27	3	81	
	100	100				2,231

d3.2 PLANILLA DE EVALUACION PARA EL OFERENTE C.

2.- *SOFTWARE*	PONDERACION			OF. C		
	PC	PS	VP (PC*PS)	CAL	CPS	CPC
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.						
2.1.1 Cliente Servidor	8	8	64	3		192
2.1.2 Cache SQL compartido	8	8	64	3		192
2.1.3 Backup en línea	7	7	49	2		98
2.1.4 Recuperación en línea	6	6	36	3		108
2.1.5 Consultas en paralelo	8	8	64	3		192
2.1.6 Múltiples tipos de índices	8	8	64	3		192
2.1.7 Capacidad	10					300
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X		4	40	3	120	
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y		6	60	3	180	
2.1.8 Conectividad ODBC	9	9	81	3		243
2.1.9 Seguridad	9					243
2.1.9.1 Soporte para passwords		9	81	3	243	
2.1.10 Documentación	10					260
2.1.10.1 Impresa		6	60	3	180	
2.1.10.2 En línea		4	40	2	80	
2.1.11 Lenguajes de programación soportados	8					176
2.1.11.1 C		2	16	2	32	
2.1.11.2 C++		3	24	3	72	
2.1.11.3 Java		1	8	3	24	
2.1.11.4 Perl		2	16	3	48	
2.1.12 Sistemas operativos soportados	9					243
2.1.12.1 Windows XP		3	27	3	81	
2.1.12.2 OS/2		3	27	3	81	
2.1.12.3 Linux		3	27	3	81	
	100	100				2,439

d4. PLANILLA DE RESULTADOS.

	PESO	OF. A	OF. C
		Cal pond/peso	Cal pond/peso
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.	100	2,231	2,439

e) INFORME TECNICO.

a) El orden de mérito obtenido es:

1) Oferta A: 2,439
2) Oferta C: 2.231

b) Recomendaciones (*): ...

Adquisición de Hardware

Al analizar la adquisición de hardware, se presentan básicamente dos temas principales: la fuente de suministro y la índole de las *plataformas*.

Canales de Adquisición de Hardware

Con la pequeña excepción del ensamblaje de las microcomputadoras, *todo* el hardware se adquiere en forma externa; el *tamaño* de la plataforma define principalmente el alcance y la índole de los canales de adquisición disponibles. En la figura siguiente se describen someramente las diferentes fuentes de adquisición de HW:

Mainframe	Fabricante Terceros especializados	
Minicomputadora	Fabricante Revendedores de valor agregado (VARs)	No obstante, se puede adquirir hardware de cualquier tipo en el mercado de segunda mano
Microcomputadoras	Equipos de ventas "tradicionales" del fabricante Revendedores de valor agregado Comercios minoristas Supermercados de computadoras Compra por correo Ensamblaje de componentes realizado en la empresa	

Figura 13. ***Fuentes de provisión de hardware***

- Consignatarios de fabricantes: si el cliente es muy importante, es posible que se presente la opción de comprar directamente al fabricante. El equipo de ventas, gracias a sus conocimientos técnicos, diseñe a medida soluciones muy específicas además de ofrecer un mantenimiento intensivo y la seguridad de contar con piezas de repuesto. La desventaja es que suelen tener un gasto mayor y una orientación más restringida la falta de soporte de integración con otros vendedores.
- Revendedores de valor agregado (VARs): generalmente están preparados para vender y apoyar una amplia gama de productos. Los VARs agregan un margen al costo básico del software para cubrir su provisión de "servicios" (por ejemplo: instalación y mantenimiento).
- Comercios minoristas: dado que las microcomputadoras ya son un artículo de uso cotidiano, se venden de la misma forma que otros bienes de consumo. Si bien los comercios minoristas brindan asesoramiento muy limitado, normalmente ofrecen poca variedad, y siempre dentro de la línea de uso generalizado.
- Supermercados de computadoras: como ocurre con los comercios minoristas, no suelen estar orientados a las grandes empresas, pero buscan ofrecer el rango de opciones del canal directo junto con un servicio personal, además de permitir ver los productos antes de comprar. Sólo las empresas más grandes excluyen las compras mediante este canal.

- Compra por correo: tiene como competidores a los supermercados de computadoras y a los comercios minoristas. Las agencias y los VARs de los fabricantes ofrecen un tipo de servicio tan diferente que pueden considerarse como canales complementarios.
- Ensamble de componentes por parte del personal: algunas compañías compran componentes tales como motherboards, monitores, disqueteras, etc., que luego ensambla el personal de la empresa. La brusca reducción en los precios de hardware hace que este canal de adquisición no sea muy usado, excepto cuando se requieren configuraciones muy específicas o especiales.

Índole de la Plataforma

El segundo aspecto clave en la selección de hardware es la escala de la plataforma del hardware.

Downsizing

El downsizing es la etapa actual de una tendencia a muy largo plazo que consiste en desarrollar bases de hardware para sistemas de software más pequeñas y por lo tanto más distribuibles. Es muy probable que la opción de distribuir el poder de procesamiento representado por el downsizing esté motivada por una autonomía mayor del usuario causada por la computación controlada por el usuario (U-CC), y a su vez, la mayor flexibilidad ofrecida por las aplicaciones de PCS en red sobre los sistemas mainframe estimule el crecimiento de la computación de usuario final. Esta tendencia llega hasta tal punto que los nuevos desarrollos tienen tanta posibilidad de estar basados en plataformas desktop como de hacerlo en arquitecturas de mainframe o de mediano rango.

La expresión downsizing implica la migración de un sistema o de un conjunto de sistemas desde un mainframe o minicomputadora a una red de PC o minicomputadoras. Sin embargo, a las aplicaciones nuevas y basadas en plataformas pequeñas también se les da este nombre (es decir que vocablo incluye un grado importante de distribución y procesamiento de red).

El downsizing se puede aplicar en todas las áreas empresariales y de sistemas. Lo que motiva el downsizing es el aumento en el valor percibido de los entornos más pequeños. El downsizing requiere de equipos del mercado masivo y no de grandes máquinas. Sin embargo, el costo no siempre es la mayor motivación, se considera que el downsizing permite que el personal tenga más espacio para manejarse, lo que resulta ventajoso para la empresa.

Posibles ventajas	Posibles desventajas
• Mayor control y autonomía del usuario • Mayor flexibilidad • Costos descentralizados • Menores costos • Mayor capacidad de respuesta • Incentivo de los sistemas adquiridos • Reducción del volumen de trabajo de los SI • Incentivo de la innovación • Facilidad y rapidez de integración • Capacidad de respuesta empresarial • Orientación hacia los sistemas abiertos • Desarrollo más rápido de los sistemas	• Control central más débil • Costos ocultos • Mayor demanda de idoneidad del usuario • Incremento en el volumen de trabajo de usuario • Mayor inversión de capital inicial • Resistencia del personal • Falta de aptitudes • Desintegración de la base de datos • Desalienta una mentalidad más amplia • Fragmentación de la dirección estratégica • Ruptura con la empresa • Complejidad técnica

Usualmente se considera que sus ventajas más importantes son el potencial ahorro de costos y el incremento en los controles del usuario. Por lo general, cuanto mayor es la escala de hardware, mayormente son los costos asociados, en especial los gastos operativos. De la misma forma, una de las mayores críticas que ha recibido el downsizing han sido en base a la realidad de ese ahorro de costos, ya que existen muchos costos ocultos que no se suelen tener en consideración. Estos costos subestimados presentan dos aspectos: el costo operativo real y el costo de migración. En realidad, se pudo determinar que a pesar de los costos ocultos y subestimados del downsizing, aún habrá un rendimiento que supera de dos a cinco veces la inversión total.

Rightsizing

El rightsizing es el proceso de elegir la arquitectura de SI más adecuada. Aun dada la resolución del debate sobre el ahorro de costos potenciales del downsizing, todavía existen casos en los que la decisión que se toma consiste en seguir con la plataforma de hardware existente e incluso extenderla. Actualmente existe una gama de alternativas de hardware de procesamiento, y las ventajas y desventajas de cada una para cada caso particular constituyen una forma de tomar la decisión de rightsizing motivada por la empresa. La controversia entre el procesamiento centralizado y el procesamiento distribuido está ligada a la ubicación de los recursos de SI. Este debate debe ser resuelto antes del downsizing, pues junto con una mayor distribución del procesamiento se produce una mayor distribución de los datos.

Cabe recordar que el desarrollo de nuevas aplicaciones en hardware de pequeña escala no necesariamente hace que las aplicaciones existentes sean obsoletas, y que el rightsizing no es solo decidir si es adecuado migrar de un mainframe a una red de PC. El cambio puede ser desde un mainframe a una minicomputadora, desde una minicomputadora a la PC o bien desde una red de PC a una minicomputadora o un mainframe.

Criterios para decidir:

- Considerar todos los aspectos financieros, incluida la estimación de los costos ocultos, para establecer si los costos serán realmente menores.
- Considerar el grado de adecuación entre la estructura empresarial y la de procesamiento.
- Determinar la importancia de la seguridad; si es vital, el procesamiento distribuido podría resultar costoso.
- Establecer la necesidad de la certidumbre de la disposición de datos, dado que los sistemas basados en PC aún no superan a los *mainframes* en términos de confiabilidad.
- Evaluar el volumen de datos a procesar y almacenar, pues los sistemas de *mainframe* se adecuan mejor que las PC a los procesamientos de gran escala.
- Establecer la importancia de las iniciativas de los sistemas abiertos con respecto a la estrategia de información, dado que los desarrollos de *downsizing* se adecuan mejor al equipo no propietario y, por lo tanto, incentivan el hecho de compartir datos.
- Considerar la actitud “pionera” en relación con la empresa, pues el *downsizing* implica un uso nuevo y, por lo tanto, más arriesgado, de las plataformas de tecnología; no se adecua a las empresas que escapan al riesgo.
- Evaluar la necesidad de la estabilidad del procesamiento de la información, porque cuando es crítica, se debe dirigir con sumo cuidado el ritmo de implementación de las migraciones.

El Proceso de Provisión de Hardware

El proceso de provisión de HW es la aplicación de una evaluación técnica de los diferentes oferentes existentes en el mercado. Para eso, se puede llevar a cabo el Método de Evaluación Manual (MEM).

Concreción de la Solución Mediante la Fuente Seleccionada

Hay tres posibilidades para adquirir SI:

- Adquisición
- Desarrollo
- Outsourcing

La salida de esta etapa es la solución definitiva.

Adquisición

Rápida disponibilidad, procedimientos comerciales sólidos, calidad conocida y comparable, menores costos iniciales y generales,

documentación verificable, actualización continua, soporte y capacitación variados.

Esfuerzos se centran en la adecuación de las funcionalidades y modos de operación del mismo a las de la organización (Costos adicionales al precio de compra) y eventualmente la conversión de datos. El proceso principal será la selección del paquete. Se analiza el plano de discrepancias.

Desarrollo

Control efectivo del proyecto de desarrollo mediante una gestión del proyecto apropiada.

Considerar al desarrollo de SW como un proceso de producción, por lo tanto, hay que definir criterios que hagan a la medición de productividad.

El mayor costo va a estar en el proceso de codificación.

El análisis de ahorro de costos: desarrollo interno presenta costos y tiempos importantes en el análisis, diseño, desarrollo y prueba. Sin embargo, en la especificidad, documentación y el mantenimiento y mejora.

Apropiado para cuando la necesidad empresarial consiste en obtener ventaja competitiva.

Outsourcing

Consiste en transferir a terceros la responsabilidad de proporcionar un servicio adaptado a las necesidades de una organización.

Se entiende por outsourcing la cesión, a una empresa externa, de la gestión de los SI de una organización. Aglutina una combinación dinámica de actividades de gestión de SI y que puede ir desde la asistencia técnica en labores de operación de centro de proceso de datos, mantenimiento de equipos, etc. hasta desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, diseño de redes de comunicaciones, consultoría, etc.

Tipos según el grado al cual el management de los SI se transfiere a un tercero:

- Proveedor de tiempo compartido: proveen acceso en línea a una capacidad de procesamiento externa que generalmente se cobra según el tiempo utilizado. Este tipo de *outsourcing* actualmente se utiliza para optimizar la capacidad a corto plazo, o como enfoque para la recuperación de un desastre informático. Cloud storage, alquiler de capacidad de procesamiento para cálculos complejos, etc.
- Agencia de servicios: se cede una tarea completa a una empresa. Por ejemplo, soporte técnico, desarrollo y mantenimiento de aplicación, liquidación de haberes.
- Management completo de servicios: la cesión es completa a UNO. En sentido físico, todos los elementos de los SI pueden permanecer dentro de las oficinas del cliente, pero el management y la operación de dichos elementos es responsabilidad del tercero contratado, que provee la idoneidad técnica y de management. Aquí ambas partes

especifican el tipo de servicio a prestar; si el contratado incurre en incumplimiento, es posible el resarcimiento legal, a diferencia de lo que sucede con los SI internos.

	Proveedor de tiempo compartido de procesamiento		Agencia de servicios		Management completo de servicios
	Rango que comprende una variedad infinita de acuerdos				
	<=				=>
Grado de responsabilidad de management retenido por la empresa	Casi todo (sólo las tareas de procesamiento; el management continúa igual)	<=	Moderada	=>	Casi ninguno (sólo retiene el management del contrato y tal vez el management estratégico)
Relación con el proveedor de servicios	Compra del producto	<=	Compra del servicio	=>	Acuerdo contractual - "sociedad"
Probable duración del contrato	A corto plazo (incluidas las tareas de transición, ej., recuperación de desastres informáticos)	<=	A mediano plazo	=>	A largo plazo
Probable objetivo del contrato	Actividades operativas	<=		=>	Servicios estratégicos
Motivo del contrato	Ahorro de costos	<=	Calidad del servicio Acceso a la especialización de tareas	=>	Calidad del proceso Acceso a la capacidad de management

Decidir la tercerización de los sistemas informáticos exige una profunda evaluación del qué, cómo, cuándo y con quien tercerizar.

Un principio general del outsourcing es retener el control de las actividades esenciales, que pueden ser:

- Actividades que se llevan a cabo de forma interna, con precedente de larga data.
- Actividades fundamentales para el rendimiento empresarial.
- Actividades que crean un flujo de potencial.
- Actividades que conducen al crecimiento futuro e innovación o actualización de la organización.

Toda el área de adquisición de software, hardware y servicios ha puesto en consideración la opción entre la provisión externa o interna, donde se deben evaluar una serie de factores, que incluyen:

- *Capacidad del management:* las distintas rutas de adquisición requieren diferentes aptitudes de management. Los estilos, la cultura y la idoneidad del management de la empresa forman la base para la adecuación de cualquier ruta.

- *Capacidad del personal:* es probable que la escasez de aptitudes técnicas, de visión comercial, de management de proyectos o de negociación de contratos limite significativamente las alternativas, al igual que el grado de compromiso del personal.
- *Posición a largo plazo:* deben considerarse las posibles consecuencias de la transferencia a largo plazo del management, del personal y de los recursos, que al otorgar valor agregado de especialización, favorece a la empresa externa.
- *Costos convenientes:* compartir los costos para beneficio de ambas partes puede compensar el conflicto inherente de intereses en la relación cliente/proveedor.
- *Generalidades:* el grado de generalidad de los requerimientos debe afectar significativamente la decisión.



Figura 25. Determinación de qué y cómo tercerizar

Algunos motivos porque tercerizar.

- Concentrarse en el negocio de la compañía
- Los recursos libres para otros propósitos.
- Disponer de tics actualizadas.
- Acelera los beneficios de la reingeniería.
- Riesgos compartidos.
- Hace fondos a capitales disponibles.
- La infusión constante.
- Reduce y controla los costos operacionales.
- La difícil tarea de administrar los SI/TI (fuera de control)

Riesgos de tercerizar:

- Mantener los niveles de servicio: controlar los servicios que se contrató.
- Plazo contractual inadecuado. Dificultad para separar funciones de servicios.

- Dificultad para proteger los derechos de SW.
- Pérdidas del copyright del SW propio ejecutado por el proveedor.
- Pérdidas del copyright del SW desarrollado por el proveedor para la contratista.
- Habilidades tecnológicas obsoletas (capacidades del personal interno original perdidas)
- Dificultad para cambiar el proveedor.
- Costos ocultos
- Uno de los mayores problemas ocasionados por la transferencia de aptitudes de SI a un tercero externo es la dificultad de recuperarlas cuando es necesario. Si la adquisición externa de paquetes de software inhibe las aptitudes de desarrollo interno del personal y hace que los futuros trabajos de desarrollo interno no resulten prácticos, el management y la operación de dicha situación puede tener consecuencias mayores en el futuro. Si bien al iniciarse un contrato de *outsourcing* es posible que los costos de los SI se reduzcan, como el comprador se encuentra condicionado, los costos pueden aumentar.

Negociación con proveedores

El outsourcing debe ser básicamente una relación *contractual*. Los proveedores externos pueden verse como "socios" o "proveedores". El punto de vista influye en el grado de formalidad del proceso de outsourcing. Si los consideramos proveedores los recursos de management serán cláusulas punitorias y cumplimiento obligatorio de términos contractuales. Si los vemos como socios, el management será con comunicación informal y flexibilidad en la negociación.

	Como Proveedor	Como Socio
Foco	Control a través del contrato	Resultados a través de la asociación
Plazo	Corto	Largo
Importancia de la relación	Baja	Alta
Concepto	Contratar afuera	Alianza estratégica

Recursos Humanos y outsourcing

Muchos problemas del outsourcing pueden evitarse decidiendo con cuidado que tercerizar y que no. Pero otros solo se evitan implementando eficazmente la decisión, como cuando se transfiere el management y operación de SI. Debe evitarse que el personal se sienta muy "reemplazable", aunque si bien se puede conservar *algo* del personal, el ahorro de costos que se intenta con el outsourcing implica cifras de personal menores. Los costos de personal debido a leyes laborales pueden ser muy altos, y pueden estar a cargo del comprador o vendedor. Si se despide personal de SI, pueden sobrar gerentes de SI, porque los contratos de management de servicios reducen significativamente los requerimientos de SI. El *outsourcing* es causa de gran temor entre muchos empleados. Las licitaciones competitivas favorecen contratos de *outsourcing*, pero son probablemente lo opuesto a departamentos

informáticos de municipios. Esto conduce a 2 cambios importantes en el personal transferido. En la mayoría el descontento surge de la obligatoriedad de la transferencia. A veces pueden apoyarse y hasta promoverse un acuerdo de *outsourcing* con la esperanza de que no suceda. Los primeros contratos de FM retenían gran parte del personal original por el know-how. Esta estabilidad intereso a municipios y a su personal en acuerdos de tercerización, llegando a aceptarse incluso por sindicatos, habiendo conflicto solo las escalas jubilatorias. Pero, hubo casos en que luego de la transferencia, el vendedor se deshizo del personal. Si la estabilidad se ve amenazada, puede reevaluarse la actitud frente a contratos de FM, porque pueden resurgir los temores del personal. No obstante, el crecimiento potencial, la mayor variedad y orientación más empresarial de algunos empleos de *outsourcing* atraen al personal. Los proveedores de FM pueden ofrecer una carrera más promisoria e interesante, casi un retorno a la sección de SI exclusivamente, lo que sucede rara vez en una empresa, ya que los proveedores de FM ponen énfasis en la función de SI, con posibilidades de progreso, y una visión del personal como activo importante de la organización antes que un gasto necesario. Pero algunos puestos pueden no ser atrayentes (mantenimiento de mainframes por ejemplo), y algunos contratos de soporte para transiciones ofrecen un futuro laboral muy limitado. Si bien los contratos de FM buscan reducir costos, la poca idoneidad en SI supone retener gran parte del personal original. Por ello, los problemas de personal pueden deberse a una mala dirección del cambio o inconvenientes con la negociación del contrato, pero una vez firmado, las relaciones mejoran pues la mayoría de los proveedores de FM tiene enorme experiencia en gestión de personal. Finalmente, el *outsourcing* reduce la comunicación informal, y ubica al personal "fuera" de la empresa, lo que reduce la motivación por la prosperidad de esta. Estos son algunos de los costos ocultos del *outsourcing*.

Beneficios	Costos
Eficacia y reducción de costos por: gastos generales reducidos, auto dependencia y transparencia.	*Reducción en la capacidad de aprendizaje* por: Altos niveles de estrés y Flujo pobre de la información.
Flexibilidad operativa de: Contrato vs. Empleo.	*Solidez reducida* por: Inactividad limitada y Alcance limitado para ajuste informal.
Flexibilidad financiera d: Base d costos fijos reducida.	
Respuesta a corto plazo mediante: Concientización de mercado y Autonomía de los contratados.	*Respuesta a largo plazo reducida* por: Límites en el alcance de la concientización.
Control x ½ de: Transparencia financiera y contractual	*Capacidad de coordinación reducida* por: Falta de flujos de información informales.
Foco en las actividades básicas	*Perjuicio a las actividades básicas.*

Alternativas para el Pago de las Adquisiciones

Una vez elegida una alternativa determinada, y suponiendo que se adquiera fuera de la empresa, debe establecerse el método de financiación adecuado. Cada una de estas opciones de financiamiento tiene sus ventajas y sus desventajas, pero normalmente el espectro completo no se relaciona con cada elemento de los IS. Por ejemplo, determinado software sólo se puede alquilar, mientras que algunos elementos de hardware de bajo costo sólo se pueden adquirir en forma definitiva.

Al optar entre las alternativas de adquisición, es preciso considerar los riesgos inherentes vinculados a tres factores:

- Flexibilidad: respuesta al cambio empresarial
- Obsolescencia: respuesta al cambio tecnológico
- Costos: costos de la disponibilidad del capital

Cuando hablamos de flexibilidad nos referimos a flexibilidad de:

- Almacenamiento
- Procesamiento
- Formatos de datos

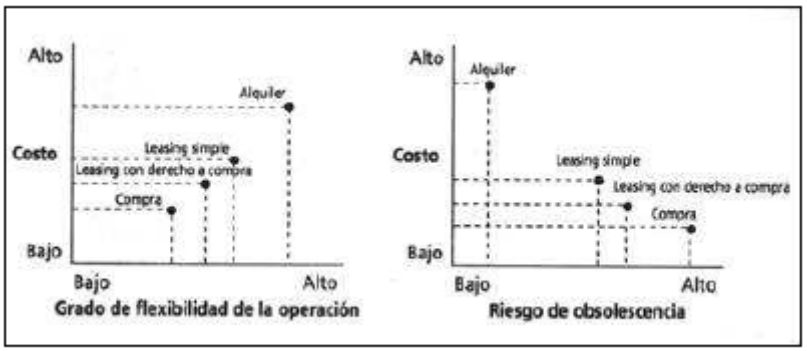


Figura 38. Comparación entre alternativas de financiación

Compra Definitiva

Es conveniente cuando se adquiere un elemento particular de los IS para utilizarlo en forma permanente. Los costosos gastos iniciales se compensan con la *libertad* de disponer de la propiedad. La compra definitiva también transfiere todos los *costos y riesgos* de la propiedad: junto con el elemento de IS se "compra" la responsabilidad del mantenimiento y el seguro, y todos los riesgos de que se torne obsoleto.

A pesar de los problemas contables y de capital, éste es el método más simple de pago cuando los elementos de IS están relacionados con un alto grado de seguridad de que se van a cumplir todos los criterios de selección.

Compra “Temporaria”

Los costos relacionados con las compras temporarias por lo general son más flexibles que los de la compra definitiva, pues la empresa sólo tiene que hacer un desembolso inicial pequeño, y los pagos de alquiler o de concesión son totalmente deducibles de impuestos. Sin embargo, la mayoría de las compras temporarias son de duración *fija*, y existen altas multas por rescindir el contrato antes de tiempo.

El vendedor, que sigue siendo el propietario, retiene *casi todo* el riesgo de propiedad, pero el alcance real de lo que se retiene o se transfiere depende de la variedad de la compra temporaria.

Existen tres variedades de compra temporaria: *leasing* simple u operativo, *leasing* con derecho a compra, y alquiler, cada una con distintas ventajas.

Leasing simple u operativo

El elemento de IS se financia en base a un contrato que dura tres, cuatro o cinco años, con o sin pagos importantes por adelantado. En el *leasing*

simple u operativo el vendedor conserva la propiedad del elemento de IS, sea hardware o software, después de finalizado el contrato, y en este sentido es muy similar al alquiler, con excepción de la duración del contrato.

Motivaciones claras para el *leasing:*

1. Es barato y requiere menos habilidades internas que la compra para recuperar los valores residuales.
2. Es flexible y, por lo tanto, responde al cambio y a la necesidad de actualizaciones.
3. Es conveniente en relación con el IVA, y, por consiguiente, para las compañías del sector financiero.
4. Libera fondos de capital para utilización en otras áreas.

El *leasing* principalmente se aplica a los elementos de hardware, y por lo general el costo justifica el esfuerzo de gestionarlo. Sin embargo, el *leasing* de software crece en dos direcciones: el *leasing* de software en sí y los permisos de acuerdos de licencia para cubrir el software del hardware en *leasing* o en alquiler.

Leasing con derecho a compra

Este tipo de concesión también se denomina concesión financiada, dado que es una forma de financiar en cuotas la eventual compra de un elemento de IS. Mediante este tipo de financiación, el que recibe el *leasing* tiene *derecho* de propiedad al finalizar el contrato.

El monto de la cuota generalmente se compone del precio de concesión simple, más un interés establecido, más un margen de ganancia, de modo que el *leasing* financiado es algo más caro que el simple; no obstante, permite que la empresa cuente con el valor residual del equipo, lo que compensa el mayor costo. Pero lo que puede ser de mayor importancia para las empresas es que este tipo de concesión puede otorgar el *derecho* de propiedad al finalizar el contrato; ese derecho hace posible que se pueda modificar el equipo de IS.

El *leasing* se aplica principalmente a los elementos de hardware. Sin embargo, como el software se está convirtiendo en un elemento de IS de alto costo, está incrementándose cada vez más el *leasing* de software, sobre todo en dos áreas: el *leasing* del software en sí y los permisos de acuerdos de licencia para cubrir el software instalado en el hardware en *leasing* o alquiler. La dificultad con el software es que prácticamente carece de valor residual en el momento de finalización del contrato.

Alquiler

Alquilar elementos de IS implica hacer acuerdos de adquisición temporaria a corto plazo. Esta opción generalmente es la más cara de todas las alternativas de financiación; los plazos de alquiler pueden ser tan breves como un mes, si bien la duración más común del contrato es de tres meses. Cuanto más corto es el período de alquiler, más caro resulta con respecto a su precio de compra, pues los *pagos* se calculan en base a la *flexibilidad* permitida.

Los acuerdos de alquiler ofrecen las mismas ventajas impositivas que el *leasing,* pues son completamente deducibles de impuestos.

El alquiler es una opción útil para cubrir los picos de demanda y para probar las posibles configuraciones antes de encarar una concesión simple o con derecho a compra.

La principal desventaja de los contratos de alquiler son los altos costos generales y las limitaciones específicas de uso. Otro inconveniente relacionado con el alquiler del hardware es la licencia del software: cuando el contrato es a corto plazo, de unos tres meses, el costo *real* del alquiler se incrementa exageradamente si se compra software, debido a las obligaciones que exige la ley con respecto a la licencia.

Es muy importante además el riesgo de que el elemento se torne obsoleto. Esto hace que el *leasing* y el alquiler sean opciones convenientes debido al alto riesgo de que la tecnología que se adquiere en forma definitiva se vuelva obsoleta.

Requerimiento de Propuestas (RDP)

El Requerimiento de Propuestas (de aquí en más RDP) es un documento usado para solicitar ofertas competitivas para adquisiciones especiales.

La variación de las características de performance y capacidades de cada componente (hardware, software, servicio) es inmensa, y los cambios posibles de la combinación total son infinitos. Especialmente por esta razón, un RDP redactado apropiadamente es fundamental para la adquisición de un sistema de computación satisfactorio.

Al redactar un RDP, el comprador debe proceder con la expresa intención de que el mismo será parte integrante (de hecho, el fundamento) de cualquier contrato de compra resultante. Esta intención explícita asegura que el RDP contenga toda la información necesaria para que el oferente produzca respuestas completas, comprometidas y viables. Es objetivo de este documento reducir o eliminar cualquier imprevisto u olvido que luego se intente, pues cuando un problema aparece, y si surge ya avanzado el proceso, más caras y difíciles se hacen las correcciones.

Resumiendo, un RDP de calidad es esencial para la adquisición de un sistema de computación satisfactorio, y para el ejercicio correcto de la responsabilidad fiduciaria de la administración.

Consideraciones Previas

Dentro de la primera etapa de un proceso de compra de SW y HW (Estudio de solución y determinación de los criterios) se deben efectuar el estudio de factibilidad de la solución y definir las necesidades de tecnología de SI. Así se debe:

- Eliminar sistemas inconvenientes: eliminar sistemas inadecuados, concentrando el esfuerzo en aquellos que se consideren aceptables.
- Estimar los costos de procesamiento de datos: un cálculo de capital y de costos de ejecución de procesamiento de datos.

- Justificar el sistema: Debe realizarse el análisis de la cartera de aplicaciones y las estrategias genéricas. Así también se deben indicar las razones económicas para las soluciones. (Análisis de costos/beneficios). Es decir, deben estar justificadas y factibles
- Desarrollar el sistema en forma realista: El RDP debe ser realista en el sentido de que se tendrá en cuenta el potencial real tanto del equipo como de la tecnología disponible.
- Advertir a los proveedores potenciales: es conveniente dar aviso previo a los posibles oferentes, a fin de que cuenten con tiempo para preparar ofertas serias. Esto suele implementarse a través de la denominada “Carta de Invitación”.

Encuesta de Mercado Informal

Se realizará luego de reconocida la necesidad de un nuevo sistema. Tal encuesta ayudará también a refinar las consideraciones cualitativas y cuantitativas inherentes a la obtención del nuevo sistema. Sólo después de efectuada esta encuesta pueden armonizarse eficiente e inteligentemente las necesidades del comprador con los sistemas disponibles. La encuesta ahorrará tiempo futuro, y debe comprender las siguientes actividades:

1. Obtención de copias de otros RDP: De organizaciones similares
2. Visita a otros gerentes de procesamiento de datos (PD)
3. Uso de organizaciones profesionales: Asociarse a las organizaciones profesionales permite compartir conocimientos técnicos y profesionales, así como contactarse con los fabricantes.
4. Investigación de publicaciones técnicas especializadas: Las publicaciones pueden ofrecer información detallada y comparativa acerca de los sistemas actuales de PD, y de los problemas de administración asociados a ellos.
5. Uso de los oferentes de computadoras como fuente de información: Los oferentes brindan mucha información sin costo alguno, y pueden ofrecer demostraciones de casi todos los temas que se deseen.

Planificación

Es necesario planificar las etapas del proceso de adquisición y elaborar el cronograma respectivo.

La mejor planificación ocurre cuando se detecta la necesidad del reemplazo aproximadamente 2 años antes de que se efectúe el reemplazo real. El plazo de dos años es para grandes sistemas. No obstante, los plazos dependerán de las prioridades empresariales, tiempos de cada organización, de la dimensión de los cambios y plataformas y del tiempo de vida útil que el administrador de los recursos - a través del monitoreo y evaluación del sistema actual- considere que reste antes del reemplazo.

Cronograma sugerido para el planeamiento del 1er.año

MES	ACTIVIDAD
1	Se toma la decisión de comenzar los estudios tendientes al RDP. La preparación incluye discusión de requerimientos, pronósticos y presupuestos
2	Se lleva a cabo la encuesta de mercado.
3-4	Se efectúan las mediciones cuantitativas. Se formulan los requerimientos y pronósticos cualitativos.
5	Se redacta el RDP, con apéndices. Se designan comités. Se aprueba la licitación final.
6	Se publica el RDP y se lo distribuye a candidatos viables.
7-8	Se asiste a los proveedores por medio de información adecuada.
9	Se reciben las ofertas y comienza la investigación preliminar. Se rechazan las ofertas inadecuadas y otras se completan según las necesidades.
10-11	Se hace el análisis de las ofertas. (Pueden requerirse pruebas e investigaciones)
12	Se completa el análisis y se adopta una postura final. Los comités formulan recomendaciones.
13	Comienzan las negociaciones con el proveedor seleccionado. Se firma el contrato. Comienzan los preparativos para recibir e instalar el equipo.

Encuesta

Debe establecerse el interés del usuario por, o su necesidad de, la nueva aplicación. El administrador de las SI/TI debe tener una clara comprensión de los objetivos de la organización, así como de los objetivos y necesidades del usuario.

Una vez realizado esto, el administrador de las SI/TI debe identificar sus propios objetivos y requerimientos y asegurarse de que no existe en la organización un sistema similar.

Seleccionar todos los oferentes disponibles que ofrecen paquetes de SW y/o HW que satisfagan los requerimientos.

Obtener informes que analicen los paquetes/equipos que se están considerando. Es caro evaluar un gran número de sistemas. Consecuentemente, es importante eliminar candidatos lo más rápidamente posible, de manera que la evaluación total se aplique a un pequeño número de sistemas.

Informe de Evaluación Preliminar

Como resultado de la encuesta preliminar, el responsable técnico debe preparar un informe preliminar que incluya:

1. Definición de los requerimientos del paquete/equipo.

2. Razones por las cuales se recomienda un paquete de SW, en vez de su desarrollo interno.
3. Resumen de cada paquete de SW que incluya costos, especificaciones y características. (Ídem para el HW).

Consideraciones Particulares de la Adquisición de SW

Además de evaluar las características y capacidades funcionales de los sistemas a considerar, deben tomarse en cuenta otros factores, tales como entrenamiento, mantenimiento, apoyo en la instalación, documentación, flexibilidad, implementación y operación del sistema de SW dentro de la organización. Para hacer posible la consideración de estos factores, es necesario evaluar tanto a los oferentes como a los paquetes.

También es beneficioso obtener información de usuarios que han instalado los sistemas que se consideran, lo cual se puede hacer desarrollando un cuestionario del usuario y un cuestionario del vendedor de paquetes de SW.

Descripción de cada sección del RDP

1. Resumen Ejecutivo

Aunque esta es la primera sección que se presenta, debe ser la última redactada. Es un resumen del contenido del RDP, y no se lo puede hacer con propiedad hasta que se lo ha redactado. Debe contener una breve descripción de la empresa, sus operaciones y requerimientos de sistema. El resumen debe afirmar explícitamente que es un panorama general del RDP, y que el oferente no debe considerarlo como substituto del RDP (o de cualquiera de sus subsecciones).

2. Propósito

Esta sección debe considerar 3 tópicos esenciales. Primero, debe discutir la estructura básica y objetivos generales del RDP. Debe incluir ítems tales como los elementos principales del RDP, las expectativas explícitas referentes a la respuesta del oferente, y los objetivos principales de la adquisición propuesta.

Segundo, debe identificar el departamento/oficina/división de la empresa que emitió el RDP, incluyendo el nombre y dirección al cual se deben dirigir todas las propuestas y preguntas relacionadas. Debe también identificar el departamento/persona(s) responsable de decidir respecto de los méritos y aceptación de las propuestas.

Finalmente, debe establecer el alcance del RDP. En otras palabras, debe definir exactamente lo que el RDP pretende ser, y las limitaciones implícitas en su estructura o contenido.

3. Introducción y Requerimientos Generales

Esta sección debe comenzar con una breve descripción general del negocio en que opera su compañía, y la extensión de sus operaciones.

En segundo lugar, esta sección debe discutir las funciones que se van a realizar por medio de o de las operaciones a ser soportadas por el sistema propuesto.

Finalmente, se deben identificar y definir los requerimientos generales del sistema propuesto. Además de las funciones y/o capacidades requeridas, esta sección debe especificar los elementos (HW-SW-Servicio) del sistema propuesto, que la gerencia espera que el proveedor suministre.

Deben identificarse todos los requerimientos mayores, pese a que la descripción puede (y posiblemente debe), indicar al oferente a las subsecciones apropiadas del RDP para los detalles.

4. Organizaciones Incluidas

Aquí se deben identificar los departamentos o divisiones de la compañía que utilizarán el sistema propuesto, incluyendo las funciones generales y responsabilidades de los departamentos identificados y su interrelación.

Implícitamente se identificarán las demandas que cada departamento hará sobre el sistema propuesto.

El objetivo de esta sección es brindar al proveedor toda la información referente a las operaciones de la empresa, lo cual le ayudará al oferente a proveer un sistema con la máxima eficiencia operativa, al menor costo.

5. Descripción de la Aplicación

Se debe presentar en primer lugar una descripción del flujo general de información en la empresa; es recomendable mostrar un diagrama de flujo con puntos descriptivos.

Debe seguir una descripción detallada de cada subsistema de aplicación. Las descripciones deben ser acompañadas por diagramas, diagramas de flujo, explicaciones y ejemplos de entradas y salidas. Además, deben detallarse totalmente las metodologías de cálculo, y las presunciones usadas en la metodología.

Esta sección debe describir también el/los sistemas/s a ser utilizado hasta que el sistema propuesto sea operativo, su limitación, sus similitudes y diferencias con el sistema propuesto, y la manera en que va a ocurrir la transición a éste.

Finalmente, deben tratarse a fondo todos los aspectos particulares (por ejemplo: integridad y seguridad de los datos y del sistema, etc.).

6. Requerimientos de Información

En esta sección debe detallarse todos los elementos de información del sistema (archivos, tablas, bases de datos, objetos), así como las operaciones de entrada/salida.

Archivos del sistema: Nombre y Propósito, tipificación de los elementos de datos que va a contener cada uno, Tamaño/ cantidad de registros, restricciones de acceso, requerimientos y restricciones para la actualización, frecuencia de uso/ actualización.

Entrada/salida del sistema: Legibles por la máquina. Deben identificarse todas las entradas y salidas que deben estar en forma legible para la

máquina, y debe especificarse esa forma. Por ejemplo, puede desearse pasar las transacciones contables diarias a archivos de cinta.

7. Restricciones del Diseño del Sistema

Aquí se establece el tamaño actual y el crecimiento esperado de las operaciones de la empresa.

El propósito es cuantificar y/o calificar las expectativas de manejo del sistema propuesto en términos de crecimiento y flexibilidad. Esta información es vital para el oferente, a fin de determinar los requerimientos de SW, el tamaño del HW y los servicios correspondientes (es decir, mantenimiento y entrenamiento).

La discusión de estas expectativas y restricciones debe estar dividida en categorías individuales, tales como performance general, hardware (computador y periféricos), software del sistema y de aplicación, comunicaciones, etc. Dentro de cada categoría se debe distinguir entre capacidades obligatorias, altamente deseables y deseables (o bien entre imprescindibles, recomendables y convenientes). Deben definirse claramente los parámetros usados (especialmente las restricciones cualitativas como confiabilidad, facilidad de operación y calidad de servicio) para evitar posibles confusiones y ambigüedades.

Otras cuestiones a incluir es esta sección, relacionadas con restricciones de diseño y expectativas, son: entrenamiento, mantenimiento (tiempos y disponibilidad), finanzas y técnicas de evaluación.

8. Régimen de Trabajo

El propósito de esta sección es identificar y describir los servicios que deseamos comprar al oferente más allá del sistema básico.

Es decir, en esta sección se debe identificar, especificar y definir claramente el alcance y límites de las responsabilidades del oferente, para evitar confusiones, ambigüedades y posteriores discusiones y debe incluir todas las tareas obligatorias a ser cumplidas por el vendedor. Estas tareas incluyen lo siguiente:

a) El vendedor debe proveer un plan detallado del proyecto de todo el trabajo a realizar

b) El vendedor debe desarrollar y entregar para su revisión el diseño lógico detallado para el sistema propuesto. El diseño y la correspondiente documentación incluirán descripción de las entradas, procesamiento, salidas, elementos de datos, relaciones entre programas y relaciones entre todos los elementos de datos y todos los programas. El vendedor debe proveer también una capacidad de backUp manual que permita que las operaciones sean sólo mínimamente alteradas en caso de mal funcionamiento del sistema. También se proveerán las medidas que aseguren la seguridad e integridad de los datos.

c) El vendedor debe desarrollar y entregar para su revisión los diseños físicos detallados para el sistema propuesto. El diseño y la correspondiente

documentación describirán la relación del diseño lógico con el HW y el SW de sistema del sistema.

d) El vendedor debe desarrollar e instalar SW y documentación para el sistema propuesto. El sistema operará en la computadora del usuario y será compatible con los sistemas relacionados existentes. La documentación incluirá por lo menos:

- Programa fuente y otra información requerida y la documentación de programas necesaria para permitir el mantenimiento y modificaciones por parte del personal del usuario.
- Procedimientos de uso y operación del sistema. La documentación debe ser fácil de usar y comprender y fácil de actualizar. Los procedimientos deben contener todos los procedimientos manuales necesarios para la operación del sistema, así como controles de seguridad.
- Materiales de entrenamiento para asistir al personal del usuario en el entrenamiento para el uso, operación y mantenimiento del sistema.

e) El vendedor debe desarrollar un programa de entrenamiento incluyendo por lo menos lo siguiente:

f) El vendedor debe brindar apoyo técnico para el uso operativo del sistema propuesto durante los primeros 3 meses de operación. El apoyo técnico incluirá ayuda en el uso, operación y mantenimiento del sistema. El vendedor solucionará cualquier problema que ocurra durante este período, debido a los materiales por él provistos.

g) El vendedor debe brindar apoyo de mantenimiento para todo el SW de aplicación. (O HW provisto)

9. Información Requerida del Oferente

- Introducción: Esta es un resumen ejecutivo de esta sección particular del RDP. Se usa para describir la información y el formato general de la presentación que queremos que el oferente brinde en sus respuestas.
- General: Esta sección específica el contenido de la respuesta general.
- Software del sistema: Aquí se requiere la respuesta del oferente.
- Software de aplicación: Generalmente, esta sección específica requerimientos de respuesta similares a aquellos que se listaron en "Software del sistema".
- Hardware: lista y descripción del hardware.
- Preparación del terreno: A menudo se incluye esta sección en la de HW (peso y dimensiones del equipo, requerimientos energéticos y del entorno).
- Apoyo del oferente: capacitación, mantenimiento, etc.
- Datos financieros
- Instalación: planificación estimada.
- Tabla de evaluación: Generalmente, esto se refiere exclusivamente al HW y SW del sistema. Usualmente se especifica una tabla de evaluación completa (cuyo contenido y formato deben especificarse

en la sección Restricciones de Diseño del RDP) para cada sistema propuesto por el oferente.

- Visita de demostración en el lugar: Los requerimientos recomendados incluyen una descripción de la demostración propuesta y una lista de lugares posibles para la demostración.
- Cronograma del Proyecto: Los requerimientos recomendados incluyen fechas estimadas para entrega, instalación, prueba e implementación de cada elemento del HW, SW del sistema y SW de aplicación, con la fecha de otorgamiento del contrato considerada como día cero.

10. Criterios de Selección

- General: Esta subsección enuncia explícitamente que el objetivo del proceso de evaluación es asegurar la selección de un sistema que mejor se adecue a las necesidades (presentes y futuras) de la empresa y que satisfaga todos los requerimientos especificados en el RDP.
- Métodos de evaluación a usarse: El propósito de esta subsección es identificar las 2 áreas de evaluación (técnica y financiera) y sus pesos relativos en la decisión final (generalmente se le asignan pesos relativos iguales).

Ítem	Ponderación	Escala
1. Oferta Económica	35 %	0 a 100 pts
2. Experiencia	15 %	0 a 100 pts
3. Oferta Técnica	35 %	0 a 100 pts
4. Servicios Adicionales	10 %	0 a 100 pts
5. Formalidad de la Oferta	5 %	0 a 100 pts

- Criterios para la Evaluación Técnica: Se describe el procedimiento de evaluación técnica.
- Criterios para la Evaluación Financiera: Esta subsección debe especificar los métodos usados para evaluar las implicaciones financieras de la propuesta del oferente. Los métodos usuales empleados son una combinación del análisis del valor actual, del impacto del presupuesto de capital en el comprador, y de la medida en la cual la propuesta es compatible con las restricciones presupuestarias del comprador.

11. Información Administrativa y Contractual

El propósito de esta sección es establecer explícitamente las implicaciones legales y contractuales del RDP (y/o de la respuesta del oferente) y todos los descargos del emisor del RDP.

12. Apéndice

El apéndice debe incluir la especificación de contenido y formato del resumen de costo(s). Para cada alternativa financiera se debe solicitar un resumen por separado (para alquiler; alquiler/compra; compra directa, etc.). Cada resumen debe dividirse en:

- Plan financiero: El plan financiero debe incluir la duración del período de renta, período de cancelación y precio de compra.
- Costos de HW
- Costos de SW del Sistema y de Aplicación
- Costos de Capacitación y Entrenamiento

Luego de la elaboración del RDP, se debe efectuar la invitación formal a los oferentes.

Recibidas las respuestas, se inicia el proceso de evaluación propiamente dicho.

Resumen del proceso de Provisión de SI/TI



Unidad 3: La Administración de Recursos de SI/TI – Subsistema de Aplicación

Es el subsistema cuya finalidad es la de emplear los recursos de SI/TI y designar al personal del área de acuerdo con los esquemas de trabajo y explotación de la infraestructura de información.

- Socialización organizacional: Integrar a las personas en el contexto específico y en el cultural.
- Diseño de cargos: Elaborar las unidades de organización (“cargos”) del área de SI/TI
- Evaluar el desempeño: Evaluar el desempeño de cada miembro respecto de su cargo.

Subsistema de Aplicación de RRHH

Los procesos de aplicación de personas incluyen los primeros pasos de la integración de los nuevos miembros en la organización, el diseño del cargo que debe desempeñarse y la evaluación del desempeño en el cargo.

Las personas, después de reclutadas y seleccionadas, deben ser integradas en la organización, destinadas a sus cargos y evaluadas en cuanto a su desempeño. En consecuencia, después de los procesos de provisión siguen los procesos de aplicación de recursos humanos.

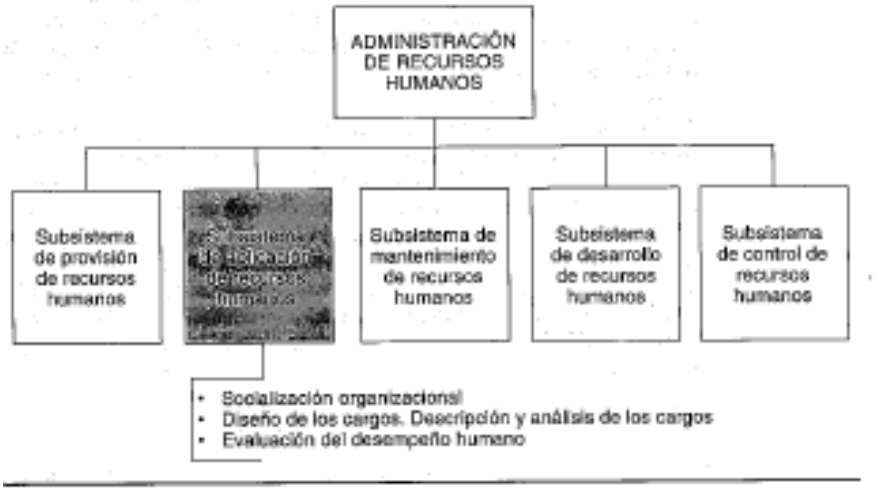
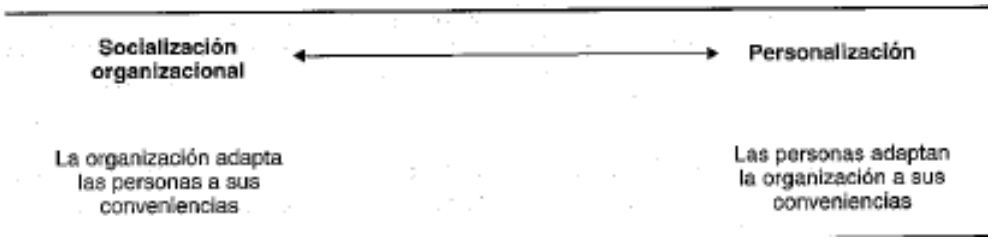


Figura IV.1 Administración de recursos humanos y sus subsistemas.

La Socialización Organizacional

Es el proceso permanente de inculcar en todos los empleados las actitudes, normas, valores y patrones de conducta y las relativas al cargo que son esperados por la organización y sus departamentos.

La organización trata de inducir la adaptación del comportamiento del individuo a sus necesidades y objetivos imprimiéndole sus características con firmeza. Entre tanto, el nuevo miembro tratara de influir en la organización y el gerente para crear una situación laboral que le proporcione satisfacción y le permita alcanzar sus objetivos personales. En muchas ocasiones, este proceso de personalización está en conflicto con el proceso de socialización propuesto por la organización.



Métodos para Promover la Socialización

Los más utilizados son:

a. Planeación del proceso selectivo (Para tramos finales). Esquema de entrevistas de selección mediante el cual se trata de permitir que el candidato, antes de ser admitido, obtenga información y sepa cómo funciona la organización y cómo se comportan las personas que conviven en ella. Es decir, se piensan formas de ir socializando a un nivel mínimo en el mismo proceso de selección.

b. Contenido inicial de la tarea. El gerente puede asignar al nuevo empleado tareas retadoras y capaces de garantizarle el éxito al comienzo de la carrera en la organización, y entregarle después tareas gradualmente más complejas y cada vez más exigentes. Cuando se asignan tareas fáciles al principiante, estas no le brindan la oportunidad de lograr éxito ni obtener motivación.

c. Papel del gerente. Para el empleado nuevo, el gerente representa la imagen de la organización. El gerente puede designar a un supervisor para que se encargue de ser el tutor del nuevo empleado y lo oriente y lo guie durante el periodo inicial en la organización. Si el supervisor desempeña un buen trabajo en la ejecución de tareas clave, el empleado ve la organización de manera positiva; si, por el contrario, el supervisor es ineficiente en su labor con el nuevo empleado, este verá la organización de modo negativo. El superior debe cumplir tres funciones básicas con el nuevo empleado

    - Entregar al nuevo empleado una descripción clara de la tarea que debe desempeñar
    - Suministrar toda la información técnica acerca de cómo realizarla
    - Proporcionar retroalimentación adecuada al nuevo empleado sobre la calidad de su desempeño.

d. Grupos de trabajo: El gerente puede encomendar la integración del nuevo empleado a un grupo de trabajo. La aceptación del grupo es

fuente fundamental de satisfacción de las necesidades sociales. Además, los grupos de trabajo influyen bastante en las creencias y actitudes de los individuos frente a la organización, así como la manera de comportarse.

e. Programas de integración. Entrenamiento intensivo inicial dirigido a los nuevos miembros de la organización para familiarizarlos con el lenguaje habitual de la organización, los usos y costumbres internos (cultura organizacional), la estructura de la organización (áreas o departamentos existentes), los principales productos o servicios, la misión de la organización y los objetivos organizacionales, etc. El programa de integración busca que el/nuevo empleado asimile con rapidez e intensidad, en una situación de laboratorio, la cultura de la organización, y de ahí en adelante se comporte como un miembro comprometido con la organización. Los principales ítems de un programa de integración son:

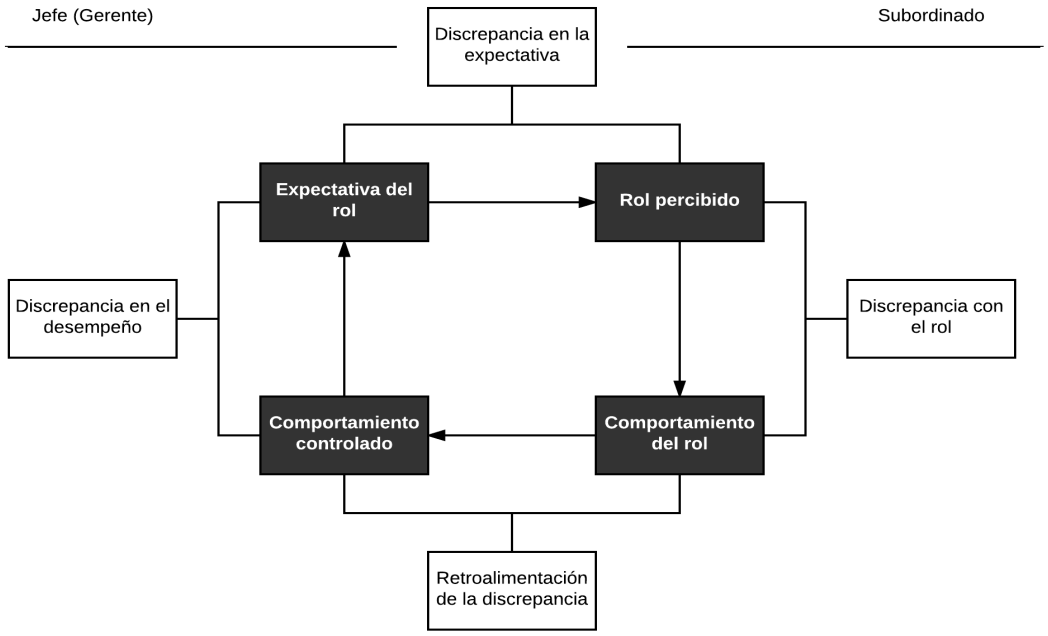
Asuntos organizacionales	a. Misión y objetivos básicos de la organización b. Políticas: medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos c. Cómo se organiza y estructura la empresa: qué hace cada área o departamento d. Distribución física del área que utilizará el nuevo miembro e. Principales productos y servicios de la organización f. Normas y reglamentos internos g. Procedimientos de seguridad en el trabajo
Beneficios	a. Horario de trabajo, de descanso y de comida (o refrigerios) b. Días de pago y anticipos salariales c. Beneficios sociales ofrecidos por la organización
Presentación	a. A los superiores y los colegas de trabajo
Deberes de los cargos	a. Responsabilidades básicas confiadas al nuevo empleado b. Tareas del cargo c. Objetivos del cargo d. Visión general del cargo

La Empresa como Sistema de Roles

Rol es el conjunto de actividades y comportamientos que se solicitan a un individuo que ocupa determinada posición en la organización. La empresa puede considerarse como una serie de roles o un conjunto de actividades que deben realizar los individuos, y una serie de conjuntos de roles o de grupos que se superponen, cada uno de los cuales está conformado por personas cuyas expectativas giran en torno a un individuo. En resumen, la empresa es un sistema de roles.

Desempeño del Rol

El proceso comienza cuando el jefe explica al subordinado lo que debe hacer (expectativa del rol); el empleado recibe las explicaciones e interpreta las expectativas que se le comunican, con algunas distorsiones provenientes del proceso de comunicación (rol percibido) y realiza lo que se le pidió, según su interpretación personal (comportamiento del rol). Cumplido este paso, el jefe evalúa el desempeño del subordinado (comportamiento controlado) y compara este desempeño con la expectativa del rol.



El desempeño del rol no siempre está de acuerdo con las expectativas, pues en este proceso pueden ocurrir cuatro discrepancia:

1. Discrepancia de la expectativa. Diferencia entre la expectativa del rol transmitida por el jefe y el rol percibido por el subordinado, de acuerdo con su interpretación. No siempre aquello que explica el jefe lo entiende perfectamente el subordinado.
2. Discrepancia con el rol. Diferencia entre el rol percibido por el subordinado y el comportamiento del rol que desempeña. El subordinado no siempre consigue ejecutar lo que entiende que debe hacer, o no es capaz de realizarlo de manera efectiva.
3. Retroalimentación de la discrepancia. Diferencia entre el comportamiento del rol del subordinado y el comportamiento controlado por el jefe. El jefe no siempre evalúa adecuadamente todo lo que el subordinado realiza.
4. Discrepancia en el desempeño. Diferencia entre el comportamiento controlado por el jefe y la expectativa del rol que el transmitió al subordinado. El subordinado no siempre realiza lo que se le dice que ejecute.

La comprensión del desempeño del rol debe tener en cuenta los cuatro aspectos mencionados con anterioridad. Para efectos de lo que se estudiará en este libro, es conveniente relacionar los conceptos de rol y de cargo, aunque sean bastante diferentes entre sí. De aquí en adelante, en vez de hablar de roles, hablaremos de cargos.

Diseño de Cargos

Para la organización, el cargo es la base de la aplicación de las personas en las tareas organizacionales; para la persona, el cargo es una de las mayores fuentes de expectativa y motivación en la organización. Las personas siempre ocupan un cargo cuando ingresan en una organización.

Concepto de Cargo

El concepto del cargo se fundamenta en las nociones de tarea, atribución y función.

- Tarea. Actividad individual que ejecuta el ocupante del cargo. En general, es la actividad asignada a cargos simples y rutinarios.
- Atribución. Actividad individual que ejecuta la persona que ocupa un cargo. En general, se refiere a cargos más diferenciados. Es algo sobre lo cual uno puede decidir, y la responsabilidad recae sobre él.
- Función. Conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones (cargos por meses) que el ocupante del cargo ejecuta de manera sistemática y reiterada. También puede ejecutarlas un individuo que, sin ocupar un cargo, desempeña una función de manera transitoria o definitiva. Para que un conjunto de tareas o atribuciones constituya una función, se requiere que se ejecuten de modo repetido.

Cargo: Conjunto de funciones (tareas o atribuciones) con posición definida en la estructura organizacional, en el organigrama. Un cargo constituye una unidad de la organización y consiste en un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de los demás cargos. La posición del cargo en el organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación, los subordinados, y el departamento o división donde está situado. Un puesto es una ocurrencia de un cargo. Un cargo puede tener muchos puestos.

El ocupante es la persona designada para desempeñar un cargo. Toda persona que trabaje en una organización ocupa un cargo. Existen cargos que tienen un solo ocupante, en tanto que otros tienen varios ocupantes que realizan las mismas tareas. Las tareas o atribuciones constituyen las actividades realizadas por quien ocupa el cargo. Cuando una persona ocupa determinado cargo, se espera que ejecute las tareas o atribuciones propias del cargo, dependa de un superior, administre sus subordinados y responda por su unidad de trabajo.

El cargo es una conjunción de: Funciones + Rol (conductas y comportamientos, lo que se espera de la persona que ejerce el cargo) <como espero que esa persona actúe y se mueva. Como desempeñe su cargo.> (EL ROL ES SUBJETIVO).

Concepto de Diseño del Cargo

Diseñar un cargo significa establecer cuatro condiciones fundamentales:

- Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá cumplir (contenido del cargo).
- Como deberá cumplir esas atribuciones y tareas (métodos y procesos de trabajo) --> Ejemplo: para un programador: Por las metodologías definidas.
- A quien deberá reportar el ocupante del cargo (responsabilidad); es decir, la relación con su jefe, porque responde que cosas puedo responder. Ejemplo programador: su responsabilidad es la de los equipos portátiles que se le asigne para desempeñar su trabajo (debe estar establecido).
- A quien deberá supervisar o dirigir (autoridad); es decir, la relación con los subordinados. Un programador no responde ante los niveles que tomen decisiones.

El diseño de los cargos representa el modelo que los administradores emplean para proyectar los cargos individuales y combinarlos en unidades, departamentos, y organizaciones.

Los cargos no son estables, estáticos, ni definitivos, si no que están en evolución, innovación y cambio continuos para adaptarse a las constantes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, culturales y legales.

Modelos de Diseño de los Cargos

Modelo clásico o tradicional de diseño de los cargos

Utilizado por los ingenieros pioneros de la teoría administrativa. Su enfoque de la *administración científica* destaca que, mediante métodos científicos, pueden proyectarse cargos y entrenar a las personas para obtener la máxima eficiencia. Se establecía una separación entre pensamiento (gerencia) y actividad (obreros): los cargos se proyectan según el modelo de hacer y no de pensar, y el entrenamiento en el cargo, estaba restringido a las habilidades específicas necesarias para la ejecución de las tareas. El punto de vista dominante era que cuanto más simples y repetitivas fueran las labores, mayor sería la eficiencia del trabajador.

En esta lógica fría y mecanicista, el resultado esperado es la eficiencia máxima. Además, aumentarán las utilidades de la organización y, gracias a los incentivos salariales, los salarios de los trabajadores serán mayores.

La siguiente tabla muestra las ventajas esperadas con este modelo y los resultados reales que se obtienen con el mismo:

Ventajas esperadas	Resultados reales
1. Dado que las tareas se aprenden con rapidez, no se requiere mucho entrenamiento.	1. Los ahorros en el costo de entrenamiento se pierden por causa de la elevada rotación de personal.
2. Los cargos son ocupados por personas poco capacitadas, pero fáciles de seleccionar, a las que se les pagan bajos salarios.	2. Los altos índices de ausentismo requieren trabajadores extras disponibles, lo cual eleva los costos laborales.
3. Los trabajadores pueden ser cambiados de sus puestos, debido a las pocas habilidades que se requieren y a la facilidad de entrenamiento.	3. Es necesario pagar altos salarios para que las personas acepten los cargos repetitivos en la línea de montaje.
4. Los trabajadores no se sienten físicamente cansados, debido a la mecanización. La fatiga debe ser mínima.	4. Debido a la falta de compromiso de los trabajadores, ocurren problemas de calidad y productividad.
5. La estandarización permite mayor facilidad en el control de calidad; se minimiza la probabilidad de error.	5. La rotación de personal incrementa los costos de reclutamiento y selección.
6. La producción puede preverse y planearse, gracias a la mecanización.	6. La producción se vuelve imprevisible debido al comportamiento de las personas.
7. La administración ejerce el control sobre los trabajadores mediante la simple observación.	7. Los problemas de supervisión aumentan la distancia entre el trabajador y la gerencia.

Figura 7.3 Ventajas esperadas y resultados reales del modelo clásico de diseño de los cargos.

Modelo humanista de las relaciones humanas

La única diferencia radica en las implicaciones humanas, puesto que el modelo humanista se centra más en el contexto del cargo y las condiciones sociales en que se desempeña, que en el contenido del cargo o en su ejecución. La persona que ocupa el cargo recibe atención y consideración en lo que se refiere a sus necesidades, y no es tratado como máquina.

Este modelo permite una mayor interacción entre las personas y sus superiores y la participación en algunas decisiones acerca de las tareas de la unidad, como medio de satisfacer las necesidades individuales y de aumentar la moral del personal. Permite el desarrollo de relaciones entre colegas y deja margen para algunas oportunidades de desarrollo individual. El superior debe organizar un grupo de trabajo cohesionado y de apoyo, promover una atmósfera amigable y cooperativa, independientemente de la condición de trabajo, y minimizar los roces entre los empleados.

Modelo clásico	Modelo humanista
• Énfasis en la tarea y en la tecnología	• Énfasis en la persona y el grupo social
• Concepto de hombre económico	• Concepto de hombre social
• Recompensas salariales y materiales	• Recompensas sociales y simbólicas
• Mayor eficiencia, gracias al método de trabajo	• Mayor eficiencia, gracias a la satisfacción de las personas
• Preocupación por el contenido del cargo	• Preocupación por el contexto del cargo
• El gerente imparte las órdenes	• El gerente es líder
• Órdenes e imposiciones	• Comunicación e información
• Obediencia estricta	• Participación en las decisiones

Figura 7.4 Algunas diferencias entre el modelo clásico y el modelo humanista.

Modelo situacional o contingencial

Es el enfoque más amplio y complejo; tiene en cuenta dos variables: las diferencias individuales de las personas y las tareas involucradas. De ahí la denominación de situacional, porque depende de la adecuación del diseño del cargo a esas dos variables. En el modelo situacional convergen tres variables: la estructura de la organización, la tarea y la persona que la ejecutara.

No se basan en la suposición de estabilidad y permanencia de los objetivos y los procesos organizacionales, sino que, al contrario, son dinámicas y se basan en la ampliación continua del cargo mediante el enriquecimiento de tareas.

- El modelo situacional supone la aplicación de la capacidad de autodirección y autocontrol de las personas y, sobre todo, de objetivos planeados conjuntamente por el ocupante del cargo y el gerente para que el cargo sea un verdadero factor de motivación.
- La satisfacción de las necesidades individuales de participación y reconocimiento es un subproducto deseable, pero no el objetivo principal de las actividades gerenciales.

Las oportunidades de obtener mejores resultados del personal y del trabajo aumentan cuando se conjugan tres estados psicológicos esenciales en las personas que ejecutan el trabajo:

1. Cuando la persona cree que su trabajo es significativo y tiene valor.
2. Cuando la persona se siente responsable por los resultados del trabajo.
3. Cuando la persona conoce los resultados que obtiene haciendo el trabajo.

Cada cargo diseñado debe reunir cinco dimensiones esenciales:

1. Variedad*:* de habilidades exigidas por el cargo, de operaciones, uso de equipos, procedimientos. Esto es para eliminar la rutina y monotonía.
2. Autonomía. Grado de independencia y criterio personal que tiene el empleado para planear y ejecutar el trabajo.
3. Significado de la tarea. Volumen del impacto reconocible que el cargo produce en otras personas. Se refiere a la interdependencia del cargo con los demás cargos de la organización, y a la contribución de su trabajo en el departamento o la organización como totalidad.
4. Identidad con la tarea. Grado en que el cargo requiere que la persona complete una unidad integral del trabajo. Se refiere a la posibilidad de ejecutar una porción completa o global del trabajo e identificar con claridad los resultados de sus esfuerzos.
5. Retroalimentación. Grado de información de retorno que recibe el empleado para evaluar la eficiencia de su esfuerzo en la producción de resultados. Se refiere a la información de retorno que la persona recibe cuando está trabajando, la cual le indica cómo está desempeñando su tarea.

Las cinco dimensiones esenciales o profundas crean condiciones para que el empleado encuentre satisfacción intrínseca en el cumplimiento de la tarea que realiza. Estas condiciones permiten que los factores motivacionales o de satisfacción influyan profundamente en el cargo.

Enriquecimiento de los Cargos

El enriquecimiento del cargo consiste en ampliar la responsabilidad, los objetivos y el desafío de las tareas del cargo. Muy útil para preparar a alguien para un plan de a carreras y sumarle habilidades, aunque permanezca en el cargo un tiempo más. El enriquecimiento del cargo puede ser lateral (adición de responsabilidades en el mismo nivel) o vertical (adicción de responsabilidades de nivel gradualmente más elevado).

Si el cargo se amplía para que el empleado cumpla una mayor variedad de tareas o un mayor número de operaciones, el cargo se enriquece horizontal o lateralmente. Por el contrario, si el empleado debe involucrarse en la planeación, organización, e inspección, además de realizar su trabajo, el cargo se enriquece verticalmente.

Si bien el enriquecimiento del cargo produce efectos convenientes y positivos, también puede generar efectos colaterales inconvenientes, en especial si las organizaciones privilegian el estatus quo. La principal dificultad del enriquecimiento de los cargos está en la resistencia al cambio ante el incremento de las tareas y atribuciones.



Hay muchos factores implícitos en el tema, pero el principal es que, si la organización no está suficientemente madura y concientizada para poner en marcha un programa sincero y auténtico de enriquecimiento de cargos, es mejor no intentarlo.

Descripción y Análisis de Cargos

Las necesidades básicas de recursos humanos para la organización, sea en cantidad o en calidad, se establecen mediante un esquema de descripción y especificación de cargos.

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y las responsabilidades del cargo, en tanto que la especificación del cargo se ocupa de los requisitos que el aspirante necesita cumplir. Por lo tanto, los cargos se proveen de acuerdo con esas descripciones y especificaciones. El ocupante del cargo debe tener características compatibles con las especificaciones del cargo y el rol que deberá desempeñar es el contenido del cargo registrado en la descripción.

Es necesario que se analicen y se describan los cargos para conocer su contenido y sus especificaciones, con el fin de administrar los recursos humanos empleados en ellos.

Descripción de Cargos

Es necesario describir un cargo, para conocer su contenido.

Es un proceso que consiste enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en la empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas del cargo (que hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuando lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas (como lo hace) y los objetivos del cargo (por que lo hace).

Un cargo puede ser descrito como una unidad de la organización, que consiste en un conjunto de deberes y responsabilidades que lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y responsabilidades de un cargo corresponden al empelado que lo desempeña, y proporcionan los medios con que los empleados al logro de los objetivos en una empresa.

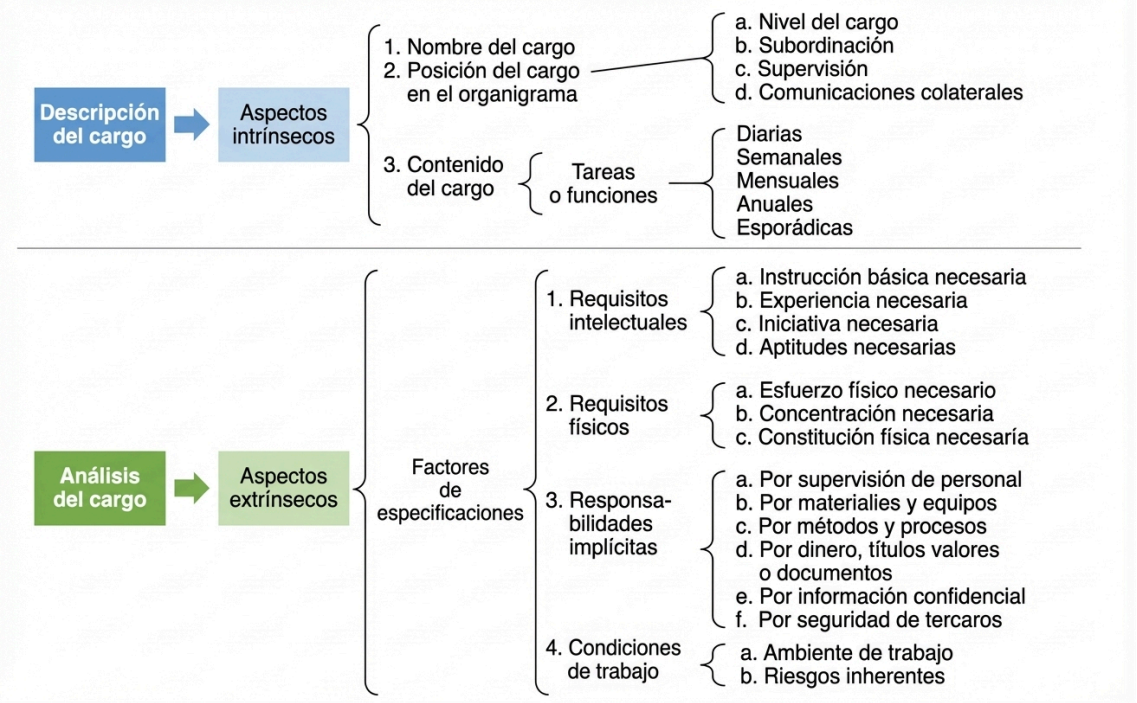
Básicamente, tareas o funciones “son los elementos que conforman un rol de trabajo y que debe cumplir el ocupante del cargo”. Un cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola persona, que pueden unificarse en un sólo concepto y ocupa un lugar formal en el organigrama.

En resumen, la descripción de un cargo está orientada hacia el contenido de los cargos, es decir, hacia los aspectos intrínsecos de los cargos.

Análisis de Cargos

Después de la descripción, sigue el análisis del cargo. Una vez que se identifica el contenido de un cargo (aspectos intrínsecos), se pasa analizar el cargo en relación con los aspectos extrínsecos, es decir, con los requisitos que el cargo exige a su ocupante.

La descripción de cargos y análisis de cargos están estrechamente relacionados en su finalidad y en el proceso de obtención de datos; a pesar de esto están perfectamente diferenciados entre sí: la descripción se preocupa por el contenido del cargo (qué hace el ocupante, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace), en tanto que el análisis pretende estudiar y determinar todos los requisitos de calificación, responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo exige, para poder desempeñarlo de manera adecuada. Este análisis es la base para la evaluación y la clasificación que se harán de los cargos para efectos de comparación.



Estructura del Análisis de Cargos

El análisis de cargos determina cuales son los requisitos físicos e intelectuales que debería tener el ocupante para el desempeño adecuado del cargo, cuáles son las responsabilidades que el cargo impone y en qué condiciones debe desempeñarse el cargo.

Por lo general, el análisis de cargos se refiere a cuatro áreas de requisitos, aplicados casi siempre a cualquier tipo o nivel de cargo.

1. Requisitos intelectuales
2. Requisitos físicos
3. Responsabilidades implícitas
4. Condiciones de trabajo

Cada una de estas áreas está dividida en varios factores de especificaciones. Los factores de especificaciones son puntos de referencia que permiten analizar una gran cantidad de cargos de manera objetiva.

Requisitos Intelectuales: Tienen que ver con las exigencias del cargo, en lo que hace referencia a los requisitos intelectuales que el aspirante debe poseer para poder desempeñar el cargo de manera adecuada. Los factores de especificación son los siguientes:

1. Instrucción básica.
2. Experiencia básica anterior.
3. Adaptabilidad al cargo.
4. Iniciativa necesaria.
5. Aptitudes necesarias.

Requisitos físicos: Tienen que ver con la cantidad y continuidad de energía y esfuerzos físicos y mentales requeridos, y la fatiga provocada, y también con

la constitución física que necesita el ocupante para desempeñar el cargo adecuadamente.

1. Esfuerzo físico necesario
2. Capacidad visual
3. Destreza o habilidad
4. Constitución física necesaria

Responsabilidades implícitas: Se refiere a la responsabilidad que el ocupante del cargo tiene, además del trabajo normal y de sus funciones (atribuciones), con la supervisión del trabajo de sus subordinados, con el material, con las herramientas o equipos, con el patrimonio de la empresa, etc.

1. Supervisión de personal.
2. Material, herramientas o equipos.
3. Dinero, títulos valores o documentos.
4. Contactos internos o externos.
5. Información confidencial.

Condiciones de trabajo: Se refiere a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo y sus alrededores, que puede hacerlo desagradable, molesto o sujeto a riesgos, exigiendo al ocupante del cargo una fuerte adaptación para mantener su productividad y rendimiento.

1. Ambiente de trabajo.
2. Riesgos.

Métodos de Descripción y Análisis de Cargos

La descripción y análisis de cargos son responsabilidad de línea y función de *staff*, es decir, la línea responde por las informaciones ofrecidas, en tanto que la prestación de servicios de obtención y manejo de la información es responsabilidad de staff. El analista de cargos puede ser un funcionario especializado de staff, como el jefe de departamento en que está localizado el cargo, como también puede ser el propio ocupante del cargo.

Los métodos que más se utilizan en la descripción y análisis de cargos son:

1. Observación directa.
2. Cuestionario.
3. Entrevista directa.
4. Métodos mixtos.

Observación Directa

Es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más antiguo como por su eficiencia. El análisis del cargo se efectúa mediante la observación directa y dinámica al ocupante del cargo, en pleno ejercicio de sus funciones, en tanto que el analista de cargos anota los puntos clave de su observación en la hoja de análisis de cargos.

Es más recomendable para aplicarlo a los trabajos que comprenden operaciones manuales o que sean sencillos y repetitivos.

Dado que no en todos los casos la observación responde todas las preguntas, ésta suele ir acompañada de entrevista y análisis con el ocupante o con su supervisor.

Características: La participación del analista de cargos en la recolección de información es activa, la del ocupante es pasiva.

Ventajas:

- Veracidad de los datos obtenidos ya que se originan en una sola fuente y la misma es ajena a los intereses de quien ejecuta el cargo.
- No requiere que el ocupante del cargo deje de hacer sus labores.
- Ideal para aplicarlo en cargos simples y repetitivos.
- Correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la formula básica del análisis de cargos (que hace, como lo hace y por qué lo hace).

Desventajas:

- Costo elevado porque el analista de cargos requiere invertir bastante tiempo para que el método sea completo.
- La simple observación, sin el contacto directo y verbal con el ocupante del cargo no permite obtener datos importantes para el análisis.
- No se recomienda aplicarlos a cargos que no sean sencillos y repetitivos.

Se recomienda aplicarlo en combinación con otros para que el análisis sea más completo y preciso.

Cuestionario

El análisis se realiza solicitando al personal que llene un cuestionario de análisis de cargos, y que registre todas las indicaciones posibles acerca del cargo, su contenido y sus características.

Cuando se trata de una gran cantidad de cargos semejantes, de naturaleza rutinaria y burocrática, es más rápido y económico elaborar un cuestionario que se distribuya a todos los ocupantes de esos cargos.

Características: La participación del analista de cargos en la recolección de datos es pasiva, la del ocupante es activa.

Ventajas

- Se proporciona una visión más amplia de su contenido y de sus características, además de que participan varias instancias jerárquicas.
- Es el método más económico.
- Es el método que más personas abarca.
- Es el método ideal para analizar cargos de alto nivel, sin afectar el tiempo ni las actividades de los ejecutivos.

Desventajas

- No se recomienda su aplicación en cargos de bajo nivel.
- Exige que se planee y elabore con cuidado.
- Tiende a ser superficial o distorsionado en lo referente a la calidad de las respuestas escritas.

Entrevista Directa

Es el enfoque más flexible. Si está bien estructurada puede obtenerse información acerca de todos los aspectos del cargo, de la naturaleza y la secuencia de las diversas tareas que comprende el cargo, y de los porque y cuando. Permite comparar la información obtenida por medio de los ocupantes de otros cargos similares y verificar las incoherencias de la información. Garantiza una interacción frente a frente entre el analista y el empleado. Lo cual permite la eliminación de dudas y desconfianzas.

Características: La participación del analista y del ocupante es activa.

Ventajas

- Los datos relativos a un cargo se obtienen de quienes lo conocen mejor.
- Hay posibilidad de analizar y aclarar todas las dudas.
- Este método es el de mejor calidad y el que proporciona mayor rendimiento en el análisis, debido a la manera racional de reunir los datos.
- Se puede aplicar a cargos de cualquier tipo y nivel.

Desventajas

- Una entrevista mal conducida puede llevar a que el personal reaccione de modo negativo, no la comprenda ni acepte sus objetivos.
- Puede generar confusión entre opiniones y hechos.
- Se pierde tiempo si el analista no se prepara bien para realizarla.
- Costo operativo elevado.

Métodos Mixtos

Para contrarrestar las desventajas y obtener el mayor provecho posible de las ventajas. Los métodos mixtos son combinaciones de dos o más métodos de análisis. Las combinaciones más comunes son:

- Cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del cargo
- Cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor
- Cuestionario y entrevista, ambos con el supervisor
- Observación directa con el ocupante y entrevista con el supervisor
- Cuestionario y observación directa, ambos con el ocupante del cargo.
- Cuestionario con el superior y observación directa con el ocupante del cargo, etc.

Objetivos de la Descripción y Análisis de Cargos

La aplicación de los resultados del análisis de cargos es muy amplia: reclutamiento y selección de personal, identificación de necesidades de capacitación, definición de programas de capacitación, planeación de la fuerza de trabajo, evaluación de cargos, proyecto de equipo y métodos de trabajo, etc.

Los principales objetivos son:

- Ayudar a la elaboración de los anuncios, demarcación del mercado de mano de obra donde debe reclutarse, etc., como base para el reclutamiento del personal
- Determinar el perfil ideal del ocupante del cargo, como base para la selección de personal
- Suministrar el material necesario según el contenido de los programas de capacitación, como base para la capacitación de personal
- Determinar las franjas salariales, como base para la administración de salarios
- Estimular la motivación del personal, para facilitar la evaluación de desempeño y verificar el mérito funcional
- Servir de guía del supervisor en el trabajo con sus subordinados, y guía del empleado para el desempeño de sus funciones
- Suministrar datos relacionados con higiene y seguridad industrial los datos relacionados para minimizar la insalubridad y peligrosidad de ciertos cargos.

Etapas del Análisis de Cargos

1. Etapa de Planeación: se planea todo el trabajo del análisis de cargos. Tiene los siguientes pasos:

    a. Determinación de los cargos que deben describirse, analizarse e incluirse en el programa de análisis, así como sus características.
    b. Elaboración del organigrama de cargos y ubicación de los cargos en este. Se logra definir el nivel jerárquico, autoridad, responsabilidad y área de actuación.
    c. Elaboración del cronograma de trabajo que especifique por donde iniciará el programa de análisis, el cual puede ir de arriba hacia abajo o viceversa o desarrollar una secuencia horizontal.
    d. Elección de los métodos de análisis que van a aplicarse según la naturaleza y característica de los cargos a analizar. Se suelen elegir varios métodos de análisis.
    e. Selección de los factores de especificaciones que se utilizaran en el análisis basada en 2 criterios:
        i. Criterio de universalidad: los factores de especificaciones deben estar presentes en la totalidad de los cargos o por lo menos en un 75% para comparar características ideales de los ocupantes.

ii. Criterio de discriminación: los factores de especificaciones deben variar según el cargo.

f. Dimensionamiento de los factores de especificaciones: determinar el campo o amplitud de variación de cada factor dentro del conjunto de cargos que se pretende analizar.
g. Gradación de los factores de especificaciones: consiste en transformar de variable continua en variable discreta. Un factor de especificación se gradúa para facilitar y simplificar su aplicación.

2. Etapa de Preparación: se aprestan las personas, los esquemas y los materiales de trabajo:

    a. Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analistas de cargos que conformaran el equipo de trabajo.
    b. Preparación del material de trabajo (formularios, folletos, etc.).
    c. Disposición del ambiente (informes a la dirección, a la gerencia y a todo el personal incluido en el programa de análisis de cargos).
    d. Recolección previa de datos (nombres de los ocupantes de los cargos que se analizaran, elaboración de una relación de los equipos, etc.).

3. Etapa de Ejecución: se recolectan los datos relativos a los cargos que van a analizarse y se redacta el análisis.

    a. Recolección de datos sobre los cargos mediante los métodos de análisis elegidos.
    b. Selección de los datos obtenidos.
    c. Redacción provisional del análisis hecha por el analista de cargos.
    d. Presentación de la redacción provisional del análisis al supervisor inmediato para que la ratifique o rectifique.
    e. Redacción definitiva del análisis de cargos.
    f. Presentación de la redacción definitiva del análisis de cargo para la aprobación.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO

Nombre: pintor de mantenimiento **Sección:** industrial

Resumen: pintar con pistola o brocha superficies metálicas y de madera que pertenecen a la empresa.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

- Preparar las superficies que van a pintarse, raspándolas, lijándolas y quitando los residuos de pintura. Pasar varias capas de masilla sintética con rapidez.
- Preparar las pinturas que van a utilizarse, mezclándolas con otras pinturas, disolventes, secantes y pigmentos, en cantidades convenientes hasta alcanzar el color y la textura ideales. Introducir la pintura en un compresor, conectar el equipo al compresor y regular el flujo mediante válvulas. Proteger con tiras de papel o cinta las superficies que no deben pintarse. Dirigir la pistola hacia las partes que van a pintarse y realizar movimientos acompasados en sentidos vertical, horizontal y circular; lijar las capas de pintura después de que se sequen, antes de aplicar otra capa, hasta alcanzar el acabado perfecto. Retocar con brocha las partes inaccesibles.
- Pintar manualmente las paredes y las fachadas de los edificios y las placas, utilizando pinceles, brochas y escobillas. Dibujar ribetes y logotipos en las superficies pintadas.
- Conservar el equipo utilizado, quitando los residuos y limpiando el cañón de la pistola con líquidos diluyentes y gasa.
- Ejecutar otras tareas relacionadas con las ya descritas, a juicio de su superior.

ANÁLISIS DEL CARGO

A. Requisitos intelectuales:

- **Educación:** primaria. Operaciones con números enteros, conocimiento de materiales utilizados en los procesos de pintura.
- **Experiencia:** un año (por lo menos); periodo que se juzga necesario para adquirir las habilidades y familiarizarse por completo con su campo de actividad.
- **Aptitudes:** inteligencia (grupo medio inferior), introversión equilibrada, iniciativa, espíritu crítico y creativo, resistencia a la fatiga física y, en especial, a la visual, percepción discriminatoria y diferencial (aguda), gran destreza manual, rapidez de reacción ante los estímulos, agudeza visual.

B. Requisitos físicos:

- **Esfuerzo físico:** movimiento constante de brazos y piernas, coordinación de movimientos de los brazos: verticales, horizontales y circulares, firmeza en el pulso, articulación de la rodilla y el cuello para agacharse, levantarse, subir y bajar escaleras; el trabajo se ejecuta de pie.

C. Responsabilidad implícita:

- **Patrimonio:** las pérdidas parciales o totales pueden comprobarse por lo que dice el obrero respecto del material empleado y la mano de obra desperdiciada; es poco probable que se causen daños al equipo (pérdidas pequeñas).

D. Condiciones de trabajo:

- **Ambiente:** condiciones ligeramente desagradables debido a la presencia de polvo de lija, emanaciones de la pintura –consideradas perjudiciales para la salud del ocupante–, olores, ruido, frío y calor (condiciones externas de trabajo).
- **Seguridad:** condiciones consideradas a veces peligrosas, posibles caídas en trabajos sobre andamios; esguinces, escoriaciones y pequeños cortes de poca gravedad.

Figura 8.7 Ejemplo de descripción y análisis de un cargo por horas.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO

Nombre: Ingeniero de Software **Sección:** Desarrollo / Tecnología

Resumen: Diseñar, desarrollar, probar y mantener sistemas de software y aplicaciones, asegurando su calidad y cumplimiento con los requisitos.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

- Analizar requerimientos y diseñar arquitecturas de software escalables.
- Escribir código limpio y eficiente en lenguajes como Java, Python, C++ o JavaScript.
- Realizar pruebas unitarias y de integración; depurar y solucionar errores.
- Participar en revisiones de código y metodologías ágiles (Scrum/Kanban).
- Mantener y actualizar sistemas legados, integrando nuevas tecnologías.
- Colaborar con equipos de producto, diseño y QA.
- Ejecutar otras tareas relacionadas con el desarrollo tecnológico, a juicio de su superior.

ANÁLISIS DEL CARGO

A. Requisitos intelectuales:

- Educación: Universitaria (Ingeniería en Informática, Ciencias de la Computación o afín). Conocimiento de algoritmos, estructuras de datos y bases de datos. Inglés técnico.
- Experiencia: Dos años (por lo menos) en desarrollo de software profesional; necesario para dominar el ciclo de vida del desarrollo.
- Aptitudes: Inteligencia (capacidad analítica y lógica alta), capacidad de abstracción, resolución de problemas, atención al detalle, creatividad técnica, aprendizaje continuo y trabajo en equipo.

B. Requisitos físicos:

- Esfuerzo físico: Trabajo sedentario prolongado frente a una computadora. Coordinación motriz fina para el uso de teclado y ratón. Alta exigencia visual.

C. Responsabilidad implícita:

- Patrimonio e Información: Responsabilidad alta sobre el código fuente, la integridad de los datos y la seguridad de los sistemas. Errores pueden causar pérdidas significativas. Cuidado del equipo informático.

D. Condiciones de trabajo:

- Ambiente: Oficina o remoto, generalmente cómodo. Exposición a pantallas. Presión por plazos de entrega.
- Seguridad: Condiciones seguras. Riesgos ergonómicos a largo plazo (visuales, posturales, RSI).

Equipos Formales

Los *equipos* de trabajo son distintos de los *grupos* de trabajo y tienen sus propios rasgos definitorios. Antes que nada, los grupos de trabajo interactúan para compartir información y tomar decisiones que contribuyan a la ejecución más eficiente y eficaz de las tareas asignadas a sus integrantes. En ellos no existe la necesidad ni la oportunidad de participar en trabajos colectivos que exijan un esfuerzo conjunto. En contraste, los equipos de trabajo son grupos cuyos miembros trabajan intensamente en un cumplimiento de un objetivo común específico, utilizando su sinergia positiva, su responsabilidad individual y mutua, y sus habilidades complementarias.

Equipos de trabajo	Grupos de trabajo
• El rol de liderazgo es compartido • Hay una responsabilidad personal y comunitaria • El equipo crea un propósito específico • El trabajo es realizado colectivamente • Sus reuniones se caracterizan por debates de libre participación y por la resolución colaborativa de los problemas • El desempeño se mide directamente, mediante la evaluación del producto del trabajo colaborativo • Las actividades laborales se deciden y ejecutan en conjunto • De fácil conformación, depuración, reenfoque y disolución	• Hay un líder a cargo más allá de cualquier duda • La responsabilidad siempre es personal • Aunque de alcance más limitado, el propósito es el mismo que el de la organización • El trabajo es realizado individualmente • Sus reuniones se caracterizan por la eficiencia; no hay colaboración ni debates abiertos • El desempeño se mide indirectamente, de acuerdo con su influencia en otras instancias • Las actividades laborales son decididas por el líder del grupo, quien las delega luego a los integrantes del mismo

Características de un Equipo Efectivo

Para que un equipo de trabajo (grupo formal, equipo de proyecto, etc.) sea efectivo, debe darse:

- Un propósito claro (visión, misión, meta o tarea, y un plan de acción definidos y aceptados).
- Informalidad (informal, cómodo, relajado).
- Participación (mucha discusión y se incentiva la participación de todos).
- Escuchar (los miembros emplean técnicas efectivas para escuchar).
- Desacuerdo civilizado (el equipo se siente cómodo con el desacuerdo, no lo evita ni reprime el conflicto).
- Toma de decisiones mediante un consenso (se llegan a través de discusiones, no votaciones).
- Comunicaciones abiertas.
- Roles y asignaciones de trabajo claros (expectativas claras y trabajo dividido en forma equitativa).
- Liderazgo compartido (a pesar de haber un líder formal, todos participan en conductas de liderazgo efectiva).
- Relaciones externas (el equipo le presta atención al desarrollo de relaciones, recursos y credibilidad externos).

- Diversidad de estilo (el equipo tiene un amplio espectro de procesos y de grupos y de habilidades y tareas).
- Autoevaluación (el equipo debe detenerse periódicamente para examinar lo bien que está funcionando).

Equipos de proyecto

Proyecto: es un esfuerzo temporal orientado a la creación de un producto o servicio único.

Administración de proyectos (Project management): es el conjunto de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas; aplicadas a las actividades a realizar, para satisfacer los requerimientos del Proyecto.

El gerente de proyecto – responsabilidades.

- integrar los esfuerzos de las personas provenientes de la distintas áreas de la organización para alcanzar los objetivos del proyecto
- definir la metodología de trabajo
- proveer recursos
- asegurar contrataciones adecuadas
- evaluar progresos
- establecer medidas correctivas

Equipo de proyecto: Grupo de personas lideradas por el Gerente de Proyecto, pueden representar áreas funcionales u organizaciones o bien profesionales independientes, que desempeñan roles específicos, su número suele variar durante el avance del proyecto. Al final del proyecto son asignadas a un nuevo emprendimiento o retornan a sus áreas u organizaciones o se desvinculan (en el caso de profesionales independientes).

Conformación de un equipo de proyecto

Los equipos de proyecto:

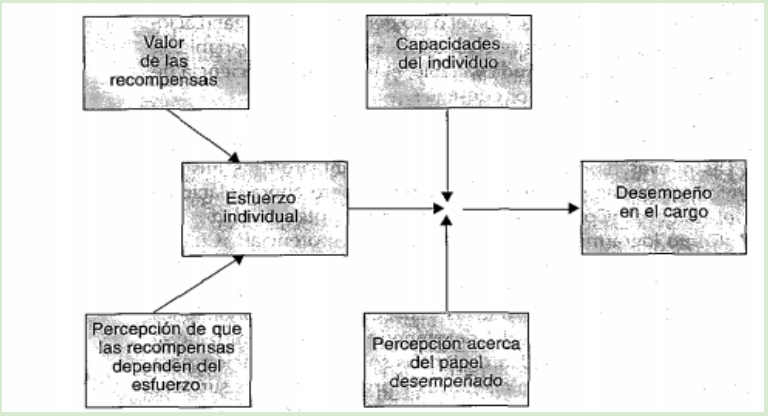
- Son creados a partir de la tarea: Los equipos de proyectos se integran por la selección de especialistas técnicos que son elegidos primordialmente por su capacidad para desarrollar una determinada función en el proyecto y si bien es conveniente tomar en cuenta su afinidad personal, éste nunca es un factor determinante.
- Se integran una vez establecido el objetivo: La organización que requiere un producto o servicio establece primero el objetivo y posteriormente integra al grupo, los miembros del equipo deberán adherirse al fin una vez que han ingresado al equipo.
- No necesariamente comparten valores ni modelos mentales*:* La selección a partir de la especialidad técnica, hace que el equipo tienda a ser "multicultural".
- Tienen una existencia efímera: La naturaleza única del proyecto hace que se formen grupos nuevos, que durante el proyecto se incorporen nuevos participantes y que los esfuerzos de comunicación e integración deban dar resultados en muy corto plazo, a fin de resultar de utilidad para el proyecto.

- Están subordinados al objetivo: El sentido de utilidad es muy intenso en el proyecto, la integración del equipo es un medio para lograr el objetivo y nunca un fin por sí mismo.

Evaluación de Desempeño

Es la apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollos futuros. Es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de una persona.

No estamos interesados en el desempeño general, sino en el desempeño del cargo, en el comportamiento de rol del ocupante de cargo. El desempeño del cargo es situacional en extremo. El valor de las recompensas y la percepción de que las recompensas depende del esfuerzo determinan el volumen de esfuerzo individual que la persona está dispuesta a realizar, una perfecta relación costo-beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las habilidades y capacidades de la persona, y de su percepción del papel que desempeñará. Todas estas variables condicionan el desempeño del cargo.



Una evaluación es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados con cierta continuidad, sea formal o informalmente, en las organizaciones. Es un medio a través del cual es posible localizar problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa, etc.

Responsabilidad por la Evaluación de Desempeño

De acuerdo con la política de recursos humanos adoptada por la organización, la responsabilidad por el desempeño humano puede atribuirse a diferentes personas u órganos.

El Gerente

Existe una rígida centralización. La mayor parte de las veces, la evaluación de desempeño es responsabilidad de línea y función de staff con la ayuda de la dependencia de administración de recursos humanos. Quien evalúa al personal es el propio jefe, el staff de la dependencia de recursos humanos proyecta, prepara, y luego acompaña y controla el sistema, en tanto que cada jefe aplica y desarrolla el plan dentro de su círculo de acción. De esta

forma, el jefe mantiene su autoridad de línea, en tanto que la dependencia de administración de recursos humanos mantiene su autoridad de staff.

El Empleado

Algunas organizaciones más democráticas permiten que el mismo individuo responda por su desempeño y realice su auto evaluación. En estas organizaciones cada persona autoevalúa su desempeño, eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta parámetros establecidos por el gerente o la organización.

El Empleado y el Gerente

En la actualidad las organizaciones están adoptando un esquema dinámico y avanzado de administración del desempeño. Aquí resurge la vieja administración por objetivos (APO). Ahora la APO es democrática, participativa, involucradora y muy motivadora. En esta APO que emerge, la evaluación del desempeño recorre los siguientes caminos:

1. Formulación de objetivos por consenso: entre el gerente y el evaluado.
2. Compromiso del personal en la consecución de los objetivos fijados en conjunto. Siempre es necesario que el evaluado acepte plenamente los objetivos y que se comprometa a alcanzarlos
3. Actuación y negociación con el gerente en la asignación de los recursos y los medios necesarios para alcanzar los objetivos. Definidos los objetivos por consenso, el paso siguiente es conseguir los recursos, si no los hay, los objetivos se tornan inalcanzables.
4. Desempeño: Comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. Constituye la estrategia individual para lograr los objetivos deseados.
5. Medición constante de los resultados y comparación con los objetivos fijados. Verificación de los costos y beneficios involucrados en el proceso.
6. Retroalimentación intensiva y medición conjunta continúa. El evaluado debe tener una percepción de cómo va marchando, para establecer una relación entre el esfuerzo y el resultado alcanzado.

En esta concepción, la evaluación del desempeño no comienza por la apreciación del pasado, sino por la preparación del futuro

El Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo también puede evaluar el desempeño de cada uno de sus miembros y programar con cada uno de ellos las medidas necesarias para mejorarlo cada vez más. El equipo además define sus objetivos y metas.

El Órgano de Gestión de Personal o Área de RRHH

Es una alternativa corriente en organizaciones más conservadoras, aunque están dejando de practicarla por su carácter centralista y burocrático en extremo.

En este caso, el órgano de gestión de personal responde por la evaluación del desempeño de todos los miembros de la organización. Cada gerente proporciona la información del desempeño de cada empleado, la cual se procesa e interpreta para enviar informes o programas de pasos coordinados por el órgano de gestión de personal. Se basa en lo genérico y no en lo particular.

Comité de Evaluación

La evaluación del desempeño corresponde un comité nombrado para este fin, y constituido por los empleados permanentes o transitorios, pertenecientes a diferentes departamentos. La evaluación es colectiva y la realiza un grupo de personas.

Los miembros permanentes o estables participan en todas las evaluaciones, y su papel es mantener el equilibrio de los juicios, el acatamiento de los estándares y la permanencia del sistema. Los miembros transitorios son el gerente de cada evaluado o su supervisor.

Esta alternativa también recibe críticas por su aspecto centralizador y por su espíritu de juzgamiento, en lugar de utilizarse en la orientación y el mejoramiento continuo del desempeño.

Evaluador de 360°

Es una innovación reciente en la apreciación del desempeño, según la cual cada persona es evaluada por personas de su entorno; esto significa cualquier persona que mantenga cierta interacción o intercambio participa en la evaluación de su desempeño: El superior, los subordinados, colegas, proveedores y clientes internos, de modo que ésta refleje los puntos de vista de los diversos individuos involucrados en el trabajo de cada persona.

Objetivos de la Evaluación de Desempeño

La evaluación de desempeño no puede reducirse al simple juicio superficial y unilateral del jefe con respecto al comportamiento del subordinado; es necesario ir a un nivel de mayor profundidad, ubicar causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si debe modificarse el desempeño, el evaluado que es el mayor interesado, debe adquirir conocimientos del cambio planeado, y saber también por qué y cómo deberá implementarse este, debe recibir retroalimentación adecuada y reducir discrepancias con respecto a su actuación en la organización.

En la mayoría de las organizaciones, el programa tradicional y amplio de evaluación de desempeño tiene dos propósitos principales:

- Justificar el procedimiento salarial recomendado por el supervisor.
- Buscar una oportunidad para que el supervisor reexamine el desempeño del subordinado, y fomentar la discusión acerca de la necesidad de superación.

La evaluación de desempeño no es por sí misma un fin, sino una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos. Para

alcanzar este objetivo básico, la evaluación de desempeño intenta alcanzar diversos objetivos intermedios:

1. Adecuación del individuo al cargo;
2. Entrenamiento;
3. Promociones;
4. Incentivo salarial por buen desempeño;
5. Mejoramiento de las relaciones humanas entre supervisor y subordinado;
6. Autoperfeccionamiento del empleado;
7. Informaciones básicas para la investigación de recursos humanos;
8. Cálculo del potencial de desarrollo de los recursos humanos;
9. Estímulo a la mayor productividad;
10. Oportunidad de reconocimiento de los patrones de desempeño de la empresa;
11. Retroalimentación de información al propio individuo evaluado;
12. Otras decisiones de personal, como transferencias, etc.

Los objetivos fundamentales de la evaluación de desempeño son:

1. Permitir condiciones de medición del potencial humano
2. Convertir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la empresa, como una importante ventaja competitiva, y cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente
3. Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta los objetivos empresariales y los individuales.

Beneficios de la Evaluación del Desempeño

Por lo general, los principales beneficiarios son el individuo, el jefe, la empresa, y la comunidad.

1. Beneficios para el jefe

- Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, contando con un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad
- Proponer medidas orientadas a mejorar el patrón de comportamiento de sus subordinados
- Comunicarse con sus subordinados para que comprendan la mecánica de evaluación, y mediante este sistema la manera como está desarrollándose su comportamiento

2. Beneficios para el subordinado

- Conoce los aspectos de comportamiento y de desempeño que la empresa valora más en sus funcionarios
- Conoce cuales son las expectativas de su jefe acerca de su desempeño, y sus fortalezas y debilidades, según la evaluación del jefe

- Sabe que medidas está tomando su jefe con el fin de mejorar su desempeño, y las que el propio subordinado deberá tomar por su cuenta
- Adquiere condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica para su desarrollo y su autocontrol.

3. Beneficios para la empresa

- Está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y definir la contribución de cada empleado
- Puede identificar los empleados que necesitan reciclaje y/o perfeccionamiento, y seleccionar los que tienen condiciones de transferencia o promoción
- Puede estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo

Métodos Tradicionales de Evaluación del Desempeño

La evaluación de desempeño es un medio, un método, una herramienta, y no un fin en sí misma. Es un medio para obtener datos e información que puedan registrarse, procesarse y canalizarse para mejorar el desempeño humano en las organizaciones. Los principales métodos tradicionales de evaluación del desempeño son:

1. Método de las escalas gráficas
2. Método de elección forzada
3. Método de investigación de campo
4. Método de los incidentes críticos
5. Métodos mixtos

Método de las Escalas Gráficas

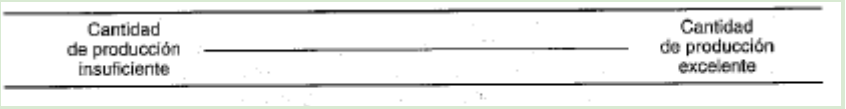
Es el método de evaluación del desempeño más utilizado y divulgado. En apariencia, es el método más sencillo, pero su aplicación exige múltiples cuidados, con el fin de evitar la subjetividad y los prejuicios del evaluador.

Reduce los resultados a expresiones numéricas mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones personales introducidas por los evaluadores.

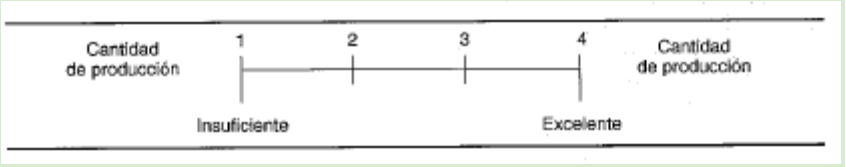
Este método evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Utiliza un formulario de doble entrada, en donde las filas (horizontales) representan los factores de evaluación del desempeño, en tanto que las columnas (verticales) representan los grados de variación de tales factores, seleccionados previamente para definir en cada empleado las cualidades que se intenta evaluar.

Entre los extremos de evaluación existen tres alternativas:

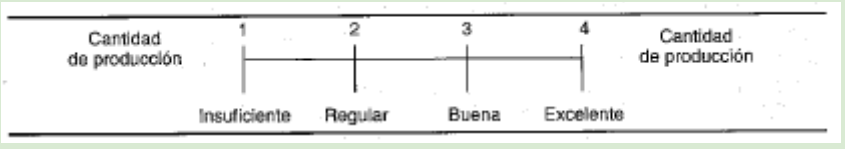
1. Escalas graficas continuas. Escalas donde solo están definidos los extremos; la evaluación del desempeño puede situarse en cualquier punto de la línea que los une.



2. Escalas gráficas semicontinuas. Idénticas a las escalas continuas, excepto que se incluyen puntos intermedios definidos entre los extremos (límite mínimo y límite máximo) para facilitar la evaluación.



3. Escalas gráficas discontinuas. En estas, la posición de las marcaciones ya está fijada y descrita con anterioridad; el evaluador solo debe seleccionar una de ellas para evaluar el desempeño del empleado.



Ventajas

- Es de fácil comprensión y aplicación sencilla.
- Visión integrada y resumida de los factores de evaluación.
- Exige poco trabajo al evaluador en el registro de evaluación.

Desventajas

- No permite mucha flexibilidad al evaluador.
- Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores.
- Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones.
- Procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones.
- Tiende a presentar resultados tolerantes o exigentes para todos los subordinados.

EVALUACIÓN DEL EMPLEADO

Nombre completo: _____ Fecha: __/__/__

Departamento/Sección: _____ Cargo: _____

Cada factor se divide en un número de grados de aplicación.
Considere cada uno de ellos por separado y asigne sólo un grado a cada factor. Indique el valor en puntos en la columna de la derecha.

Factores de evaluación	Grado					Puntos
1. Producción Evalúe la producción del trabajo o la cantidad de servicios	1-2-3 Producción inadecuada	4-5-6 Producción apenas aceptable	7-8-9 Su producción satisface, pero no tiene nada de especial	10-11-12 Mantiene siempre una buena producción	13-14-15 Siempre da cuenta de un volumen de servicio fuera de lo corriente	
2. Calidad Evalúe la exactitud, la frecuencia de errores, la presentación, el orden y el esmero que caracterizan el servicio del empleado	1-2-3 Comete demasiados errores y el servicio demuestra desinterés y descuido	4-5-6 En general satisface, aunque a veces deja qué desear	7-8-9 En general trabaja con cuidado	10-11-12 Siempre hace bien su trabajo	13-14-15 Su trabajo demuestra siempre dedicación excepcional	
3. Responsabilidad Evalúe la manera como el empleado se dedica al trabajo y ejecuta el servicio dentro del plazo estipulado. Considere la vigilancia necesaria para conseguir los resultados deseados	1-2-3 Es imposible confiar en sus servicios, por lo cual requiere vigilancia permanente	4-5-6 No produce siempre los resultados deseados, si no se le vigila bastante	7-8-9 Puede confiarse en él (o ella), si se ejerce una vigilancia normal	10-11-12 Es dedicado; sólo necesita una breve instrucción	13-14-15 Merece la máxima confianza. No requiere vigilancia	
4. Cooperación/Actitud Mida la intención de cooperar, la ayuda que presta a los compañeros, la manera como acata órdenes	1-2-3 Poco dispuesto a cooperar, y constantemente muestra falta de educación	4-5-6 A veces es difícil de tratar. Carece de entusiasmo	7-8-9 En general cumple con buena voluntad lo que se le encarga. Está satisfecho con su trabajo	10-11-12 Está dispuesto siempre a colaborar y ayudar a sus compañeros	13-14-15 Colabora al máximo. Se esfuerza por ayudar a sus compañeros	
5. Sensatez e iniciativa Tenga en cuenta la sensatez de las decisiones del empleado cuando no ha recibido instrucciones detalladas o ante situaciones excepcionales	1-2-3 Siempre toma decisiones incorrectas	4-5-6 Con frecuencia se equivoca; siempre necesita instrucciones detalladas	7-8-9 Demuestra sensatez razonable en circunstancias normales	10-11-12 Resuelve los problemas normalmente, con un alto grado de sensatez	13-14-15 Piensa rápida y lógicamente en todas las situaciones. Se puede confiar siempre en sus decisiones	
6. Presentación personal Considere la impresión causada a los demás por la presentación personal del empleado, su manera de vestir, de arreglarse, su cabello, su barba, etc.	1-2 Negligente. Descuidado	3-4 A veces descuida su apariencia	5-6 Normalmente está bien presentado	7-8 Es cuidadoso en su manera de vestir y presentarse	9-10 Es sumamente cuidadoso en su presentación	
					TOTAL DE PUNTOS	

Figura 9.6 Evaluación del desempeño mediante escala gráfica que utiliza puntos.

Método de Elección Forzada

El objetivo de crear este sistema de evaluación era obtener uno que neutralice el efecto de halo, el subjetivismo y el proteccionismo propios del método de escala gráfica, y que permitiese obtener resultados de evaluación más objetivos y válidos.

Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de alternativas de tipos de desempeño individual. En cada bloque o conjunto compuesto de dos, cuatro o más frases, el evaluador debe elegir por fuerza solo una o dos, las que más se apliquen al desempeño del empleado evaluado. De ahí la denominación "elección forzada".

La naturaleza de las frases varía bastante; no obstante, hay dos formas de componerlas:

1. Se forman bloques de dos frases de significado positivo y dos de significado negativo: Al juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige la frase que más se ajusta y, luego, la que menos se ajusta al desempeño del evaluado.
2. Se forman bloques de solo cuatro frases de significado positivo. Al juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige las frases que más se ajustan al desempeño del evaluado.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Empleado _____

Cargo _____ **Sección** _____

A continuación encontrará frases de desempeño combinadas en bloques de cuatro. Escriba una "X" en la columna lateral, bajo el signo "+" para indicar la frase que mejor define el desempeño del empleado, y bajo el signo "–" para indicar la frase que menos define su desempeño. No deje ningún bloque sin llenar dos veces.

	No.	+	–		No.	+	–
Sólo hace lo que le ordenan	01			Tiene temor de pedir ayuda	41		
Comportamiento irreprochable	02			Mantiene su archivo siempre ordenado	42		
Acepta críticas constructivas	03			Ya presentó baja de producción	43		
No produce cuando está sometido a presión	04			Es dinámico	44		
Cortés con los demás	05			Interrumpe constantemente el trabajo	45		
Vacila al tomar decisiones	06			Nunca es entusiasmado	46		
Merece toda la confianza	07			Tiene buen potencial por desarrollar	47		
Tiene poca iniciativa	08			Nunca se muestra desagradable	48		
Se esmera en el servicio	33			Nunca hace buenas sugerencias	73		
No tiene formación adecuada	34			Es evidente que "le gusta lo que hace"	74		
Tiene buena apariencia personal	35			Tiene buena memoria	75		
En su servicio siempre hay errores	36			Le gusta reclamar	76		
Se expresa con dificultad	37			Tiene criterio para tomar decisiones	77		
Conoce su trabajo	38			Regularmente debe llamársele la atención	78		
Es cuidadoso con las instalaciones de la empresa	39			Es rápido	79		
Espera siempre una recompensa	40			Por naturaleza es un poco hostil	80		

Figura 9.8 Evaluación del desempeño por el método de elección forzada.

Ventajas

- Presenta resultados confiables y elimina la subjetividad.
- Su aplicación es sencilla.

Desventajas

- Su elaboración es compleja.
- Es un método comparativo y discriminativo.
- Cuando se utiliza para el desarrollo de RRHH requiere información complementaria.
- Deja al evaluador sin ninguna noción del resultado de la evaluación.

Método de Investigación de Campo

Está desarrollado con base en entrevistas de un especialista en evaluación con un supervisor inmediato, mediante el cual se evalúa el desempeño de sus subordinados, determinando las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño, por medio del análisis de hechos y de situaciones. Es un

método de evaluación más amplio ya que permite además de un diagnóstico del desempeño del empleado, la posibilidad de planear junto con el supervisor inmediato su desarrollo en el cargo y en la organización. También permite acompañar el desempeño del empleado de manera mucho más dinámica que otros métodos.

La evaluación de desempeño la efectúa el supervisor (jefe), pero con asesoría de un especialista (staff) en evaluación del desempeño. El especialista va a cada una de las secciones para entrevistar a los jefes sobre el desempeño de sus respectivos subordinados.

Ventajas

- Permite visualizar la responsabilidad, habilidades, capacidades y conocimientos.
- Permite efectuar una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada empleado detectando problemas y sus causas.
- Permite el acoplamiento con la capacitación y plan de carreras.
- Acentúa la responsabilidad de línea y función de staff en la evaluación.
- Es el método más completo de evaluación.

Desventajas

- Elevado costo operacional por la intervención de un especialista en evaluación.
- Hay retraso en el procesamiento debido a la entrevista uno a uno con cada empleado.

Método de Incidentes Críticos

Se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas características extremas capaces de conducir a resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso). En consecuencia, el método no se preocupa por las características normales, sino exactamente por aquellas características muy positivas o muy negativas.

El supervisor inmediato observa y registra los hechos excepcionalmente positivos y los excepcionalmente negativos con respecto al desempeño de sus subordinados.

Las excepciones positivas deben realzarse y ponerse más en práctica, en tanto que las negativas deben corregirse y eliminarse.



Lado rojo:

Fecha de ocurrencia	Ítem	Incidente crítico negativo

Factor de evaluación: **productividad**

Ítem:

A = Trabajó lentamente
B = Perdió tiempo en el periodo de trabajo
C = No inició su tarea de inmediato

Lado azul:

Fecha de ocurrencia	Ítem	Incidente crítico positivo

Ítem:

A = Trabajó rápidamente
B = Economizó tiempo en el periodo de trabajo
C = Comenzó de inmediato la nueva tarea

Figura 9.11 Evaluación del desempeño por el método de incidentes críticos.

Método de Comparación por Pares

Compara a los empleados en turnos de a dos, y se anota en la columna de la derecha aquel que se considera mejor en cuanto al desempeño. En este método también pueden utilizarse factores de evaluación. De este modo, cada hoja del formulario está ocupada por un factor de evaluación de desempeño. Resulta una clasificación final con relación al factor de desempeño.

Solo se recomienda cuando los evaluadores no estén en condiciones de utilizar otros métodos de evaluación más precisos, porque es un proceso muy sencillo y poco eficiente.

Comparación de los empleados en cuanto a la productividad:	A	B	C	D
A y B		X		
A y D	X			
C y D			X	
A y C	X			
B y C		X		
B y D		X		
Puntuación	2	3	1	0

Figura 9.12 Evaluación por el método de comparación por pares.

Método de Frases Descriptivas

Este método es ligeramente diferente del método de elección forzada porque no es obligatoria la elección de frases. El evaluador señala las frases que caracterizan el desempeño del subordinado (signo " + " o "S") y aquellas que demuestran el opuesto de su desempeño (signo " - " o "N").

No.	Factores de evaluación del desempeño	Sí (+)	No (−)
1.	¿Tiene suficiente grado de escolaridad para el desempeño del cargo?		
2.	¿Usualmente es alegre y sonriente?		
3.	¿Tiene experiencia en el servicio que está ejecutando?		
4.	¿Es contrario a las modificaciones y no se interesa por nuevas ideas?		
5.	¿Conoce información y procesos de producción que no deben conocer terceros?		
6.	¿Desarrolla un trabajo complejo, prestando mucha atención a las instrucciones recibidas?		
7.	¿Demuestra atracción por el sexo opuesto?		
8.	¿Tiene interés en aprender cosas nuevas?		
9.	¿Su trabajo no exige más grados de escolaridad?		
10.	¿Puede, por sí solo, planear, ejecutar y controlar sus tareas?		
11.	¿Su apariencia es buena y agradable en el trato general?		
12.	¿Demuestra concentración mental en el trabajo?		
13.	¿La atención en el trabajo exige que se esfuerce la vista?		
14.	¿Presta atención a las condiciones de trabajo, sobre todo al orden?		
15.	¿El resultado del trabajo presenta errores y no es satisfactorio?		
16.	¿Un curso de especialización es recomendable para su progreso en el trabajo?		
17.	¿Le gusta fumar?		
18.	¿Es descuidado en su presentación personal y en el vestir?		
19.	¿Cuida de sí mismo y de sus compañeros durante el trabajo?		
20.	¿Podría tener mayores conocimientos de los trabajos para rendir más?		
21.	¿Vigila cuidadosamente el desempeño de las máquinas en que trabaja?		
22.	¿No se desgasta en la ejecución de las tareas?		
23.	¿Su producción es encomiable?		
24.	Aunque siempre cumple la misma función, ¿no se incomoda con la repetición?		
25.	¿Tiene fama de no llevar nunca dinero en el bolsillo?		

Figura 9.13 Modelo del método de frases descriptivas.

La Evaluación de Desempeño como Elemento Integrador de las Practicas de la ARH

- Procesos de provisión: seguir y localizar a las personas con características adecuadas para los negocios de la empresa.
- Procesos de aplicación: indicar si las personas se hallan bien integradas en sus cargos y funciones.
- Procesos de mantenimiento: indicar el desempeño y los resultados alcanzados.
- Procesos de desarrollo: señalar las fortalezas y las debilidades, las potencialidades que deben desarrollarse y las debilidades que deben corregirse.
- Procesos de seguimiento: proporcionan retroalimentación a las personas, respecto de su desempeño y sus potencialidades.

La Entrevista de Evaluación de Desempeño

Es la última etapa de la evaluación de desempeño. La comunicación del resultado de la evaluación al subordinado es un punto fundamental en todos los sistemas de evaluación de desempeño. De nada sirve la evaluación si el mayor interesado (el propio empleado) no llega a conocer los resultados.

Los propósitos de esta entrevista son:

- Dar al subordinado las condiciones necesarias para mejorar su trabajo mediante una comunicación clara e inequívoca de su estándar de desempeño. Le brinda la posibilidad al subordinado de aprender y conocer lo que el jefe espera de él en términos de calidad, cantidad y métodos de trabajo.

- Dar al subordinado una idea clara acerca de cómo está desempeñando su trabajo, destacando sus fortalezas y sus debilidades y comparándolas con los estándares de desempeño esperados.
- Discutir entre el empleado y el jefe las medidas y los planes para desarrollar y utilizar mejor las aptitudes del subordinado.
- Estimular las relaciones personales más fuertes entre el jefe y los subordinados, en las cuales ambos estén en condiciones de hablar con franqueza lo referente al trabajo.
- Eliminar o reducir discrepancias, ansiedades, tensiones e incertidumbres.

Subsistema de Aplicación de SI/TI

Es el subsistema cuya finalidad es disponer los recursos (HW y SW) de SI/TI en función a la carga de trabajo y los niveles de servicios requerido para satisfacer el nivel de prestaciones de la organización

Por tanto, el subsistema de aplicación consiste en las actividades de asignar, configurar, planificar la capacidad, explotar y evaluar los recursos de SW Y HW

Las tareas que se realizan son:

1. Dimensionar la carga de trabajo →análisis y representación de la carga de trabajo
2. Asignar los recursos en base a prestaciones requeridas →planificación de las prestaciones
3. Evaluar el funcionamiento de las prestaciones →evaluación de las prestaciones

Evaluación del Rendimiento de un Sistema Informático

La evaluación del rendimiento de un sistema informático se define como la medida de cómo un software determinado está utilizando el hardware con una determinada combinación de programas, que constituyen lo que se denomina carga del sistema.



Las dificultades de realizar la medición son:

- La carga real cambia continuamente.
- Las variables o índices de medición varían de una instalación y configuración a otra.

Es necesario evaluar un sistema, para comprobar que su funcionamiento es correcto, es decir, el esperado.

Otro de los objetivos que se pretende al evaluar un sistema informático es encontrar los factores que impiden un funcionamiento adecuado, como pueden ser los cuellos de botella. También la predicción del comportamiento del sistema con nuevas cargas (planificación de la capacidad).

Esta evaluación va a influir en las decisiones de diseño, implantación, compra y modificación de los sistemas informáticos.

Por lo tanto, es necesario evaluar un sistema informático cuando se quiere:

- Diseñar una máquina.
- Diseñar un sistema informático.
- Seleccionar y configurar un sistema informático.
- Planificar la capacidad del sistema informático.
- Sintonizar o ajustar un sistema informático.

Magnitudes que se deben medir

Para evaluar el comportamiento de un sistema hay que hacer referencia a unas medidas cuantitativas o unos parámetros que van a caracterizar el comportamiento del hardware y software del ordenador o que van a hacer referencia a como el usuario (visión externa) y el responsable del sistema (visión interna) ven su comportamiento.

Las magnitudes que se deben medir son:

- Consumo de tiempo
- Utilización de recursos o dispositivos
- Trabajo realizado por el sistema o componentes de los mismos.

Variables Externas o Perceptibles por el Usuario

- Productividad: Es la cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (normalmente se mide en trabajos por hora o en transacciones por segundo).
- *Capacidad:* Es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo.
- *Tiempo de respuesta:* Es el tiempo transcurrido entre la entrega de un trabajo o una transacción al sistema y la recepción del resultado o la respuesta.

Variables Internas o del Sistema

- *Factor de utilización de un componente:* Es el porcentaje de tiempo durante el cual un componente del sistema informático (CPU, canal, dispositivo de E/S, etc.) ha sido realmente utilizado.
- *Solapamiento de componentes:* Es el porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema han sido utilizados simultáneamente .
- *Overhead:* Es el porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema (CPU, discos, memoria, etc.) han sido utilizados en tareas del sistema no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso.
- *Factor de carga de multiprogramación:* Es la relación entre el tiempo de respuesta de un trabajo en un determinado entorno de multiprogramación y su tiempo de respuesta en mono programación.
- *Factor de ganancia de multiprogramación:* Es la relación entre el tiempo total necesario para ejecutar un conjunto de programas secuencialmente en mono programación y en multiprogramación.

- *Frecuencia de fallo de página:* Es el número de fallos de página que se producen por unidad de tiempo en un sistema de memoria virtual paginada.
- *Frecuencia de swapping*: es el número de programas expulsados de memoria por unidad de tiempo a causa de falta de espacio o con el fin de permitir su reorganización para recuperar espacio en ella o para disminuir la paginación.

Magnitudes Referidas al Comportamiento (Variables de comportamiento)

Tienen más que ver más con aspectos funcionales del sistema informático que con las prestaciones.

- *Fiabilidad:* es la probabilidad que el sistema trabaje correctamente a lo largo de un intervalo de tiempo dado. Se mide por la probabilidad de fallos por unidad de tiempo, o por el tiempo medio entre fallos.
- *Disponibilidad:* probabilidad de que el sistema esté trabajando correctamente y que esté disponible para realizar sus funciones en el instante considerado *t*.
- *Seguridad:* probabilidad de que el sistema no perturbe el funcionamiento de otros sistemas ni comprometa la seguridad de las personas relacionadas con él.
- *Performabilidad:* probabilidad de que las prestaciones del sistema estarán por encima de un cierto nivel en un instante determinado.
- *Mantenibilidad:* Es la medida de la facilidad con que un sistema puede ser reparado después de un fallo.

Magnitudes para Controlar el Comportamiento

Las modificaciones que se pueden introducir en un sistema para mejorar su comportamiento pueden hacerse en todos los niveles que influyen en el comportamiento del mismo mediante:

- Ajuste de los parámetros del SO.
    - Tamaño del quantum: Es la cantidad de tiempo de uso ininterrumpido de la CPU que un sistema de tiempo compartido asigna a los diferentes trabajos.
    - Prioridad interna: Es el nivel inicial de prioridad interna que recibe un programa en función de la prioridad externa asignada.
    - Factor de Multiprogramación: Es el número máximo de trabajos que están simultáneamente en memoria principal y tienen la opción de usar la CPU y los demás recursos activos del sistema.
    - Tamaño de la partición de memoria: Es la cantidad fija de memoria principal asignada a cada trabajo.
    - Tamaño de la ventana. Es el intervalo de tiempo durante el cual el sistema toma medidas para determinar el conjunto de trabajos de un programa en un entorno de memoria virtual paginada que use esa política.
    - Máxima frecuencia de fallo de página.

    - Índice de supervivencia de las páginas: Es el número de ráfagas de CPU recibidas por un programa antes de que saque de la memoria principal una página que no haya sido referenciada durante ese periodo.
    - Número de usuarios simultáneos: Es el número máximo de usuarios de terminales permitidos por un sistema de tiempo compartido.
- Modificación de las políticas de gestión del sistema operativo: Es posible que en determinados SO, las políticas no sean las más adecuadas en un caso concreto, por lo que puede ser conveniente y recomendable la sustitución de la rutina encargada de la gestión de un determinado recurso por otra que utilice una política más idónea.
- Equilibrado de la distribución de la carga.
- Sustitución o ampliación de los componentes del sistema: modificación de la configuración del sistema, bien sea sustituyendo determinados elementos por otros de mayor capacidad o rapidez, o por el aumento del número de dispositivos que constituyen la configuración del sistema.
- Modificación de los programas: de forma que su ejecución promedio requiera menos recursos, ya sea por recodificación de los caminos del programa recorrido con mayor asiduidad, o por un montaje que agrupe en la misma página o segmento aquellos módulos de programas que deben coexistir en memoria para la ejecución del programa, etc. Esto provoca la modificación de la carga.

Sistemas de referencia (tipos de sistemas de información)

Sistemas por lotes o batch

Estos sistema realizan ciclos de uso de la CPU y de los discos de forma continua hasta que finalizan.

Índices característicos:

- Turnaround time (equivalente al tiempo de respuesta en estos sistemas): Es el tiempo que transcurre desde que se lanza la ejecución de un trabajo hasta que finaliza.
- Productividad: Medida en trabajo por unidad de tiempo

Sistema transaccional

Es el tipo más común de sistemas, las partes interactúan entre ellas mediante la transacción de datos.

Índices característicos:

- Tiempo de respuesta: sumatoria de todos los siguientes tiempos:
    - Tiempo de reacción: tiempo que transcurre desde que la transacción llega al sistema hasta que comienza su ejecución.
    - Tiempo de ejecución: tiempo que transcurre desde que el sistema comienza la ejecución de la transacción hasta que termina.

- Tiempo de retorno: tiempo que transcurre desde que finaliza la ejecución hasta que se completa la respuesta hacia el usuario.

Sistema interactivo o por demanda

Espera órdenes del usuario, para continuar.

Un sistema interactivo es aquél en que los usuarios acceden a él desde terminales remotos que se conectan a un servidor que ejecuta todos los programas. La comunicación se limita a hacer peticiones y recibir respuestas.

En estos sistemas, pues, la generación de una nueva petición depende de la recepción de la respuesta a la petición anterior.

Estos sistemas quedan definidos por:

- Número de usuarios que tiene conectados.
- Tiempo de reflexión de los usuarios

Índices característicos:

- Tiempo de respuesta: Es la sumatoria de los siguientes tiempos:
  - Tiempo de reacción: tiempo que transcurre desde que el usuario finaliza la petición hasta que el sistema comienza su ejecución.
  - Tiempo de ejecución: tiempo que transcurre desde que el sistema comienza la ejecución de la petición hasta que termina.
  - Tiempo de retorno: tiempo que transcurre desde que finaliza la ejecución hasta que se completa la recepción de la respuesta en el usuario.
- Productividad: Medida en peticiones cumplidas por unidad de tiempo

Técnicas más comunes a la hora de evaluar un sistema

Se denominan *técnicas de evaluación* a los métodos y herramientas que permiten obtener los índices de prestaciones de un sistema que está ejecutando una carga dada y con unos valores determinados de parámetros del sistema.

Monitorización

Los monitores son las herramientas de medición que permiten seguir el comportamiento de los principales elementos de un sistema informático cuando éste se halla sometido a una carga de trabajo determinada.

Modelado

Ésta es la herramienta que hay que utilizar cuando se trata de evaluar el comportamiento de un sistema en el que hay algún elemento (hardware o software) que no está instalado.

Benchmarking

Es un método bastante frecuente de comparar sistemas informáticos frente a una carga característica de una instalación concreta, efectuándose la comparación, básicamente, a partir del tiempo necesario para su ejecución. Generalizando se puede considerar como la medición del comportamiento sobre un prototipo.

Caracterización de la Carga

Es el proceso de describir la carga real a través de esos parámetros, generando un modelo que refleje las particularidades más importantes y el comportamiento de la carga real.

Se denomina *carga* a todas las demandas que realizan los usuarios de un sistema (programas, datos, órdenes, etc.) durante un intervalo de tiempo.

Una carga de trabajo queda caracterizada por un conjunto de parámetros cualitativos y cuantitativos.

Cuantitativo sale de la carga de trabajo

Cualitativo tiene que ver con las variables de comportamiento. No depende solamente de la carga de trabajo sino también del entorno organizacional.

El resultado de las medidas de prestaciones de un sistema es función y, por tanto, es inseparable de la carga bajo la cual fue determinado. Por ello, cuando se da un índice de prestaciones de un sistema, debe especificarse la carga bajo la que fue obtenido dicho índice (la comparación entre sistemas solo tiene sentido cuando la carga es la misma).

En general, se ve, pues, que las relaciones entre el sistema, la carga y las prestaciones pueden ser muy complejas. Las principales causas de esta complejidad son:

- La carga está continuamente fluctuando.
- La carga interacciona con su entorno

Estas consideraciones justifican la necesidad de llegar a definir cuantitativamente la carga de un sistema, es decir, llegar a establecer un modelo de la carga.

Una carga está correctamente caracterizada si, y sólo si, su resultado es un conjunto de parámetros cuantitativos seleccionados de acuerdo con los objetivos de la operación de caracterización. Por lo tanto, lo primero que se deben definir son los objetivos.

Una vez establecidos los objetivos, deben determinarse las herramientas que manipularán (modelos analíticos, simulación, el sistema real, etc.) el modelo de la carga.

Independientemente de la forma como se represente, *la carga de prueba o de test* (el modelo de la carga) se define como la carga que debe procesar un sistema mientras se está realizando un experimento de medición determinado.

Son características deseables de la carga de prueba:

- Reproductibilidad: para reproducir los experimentos.
- Compacidad: Reducir sustancialmente la duración de cada sesión de medición con respecto a la que se requeriría para ejecutar la carga real total.
- Compatibilidad: Obtener una representación de la carga consistente con su uso.
- Representatividad: que indica los aspectos de la carga real retenidos en el modelo.
- Flexibilidad: que indica si es posible y poco costoso variar el modelo.
- Independencia del sistema: importante en los problemas de selección.

Se llama ***sesión de medida*** al intervalo de tiempo en que se realiza un experimento. Esta no tiene por qué ser continúa en el tiempo.

Magnitudes que Caracterizan la Carga

Para evaluar correctamente las prestaciones de un sistema informático, la carga debe de ser seleccionada cuidadosamente.

El término *carga de prueba* se utiliza para denominar la carga usada en el estudio de prestaciones. Esta carga puede ser *real* o *sintética*.

Las magnitudes que caracterizan la carga pueden establecerse en distintos niveles (niveles de caracterización de la carga): para cada componente de carga, para el conjunto de la carga o para cargas interactivas.

Algunas de las magnitudes que caracterizan la carga se presentan a continuación:

Variables que sirven para cada componente de la carga

- *Tiempo de CPU por trabajo:* Es el tiempo total de CPU necesario para ejecutar un trabajo en un sistema determinado.
- *Número de operaciones de E/S por trabajo:* Es el número total de operaciones de entrada/salida que requiere la ejecución de un trabajo. Conviene desglosarlo por dispositivo.
- *Características de las operaciones de E/S por trabajo:* Hacen referencia al soporte (cinta, disco, etc.) y, en el caso de discos, a la posición que ocupa el archivo sobre el que se efectúan.
- *Prioridad:* Es la que el usuario asigna a cada uno de los trabajos que somete al sistema.
- *Memoria:* Es la que requiere ocupar, para su ejecución, un trabajo determinado (Real y/o virtual).
- *Localidad de las referencias:* Es el tiempo en el que todas las referencias a memoria hechas por un trabajo permanecen dentro de una página (segmento) o conjunto de páginas (segmentos).

Variables que sirven para el conjunto de la carga

- *Tiempo entre llegadas:* Es el tiempo entre dos requerimientos sucesivos para un servicio.

- *Frecuencia de llegada*: inversa del tiempo medio entre llegadas.
- *Distribución de trabajos:* Define la proporción existente entre las ejecuciones de los distintos trabajos que constituyen la carga.

Variables que sirven para cargas conversacionales (o interactivas):

- *Tiempo de reflexión del usuario:* Es el tiempo que el usuario de un terminal de un sistema interactivo necesita para generar una nueva petición al sistema.
- Número de usuarios simultáneos
- *Intensidad del usuario:* Es la relación entre el tiempo de respuesta de una petición y el tiempo de reflexión del usuario.

Representatividad de un modelo de carga

La carga puede representarse a distintos niveles, correspondientes a aquéllos en que puede describirse un sistema informático. Esto significa que no hay un criterio único para evaluar la representatividad de un modelo.

Representatividad a nivel físico

El modelo de la carga se basa en los consumos absolutos o unitarios de los recursos hardware y software. Este nivel de modelado se basa en una caracterización orientada a recursos y depende fuertemente del sistema empleado

La mayoría de los parámetros usados en la modelización a este nivel están recopilados por las rutinas de contabilidad *(logging o accounting)* presentes en la práctica totalidad de los sistemas operativos.

Se dice que un modelo de la carga W' representa perfectamente la carga W si solicita los mismos recursos físicos en las mismas proporciones que W.

Características:

- Orientación al consumo de recursos físicos
- Gran dependencia del sistema
- Relativamente fáciles de construir

Campos de aplicación:

- Sintonización del sistema: Modificación del consumo de recursos para un mejor funcionamiento.
- Planificación de la capacidad residual: Porcentaje del equipo que no está siendo usado
- Diseño

Representatividad a nivel virtual

En este nivel se consideran los recursos del sistema a nivel lógico (ejemplo: accesos a la base de datos, número de sentencias). A causa de este tipo de parámetros, los modelos de este nivel están próximos al punto de vista del programador y son menos dependientes del sistema que los modelos a nivel físico. Tiene como desventaja, que es más difícil obtener los parámetros para la construcción del modelo.

Se dice que un modelo de la carga W' representa perfectamente la carga W si solicita los mismos recursos físicos con la misma frecuencia que *W*.

Características:

- Orientación a recursos lógicos
- Menor dependencia del sistema
- Mayor proximidad al punto de vista del usuario
- Mayor dificultad para obtener los parámetros de construcción del modelo

Campos de aplicación:

- Estudios de ampliación, en los que se quiere prever el funcionamiento del sistema después de añadir nuevas unidades.

Representatividad a nivel funcional

En este nivel la carga viene determinada por las aplicaciones que la componen.

En el modelo deben aparecer programas que efectúen las mismas funciones que en la carga original. Así pues, las funciones que componen la carga deben describirse de forma independiente del sistema. Este nivel de carga trae aparejada una dificultad para diseñar sistemáticamente.

Se dice que un modelo de la carga *W'* representa perfectamente la carga *W* si realiza las mismas funciones con las mismas proporciones que *W*.

Características:

- Orientación a aplicaciones
- Independencia del sistema
- Dificultad para diseñar sistemáticamente

Campos de aplicación:

- Selección de un computador
- Planificación de la capacidad.

Representatividad a nivel de comportamiento

En el modelo de carga deben aparecer las mismas variables de comportamiento que los de la carga original. Ejemplo: reproducción de esquemas de seguridad, capacidad, fiabilidad del sistema.

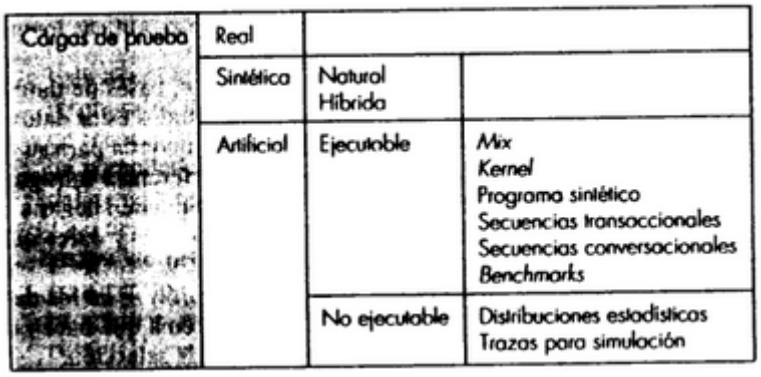
Un modelo *W* representa perfectamente la carga *W,* si produce los mismos valores de los índices de comportamiento que W, cuando se ejecuta en el mismo sistema.

Se considera como criterio de la precisión del modelo, la diferencia que puede existir entre los valores de los índices de comportamiento que produzca la carga y su modelo.

Cargas de test o de prueba

Es la carga que procesa el sistema durante la sesión de medida y puede ser o bien la carga real de ese sistema informático o bien un modelo de esa carga.

Tipos de carga de test:



Cargas de test reales

La carga *real* se observa en un sistema durante su funcionamiento normal. Es la más representativa y la más barata de implantar. Se puede considerar como un modelo de carga.

La principal dificultad de usar este tipo de cargas de test es la de reproducir situaciones cuando se quiere repetir un experimento.

Cargas de test sintéticas

La carga *sintética* está constituida por un conjunto de programas extraídos o no de la carga real del sistema informático que la reproduce de forma compacta. Se utiliza más porque puede utilizarse repetidamente y también porque puede modificarse sin afectar a la operatividad del sistema.

Se clasifican en:

a) Cargas de prueba sintéticas naturales: Se dice que es sintética natural o un benchmark en sentido estricto, si consta de un conjunto de programas extraídos de la carga real. Se aplican principalmente en el campo de estudios de selección y aplicación.
b) Cargas de prueba sintéticas híbridas: Se puede adoptar este tipo de solución cuando la carga a modelar no existe completamente. Se presenta la carga conocida con un conjunto de programas extraídos de ella, y la no existente mediante algunos de los elementos artificiales.

Cargas de test artificiales

Un modelo de carga artificial consta de componentes diseñados con el propósito de cargar el sistema real o un modelo matemático de él. Es decir, ningún componente de la carga real del sistema forma parte de una carga de test artificial.

Los tipos de cargas artificiales ejecutables existentes son:

a) Instrucción de suma
b) Mezcla de instrucciones y sentencias
c) Kernels
d) Programas sintéticos
e) Secuencias transaccionales
f) Secuencia conversacional
g) Benchmarks

Los tipos de cargas artificiales no ejecutables existentes son:

a) Distribución estadística
b) Trazas para la simulación

Fases de implantación de los modelos de carga

Como en la implantación de cualquier modelo, las operaciones para implantar modelos de carga pueden agruparse en 3 fases:

- Formulación o especificación
- Construcción
- Validación

Planificación de la Capacidad

Es el proceso de identificar la configuración de un sistema para suministrar el rendimiento satisfactorio ante cargas de trabajo futuras proyectadas.

Los recursos sobre los que habitualmente se fija la atención son: procesador, memoria, disco, redes de área local o de almacenamiento, y redes de comunicaciones.

Una metodología básica y sencilla en el proceso de planificación de un sistema informático se puede realizar siguiendo los pasos siguientes:

1. Dotar de una instrumentación al sistema (monitores).
2. Monitorizar la utilización del sistema.
3. Caracterizar la carga
4. Predecir el rendimiento bajo diferentes alternativas.
5. Seleccionar la alternativa más eficiente o eficaz según se necesite

Una buena planificación de la capacidad, revisada con la periodicidad conveniente, puede, al menos, minimizar el ajuste de rendimiento en un sistema.

El plan de capacidad predice los dispositivos que podrían convertirse en el cuello de botella del sistema, avanzando posibles soluciones antes de que se produzca su saturación.

Los estudios relacionados con la planificación de la capacidad dependen de una caracterización correcta de la carga.

Capacidad Adecuada

La capacidad adecuada es función de tres elementos:

Los acuerdos de nivel de servicio *(Service Level Agreements,* SLA, ANS): Son umbrales de productividad, rendimiento y de disponibilidad exigidos y pactados entre los grupos de usuarios y la organización de soporte de los sistemas informáticos de la instalación.

Aquí se debe introducir el término calidad de servicio *(Quality of Service,* QoS). Una forma de cuantificar la calidad de servicio es calcular el ratio de la deficiencia de la calidad de servicio ante un nivel deseado de la misma, tal como se indica en la siguiente ecuación:

$$Desviación\ QoS = \frac{QoS\ conseguida - QoS\ deseada}{QoS\ deseada}$$

La arquitectura del sistema: la capacidad adecuada para alcanzar un nivel de servicio acordado se puede conseguir utilizando dispositivos y subsistemas de tipos distintos. La arquitectura seleccionada puede depender de las exigencias del aplicativo que se ejecuta en el sistema, del grado de experiencia y madurez en la explotación del sistema, de la facilidad de administración o de otros motivos, que no tienen por qué estar directamente relacionados con el rendimiento.

Presupuesto: Todas las organizaciones tienen presupuestos que restringen la capacidad de la que se puede disponer. Se debe evaluar el coste total de la propiedad, que es la suma del costo de implementación (compra de HW, SW, formación inicial del personal) y el costo de operación (mantenimiento de HW y SW, de personal, consumo eléctrico, etc.).

Se podría decir que un sistema informático tiene una capacidad adecuada si los niveles de servicio se cumplen continuamente para una tecnología y estándares especificados, y si los servicios se suministran dentro de los límites de coste acordados.

Niveles de gestión y planificación

- Nivel 0 No hay un programa de gestión de la capacidad. La gestión de la capacidad se realiza ocasionalmente.
- Nivel 1 Se realizan medidas de tendencia y predicción de la utilización en periodos de pico. Se planifica la capacidad de los recursos con unas revisiones periódicas.
- Nivel 2 Se conoce exactamente las utilizaciones de cada uno de los recursos debidas a las cargas de trabajo significativas.
- Nivel 3 Existe un sistema automático de análisis y predicción de la carga de trabajo.
- Nivel 4 Se predicen automáticamente los niveles de servicio a partir de las predicciones de capacidad.
- Nivel 5 Se utilizan los criterios de las aplicaciones de negocio a través de un modelo que sirve para predecir los niveles de servicio.

Métodos de Predicción

Los métodos de predicción suelen dividirse en dos tipos: cuantitativos y cualitativos.

Los métodos cuantitativos se basan en la existencia de datos históricos para estimar los valores futuros de los parámetros de la carga de trabajo.

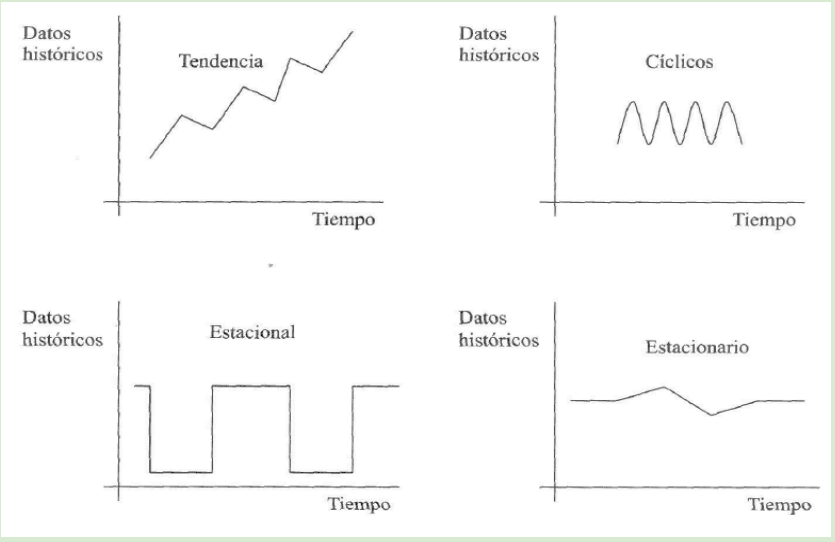
Los métodos cualitativos son un proceso subjetivo basado en el análisis y la intuición sobre un mercado considerado, así como los planes de negocio, las opiniones de expertos, las analogías históricas y cualquier otra información relevante del escenario tecnológico del sistema.

A la hora de seleccionar la técnica de predicción cuantitativa más adecuada se han de considerar los factores siguientes:

- La disponibilidad y la habilidad de los datos históricos.
- La exactitud y el horizonte de planificación.
- El patrón encontrado en los datos históricos.

Es posible encontrar 4 patrones de datos históricos:

- Tendencia
- Cíclicos
- Estacionales
- Estacionarios



Técnicas cuantitativas para la predicción de la carga

Regresión lineal. Los modelos de regresión se utilizan para estimar el valor de una variable como una función de otras variables. La variable que hay que predecir se llama variable dependiente y las variables utilizadas para predecir su valor se llaman variables independientes.

Las técnicas de regresión son apropiadas para trabajar con datos no estacionales que muestran una tendencia. En concreto, la regresión lineal simple supone que los datos históricos muestran un patrón de evolución lineal.

La ecuación general para calcular la línea de regresión viene dada por:

$$y = a + bx$$

El método de los mínimos cuadrados determina los valores de a y b:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \times y_i - n \times \underline{x} \times \underline{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n \times \underline{x}^2}$$

$$a = \underline{y} - b \times \underline{x}$$

Medias móviles: Esta es una técnica de predicción simple que hace que el valor predicho para el siguiente periodo sea la media de observaciones previas. Cuando se aplica a datos casi estacionarios, la exactitud alcanzada por la técnica es normalmente alta.

El valor predicho viene dado por la ecuación

$$f_{t+1} = \frac{y_t + y_{t-1} + \ldots + y_{t-n+1}}{n}$$

Donde f_{t+1} es el valor de la predicción, y_t es el valor observado hasta el instante t, y n es el número de observaciones utilizadas para calcular f_{t+1}. Se debería seleccionar un valor de *n* que minimice el error de predicción, que es definido mediante el cuadrado de la diferencia entre el valor predicho y el valor actual. El error cuadrático medio viene dado por el valor:

$$\frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} \left(y_t - f_t \right)^2$$

Se pueden probar diferentes valores de n para encontrar el que da un menor error cuadrático medio.

Aplicable cuando la demanda real:

- No presenta mayores variaciones a corto plazo
- No presente una tendencia marcada
- Idealmente, no presenta estacionalidades

Suavizado exponencial: Esta técnica se debería utilizar para datos no estacionales que no muestran una tendencia sistemática. El suavizado exponencial realiza una media ponderada de las observaciones pasadas y la presente para predecir un valor. Este valor se puede interpretar como el valor esperado en el futuro. La diferencia con medias móviles está en que el suavizado exponencial coloca más peso en las observaciones recientes.

El valor que hay que predecir se calcula como:

$$f_{t+1} = (1 - \alpha) f_t + \alpha \left(y_{t+1} \right)$$

Es decir, el valor que se obtiene en la predicción es la suma del valor de la predicción en el periodo anterior más el valor observado en la actualidad, ponderados según una probabilidad que puede ser fija o variable. Operando sobre la expresión anterior se obtiene:

$$f_{t+1} = f_t + \alpha \left(y_{t+1} - f_t \right)$$

Donde f_{t+1} es el valor esperado del periodo $t + 1$, y_{t+1} es el valor observado en el instante $t + 1$, f_t es el valor estimado en el instante t y α es el peso que se le otorga al valor observado más reciente ($0 < \alpha < 1$).

En la aproximación de Tustin, se puede tomar más de un valor estimado anterior (si se quiere dar mayor relevancia a lo estimado), o bien se puede tomar más de un valor observado (si se pretende dar mayor relevancia a varias observaciones consecutivas).

Unidades de predicción natural

Una unidad de predicción natural *(Natural Forecast Unit*. NFU) es una variable de negocio cuyo valor está directamente relacionado con los recursos consumidos por una o varias aplicaciones.

Los componentes esenciales de la caracterización de la carga utilizando las unidades de predicción natural para los propósitos de estimación del rendimiento son los siguientes:

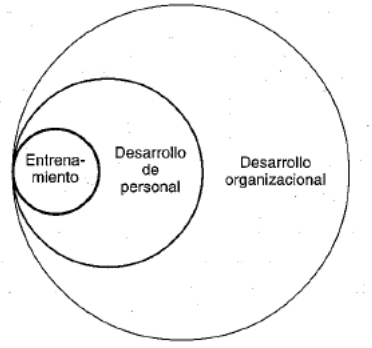
- Medidas del trabajo solicitado al sistema utilizando variables de negocio como métrica, que son propiamente las unidades de predicción natural.
- Las relaciones que muestren el número de transacciones generadas para el periodo caracterizado para cada unidad de predicción natural.
- Las relaciones que indiquen los recursos del sistema que consume cada transacción.

Unidad 4: La Administración de Recursos de SI/TI – Subsistema de Desarrollo y Subsistema de Mantenimiento de RRHH

Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos



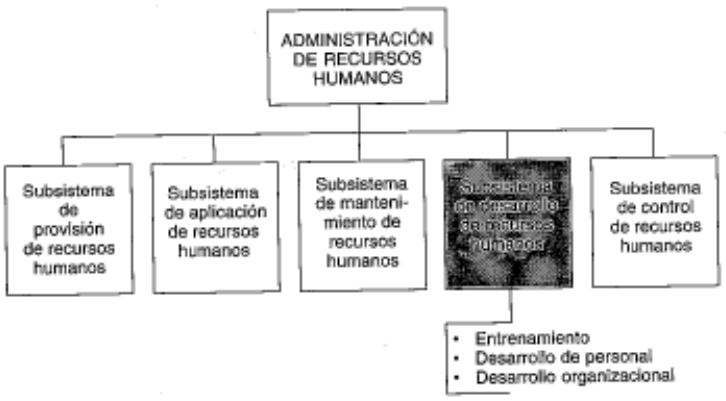
Los procesos de desarrollo de personas incluyen las actividades de entrenamiento, desarrollo de personal y desarrollo organizacional. En las organizaciones, las personas se destacan por ser el único elemento vivo e inteligente, con potencial de desarrollo. Las organizaciones disponen de una variedad de medios para desarrollar a las personas, agregarles valor y capacitarlas y habilitarlas cada vez más para el trabajo.



Los dos primeros estratos (entrenamiento y desarrollo del personal) tratan el aprendizaje individual, en tanto que el estrato más amplio aborda la manera como aprenden y se desarrollan las organizaciones.

El subsistema de desarrollo de RRHH tiene por finalidad generar el equilibrio entre las competencias (conocimientos y habilidades) actuales y futuras de las personas, y las necesidades presentes del cargo y futuras de la organización en función de su entorno, su misión y su estrategia. Entonces, este subsistema consiste en los esquemas que logren el equilibrio entre las competencias del empleado y las necesidades actuales y futuras de la organización.

El desarrollo de RRHH es indispensable para que la organización responda a los fenómenos del cambio, y como consecuencia del hecho anterior, el individuo se adapta a los cambios de las demandas de su puesto para desempeñar su trabajo actual, y colaborar en el desarrollo de esa persona para cumplir futuras responsabilidades, independientemente de las actuales.



Aprendizaje

El aprendizaje es el proceso que permite a los individuos adquirir conocimientos de su ambiente y sus relaciones en el transcurso de su vida. El aprendizaje se produce cuando se modifica el comportamiento de la persona, en respuesta a una experiencia anterior.

El refuerzo de la práctica y del ejercicio repetido mejora el comportamiento y lo vuelve más eficaz y eficiente. No obstante, lo aprendido se olvida si no se practica con frecuencia.

El refuerzo, manifiesto en recompensas (estimulo positivo) o castigos (estimulo negativo), es importante para el aprendizaje.

Conceptos clave:

- Se aprende con conocimientos y experiencias
- El aprendizaje afecta actitudes, intereses y motivaciones
- Refuerza conductas deseables en una organización y extingue las conductas indeseables

En el aprendizaje influyen varios factores:

- El aprendizaje obedece a la ley del efecto: El individuo tiende a mantener un comportamiento que percibe recompensador o que produce algún efecto, y tiende a eliminar el comportamiento que no le trae ninguna recompensa. Para aprender y mantener el nuevo comportamiento, la persona debe recibir alguna recompensa inmediata y constante.
- El aprendizaje obedece a la ley del estímulo: La recompensa estimula el aprendizaje.
- El aprendizaje obedece a la ley de la intensidad: La intensidad de los ejercicios y de las prácticas determina el aprendizaje.
- El aprendizaje obedece a la ley de la frecuencia: La frecuencia de las prácticas y los ejercicios tiende a servir de refuerzo al aprendizaje.
- El aprendizaje obedece a la ley de la continuidad: El espacio de tiempo entre el aprendizaje y el desempeño es muy importante. Si la práctica y el ejercicio no son constantes, el aprendizaje da paso al olvido.
- El aprendizaje obedece a la ley del descongelamiento: Aprender algo nuevo significa olvidar algo viejo. Siempre es difícil desaprender los viejos estándares de comportamiento que deben ser sustituidos. Para que la sustitución ocurra, es necesario que se cumplan tres condiciones: operación diferente, nuevo ambiente, y tiempo.
- El aprendizaje obedece a la ley de la complejidad creciente: Si una persona debe aprender tareas complejas, el proceso de aprendizaje debe comenzar por los aspectos más sencillos.

Entrenamiento y desarrollo de personal

Algunos autores se refieren a un área genérica denominada desarrollo, la cual dividen en educación y entrenamiento: el entrenamiento significa la preparación de la persona para el cargo, en tanto que el propósito de la educación es preparar a la persona para enfrentar el ambiente dentro o fuera de su trabajo.

Conceptos y tipos de educación

Educación es toda influencia que el ser humano recibe del ambiente social durante su existencia para adaptarse a las normas y los valores sociales vigentes y aceptados. No obstante, el ser humano recibe estas influencias y las asimila según sus inclinaciones y predisposiciones.

La educación puede ser ejercida de modo organizado y sistemático (escuelas, iglesias, etc. Donde se sigue un plan prestablecido) o bien de modo difuso, desorganizado y asistemático (hogar, grupos sociales, etc.).

La educación profesional prepara al hombre para la vida profesional. Comprende tres etapas interdependientes, pero perfectamente diferenciadas:

- Formación profesional: Prepara al hombre para ejercer una profesión (objetivos amplios, a largo plazo). Se imparte en las escuelas (primaria, secundaria y educación superior) y también en las propias empresas.

- Perfeccionamiento o desarrollo profesional: Perfecciona al hombre para una carrera dentro de una profesión (objetivos menos amplios, a mediano plazo). Se imparte en las empresas o firmas especializadas en desarrollo de personal.
- Entrenamiento: Adapta al hombre para cumplir un cargo o una función (objetivos limitados e inmediatos, a corto plazo). Se imparte en las empresas o firmas especializadas en entrenamiento.

Entrenamiento

El *entrenamiento es* un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos.

El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades.

El contenido del entrenamiento puede incluir cuatro tipos de cambio de comportamiento:

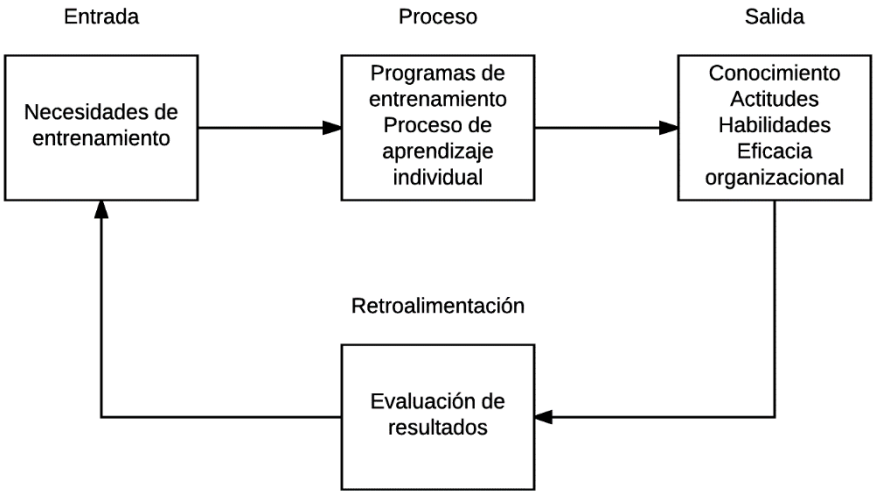
- Transmisión de información: distribuir información entre los entrenados como un cuerpo de conocimientos.
- Desarrollo de habilidades. Sobre todo, aquellas destrezas y conocimientos relacionados directamente con el desempeño del cargo actual o de posibles ocupaciones futuras. Es un entrenamiento orientado de manera directa a las tareas.
- Desarrollo o modificación de actitudes. En general, se refiere al cambio de actitudes negativas por actitudes más favorables entre los trabajadores. También puede implicar adquisición de nuevos hábitos y actitudes, ante todo, relacionados con los clientes o usuarios.
- Desarrollo de conceptos. El entrenamiento puede estar dirigido a elevar el nivel de abstracción y conceptualización de ideas y pensamientos ya sea para facilitar la aplicación de conceptos en la práctica administrativa o para elevar el nivel de generalización, capacitando gerentes que puedan pensar en términos globales y amplios.

Los principales objetivos del entrenamiento son:

1. Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del cargo.
2. Proporcionar oportunidades para el desarrollo continuo, no solo en su cargo actual.
3. Cambiar la actitud de las personas ya sea para crear un clima más satisfactorio, aumentar la motivación o hacerlos más receptivos a técnicas de supervisión o gerencia.

El entrenamiento es una responsabilidad de línea y una función de *staff*.

Ciclo del entrenamiento



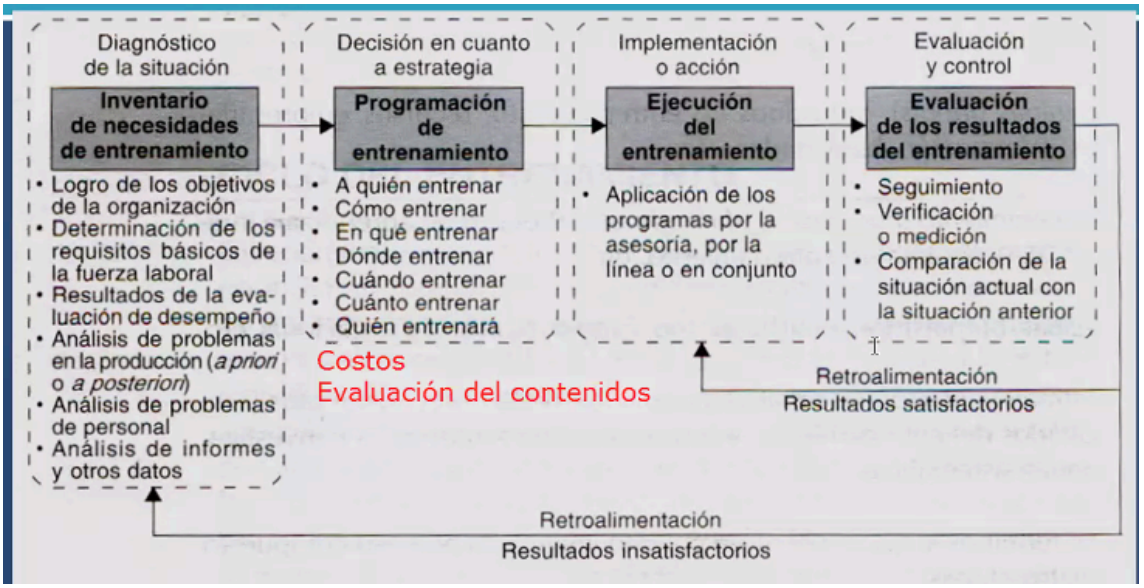
En términos amplios, el entrenamiento se asemeja a un sistema abierto cuyos componentes son:

- Inputs: Individuos en entrenamientos, recursos empresariales, información, habilidades.
- Procesamiento u operación (Throughputs): Proceso de aprendizaje (individual), programa de entrenamiento, etc.
- Salidas (outputs): Personal habilitado, éxito o eficacia organizacional, etc.
- Retroalimentación (feedback): Evaluación de los procedimientos y resultados del entrenamiento, a través de medios informales o investigaciones sistémicas.

E implica un proceso compuesto de cuatro etapas:

1. Inventario de necesidades de entrenamiento (diagnóstico).
2. Programación del entrenamiento para atender las necesidades.
3. Implementación y ejecución
4. Evaluación de resultados

La situación preferida sería un modelo equilibrado en que el organismo de línea asume la responsabilidad del entrenamiento y obtiene asesoría especializada del organismo de *staff*.



Inventario de necesidades de entrenamiento

Corresponde al diagnóstico preliminar de lo que debe hacerse. Esta etapa consiste en analizar y evaluar los problemas/objetivos organizacionales que estén relacionados con las capacidades/habilidades a evaluar del personal existente y los requerimientos de los puestos.

Permite determinar si el personal existente es suficiente cualitativa y cuantitativamente para los objetivos y planes actuales y futuros de la organización.

El inventario de necesidades puede efectuarse en tres niveles de análisis:

Nivel de análisis	**Sistema involucrado**	**Información base**
Análisis organizacional	Sistema organizacional	Objetivos organizacionales y filosofía del entrenamiento
Análisis de los recursos humanos	Sistema de entrenamiento	Análisis de la fuerza laboral (análisis de las personas)
Análisis de operaciones y tareas	Sistema de adquisición de habilidades	Análisis de habilidades, capacidades, actitudes, comportamiento y características personales exigidos por los cargos (análisis de cargos)

Análisis de la organización total: sistema organizacional

El análisis organizacional consiste en "determinar en donde deberá hacer énfasis el entrenamiento". Se deberá verificar todos los factores (planes, fuerza laboral, eficiencia organizacional, etc.) capaces de evaluar los costos implicados y los beneficios esperados del entrenamiento, en comparación

con otras estrategias capaces de alcanzar los objetivos empresariales, y determinar así la política global relacionada con el entrenamiento.

Estoy tratando de analizar a la empresa en conjunto, no me centro en un área particular. Por eso hablamos de los objetivos a largo plazo, su cultura organizacional, todo aquello que me da una idea de a "dónde" está yendo la empresa, más allá de su misión. No sólo lo que está aquello que está dentro de la empresa, sino el contexto que la rodea (cambios tecnológicos, posicionarse en el mercado, etc.).

Análisis de los recursos humanos: sistema de entrenamiento

El análisis de los recursos humanos procura verificar si los recursos humanos son suficientes, cuantitativa y cualitativamente, para llevar a cabo las actividades actuales y futuras de la organización. Aquí se trata del análisis de fuerza laboral: el funcionamiento organizacional presupone que los empleados poseen habilidades, los conocimientos y actitudes deseados por la organización.

Análisis de las operaciones y tareas: sistema de adquisición de habilidades

Nivel de enfoque más limitado que el inventario de necesidades de entrenamiento, puesto que se efectúa el análisis del cargo teniendo como base los requisitos que el cargo exige a su ocupante. Además de la organización y de las personas, el entrenamiento debe tener en cuenta también los cargos para los cuales las personas deben ser entrenadas.

El análisis de operaciones son estudios definidos para determinar qué tipos de comportamiento deben adoptar los empleados para desempeñar con eficacia las funciones de sus cargos.

El análisis de las operaciones u análisis ocupacional es un proceso que comprende la descomposición del cargo en sus partes constitutivas, para la verificación de habilidades, conocimientos y cualidades personales o responsabilidades exigidas al individuo en el desempeño de sus funciones, en otras palabras:

$$Requisitos\ exigidos\ por\ el\ cargo\ -\ Habilidades\ del\ ocupante\ del\ cargo\ =\ Necesidades\ de\ entrenamien$$

Medios para inventariar necesidades de entrenamiento

El inventario de necesidades de entrenamiento es una responsabilidad de línea y es una función de staff. Corresponde al administrador la responsabilidad de detectar los problemas provocados por la carencia de entrenamiento. Los principales medios para efectuar el inventario son:

- Evaluación del desempeño
- *Observación*. Verificar donde hay evidencia de trabajo ineficiente
- *Cuestionarios*. Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación que evidencien las necesidades de entrenamiento.
- Solicitud de supervisores y gerentes
- Entrevistas con supervisores y gerentes
- Reuniones interdepartamentales.

- *Examen de empleados*. Resultados de los exámenes de selección de empleados que ejecutan determinadas funciones o tareas.
- *Modificación del trabajo*. Cuando se introduzcan modificaciones parciales o totales en las rutinas de trabajo.
- Entrevista de salida
- *Análisis de cargos*. Cuadro de las tareas que debe cumplir el ocupante y de las habilidades que debe poseer.
- Informes periódicos de la empresa o de producción.

Además de los medios antes nombrados, existen algunos indicadores de necesidades de entrenamiento:

Indicadores a priori. Eventos que, si ocurrieran, proporcionarán necesidades futuras de entrenamiento fácilmente previsibles. Los indicadores a priori son:

- Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados.
- Reducción del número de empleados.
- Cambio en los métodos y procesos de trabajo.
- Sustituciones o movimiento de personal.
- Expansión de los servicios.
- Cambio de los programas de trabajo o producción
- Modernización de maquinaria y equipo
- Producción y comercialización de nuevos productos o servicios

Indicadores a posteriori. Problemas provocados por necesidades de entrenamiento no atendidas. Los indicadores a posteriori son:

a) Problemas de producción:

- Calidad inadecuada de la producción
- Baja producción
- Averías frecuentes en equipos e instalaciones
- Comunicaciones defectuosas
- Muy prolongado tiempo de aprendizaje e integración en el cargo
- Gastos excesivos en el mantenimiento de máquinas y equipos
- Exceso de errores y desperdicios
- Elevado número de accidentes
- Poca versatilidad de los empleados
- Mal aprovechamiento del espacio disponible

b) Problemas de personal:

- Relaciones deficientes entre el personal
- Número excesivo de quejas
- Poco o ningún interés por el trabajo
- Falta de cooperación
- Demasiadas ausencias y sustituciones
- Dificultades en la obtención de buenos elementos
- Tendencias a atribuir faltas a los demás
- Errores en la ejecución de las ordenes

Programación del entrenamiento

Una vez se han inventariado y determinado las necesidades de entrenamiento, se procede a la programación del entrenamiento, sistematizada y fundamentada.

El inventario de necesidades de entrenamiento debe suministrar la siguiente información para diseñar la programación de entrenamiento.

- ¿Qué debe enseñarse? → Tema o contenido del entrenamiento
- ¿Quién debe aprender? → Personal entrenado
- ¿Cuándo entrenar? → Época de entrenamiento y horario
- ¿Cuánto debe enseñarse? → Volumen, duración intensidad
- ¿Dónde debe enseñarse? → Lugar físico, organismo o entidad.
- ¿Cómo debe enseñarse? → Métodos de entrenamiento y recursos necesarios
- ¿Quién debe enseñar? → Entrenador o instructor
- ¿Para qué se debe entrenar? → Objetivos o resultados esperados.
- Costos
- Evaluación de contenidos

Planeación del entrenamiento

Básicamente consiste en contestar las preguntas anteriores.

El programa de entrenamiento exige una planeación que incluya los siguientes aspectos:

1. Enfoque de una necesidad especifica cada vez.
2. Definición clara del objetivo de entrenamiento.
3. División del trabajo por desarrollar, en módulos, paquetes o ciclos.
4. Determinación del contenido del entrenamiento.
5. Elección de los métodos de entrenamiento y de la tecnología disponible.
6. Definición de los recursos necesarios para la implementación del entrenamiento
7. Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser entrenado
8. Lugar donde se efectuará el entrenamiento, considerando las alternativas: en el puesto de trabajo o fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella.
9. Época o periodicidad del entrenamiento, considerando también el horario más oportuno o la ocasión más propicia.
10. Cálculo de la relación costo-beneficio del programa.
11. Control y evaluación de los resultados.

Tecnología educativa de entrenamiento

Una vez determinada la naturaleza de las habilidades y los conocimientos o comportamientos terminales buscados con el entrenamiento, el siguiente paso es elegir las técnicas que van a utilizarse.

Las técnicas de entrenamiento pueden clasificarse en cuanto a uso, tiempo y lugar de aplicación.

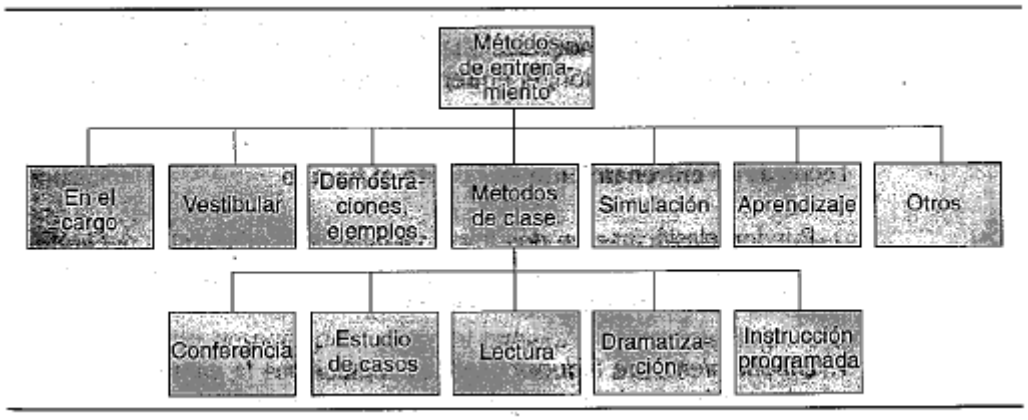


Figura 14.7 Los métodos de entrenamiento.

Técnicas de entrenamiento en cuanto al uso

1. *Técnicas de entrenamiento orientadas al contenido.* Diseñadas para la transmisión de conocimientos o de información (lectura, recursos audiovisuales, instrucción asistida por computador, etc.).

2. *Técnicas de entrenamiento orientadas al proceso.* Diseñadas para cambiar actitudes, desarrollar conciencia acerca de sí mismo y de los demás, y desarrollar habilidades interpersonales (juego de roles, entrenamiento de grupos, etc.).

3. *Técnicas mixtas de entrenamiento.* No solo se emplean para transmitir información, sino también para cambiar actitudes y comportamientos (conferencias, estudio de casos, simulaciones, etc.).

Técnicas de entrenamiento en cuanto al tiempo

1. *Entrenamiento de inducción o de integración* a *la empresa.* Busca la adaptación y ambientación inicial del nuevo empleado a la empresa y al ambiente social y físico donde va a trabajar.

2. *Entrenamiento después del ingreso al trabajo:* el entrenamiento podrá llevarse a cabo: (1) En el lugar o sitio de trabajo (en servicio) (2) Fuera del lugar de trabajo (fuera del servicio).

Técnicas de entrenamiento en cuanto al lugar de aplicación

3. *Entrenamiento en el lugar de trabajo (on the job).* Pueden administrarlo empleados, supervisores o especialistas de *staff*. No requiere acondicionamiento ni equipos especiales, y constituye la forma más común de transmitir las enseñanzas necesarias a los empleados.

4. *Entrenamiento fuera del lugar de trabajo.* La mayor parte de los programas de entrenamiento llevados a cabo fuera del servicio no están relacionados directamente con el trabajo. En general, son complementarios.

Ejecución del entrenamiento

La ejecución del entrenamiento presupone el binomio instructor-aprendiz. Los aprendices son personas situadas en cualquier nivel jerárquico de la empresa, que necesitan aprender o mejorar los conocimientos que tienen sobre alguna actividad o trabajo. Los instructores son personas situadas en cualquier nivel jerárquico de la empresa, expertos o especializados en determinada actividad o trabajo, que transmiten sus conocimientos a los aprendices.

La ejecución del entrenamiento depende de los siguientes factores:

- *Adecuación del programa de entrenamiento* a *las necesidades de la organización:* El entrenamiento debe ser la solución de los problemas que dieron origen a las necesidades diagnosticadas o percibidas.
- Calidad del material de entrenamiento presentado
- *Cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa:* Es necesario que el personal tenga espíritu de cooperación y que los dirigentes den su apoyo, ya que los jefes y supervisores deben participar de manera efectiva en la ejecución del programa.
- *Calidad y preparación de los instructores*. El éxito de la ejecución dependerá del interés, el esfuerzo y el entrenamiento los instructores.
- *Calidad de los aprendices:* Los mejores resultados se obtienen de una selección adecuada de los aprendices, en función de la forma y el contenido del programa y de los objetivos del entrenamiento, para que se llegue a disponer de un grupo homogéneo de personas.

Evaluación de los resultados del entrenamiento

Es necesario evaluar la eficiencia del programa de entrenamiento. Esta evaluación debe considerar dos aspectos:

1. Determinar si el entrenamiento produjo las modificaciones deseadas en el comportamiento de los empleados.
2. Verificar si los resultados del entrenamiento presentan relación con la consecución de las metas de la empresa.

Además de estos dos aspectos, es necesario determinar si las técnicas de entrenamiento empleadas son efectivas. La evaluación de los resultados del entrenamiento puede hacerse en tres niveles:

1. *En el nivel organizacional*. En este nivel, el entrenamiento debe proporcionar resultados como aumento de la eficacia organizacional, mejoramiento de la imagen de la empresa, mejoramiento del clima organizacional, etc.
2. *En el nivel de los recursos humanos*. En este nivel, el entrenamiento debe proporcionar resultados como reducción de la rotación de personal, disminución del ausentismo, aumento de la eficiencia individual de los empleados, aumento de las habilidades y conocimientos, cambios de actitudes.
3. *En el nivel de las tareas y operaciones*. En este nivel, el entrenamiento puede proporcionar resultados como, aumento de la productividad, aumento en calidad de los productos y servicios,

mejoramiento de la atención al cliente, reducción del índice de accidentes, etc.

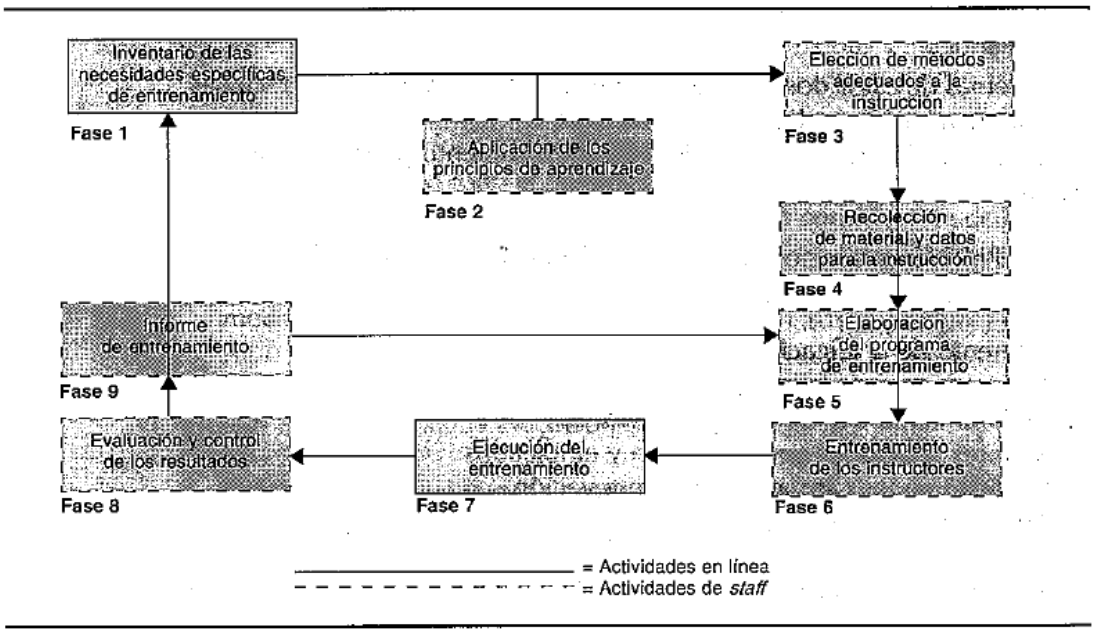


Figura 14.9 Ciclo del entrenamiento.

Desarrollo Organizacional

Tanto las organizaciones como las personas que trabajan en ellas están en constante cambio. El termino desarrollo se aplica cuando el cambio es intencional y se proyecta con anticipación.

Cuando se habla de entrenamiento y desarrollo, la noción es microscópica y casi siempre individual. En cambio, cuando se habla de desarrollo organizacional, la noción es macroscópica y sistémica.

El campo del desarrollo organizacional (DO) es reciente y se basa en los conceptos y métodos de las ciencias del comportamiento, estudia la organización como sistema total y se compromete a mejorar la eficacia de la empresa a largo plazo mediante intervenciones constructivas en los procesos y la estructura de las organizaciones.

El DO es una actividad de cambio planeado que involucra a la empresa como totalidad. Es un programa educativo a largo plazo orientado a mejorar los procesos de solución de problemas y de renovación de una organización mediante una administración basada en la colaboración y la efectividad de la cultura de la empresa.

Lo elementos son:

- Orientación a largo plazo
- Generación de esfuerzos para aumentar la eficacia en toda la organización.
- Desarrollo conjunto de los pasos de diagnóstico y de intervención entre los gerentes de línea y el consultor

Condiciones básicas para el surgimiento del DO

- Transformación del ambiente
- Aumento del tamaño organizacional, lo cual impide que el volumen de las actividades tradicionales de la organización sea suficiente para sostener el crecimiento.
- Diversificación creciente y complejidad gradual de la tecnología
- Cambios en conceptos administrativos (cambios en el concepto de hombre, de poder y de valores organizacionales).

Conceptos clave:

- El DO tiene como fin logar un funcionamiento adecuado de toda la organización a través del desempeño eficaz de cada componente en un clima de satisfacción.
- Se fundamenta en la posibilidad de potenciar a las personas tanto como individuos, como miembros de un equipo y como miembros de la organización.
- Los cambios deben ser planeados, concebidos en forma sistémica y partir de un autodiagnóstico de la organización.

Concepto de cultura organizacional

La única manera posible de cambiar las organizaciones es transformar su cultura, esto es, cambiar los sistemas dentro de los cuales trabajan y viven las personas. La cultura organizacional expresa un modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una forma particular de interacción y de relación de determinada organización. Cada organización es un sistema complejo y humano que tiene características, cultura y sistema de valores propios. Todo este conjunto de variables debe observarse, analizarse e interpretarse continuamente. La cultura organizacional influye en el clima existente en la organización.

Concepto de cambio organizacional

El proceso de cambio organizacional comienza cuando surgen fuerzas que crean la necesidad de establecer transformaciones en una o varias secciones de la organización. Estas fuerzas pueden ser exógenas o endógenas a la organización.

1. Las fuerzas exógenas provienen del ambiente, como nuevas tecnologías, cambios en los valores de la sociedad o nuevas oportunidades o limitaciones del ambiente. Estas fuerzas externas generan la necesidad de introducir cambios en el interior de la empresa.

2. Las fuerzas endógenas, que crean la necesidad de cambiar las estructuras y el comportamiento, provienen del interior de la organización y son producto de la interacción de sus participantes y de las tensiones provocadas por la diferencias de objetivos e interés.

Necesidad de adaptación y cambio permanente

El individuo, el grupo, la organización y la comunidad deben ser sistemas dinámicos y vivos de adaptación, ajuste y reorganización, si quieren

sobrevivir en un ambiente de cambios. El cambio organizacional no debe ser aleatorio, sino planeado. Existen 4 clases de cambios en las organizaciones:

a. Estructurales: afectan a la estructura de la organización, los órganos, divisiones o departamentos que pueden fusionarse, crearse, eliminarse o ser subcontratados con proveedores externos.
b. Tecnológicos: afectan maquinas, equipos, instalaciones, procesos empresariales, etc. La tecnología afecta a la manera como la empresa ejecuta sus tareas, fabrica sus productos y presta sus servicios.
c. De productos o servicios: afectan resultados o las salidas de la organización.
d. Culturales: cambios en las personas, sus comportamientos, actitudes, expectativas, aspiraciones y necesidades.

Estos cambios no son aislados, sino sistemáticos, pues se afectan entre sí y producen un fuerte efecto multiplicador. Los cambios pueden presentarse en varias dimensiones y a diferente velocidad.

Características del DO

a. Focalización en toda la organización: toma a la organización como un todo para que el cambio sea efectivo.
b. Orientación sistémica: es más importante el funcionamiento en conjunto que el funcionamiento individual de las partes.
c. Agente de cambio: utiliza personas que desempeñan el papel de estimular y coordinar el cambio dentro de un grupo o dentro de la organización.
d. Solución de problemas: el DO hace énfasis en la solución, enfocándose en los problemas reales, utilizando investigación-acción.
e. Aprendizaje experimental: Los participantes aprenden a resolver experimentalmente en el ambiente de entrenamiento los problemas que deben enfrentar en el trabajo, además de discutir su experiencia y aprender de esta.
f. Procesos grupales: se basa en procesos grupales, como discusiones en grupo, debates, etc.
g. Retroalimentación: a sus participantes.
h. Orientación situacional: el DO se es flexible y adapta las acciones a las necesidades específicas.
i. Desarrollo de equipos: el objetivo es construir mejores equipos de trabajo. Propone integración, cooperación y ayuda a superar las diferencias individuales o grupales.

El proceso del DO

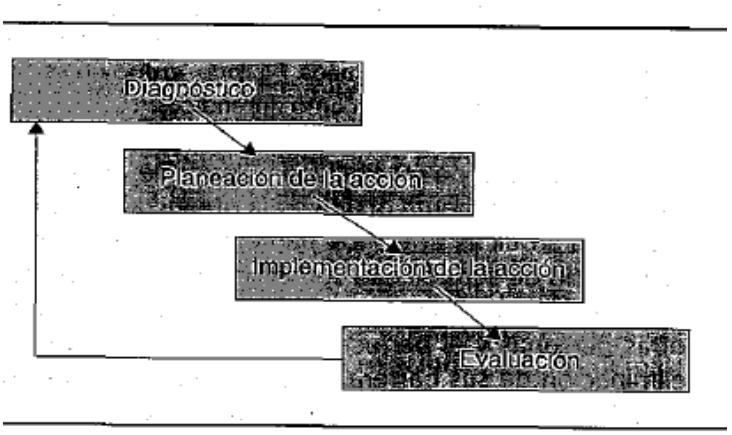
Consta de las siguientes etapas:

Recolección y análisis de datos: Determinación de los datos necesarios y los métodos útiles para recolectarlos dentro de la empresa. Incluye técnicas y métodos para describir el sistema organizacional y las relaciones entre sus elementos o subsistemas, así como los modos de identificar problemas y temas importantes.

Diagnostico organizacional: del análisis de los datos recogidos se pasa a la interpretación y al diagnóstico para identificar preocupaciones y problemas y sus consecuencias, establecer prioridades, metas y objetivos. En el diagnóstico, verifican las estrategias alternativas y los planes para implementarlas.

Acción de intervención: fase de implementación del proceso del DO. Se selecciona la intervención más apropiada para solucionar un problema organizacional particular. Esta fase no es la fase final del DO ya que se trata de un proceso continuo.

Evaluación: Etapa final del proceso que funciona como circuito cerrado. El resultado de la evaluación implica modificación del diagnóstico.

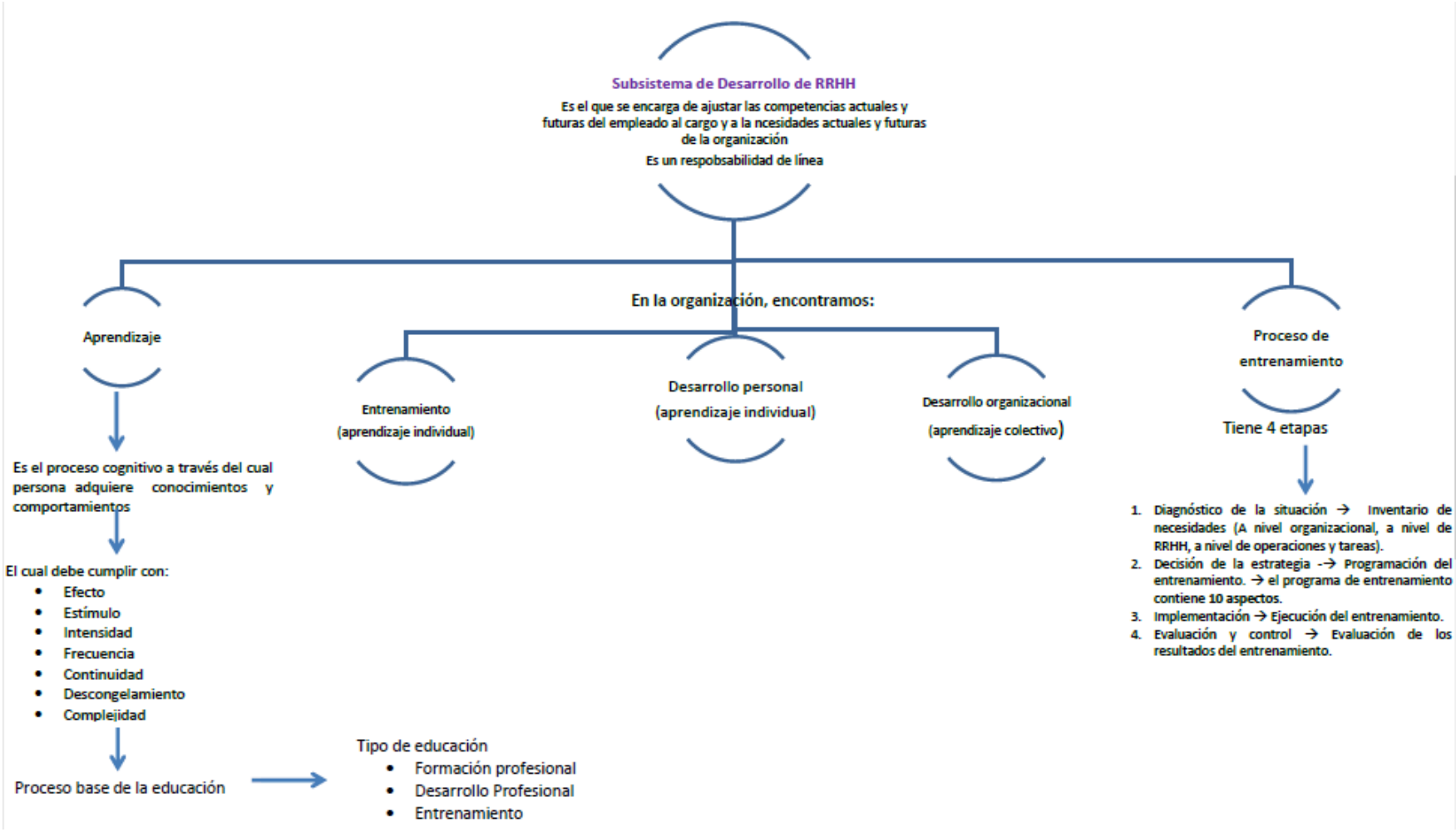


Las cuatro fases del modelo de diagnóstico y acción.

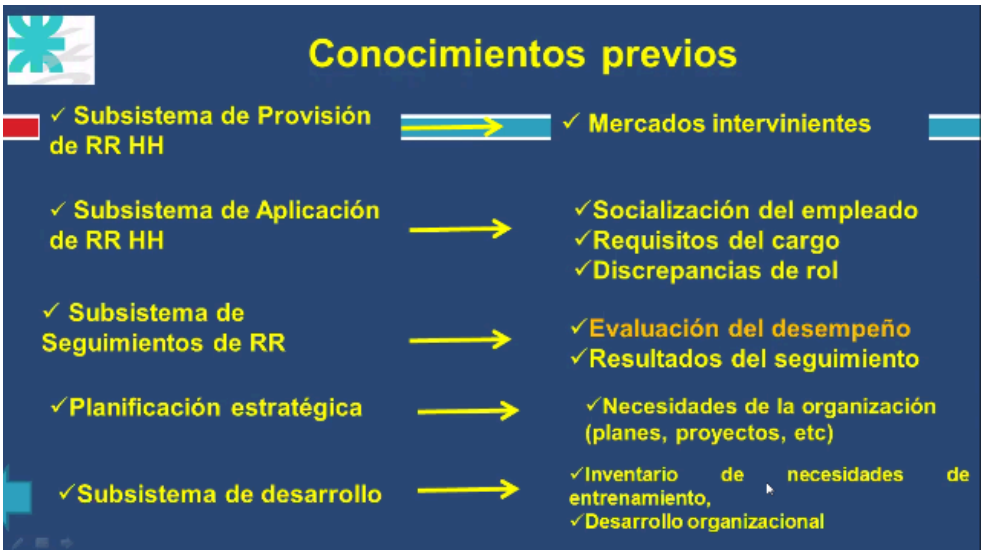
Objetivos del DO

Los principales objetivos del DO son:

1. Aumentar el nivel de confianza y apoyo entre los miembros de la organización.
2. Aumentar la confrontación de los problemas empresariales en el interior de los grupos y entre los grupos y no esconder problemas debajo del tapete.
3. Crear un ambiente en que la autoridad que otorga el cargo se incremente por la autoridad basada en el conocimiento y la habilidad social.
4. Incrementar la apertura de las comunicaciones verticales, laterales y diagonales.
5. Incrementar el nivel de entusiasmo y satisfacción personal en la empresa.
6. Buscar soluciones sinérgicas a los problemas.
7. Incrementar la responsabilidad individual y la responsabilidad grupal en la planeación y la implementación.


Subsistema de Desarrollo de RRHH
Es el que se encarga de ajustar las competencias actuales y futuras del empleado al cargo y a la ncesidades actuales y futuras de la organización
Es un respobsabilidad de línea
En la organización, encontramos:
Aprendizaje
Entrenamiento (aprendizaje individual)
Desarrollo personal (aprendizaje individual)
Desarrollo organizacional (aprendizaje colectivo)
Proceso de entrenamiento
Tiene 4 etapas
1. Diagnóstico de la situación → Inventario de necesidades (A nivel organizacional, a nivel de RRHH, a nivel de operaciones y tareas).
2. Decisión de la estrategia -→ Programación del entrenamiento. → el programa de entrenamiento contiene 10 aspectos.
3. Implementación → Ejecución del entrenamiento.
4. Evaluación y control → Evaluación de los resultados del entrenamiento.
Es el proceso cognitivo a través del cual persona adquiere conocimientos y comportamientos
El cual debe cumplir con:
• Efecto
• Estímulo
• Intensidad
• Frecuencia
• Continuidad
• Descongelamiento
• Complejidad
Proceso base de la educación
Tipo de educación
• Formación profesional
• Desarrollo Profesional
• Entrenamiento

Subsistema de Mantenimiento de Recursos Humanos



Una organización es viable no solo si capta y emplea sus recursos humanos de manera adecuada, sino que los mantiene en la organización. Este es el subsistema cuya finalidad es la de retener al empleado adecuado, manteniéndolo satisfecho y motivado, induciéndolo a permanecer en la organización. Lo componen 4 dimensiones:

- Plan de carrera: cargos y funciones que desarrolla el individuo a lo largo de su vida laboral. Desempeño individual profesional.
- Administración de las compensaciones: evaluación de los salarios, investigación salarial, política salarial y plan de beneficios sociales.
- Higiene y seguridad: desarrollo de condiciones físicas ambientales de higiene y seguridad.
- Relaciones laborales: normas y procedimientos sobre las relaciones con el personal y los sindicatos.



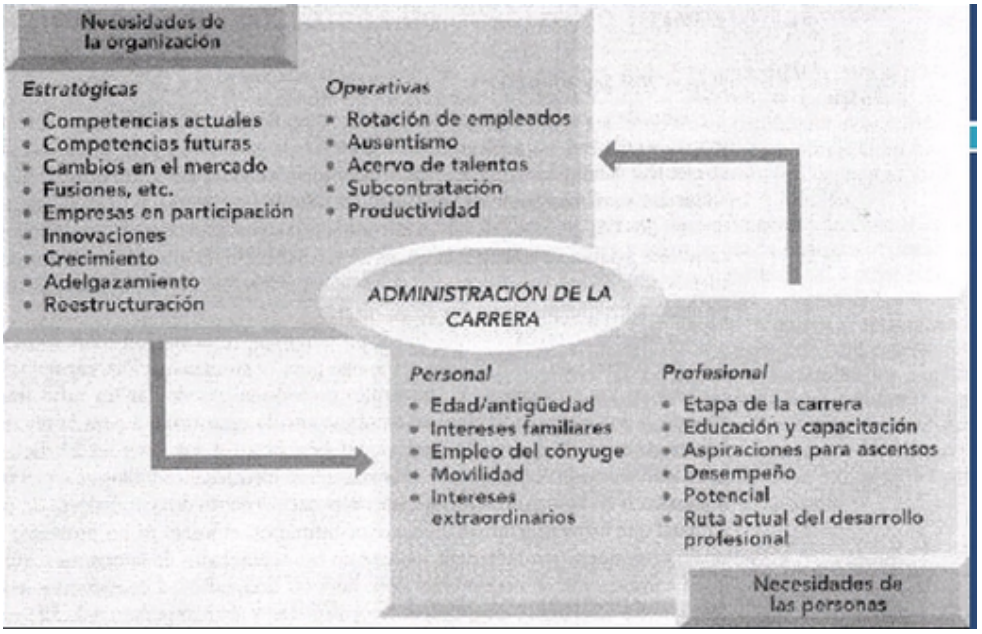
Plan de Carrera

Un plan de carrera es la sucesión organizada de puestos que se encuentran concatenados unos con otros y van delineando el avance de una posición dentro de la estructura de la organización.

Objetivos del plan de carrera

Los objetivos del plan o administración de la carrera son:

- Organizar y planificar las sucesiones y reemplazos (Plan de sucesión).
- Equilibrar los desajustes producidos entre las necesidades de la organización y las habilidades y conocimientos de los empleados, originados por los cambios tecnológicos estructurales.
- Disminuir el impacto del cambio organizacional, las presiones y problemas del trabajo.
- Equilibrar las necesidades de desarrollo de la organización y las necesidades de desarrollo individuales personales.

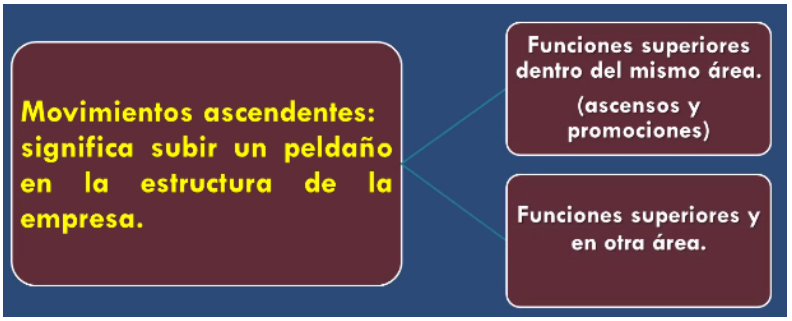


Elaboración del plan de carrera

1. Analizar las competencias que requieren los puestos.
2. Determinar el avance entre los puestos relacionados.
3. Determinar el talento existente y potencial para ocupar esos puestos.

Movimientos de personal

Movimientos ascendente



Movimientos descendentes

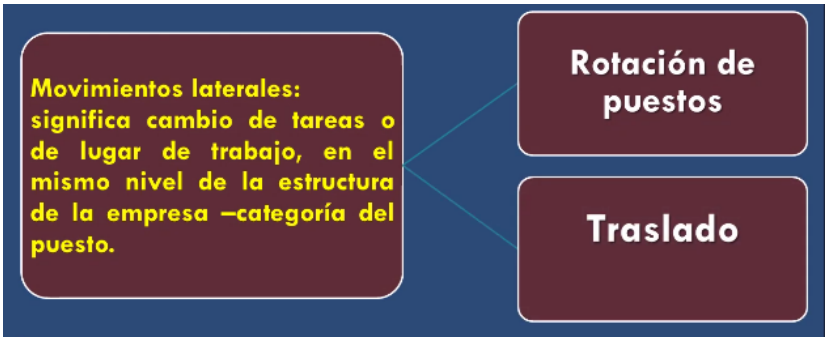
Este tipo de movimientos debe asegurar que no se impacta el salario y otras condiciones que el empleado haya adquirido previamente. Incluso, en

algunas legislaciones se interpreta como que el movimiento descendente debe ser temporal.



Movimientos laterales

El traslado se da cuando, por razones debidamente justificadas, el empleado es enviado a otro centro de trabajo de la misma empresa que exija cambios de residencia por parte del trabajador (movilidad geográfica). El traslado es definitivo. En algunos convenios colectivos, existe el "desplazamiento" que difiere del anterior en la temporalidad, es decir, se establece un periodo de tiempo límite.



Separación



Administración de las Compensaciones (Administración de Salarios)

La compensación es el área relacionada con la remuneración que el individuo recibe como retorno por la ejecución de las tareas organizacionales, por el servicio prestado o por el trabajo realizado. En nuestro esquema de compensaciones, estas se componen de:

- Remuneración fija: los ingresos regulares en efectivo (salario básico).
- Beneficios sociales nominales.

- Compensación Variable: los ingresos cuya percepción está sujeta a alcanzar determinadas metas.

Recompensas y Castigos

Se trata de un sistema de recompensas (incentivos para estimular ciertos tipos de comportamientos) y castigos (sanciones o penas -reales o potenciales- para impedir ciertos tipos de comportamientos).

En el sistema de recompensas no solo se consideran los salarios, vacaciones, ascensos a posiciones más elevadas (con mayores salarios y beneficios), sino también algunas recompensas como garantía de estabilidad en el cargo, transferencias laterales hacia posiciones más desafiantes o hacia posiciones que lleven a un progreso, a un desarrollo adicional y a varias formas de reconocimiento por servicios notables.

El sistema de castigos va desde avisos verbales o escritos, suspensiones, o desvinculaciones de la organización.

La mayor parte de las empresas adoptan 4 tipos de recompensas:

- Aquellas que pueden estar directamente vinculadas al criterio de los objetivos de realización empresarial, como la ganancia o la pérdida (mayormente orientada a directivos).
- Aquellas que se aplican en virtud del tiempo de servicio del empleado y que se conceden de manera automática en ciertos intervalos, siempre que el desempeño del empleado no haya sido insatisfactorio. En general, tales incentivos son pequeños y buscan ante todo mantener el equilibrio salarial.
- Aquellas que alcanzan una pequeña proporción de individuos de desempeño excepcional.
- Las que contemplan resultados departamentales, divisionales o globales, objetivamente cuantificables

En la definición de organización, están implícitas tres clases de actividades:

1. Alcance de objetivos
2. Mantenimiento del sistema interno
3. Adaptación al ambiente externo

Las cuatro recompensas anteriores hacen referencia a la primera contribución.

La recompensa o incentivo es alguna gratificación, tangible o intangible, a cambio de la cual las personas se hacen miembros de la organización (decisión de participar) y, una vez en la organización, contribuyen con tiempo, esfuerzo u otros recursos válidos (decisión de producir). La relación entre ambos conceptos es secuencial: se da primero la decisión de participar (para el ingreso) y luego la decisión de producir (para el mantenimiento en la organización); también se relaciona del punto de vista de las contraprestaciones: en la decisión de participar, la organización ofrece algo y la persona decide participar o no, en la decisión de producir la

persona ofrece algo (fuerza laboral, etc.) y la organización decide mantenerla o no, si le es útil o no.

Cualquiera sea el propósito, el producto o la tecnología de la organización, es fundamental mantener el equilibrio entre incentivos/contribuciones.

De la definición jurídica existente en la Argentina respecto de las compensaciones se deben destacar estos 3 principios consecuentes:

- Inelasticidad a la baja
- Igual tarea, igual remuneración
- Variantes de pago alternativas al salario

Teoría de la Inequidad

Las personas hacen contribuciones a la organización, y de esta reciben incentivos o recompensas. Cada persona analiza sus propias contribuciones y retribuciones y las compara con las de los demás:

$$\frac{Mis\ Recompensas}{Mis\ contribuciones} = \frac{Recompensas\ de\ los\ demas}{Contribuciones\ de\ los\ demas}$$

Cuando los dos miembros de la ecuación son equivalentes, se da una situación de equidad y la persona experimenta un sentimiento de satisfacción.

Cuando hay inequidad, la persona experimenta un sentimiento de injusticia y de insatisfacción (ya sea injusticia cuando cobra de menos, o de culpa cuando cobra de más).

Compensación y Productividad

El dinero puede ser un motivador efectivo, el problema sucede cuando el empleado no percibe el aumento como consecuencia al aumento de su esfuerzo y productividad sino piensen que se basa en la edad, educación, en los años de trabajo, etc.

A pesar de las críticas hechas al sistema de recompensas y castigos vigente, son pocas las propuestas prácticas.

Jaques propone un sistema de normas para lograr un justo pago, cualquiera sea el nivel del trabajo y la tarea realizada.

Se debe establecer el peso de la responsabilidad en cada tarea ejecutada, lo cual puede hacerse determinando el periodo máximo durante el cual el subordinado puede realizar el trabajo -bajo su propio arbitrio e iniciativa- que el superior le asigno, sin que esos elementos sean sometidos a la evaluación del superior: este tiempo se denomina lapso de arbitrio.

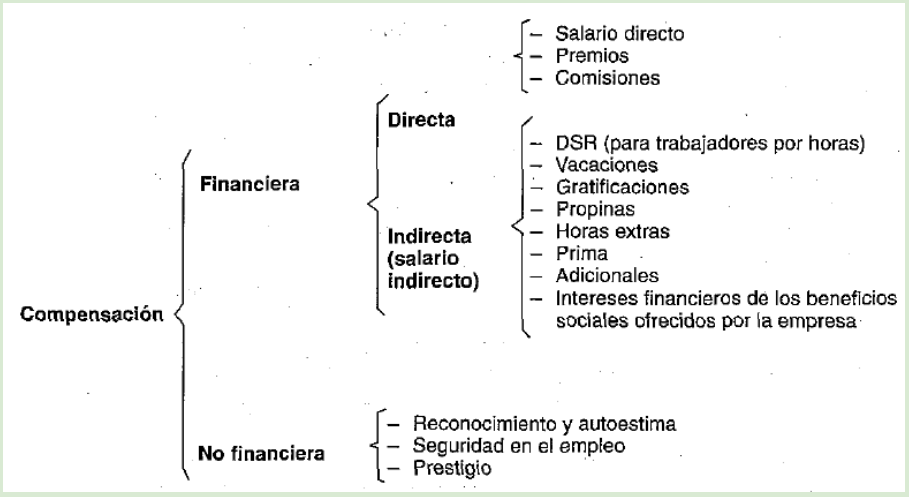
La medida del lapso de arbitrio es una cuantificación objetiva que se relaciona con dos aspectos:

- La importancia de la tarea ejecutada
- El nivel jerárquico del empleado.

Según Jaques, los individuos que cumplen diferentes tareas que poseen el mismo lapso de arbitrio deben tener la misma retribución salarial.

En el fondo, consideramos que la productividad es un efecto (no una causa) de la administración de varios recursos. La productividad es una relación mensurable entre el producto obtenido (resultado o salida) y los recursos empleados en la producción. En lo que respecta a los recursos humanos, la productividad del trabajo humano es igual al cociente de dividir la producción entre el tiempo empleado en ella.

El Carácter Variado del Salario



Compensación es el área relacionada con la remuneración que el individuo recibe como retorno por la ejecución de tareas organizacionales. La recompensa financiera puede ser directa o indirecta.

La compensación financiera directa es el pago que recibe cada empleado en forma de salarios, bonos, premios y comisiones. Salario es la retribución en dinero o su equivalente que el empleador paga al empleado por el cargo que este ejerce y por los servicios que presta durante determinado periodo.

El salario puede ser directo o indirecto. Directo es el que se recibe como contraprestación del servicio en el cargo ocupado.

La compensación financiera indirecta constituye el salario indirecto, resultante de cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan de beneficios y servicios sociales ofrecidos por la organización. El salario indirecto incluye vacaciones, gratificaciones, propinas, adicionales, etc.

La suma del salario directo y del salario indirecto constituye la remuneración.

Además, existen recompensas no financieras, como prestigio, autoestima, reconocimiento y estabilidad en el empleo afectan profundamente la satisfacción con el sistema de compensación.

Se da el nombre de compensación al sistema de incentivos y recompensas que la organización establece para remunerar y recompensar a las personas que trabajan en ella. Así, la compensación incluye la remuneración, en todas sus formas posibles.

También existe distinción entre salario nominal y salario real. El salario nominal representa el volumen de dinero asignado en el contrato individual por el cargo ocupado. En una economía inflacionaria, el salario nominal pierde poder adquisitivo si no se actualiza con periodicidad. El salario real representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con aquel volumen de dinero. El salario nominal se modifica para proporcionar el salario real equivalente al periodo anterior. De aquí proviene la distinción entre reajuste salarial (reconstitución del salario real) y aumento del salario (incremento del salario real).

La Remuneración

La remuneración es el sueldo para cada uno de los distintos puestos de la empresa. En esencia, un sistema de remuneración consta de 3 aspectos:

- Medir el grado en que el puesto de trabajo contribuye al logro de resultados de la empresa (Evaluación del puesto).
- Comparar los niveles salariales con los vigentes en el mercado laboral.
- Vincular las remuneraciones con las personas.

Evaluación del puesto

La cuestión clave es lograr un mecanismo que permita medir la importancia relativa de cada uno de los puestos de la empresa. Uno de los factores clave de la moderna administración de trabajo es estructurar estos sistemas sobre la base de los puestos y no de las personas que lo ocupan. La importancia de cada puesto es resultante de 2 factores:

- La carga de tareas (dimensión cuantitativa)
- El impacto de las tareas en los resultados globales (dimensión cualitativa)

La distribución de los resultados (ganancias) de la empresa es por lo general, desigual y los sistemas de remuneraciones buscan que esas asimetrías se fundamenten en las diferentes contribuciones de cada puesto a los resultados globales. De allí que se hable más de equidad de remuneraciones que de igualdad.

Comparar los niveles salariales con los vigentes en el mercado laboral

En principio, al fijar las remuneraciones se goza de la libertad de fijar el nivel salarial que se desee siempre que se respete el salario mínimo (el piso salarial) y los básicos del convenio colectivo de trabajo. No se tiene un salario máximo. Sin embargo, los salarios máximos se traducen en costos, y estos en el precio final del mercado. Si los precios son altos, puede afectarse el nivel de ventas y como consecuencia, la imposibilidad de pagar los sueldos al no tener ingresos. Por lo que, si la empresa se distancia mucho de los parámetros de salarios de otras empresas que forman parte del mercado laboral, corre riesgos a nivel del negocio. Por el contrario, si los niveles remuneratorios se fijan significativamente por debajo de los niveles del mercado laboral, la empresa enfrentara serias dificultades para proveerse y mantener al personal.

Vincular las remuneraciones con las personas

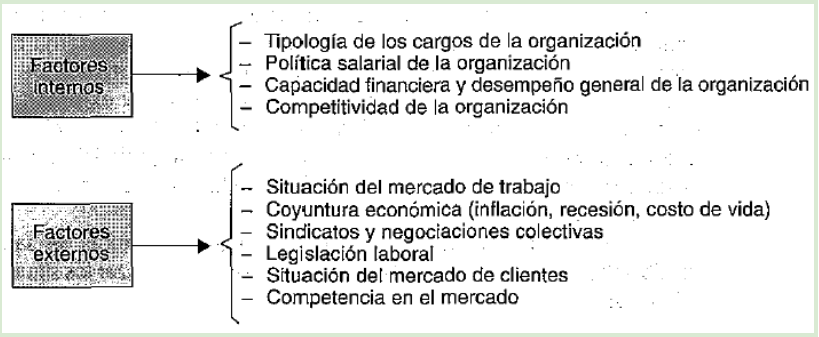
Una premisa al momento de definir las remuneraciones es considerar y valorizar el puesto. Sin embargo, no se puede ignorar a las personas que ocupan cada puesto. En general, al fijar el nivel de un puesto en la estructura interna, se lo incluye en una categoría con una franja salarial, es decir, un límite inferior y uno superior. De esto modo, la empresa puede reconocer las diferencias en el desempeño de cada persona sin arriesgar por ello su esquema salarial. Por lo general, cuando una persona ingresa a la empresa, se le fija como salario el límite inferior de la categoría del puesto que ocupara. Esto permite que, en la medida que su desempeño lo justifique, pueda ir avanzando y recibiendo aumentos individuales hasta alcanzar el límite superior de su categoría.

El Salario para las Organizaciones

Para las organizaciones, el salario es a la vez un costo y una inversión. Costo, porque se refleja en el costo del producto o servicio final; inversión, porque representa empleo de dinero en un factor de producción (el trabajo) en un intento de conseguir un retorno mayor a corto o mediano plazo.

El Compuesto Salarial

Hay una serie de factores internos (organizacionales) y externos (ambientales) que condicionan los salarios y determinan sus valores. El conjunto de estos factores internos y externos se denomina compuesto salarial



Concepto de Administración de Salarios

La administración de salarios es un conjunto de normas y procedimientos tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativas y justas en la organización, en relación con:

- Los salarios, respecto de los demás cargos dentro de la organización (equilibro interno).
- Los salarios, respecto de los mismos cargos en otras empresas (equilibrio externo).

Así se busca el equilibrio interno (obtenida a través de la evaluación y clasificación de cargos, basado en el análisis y descripción) y externo (obtenida a partir de la investigación de salarios) de los salarios. Con esta información la organización establece una política salarial.

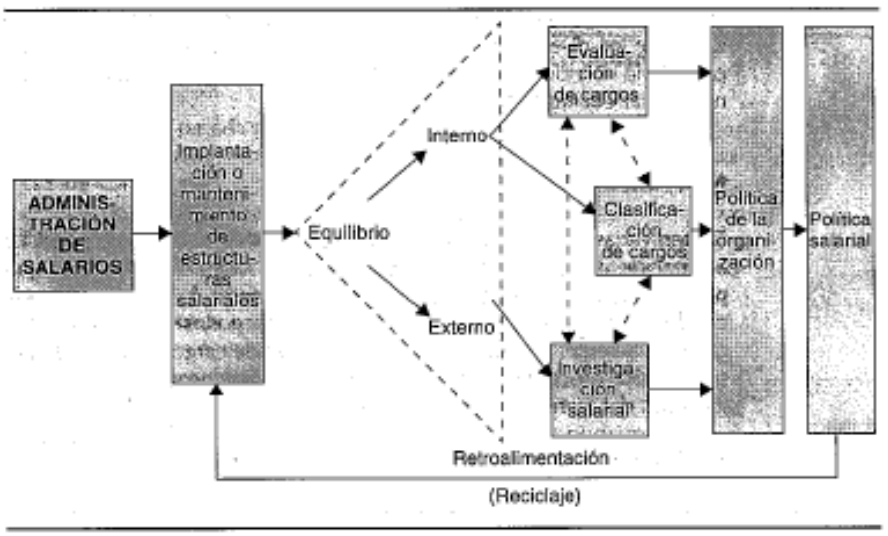


Figura 10.5 El sistema de administración de salarios.

Evaluación y Clasificación de Cargos

Sirven para guardar el equilibrio interno de los salarios.

La evaluación de cargos es un término genérico que abarca varias técnicas mediante las cuales se aplican criterios comunes de comparación de cargos para construir una estructura lógica, equitativa, justa y aceptable de los cargos. Es el proceso de analizar y comparar los cargos con el fin de colocarlos en un orden de jerarquización que sirva de base al sistema de remuneración. Es un medio de determinar el valor relativo de cada cargo dentro de la estructura organizacional

Métodos de evaluación de cargos

Los métodos de evaluación de cargos pueden dividirse en tres grandes grupos

Comparación básica	Comparación no cuantitativa	Comparación cuantitativa
Cargo como un todo	Cargo como un todo	Partes del cargo o factores
Cargo *versus* cargo Cargo *versus* escala	Jerarquización de cargos Categorías predeterminadas	Comparación por factores Evaluación por puntos

El punto de partida para cualquier esquema de evaluación de cargos consiste en obtener información respecto de los cargos, mediante el análisis de cargos, para tomar las decisiones comparativas sobre ellos.

Comité de evaluación de cargos

La evaluación del cargo es una recomendación del organismo de *staff*, que deberá ser aprobada por el organismo de línea y por la dirección de la organización. Para facilitar este trabajo de aprobación se utiliza el comité de evaluación, constituido por el responsable de la administración de salarios y

los analistas, los directores cuyas áreas estén implicadas en el trabajo, los gerentes y los jefes a quienes corresponda.

El comité de evaluación de cargos tiene dos objetivos:

a. *Objetivo técnico.* El comité se constituye con los elementos de las diversas áreas de la organización más familiarizados con los cargos que serán evaluados.
b. *Objetivo político.* Al contar con la participación de elementos pertenecientes a todas las áreas de la organización, las evaluaciones se aceptarán sin restricciones.

El comité de evaluación de cargos está constituido por lo general por:

- *Miembros permanentes o estables:* como el gerente de RRHH y el ejecutivo responsable de la administración de salarios.
- *Miembros provisionales:* deberán opinar en las evaluaciones de los cargos bajo su supervisión.

Clasificación de cargos

El agrupamiento de los cargos en clases busca facilitar no solo la administración salarial, sino permitir también que cada clase de cargo tenga un tratamiento genérico (en cuanto a salario, beneficios sociales, etc.).

Algunos métodos de evaluación de cargos tienden a proporcionar automáticamente una clasificación de cargos; es el caso del método de jerarquización y el de las categorías predeterminadas. Otros métodos como el de evaluación por puntos, proporcionan cierto número de puntos para cada cargo, lo cual permite que la clasificación de dichos cargos se haga por clases de puntos.

Existen varios criterios para la clasificación de cargos:

a. *Clasificación por puntos:* los cargos se agrupan en clases, de acuerdo con intervalos de puntos.	
b. *Clasificación por cargos de carrera:*	Secretario I Secretario II Secretario III
c. *Clasificación por grupo ocupacional:*	Ingeniero civil Ingeniero electricista Ingeniero químico
d. *Clasificación por área de servicio:*	Gerente de finanzas Tesorero Contador Auxiliar de contador Cajero
e. *Clasificación por categoría:*	Secretaria junior Secretaria Secretaria bilingüe Secretaria ejecutiva

Investigación salarial

Para mantener el equilibro externo, antes de definir las estructuras salariales de la empresa, es conveniente investigar y analizar los salarios de la comunidad. La empresa podrá:

a. Utilizar investigaciones hechas por empresas en las cuales haya participado.
b. Utilizar investigaciones hechas por empresas especializadas.
c. Promover su propia investigación salarial.

La implementación de una investigación de salarios debe tener en cuenta:

1. Cuáles son los cargos investigados (cargos de referencia).
2. Cuáles son las compañías participantes.
3. Cuál es el periodo estudiado o investigado (periodicidad).

La investigación de salarios puede hacerse por medio de:

- Cuestionarios
- Visitas a empresas
- Reuniones con especialistas en salarios
- Llamadas telefónicas entre especialistas en salarios.

Selección de los cargos de referencia

La empresa debe seleccionar cargos de referencia para establecer su estructura laboral. Los cargos de referencia pueden ser:

- Cargos que representan los diversos puntos de la curva salarial de la empresa
- Cargos fácilmente identificables en el mercado.
- Cargos que representan los sectores de actividad de la empresa.

Selección de las empresas participantes

Los criterios son los siguientes:

- Localización geográfica de la empresa
- *Sector industrial de la empresa*. Muchas empresas seleccionan para sus investigaciones otras del mismo sector industrial.
- Tamaño de la empresa
- Política salarial de la empresa.

Cuando se trata de una investigación salarial amplia, es común escoger muestras de empresas aplicando varios de los criterios.

Además de los salarios, pueden investigarse otros elementos, como la información de política salarial y de los beneficios que las empresas ofrecen, así como datos sobre el comportamiento organizacional.

La empresa que investiga y obtiene información de las demás se compromete a entregarles los resultados de la investigación debidamente tabulados y procesados, manteniendo ciertos límites de confidencialidad de la información.

Recolección de datos

Una vez definidos los cargos de referencia y las empresas de muestra, el siguiente paso consiste en recolectar información para la investigación, esto puede llevarse a cabo por los siguientes medios:

a. Cuestionario

b. Visitas y el consiguiente intercambio personal de información, mediante entrevistas o reuniones.
c. Reuniones de asociaciones de empresas o asociaciones de gremios.
d. Cartas, cuando las empresas investigadas están localizadas en sitios distantes.
e. Llamadas telefónicas, cuando las investigaciones son cortas y la relación entre los ejecutivos de las empresas es más profunda.

Tabulación y tratamiento de los datos

Teniendo ya los datos del mercado, la empresa los tabulara y les aplicara el tratamiento estadístico de los datos para posibilitar la comparación con sus propios salarios y verificar si su esquema es satisfactorio o necesita correcciones.

Cargo: Secretaria junior
Fecha:

Empresa	Frecuencia	Menor salario	Mayor salario	Salario medio
B	3	935.000	937.000	936.000
C	1	935.500	933.500	935.500
Z	4	833.000	836.000	834.000
A	6	730.000	737.000	732.500
F	3	731.000	733.600	731.800
E	8	730.500	733.300	731.600
D	1	731.000	731.000	731.000
Salario medio	N = 26	832.300	834.800	833.200

Figura 10.31 Tabulación de datos en una investigación de salarios.

Política salarial

La política salarial es el conjunto de principios y directrices que reflejan la orientación y la filosofía de la organización en lo que corresponde a la remuneración de sus empleados. La política salarial no es estática. Debe contener:

a. *Estructura de cargos y salarios.* Clasificación de los cargos y las franjas salariales para cada clase de cargos
b. *Salarios de admisión para las diversas clases salariales.* El salario de admisión para empleados debe coincidir con el límite inferior de la clase salarial. No obstante, cuando el elemento reclutado no llena en su totalidad los requisitos exigidos por el cargo, el salario de admisión podrá estar por debajo del límite mínimo.
c. *Previsión de reajustes salariales,* ya sea por determinación legal (acuerdos colectivos) o espontanea. Puede tratarse de:
    - *Reajustes colectivos* (o por costo de vida): buscan restablecer el valor real de los salarios frente a los cambios de la coyuntura económica del país.
    - *Reajustes individuales.* Complementan los ajustes colectivos y pueden clasificarse en:
        - *Reajustes por promoción.*

- *Reajustes por adecuación*. La empresa trata de pagar salarios compatibles con los salarios pagados en el mercado de trabajo.
- *Reajustes por méritos*. Se conceden a los empleados que deben ser recompensados por su desempeño superior al normal.

Una política de compensación debe tener en cuenta 7 criterios para ser eficaz:

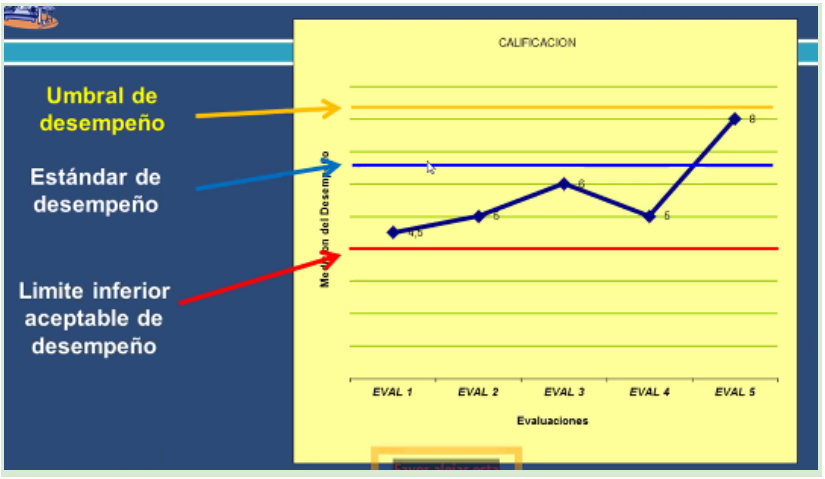
- Adecuada: la compensación debe distanciarse de los estándares mínimos del gobierno y del sindicato.
- Equitativa: a cada persona debe pagársele proporcionalmente a su esfuerzo, habilidades y entrenamiento.
- Balanceada: salarios, beneficios y otras recompensas deben proporcionar un paquete total razonable de recompensas.
- Eficacia en cuanto a costos: los salarios no pueden ser excesivos y deben estar de acuerdo con lo que cada organización puede pagar.
- Segura: los salarios deben ser suficientes para brindar seguridad a los empleados y ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas.
- Estimulante: los salarios deben motivar eficazmente el trabajo productivo.
- Aceptable para los empleados: los empleados deben comprender el sistema de salarios y sentir que es razonables para ellos y para la empresa.

Remuneración variable

Por ser fija, la remuneración tradicional no motiva a las personas a desempeñarse mejor, en especial si en la empresa los salarios son iguales y los desempeños, desiguales.

Remuneración variable es la porción de la remuneración total que se le paga al empleado con periodicidad trimestral, semestral o anual. Es selectiva (para algunos empleados y ejecutivos) y depende de los resultados logrados por la empresa (sea en el área, el departamento o el cargo) en determinado periodo mediante el trabajo en equipo o el trabajo individual de cada empleado.

La remuneración variable se basa en un “umbral de desempeño”, el cual es el nivel mínimo, por encima del estándar, que debe alcanzar un empleado o grupo de empleados a efectos de calificar para un pago variable. El estándar de desempeño es el nivel normal o esperable de desempeño de cualquier empleado. Los umbrales de desempeño son solo esperables de una persona, por tanto, al igual que los estándares de desempeño, deben expresarse en términos de resultados que dependan de su esfuerzo y no de otros factores. Además, deben basarse en la descripción y análisis del cargo. Los sistemas de remuneración variable establecen un mayor ingreso a aquellos empleados que alcancen o excedan el umbral de desempeño.



Tanto las metas, como el tiempo para alcanzarlas y el monto a percibir son elementos preestablecidos, y de conocimiento de todos los involucrados. Para aplicar un sistema de remuneración variable se debe tener en cuenta:

1. Establecer este tipo de sistemas exige a la empresa un compromiso que deberá mantener a través del tiempo. Discontinuarlo puede traer problemas de motivación e implicancias legales.

2. Las metas pueden cambiar de importancia para la empresa, por tanto, el sistema debe diseñarse con la flexibilidad adecuada.

La remuneración variable no presiona el costo de las empresas, pues estas se autofinancian con el aumento de la productividad y la reducción de costos.

La condición fundamental para la implementación de la remuneración variable es que la empresa tenga una estructura de cargos y salarios que sirva de base al sistema. La remuneración variable requiere cuatro aspectos básicos:

- La planeación estratégica de la empresa debe estar orientada hacia una administración por objetivos (APO).
- Proceso sencillo y de fácil comprensión y seguimiento que permita la cuantificación objetiva del desempeño de la empresa, de las unidades y de los empleados.
- Flexibilidad, de modo que permita introducir ajustes cuando sean necesarios.
- Transparencia en los criterios de premiación

Incentivo

Un incentivo es un elemento destinado a lograr y/o mantener una determinada conducta. Es una recompensa que se fija para motivar a terceros a actuar de una manera deseada. Un incentivo es una compensación variable atribuida a una condición predeterminada. Si un empleado alcanza esa condición, accede al incentivo. Los incentivos pueden ser dinerarios o no dinerarios, pagarse al corto o al largo plazo, pueden ser presupuestados o autofinanciados, y no son discrecionales, es decir,

cualquier empleado que cumpla con la condición tiene derecho al incentivo.

Ejemplos:

Incentivo monetario: 10% por única vez calculado sobre el sueldo básico al analista de requerimientos que apruebe la evaluación de desempeño de 360° con una calificación de 85 puntos como mínimo.

Incentivo no monetario: 50% de la estadía pagada por la empresa, en un lugar turístico elegido por el empleado, al analista de requerimientos que apruebe la evaluación de desempeño de 360° con una calificación de 85 puntos como mínimo.

Bonos

Un bono es una forma de compensación variable asociada, en este caso, a una tarea específica. Si la tarea cumple, se accede al bono. Los bonos son siempre dinerarios y se otorgan en una cantidad determinada. Se presupuestan y no son discrecionales: cualquier empleado que cumpla con la tarea tiene derecho al bono.

Ejemplo: se pagará un bono de $X, por única vez, al jefe y los integrantes de equipos de desarrollo que implementen los procesos internos bajo norma ISO 27000.

Reconocimientos o premios

Los reconocimientos o premios son acciones orientadoras a estimular comportamientos y distinguir o recompensar el esfuerzo personal o grupal. Con esto se busca mostrar aprecio por el trabajo y las buenas prácticas realizadas. Pueden establecerse sobre criterios amplísimos, se otorgan después del hecho y se centran en el comportamiento. Pueden ser dinerarios o no dinerarios, se presupuestan y son discrecionales, es decir, el jefe determina o elige a que empleado se otorgara.

Ejemplo: un equipo iPhone X, para el jefe de proyecto Guillermo Puerta por su destacada gestión de los equipos de proyectos que tuvo a cargo durante el año pasado.

Planes de beneficios sociales

La remuneración comprende muchas otras formas, además del pago en salario: una considerable parte de la remuneración total está constituida por beneficios sociales y servicios sociales.

La remuneración directa -el salario- es proporcional al cargo ocupado, en tanto que la remuneración indirecta -servicios y beneficios sociales- es común para todos los empleados, independientemente del cargo ocupado. Algunas empresas han desarrollado planes diferentes de servicios y beneficios sociales para diferentes niveles de empleados.

Los beneficios sociales son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. La diferencia entre los beneficios sociales y la

remuneración variable es que los beneficios sociales son una serie de derechos de los que goza el empleado por el simple hecho de pertenecer a la organización y no están ligados a una meta ni a un resultado.

Orígenes de los beneficios sociales

La aparición y crecimiento de los beneficios sociales se debe a los siguientes factores:

- Actitud del empleado en cuanto a los beneficios sociales.
- Exigencias de los sindicatos.
- Legislación laboral y de seguridad social impuesta por el gobierno.
- Competencia entre las empresas en la disputa por los recursos humanos.
- Controles salariales ejercidos indirectamente por el mercado mediante la competencia en los precios de los productos o servicios.
- Impuestos fijados a las empresas, las cuales buscan localizar y explorar medios lícitos de lograr deducciones de sus obligaciones tributarias.

Tipos de beneficios sociales

Los planes de servicios y beneficios sociales están destinados a auxiliar al empleado en tres áreas de su vida:

- En el ejercicio del cargo (bonificaciones, seguro de vida, premios por producción, etc.)
- Fuera del cargo, pero dentro de la empresa (descanso, refrigerios, restaurante, transporte, etc.)
- Fuera de la empresa, en la comunidad (recreación, actividades comunitarias, etc.)

Se pueden clasificar, además:

1. *En cuanto a sus exigencias*. Los planes pueden clasificarse en legales (vacaciones, pensión, seguro de accidentes de trabajo, salario por maternidad, etc.) y voluntarios (bonificaciones, restaurante, transporte, prestamos, complementación de la pensión, etc.).

2. *En cuanto a su naturaleza*. Los planes pueden clasificarse en monetarios (vacaciones, pensión, bonificaciones, préstamos, etc.) y no monetarios (restaurantes, transporte, asistencia médica, etc.).

3. *En cuanto a los objetivos*. En cuanto a sus objetivos, los planes pueden clasificarse en:

    - Asistenciales: buscan proporcionar al empleado y a su familia ciertas condiciones de seguridad y previsión en casos de situaciones imprevistas o emergencias. Por ejemplo: asistencia médica, odontológica, financiera mediante préstamos, complementación de la pensión, flexibilidad horaria, etc.
    - Recreativos: buscan proporcionar al empleado condiciones de descanso, diversión, recreación, higiene mental u ocio

constructivo. Por ejemplo: clubes, áreas de descanso en el trabajo, música ambiental, etc.

- Supletorios: buscan proporcionar a los empleados ciertas facilidades, comodidades y utilidades para mejorar su calidad de vida. Si la empresa no se los otorga, el empleado podría conseguirlos por su cuenta. Por ejemplo: transporte, restaurante en el trabajo, horario móvil, estacionamiento privado, etc.

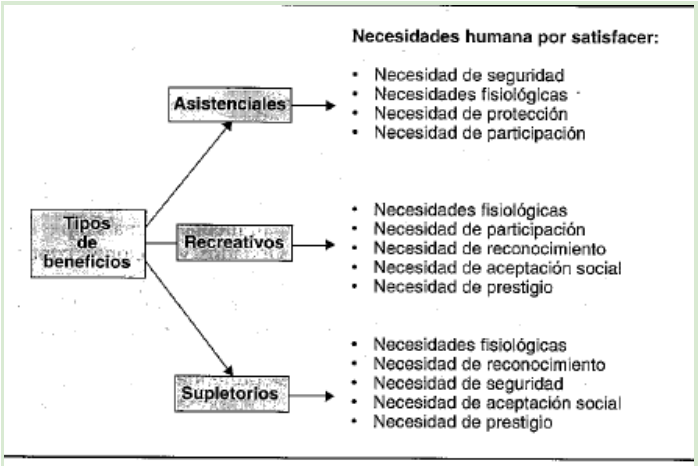


Figura 11.2 Tipos de beneficios sociales y necesidades humanas.

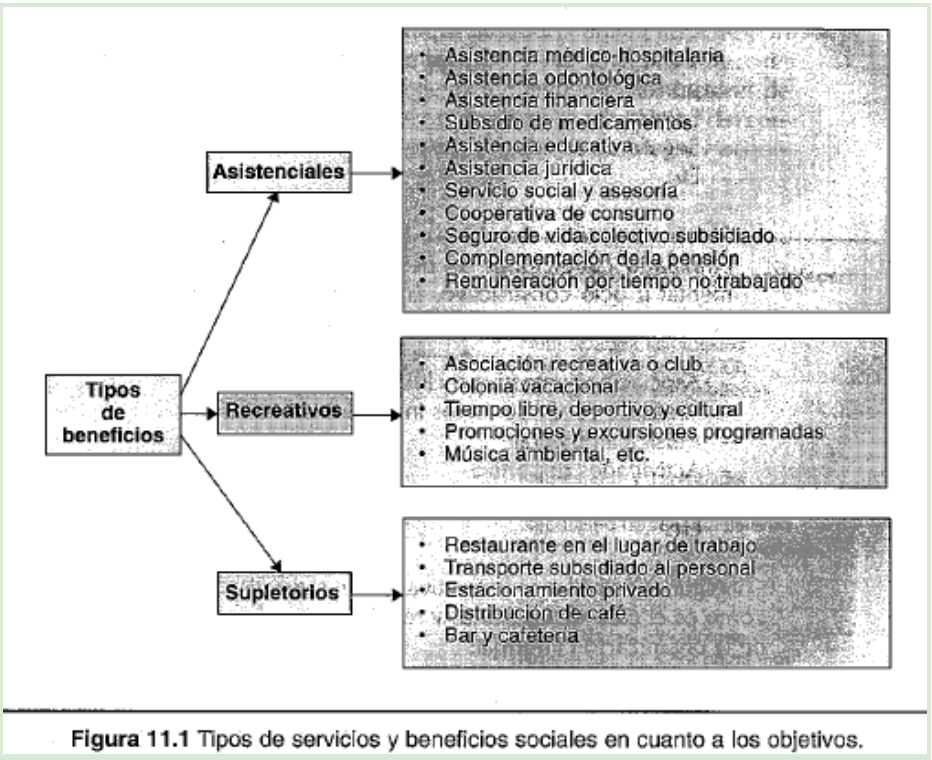


Figura 11.1 Tipos de servicios y beneficios sociales en cuanto a los objetivos.

Criterios para el planeamiento de servicios y beneficios sociales

Para definir un programa de beneficios es necesario fijar objetivos y criterios.

Los objetivos se refieren a las expectativas de la organización, a corto y largo plazos, con relación a los resultados del programa, en tanto que los criterios son factores que pesan relativamente en la ponderación del programa.

Objetivos	Criterios
1. Reducción de la rotación y del ausentismo 2. Elevación de la moral 3. Refuerzo de la seguridad	1. Costo del programa 2. Capacidad de pago 3. Necesidad real 4. Poder del sindicato 5. Consideraciones sobre impuestos 6. Relaciones públicas 7. Responsabilidad social 8. Reacciones de la fuerza laboral

Existen algunos principios que sirven como criterios para diseñar el esquema de los servicios y beneficios sociales que la organización pretende implantar o desarrollar.

Principio del retorno de la inversión: todo beneficio debe contribuir a la organización, de manera que sea igual a los costos o, por lo menos, los reduzca o los compense al producir algún retorno.

Principio de responsabilidad mutua: El costo de los beneficios sociales debe ser de responsabilidad mutua, es decir, los costos de los beneficios deben compartirse entre la organización y los empleados beneficiados.

Otros principios:

- Deben responder a una necesidad real.
- Orientados al logro de ciertos objetivos correspondientes a las expectativas de corto y largo plazo de la organización.
- No deben despertar las connotaciones paternalistas o elitistas.
- Deben definirse sobre bases económico-financieras sustentables (costos).
- Deben planificarse (tiempo, dinero, administración del servicio).

Todo plan de servicios y beneficios sociales deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser ventajoso a largo plazo.
2. Ser aplicable sobre bases económico-financieras que puedan sustentarse.
3. Ser planeado y costeado entre la organización y los empleados.

Objetivos de un plan de beneficios sociales

Los beneficios tratan de brindar ventajas a la organización y al empleado, así como extenderse a la comunidad. Sin embargo, estas ventajas no siempre pueden medirse o cuantificarse.

Otro aspecto importante de los servicios y beneficios sociales es su relativa disfunción cuando no son bien planeados ni administrados.

Casi siempre, los objetivos básicos de los planes de beneficios sociales son:

- Mejoramiento de la calidad de vida de los empleados
- Mejoramiento del clima organizacional
- Reducción de la rotación de personal y del ausentismo
- Facilidad en la atracción y el mantenimiento de recursos humanos

• Aumento de la productividad en general.

Ventajas de los beneficios	
para la organización	para el empleado
• Elevan la moral de los empleados • Reducen la rotación y el ausentismo • Elevan la lealtad del empleado hacia la empresa • Aumentan el bienestar del empleado • Facilitan el reclutamiento y la retención del personal • Aumentan la productividad y disminuyen el costo unitario del trabajo • Demuestran las directrices y los propósitos de la empresa hacia los empleados • Reducen molestias y quejas • Promueven las relaciones públicas con la comunidad	• Ofrecen ventajas no expresadas en dinero • Ofrecen asistencia para la solución de problemas personales • Aumentan la satisfacción en el trabajo • Contribuyen al desarrollo personal y al bienestar individual • Ofrecen medios para establecer mejores relaciones sociales entre los empleados • Reducen los sentimientos de inseguridad • Ofrecen oportunidades adicionales de lograr estatus social • Ofrecen remuneración extra • Mejoran las relaciones con la empresa • Reducen las causas de insatisfacción

Figura 11.4 Ventajas de los beneficios para la organización y para el empleado.

Higiene en el trabajo

Se refiere al "conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y el ambiente físico donde se ejecutan". La higiene está relacionada con el diagnóstico y previsión de enfermedades ocupacionales. La higiene y seguridad laboral constituye una de las bases para la preservación de la fuerza laboral adecuada, tanto en lo físico como en lo emocional, creando un entorno de trabajo que proteja a los empleados de los riesgos físicos o condiciones insalubres, así como de los actos poco seguros de los empleados.

Debería cubrir el siguiente contenido:

- *Un plan organizado:* Incluye prestación de servicios médicos, de enfermería y primeros auxilios, en tiempo total o parcial.
- *Servicios médicos adecuados:* Abarcan dispensarios de emergencia y 1° auxilios si corresponde.
- *Prevención de riesgos para la salud:* riesgos químicos, físicos y biológicos
- *Servicios adicionales:* Parte de la inversión en salud de empleados y de la comunidad, como cursos informativos sobre asuntos de higiene y salud, convenios y colaboraciones con entidades para servicios varios, previsiones de cobertura salarial para largos periodos de ausencia por enfermedad, etc.

Condiciones ambientales de trabajo

El trabajo está influido por tres grupos de condiciones:

- Condiciones ambientales: temperatura, ruido, iluminación, etc.
- Condiciones de tiempo: duración de la jornada de trabajo, horas extras, periodos de descanso, etc.
- Condiciones sociales: organización informal, estatus, etc.

La higiene en el trabajo se ocupa del primer grupo. Las condiciones ambientales son las circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización.

Los tres elementos más importantes de las condiciones de trabajo son:

- Iluminación
- Ruido
- Condiciones atmosféricas: temperatura y humedad.

Seguridad en el trabajo

Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas, y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar practicas preventivas. Un plan de seguridad implica:

- Es una responsabilidad de línea (de cada jefe de área) y de staff (área específica de seguridad).
- Determinar medios preventivos. La seguridad no debe limitarse a depósitos, debe alcanzar todas las áreas de la organización.

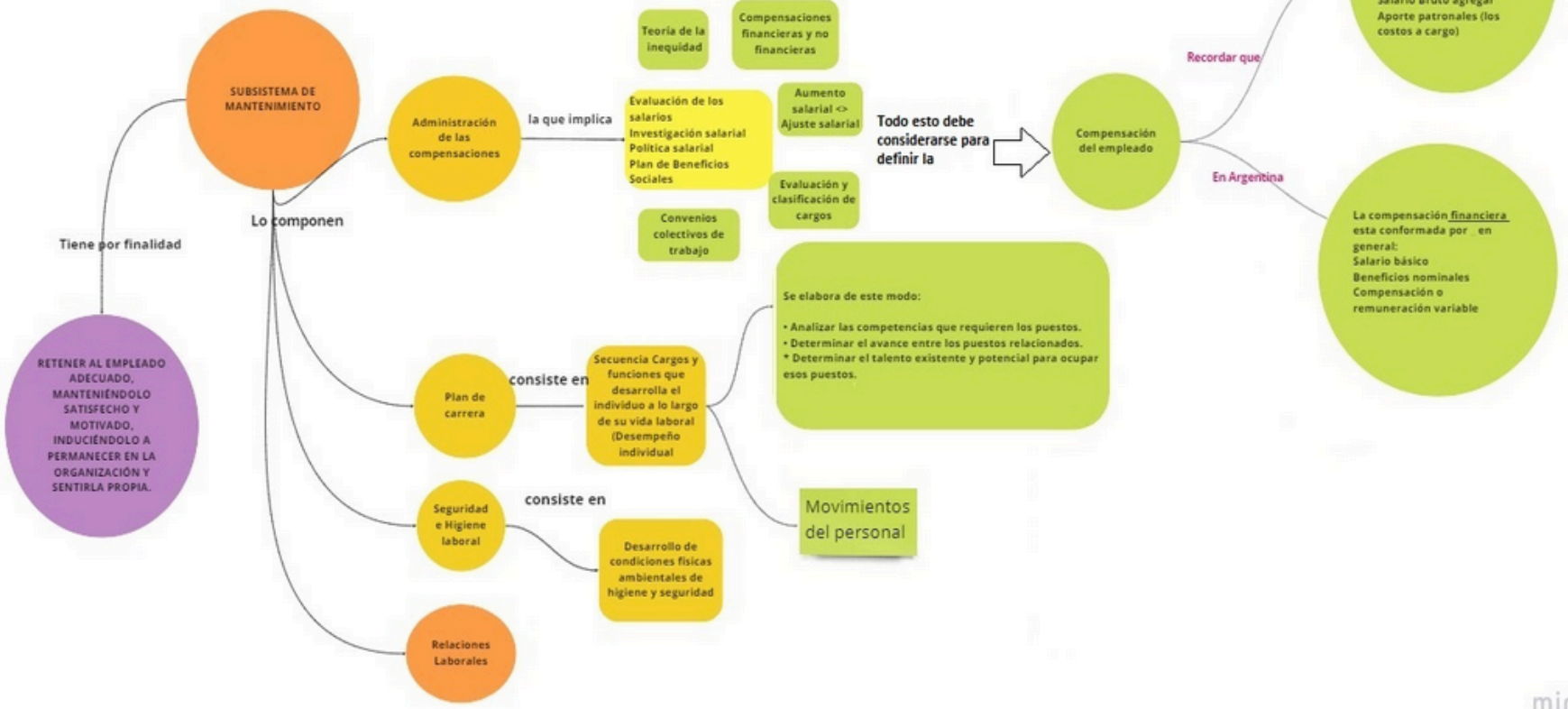
La seguridad contempla tres áreas: prevención de accidentes, prevención de robos, prevención de incendios.

Higiene y Seguridad de Terminales y computadoras

Cuatro áreas problemas relacionadas:

1. Dificultades visuales: visión borrosa, dolor en los ojos, deslumbramiento, ardor en los ojos.
2. Riesgos por radiación: Se ha atribuido a la exposición prolongada a los monitores de computadoras problemas como la formación de cataratas, problemas reproductivos, defectos de nacimiento y otros, pero todavía se desconocen los peligros de exposición a la radiación de las VDT.
3. Dolores musculares: los dolores de espalda, en el cuello y en los hombros son las quejas más comunes entre los operadores.
4. Estrés en el trabajo: en este área las quejas más comunes son problemas de postura, ruidos, capacitación insuficiente, cargas excesivas, trabajos monótonos.

MAPA CONCEPTUAL DEL SUBSISTEMA DE MANTENIMIENTO



Unidad 5: La Administración de Recursos de SI/TI – Subsistema de Seguimiento

Subsistema de Seguimiento de Recursos Humanos

- Una vez hecho el alineamiento y planificación de los RR, se tienen los planes (objetivos, tiempo) y proyectos.
- Del subsistema de provisión de RRHH tenemos los cargos ocupados recientemente
- Del subsistema de aplicación tenemos la socialización, descripción de cargos y la evaluación de desempeño.

Es el subsistema conformado por los procesos, métodos y herramientas que permiten evaluar el grado de adecuación del desempeño/rendimiento de los RRHH a las metas de funcionamiento establecidas y determinar las acciones de mejora adecuadas.

Las evaluaciones, son uno de los mecanismos que utiliza este subsistema para realizar el seguimiento.

Evaluación de desempeño: es el proceso de calificar la actuación (pasada o presente) del personal (un empleado, un equipo de trabajo) en base a normas de desempeño establecidas. Su finalidad es verificar y asegurar el desempeño de las tareas. Todo, según lo que la organización se ha fijado como metas y formas de desempeño deseables.

El control trata de asegurar que las diversas unidades de la organización marchen de acuerdo con lo previsto. Es la acción que ajusta las operaciones a los estándares predeterminados; su base de acción es la información de retorno. El control trata de garantizar que todo ocurre de acuerdo con la planeación adoptada y los objetivos preestablecidos, señalando las fallas y los errores para corregirlos y evitar reincidir en ellos.

El seguimiento de los RRHH se realiza a través de la Evaluación de Desempeño y la Auditoría de la función de RRHH.

Los procesos de seguimiento de los RRHH en las organizaciones están estrechamente ligados al desempeño de las personas en sus tareas, el ajuste a las reglas, y los aspectos formales (horarios, ausencias, retrasos).

Como todo proceso de control, debe ser cíclico a los efectos de ajustar operaciones/desempeños a los estándares preestablecidos.

Administración por excepción

“Me tengo que preocupar cuando hay incidentes o situaciones imprevistas, o alejadas de la norma (superan un cierto rango de desvío).”

Toda operación se caracteriza por experimentar variaciones; cuando estas son pequeñas y no causan distorsiones, pueden aceptarse como normales, pero cuando son muy grandes y causan tropiezos, constituyen excepciones que deben tratarse con cuidado y corregirse de manera adecuada.

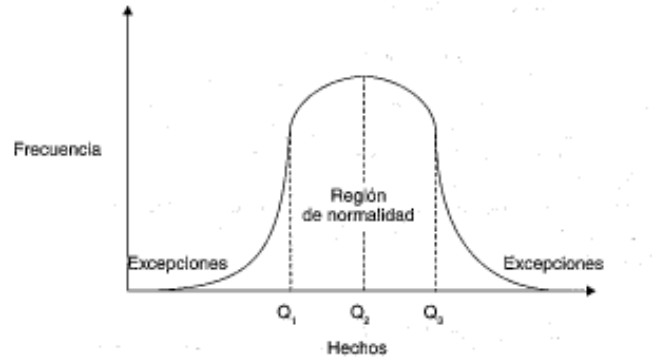


Figura VII.2 Principio de excepción.

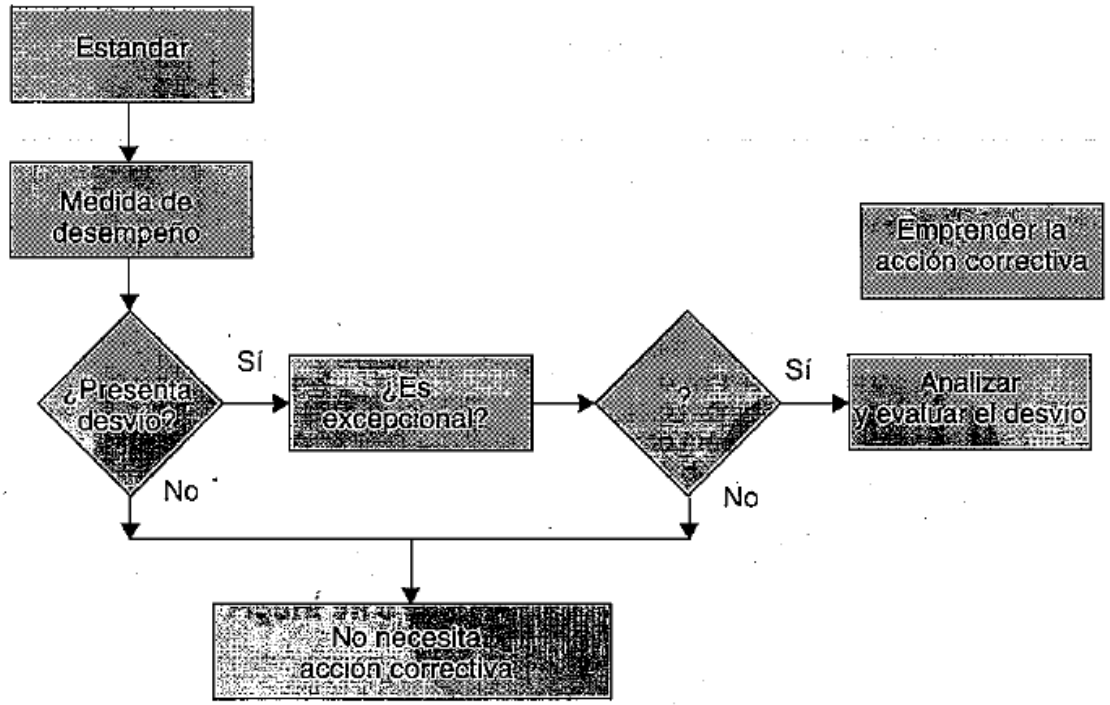
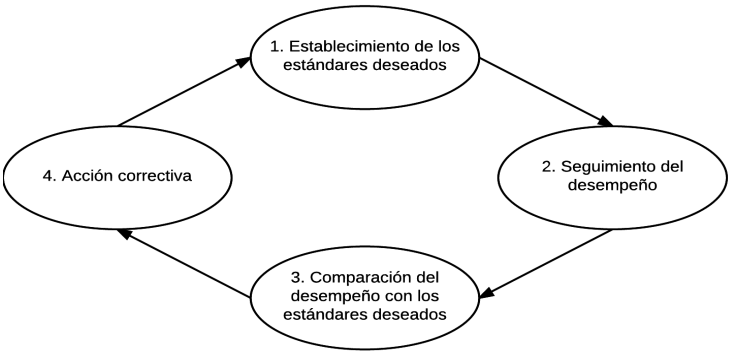


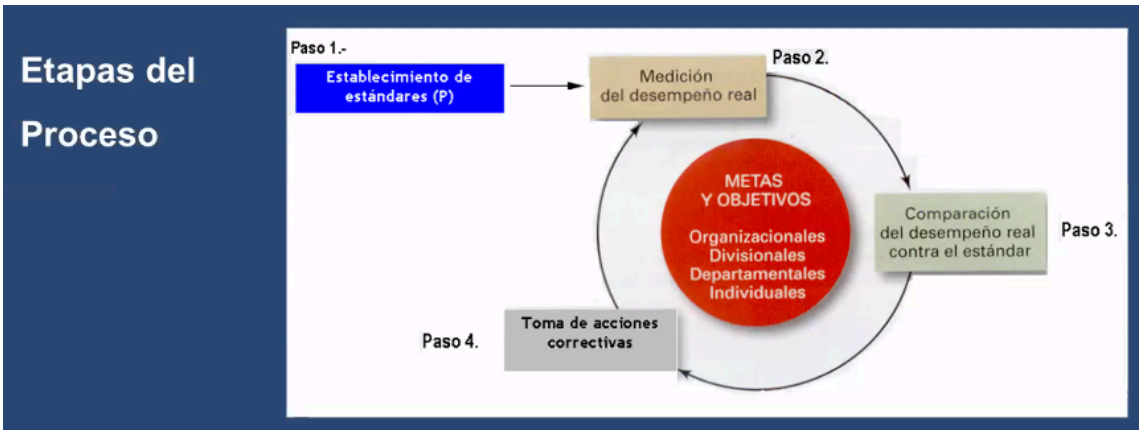
Figura VII.3 Aplicación del principio de excepción.

Etapas del proceso de control

El proceso de control es cíclico y repetitivo, y sirve para ajustar las operaciones a los estándares preestablecidos. Tiene cuatro etapas:

- Establecimiento de los estándares deseados
- Seguimiento del desempeño
- Comparación del desempeño con los estándares deseados
- Acción correctiva





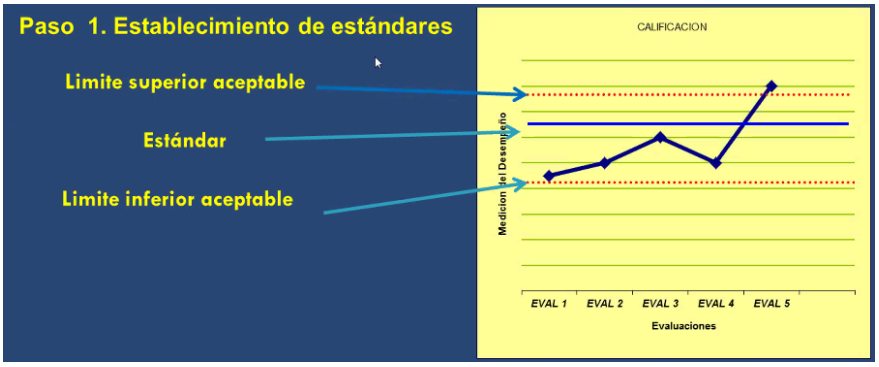
Establecimiento de los estándares deseados

Los estándares representan el desempeño deseado. Un estándar es una norma, define el nivel normal de trabajo, es decir, es un valor de referencia que indica cómo se debería trabajar.

Los estándares pueden expresarse en:

- Cantidad: Número de empleados, Volúmenes de producción o ventas, Índice de accidentes, Índice de rotación.
- Calidad: Calidad de los productos, Calidad de los servicios, Asistencia técnica, Mantenimiento de equipos.
- Tiempo: tiempo estándar, tiempo medio desde el hogar, horas hombre trabajadas, ciclo de producción.
- Costos: de cada orden de servicio, costo medio de selección, costo medio de entrenamiento, costo de salario indirecto.

Los estándares representan desempeños que son significativos para cada organización en particular.



Medición del desempeño real (Seguimiento o monitoreo del desempeño)

Etapa del control que acompaña y mide el desempeño. Puede realizarse a través de.

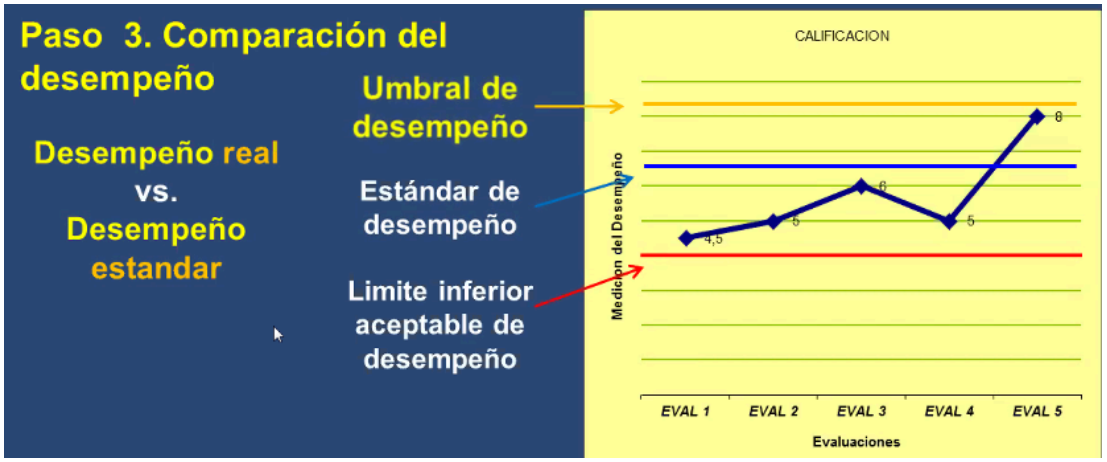
- Observaciones personales
- Reportes estadísticos
- Reportes orales
- Reportes escritos

	Ventajas	Desventajas
Observaciones personales	• Obtener información de primera mano. • La información no se filtra. • Cobertura intensiva de las actividades laborales.	• Sujetas a sesgos personales. • Consumen mucho tiempo. • Molestas.
Reportes estadísticos	• Fáciles de visualizar. • Efectivos para mostrar las relaciones.	• Proporcionan información limitada. • Ignoran los factores subjetivos.
Reportes orales	• Forma rápida de obtener información. • Permiten la retroalimentación verbal y no verbal.	• La información se filtra. • La información no se puede documentar.
Reportes escritos	• Integrales. • Formales. • Fáciles de archivar y recuperar.	• Toma más tiempo prepararlos.

Nota: En este momento entra la evaluación de desempeño

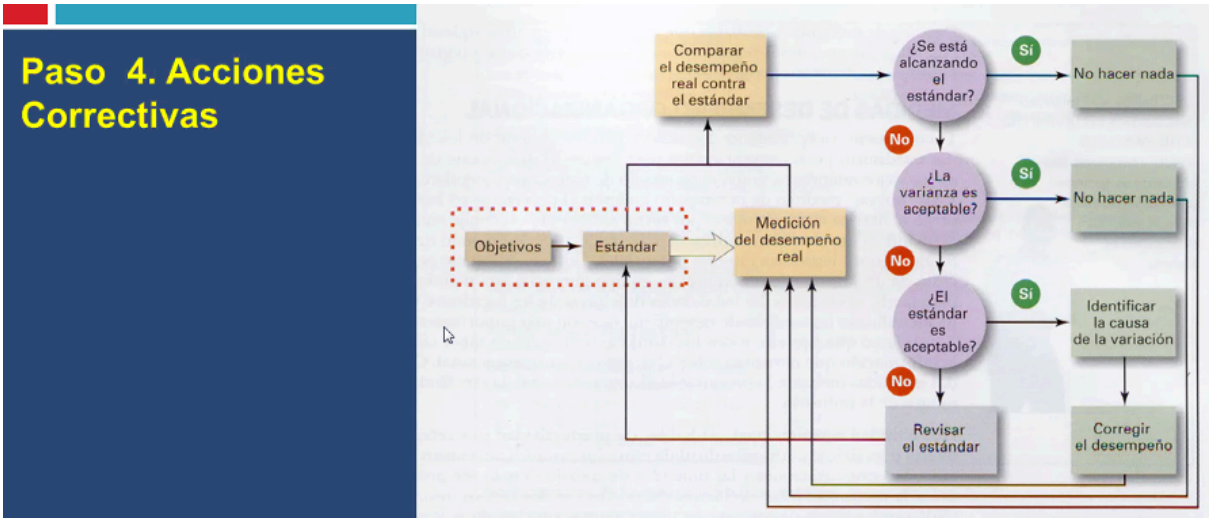
Comparación del desempeño con los estándares deseados

Luego de evaluar se hace la comparación entre el desempeño real y el estándar. Toda actividad experimenta alguna variación, error o desviación. Por tanto, es importante determinar los límites en que esa variación podrá aceptarse como normal o deseable: la llamada tolerancia.

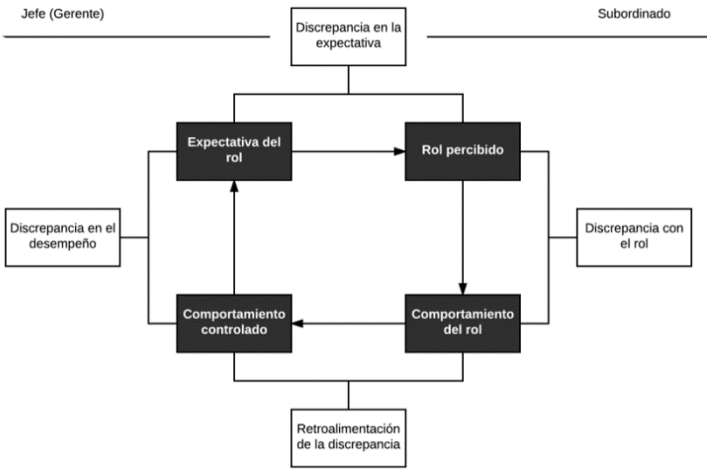


Acción correctiva, si es necesaria

Las variaciones, errores o desviaciones deben corregirse para que las operaciones se normalicen. La acción correctiva incide solo sobre los casos excepcionales.



Las causas de las variaciones no siempre son algo manejable pero la mayoría de las veces se pueden manejar y tienen que ver con:



Criterios de control

Para que el proceso de control sea eficaz, debe atender los siguientes criterios:

- Controlar las actividades apropiadas: actividades que deben y requieren ser controladas.
- Oportunidad: debe efectuarse en el momento adecuado para señalar las desviaciones necesarias en tiempo real y permitir emprender las acciones correctivas. Por ejemplo: Si es un trabajo largo, no se va a controlar al comienzo.
- Economía: El control no puede costar más que el elemento controlado. Las medidas, herramientas y el elemento de control no pueden salir más caras que el beneficio que se obtiene.
- Precisión: Los procesos de control son indicadores de progreso y son la base para las acciones correctivas, por lo tanto, debe ser objetivo claro y preciso. El grado de precisión dependerá de cuanto necesito saber de eso que estoy controlando.
- Aceptación de control: Es importante que las personas acepten el control y comprendan los objetivos del proceso.

Medios de control

- Jerarquía de autoridad: Es la manera más común de controlar a las personas. La jerarquía representa un tipo de control personal de los subordinados.
- Reglas y procedimientos: son controles impersonales que gobiernan el comportamiento de las personas en la organización.
- Establecimiento de objetivos: sirven de guía a la acción de las personas.
- SI verticales: La información en SI verticales, puede ir en sentido ascendente (de eventos, resultados, aclaraciones y retroalimentación) y descendente (mandatos, decisiones, aclaraciones y orientaciones). En ambos sentidos, los sistemas de información vertical constituyen medios de control, aunque esta no sea su finalidad principal.
- Relaciones laterales: comunicaciones entre pares, es decir, entre personas y cargos que ocupan el mismo nivel jerárquico en la organización.
- Organizaciones Matriciales: Aunque esta doble subordinación origina conflictos, su estructura matricial permite innovación, cambio y, sobre todo, adaptación rápida a las exigencias ambientales.

Implicancias del seguimiento de recursos humanos

Lo que este subsistema provee, sirve para:

- El subsistema de aplicación –> modelo de explotación -> modelo decisional. Permite hacer una evaluación de los objetivos para poder llevar a cabo la planificación y el control.
- El subsistema de provisión: reclutamiento y selección deben ajustar (o no) sus especificaciones.

- El subsistema de desarrollo (entrenamiento y capacitación): permite definir las estrategias de capacitación y desarrollo para la adecuación de la persona al puesto.
- El subsistema de mantenimiento: permite ver a quien puedo promover (plan de carrera), sistemas de incentivos, remuneración variable.

Auditoria de RRHH

Es el análisis de las políticas y prácticas de personal de una empresa y la evaluación de su funcionamiento actual acompañados de sugerencias para mejorar.

Su finalidad es verificar el desempeño de la gestión de los RRHH (evaluación de la función).

¿Qué evalúa la auditoria de RRHH?

- Inspección y verificación de las funciones de personal llevadas a cabo por el área de RRHH de la organización.
- Inspección y verificación de las funciones de personal llevadas a cabo por los gerentes de línea. Es determinar la forma en que los gerentes de línea llevan a cabo sus funciones de personal y en qué medida cumplen con las políticas y los procedimientos.
- Auditoria del nivel de satisfacción de los empleados.

Técnicas para obtener información sobre las actividades de RRHH

- Entrevistas – entrevistas de salida
- Encuestas/sondeos de opinión
- Análisis de los registros de RRHH
- Análisis de las políticas y procedimientos de RRHH
- Análisis de los cargos y sus habilidades

Patrones de evaluación de control en RRHH

El sistema de administración de recursos humanos necesita estándares que permitan una evaluación continua y un control sistemático de su funcionamiento.

En general, los estándares permiten la evaluación y el control mediante la comparación con:

- *Resultados:* Cuando la comparación entre el estándar y la variable se hace después de realizada la operación.
- *Desempeño:* Cuando la comparación entre el estándar y la variable es simultánea con la operación.

La comparación es la función de verificar el grado de concordancia entre una variable y su estándar. La ARH se encarga de planear, organizar y controlar las actividades relacionadas con la vida del personal en la empresa.

La función de la auditoria no es solo señalar las fallas y los problemas, sino también presentar sugerencias y soluciones. En este sentido, el papel de la auditoria de recursos humanos es educativo en esencia.

Fuentes de información de la auditoría

La auditoría de los recursos humanos se basa en verificaciones, seguimiento, registros y estadísticas. Los ítems que componen la auditoria de recursos humanos son: Análisis y descripción de cargos, Reclutamiento, Selección, Entrenamiento, Nivel de empleados, Ascensos y transferencias, Mantenimiento de la moral y la disciplina, Salud y seguridad, Control de personal, Administración de salarios, Acuerdos colectivos, Registros de investigaciones.

Amplitud y profundidad de la función de auditoría

La cobertura de la auditoria de recursos humanos es tan amplia como las mismas funciones de ARH y presenta una división semejante a las divisiones seccionales de los organismos de ARH.

Generalmente requiere de un SI gerencial, basado en los registros de personal y estadísticas provistas por los otros subsistemas

La auditoría de RH puede enfocarse en uno o en todos los siguientes niveles de productividad:

1. Resultados. Incluyen las realizaciones concretas y la solución de problemas en la administración actual.
2. Programas. Comprenden prácticas y procedimientos de RH.
3. Políticas. Incluyen la explicita, formalizada por la empresa, y la implícita.
4. Filosofía de la administración. Sus prioridades, valores, metas y objetivos.
5. Teoría. Relaciones y explicaciones que detallan y relacionan la filosofía, la política y las prácticas de personal.

La auditoría permite verificar:

1. Hasta qué punto es aceptable la teoría que fundamenta la política de recursos humanos.
2. Hasta qué punto se adecuan la práctica y los procedimientos a la política y teoría adoptadas.

En últimas, se trata de evaluar y medir los resultados de la ARH en sus actividades de mayor o menor prioridad tales como:

- Indicadores de eficiencia y eficacia, entrenamientos, remuneración, etc.
- Claridad de objetivos de la ARH en términos de calidad, cantidad, tiempo y costos.
- Distribución de recursos y resultados obtenidos.
- Contribución de la ARH al logro de los objetivos de la organización
- Clima organizacional

El agente de auditoria de RRHH

Algunas empresas contratan un consultor externo que conozca las experiencias de otras empresas. Algunas conforman equipos y contratan un consultor externo para que los oriente.

Subsistema de Seguimiento de SI/TI

El Subsistema de seguimiento de SI/TI es el subsistema conformado por los procesos, métodos y herramientas que permiten evaluar el grado de adecuación del rendimiento de los recursos de SW y HW a las metas de funcionamiento establecidas y determinar las acciones de mejora adecuadas.

El subsistema que nutre el subsistema de seguimiento es el subsistema de aplicación de SI/TI, a través de la carga de trabajo, la caracterización de la carga (magnitudes y variables), y la planificación de las prestaciones (modelo de explotación).

Es más complejo analizar el rendimiento de las personas que de los recursos de SI/TI, por cuestiones relacionadas con la motivación, la resistencia a cambio, etc.

El Rendimiento de un SI es la medida de cómo un SW determinado utiliza el HW con la carga del sistema.

Evaluar el rendimiento de un sistema es medir el comportamiento del sistema ante la carga de trabajo de acuerdo con una serie de requisitos de ejecución, para luego determinar el grado de prestaciones (satisfacción de las necesidades de servicio del usuario) que está brindado, y así establecer si este rendimiento es aceptable.

Puigjanier centra su análisis en el HW y el SO (o software de base). Estos dos componentes conforman un sistema informático.

Razones para efectuar la evaluación de las prestaciones

- Diseñar una maquina
- Diseñar un sistema informático (arquitectura que tiene que dar soporte a la cartera de aplicaciones)
- Seleccionar y configurar un sistema informático
- Planificar la capacidad de un sistema informático (Relacionado con la unidad de aplicación, desde aquí es donde se sacan los datos)
- Sintonizar un sistema informático: ajustar los parámetros del SO para que esas prestaciones se adecuen a las prestaciones necesarias de servicio

Relación entre rendimientos

Consideremos dos computadores X e Y, los cuales tardan T_x y T_y unidades de tiempo, respectivamente, en ejecutar un programa. Si $T_x = T_y$ diremos que el rendimiento de ambas máquinas es igual o equivalente, ya que en ambas obtenemos el mismo tiempo de ejecución.

Por el contrario, si $T_x < T_y$, el computador X tarda menos tiempo en ejecutar el programa. Esta relación nos permite afirmar que "X es más rápido que Y". Sin embargo, nuestro objetivo es cuantificar esta relación y decir que "X es *tantas veces más* rápido que Y". El valor numérico al que nos estamos refiriendo recibe el nombre de aceleración *(speedup) y* se puede

calcular como la relación entre el tiempo de ejecución más grande y el más pequeño:

$$Aceleracion = \frac{Ty}{Tx}$$

Por lo tanto, la aceleración representa el incremento de rendimiento de una máquina respecto de la otra.

Finalmente, hay ocasiones en que esta aceleración se expresa en términos porcentuales, esto es, "X es un $n\%$ más rápido que Y", en cuyo caso la relación anterior se expresa:

$$Aceleracion = \frac{Ty}{Tx} = 1 + \frac{n}{100}$$

Ejemplo: TX = 36 y TY = 40 segundos. En consecuencia, podemos afirmar que X es 40/36 = 1,11 veces más rápido que Y o, alternativamente, que X es un 11% más rápido que Y.

Relación de costes

Si los costes de los computadores X e Y son C_x y C_y, respectivamente, el incremento (o también aceleración) del coste de una opción respecto de la otra se puede expresar dividiendo el coste más elevado entre el más bajo. Entonces podemos escribir

$$Incremento = \frac{Cx}{Cy} = 1 + \frac{n}{100}$$

En consecuencia, esta expresión nos permitirá decir que "X es tantas veces más caro que Y", o que "X es un $n\%$ más caro que Y".

Ejemplo: si CX = $625 y CY = $550, entonces se puede decir que X es 625/550 = 1,14 veces más caro o, alternativamente, que X es un 14% más caro que Y.

Relación entre prestaciones y coste

Las expresiones empleadas hasta ahora nos han permitido cuantificar, de manera aislada, la relación entre sus prestaciones y la relación entre sus costes. Para realizar un análisis conjunto de precio y prestaciones no queda más remedio que establecer algún tipo de conexión entre ambas.

Por ejemplo, se puede dividir el rendimiento de cada computador entre su coste y comparar ambas cantidades:

$$\frac{Rendimiento_X}{Coste_X} \; vs \; \frac{Rendimiento_Y}{Coste_Y}$$

$$\frac{1}{T_X * Coste_X} \; vs \; \frac{1}{T_Y * Coste_Y}$$

Las cantidades anteriores nos pueden ayudar a conocer qué opción de las dos, en su conjunto, ofrece una mejor relación entre el rendimiento obtenido y el precio que se va a pagar por él. Buscamos maximizar este índice.

Otro posible contexto, diferente al anterior, viene dado cuando se trata de analizar el efecto de una determinada mejora en un sistema informático. El valor de este incremento se puede calcular dividiendo el coste del equipo con el componente añadido entre el coste del computador original:

$$\Delta C = \frac{Nuevo\ Coste}{Coste\ Original}$$

Sin embargo, cuando se trata de comparar entre sí diversas alternativas para la actualización de un sistema (con o sin reemplazo de componentes), se tiene el problema de que el incremento del coste del sistema global puede estar muy influenciado por el coste original (principalmente para aquellos componentes con mucha influencia en el rendimiento, pero con poca repercusión en el coste de todo el sistema). Si se quiere actualizar un sistema y se posee más de una alternativa, con una influencia muy baja en el coste global del sistema, entonces se analiza la mejora del rendimiento de cada alternativa, y los costes de cada una, C_1 y C_2 por ejemplo, sin tener en cuenta el coste global del sistema.

La ley de Amdahl

Esta ley acota, de una manera muy sencilla, el incremento de prestaciones obtenido en un sistema como consecuencia de la mejora de una o varias partes del mismo.

Consideremos, para simplificar nuestro planteamiento, un computador que tarda un tiempo $T_{original}$ en ejecutar una determinada aplicación, y que nuestro objetivo es reducir este tiempo de ejecución mejorando una de las partes del computador. Supongamos que durante una fracción *f* del tiempo original el programa hace uso exclusivo de un recurso del sistema (por ejemplo, el procesador). En consecuencia, podemos expresar $T_{original}$ como la suma de dos componentes disjuntos: uno en el que no se utiliza este componente más otro en el que sí se utiliza:

$$T_{original} = T_{original} \bullet (1 - f) + T_{original} \cdot f$$

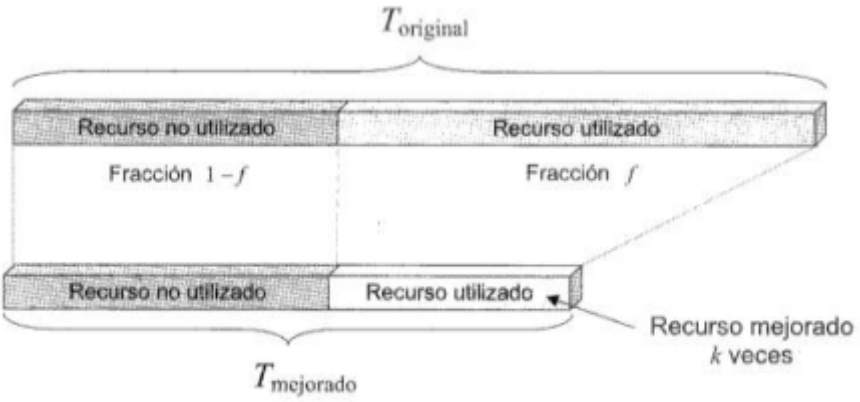


Figura 1.1: Tiempo original versus tiempo mejorado.

El nuevo tiempo de ejecución $T_{mejorado}$ que se obtendrá después de mejorar k veces el recurso afectado puede calcularse teniendo en cuenta que el segundo sumando de la expresión anterior se reducirá en un factor de k:

$$T_{mejorado} = T_{original} \times (1 - f) + \frac{T_{original} \cdot f}{k}$$

Donde se puede notar que el incremento de prestaciones conseguido con la mejora del recurso depende de la fracción de tiempo en que se emplea. Si dividimos ahora el tiempo original entre el tiempo mejorado obtendremos la cuantificación de la mejora de prestaciones global A obtenida (aceleración).

$$A = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{k}}$$

La expresión anterior recibe el nombre de ley de Amdahl (que se utiliza para justificar el upgrading del sistema) donde *f* es la proporción en la que el componente está siendo utilizado por la carga y k es el factor de mejora que se introduce mejorando esa carga. De aquí se pueden tomar ciertas conclusiones:

- Si $f = 0$, entonces $A = 1$. Es decir, cuando la fracción de tiempo en la que se utiliza el componente es nula, no existe aceleración.
- Si $f = 1$, entonces $A = k$. Es decir, la aceleración obtenida en el sistema global será equivalente al factor de mejora del componente si éste se utiliza durante todo el tiempo.
- Cuando $k \to \infty$, es decir que el factor de mejora se hace muy grande, se tiene:

  $$A = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{k}} = \frac{1}{1 - f}$$

  Que deja en claro que, independientemente de la mejora llevada a cabo en un sistema, el incremento de prestaciones global está limitado intrínsecamente por las operaciones que no están afectadas por esta mejora.

En la obtención de A podemos despejar el $T_{mejorado}$, obteniendo

$$T_{mejorado} = \frac{T_{original}}{A}$$

La aceleración A esta en veces, por lo que es más cómodo calcular en tiempo ($T_{mejorado}$)

También es posible, conocidas k y A, calcular la fracción de tiempo f. La expresión que relaciona estas variables, obtenida de la anterior, es la siguiente:

$$f = \frac{k \times (A - 1)}{A \times (k - 1)}$$

La ley de Amdahl puede generalizarse fácilmente al caso en que se lleven a cabo mejoras sobre más de un recurso. En efecto, si se mejoran n recursos

del sistema en factores k_1, k_2, ..., k_n, y cada uno de ellos se utiliza de manera exclusiva durante las fracciones de tiempo f_1, f_2, ..., f_n, respectivamente, la mejora global o aceleración obtenida se puede expresar:

$$A = \frac{1}{f_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{k_i}}$$

Con

$$f_0 = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_i$$

Las ecuaciones anteriores muestran de manera directa que una mejora es más efectiva cuanto mayor es la fracción de tiempo en que se aplica.

Técnicas de evaluación de sistemas

Se denominan técnicas de evaluación a los métodos y herramientas que permiten obtener los índices de prestaciones de un sistema que está ejecutando una carga dada y con unos valores determinados de parámetros del sistema.

Las técnicas pueden ser de 3 tipos:

- Monitorización
- Modelado-Técnicas Analíticas
- Benchmarking
- Sintonización (no se considera una técnica)

Técnica	Herramientas	Finalidad
Modelado-Técnicas Analíticas	Análisis Operacional	Evaluar índices – Detectar cuellos de botellas potenciales
Monitorización	Monitores	Observación y medición del sistema – caracterización de la carga
Benchmarking	Benchmark – sintéticos / artificiales	Comparación – Selección, Configuración
Sintonización Experimentación	HW, SO, Carga	Mejorar las prestaciones del sistema actual-

Modelado

Es la técnica que se debe utilizar cuando se trata de evaluar el comportamiento de un sistema en el que hay algún elemento (hardware o software) que no está instalado.

En general, se fundamentan en la teoría de colas, pudiéndose considerar las colas o bien de forma individual o bien unidas formando redes abiertas o cerradas. Su tratamiento se puede realizar mediante los métodos analíticos que proporcionan las teorías de colas y de redes de colas, o por medio de la simulación

Las técnicas de simulación consisten en la construcción de un programa que reproduce el comportamiento temporal del sistema, basándose en sus estados y sus transiciones. Los resultados se obtienen por extracción de estadísticas del comportamiento simulado del sistema.

Las técnicas analíticas se basan en la resolución mediante fórmulas cerradas o algoritmos aproximados de las ecuaciones matemáticas que representan el equilibrio que existe entre los eventos o transiciones de estado discontinuas que se producen en el sistema.

La limitación de los métodos analíticos es su incapacidad para tratar determinadas estructuras y comportamientos de las colas que existen en los sistemas informáticos. Los métodos de simulación no tienen estas limitaciones, pero, en general, son mucho más caros que los analíticos tanto en tiempo de cálculo como en esfuerzo de puesta a punto.

No obstante, la principal dificultad de esta herramienta reside en la obtención de datos lo suficientemente precisos para ejecutar el modelo y obtener resultados con el grado de aproximación que se exige.

Monitorización

La monitorización es una técnica de uso generalizado para supervisar, analizar y evaluar el comportamiento, y el rendimiento de los sistemas informáticos, que están en funcionamiento. Es decir, es la técnica que permite observar la actividad de un sistema mientras es utilizado por los usuarios.

Los monitores son las herramientas de medición que permiten seguir el comportamiento de los principales elementos de un sistema informático cuando éste se halla sometido a una carga de trabajo determinada. Aunque su objetivo es la medición de las prestaciones, se les denomina monitores ya que, debido a la imposibilidad de reproducir situaciones con la carga real, estos instrumentos hacen un seguimiento de lo que sucede en el sistema, es decir, lo monitorizan.

Estas herramientas son imprescindibles para evaluar el comportamiento de un sistema existente, a pesar de las perturbaciones que pueden introducir en el sistema cuyo comportamiento se va a evaluar.

Aparte de su utilización directa para tomar medidas de un sistema existente, permiten determinar la aproximación de una carga de *benchmark* a la carga real, obtener datos para la construcción de modelos y su validación posterior, etc.

Tipos de monitorización (tipos de técnicas)

Hay diversas técnicas para medir (observar) un sistema informático; su elección depende del tipo de análisis que deba efectuarse y del nivel al que deba realizarse.

- *Detección de acontecimientos (Eventos):* Se define un acontecimiento como un cambio de estado del sistema. En principio de detección de acontecimientos software es el de insertar un código

suplementario *(traps,* es decir, interrupciones controladas por el programa) en lugares determinados del sistema operativo. Cuando se produce un acontecimiento que debe detectarse, este código transferirá el control a la rutina de tratamiento, que almacenará sus datos significativos, junto con el instante de aparición. Esta técnica se deberá utilizar sólo cuando sea necesario conocer la secuencia de estos acontecimientos o el número de veces que se han producido en un intervalo determinado.

- *Periodos de tiempo (Muestreo):* es una técnica estadística que se puede usar siempre que el conocimiento de todos los componentes, objetos o acontecimientos de una población sea imposible, poco práctica o demasiado cara. Entonces, en vez de examinar todos los elementos de la población completa, este método analiza solamente una parte de ellos, denominada una muestra. Estos monitores se activan a intervalos de tiempo fijos o aleatorios mediante interrupciones de reloj. El muestreo puede usarse con dos objetivos distintos:
    - Evaluar las fracciones de un intervalo de tiempo dado que cada componente del sistema ha permanecido en distintos estados.
    - Seguir la evolución de un sistema y predecir su comportamiento futuro de forma que puedan tomarse las decisiones que tendrán una influencia positiva en su comportamiento.

Benchmarking

Es un método de comparar sistemas informáticos frente a una carga característica de una instalación concreta, efectuándose la comparación, básicamente, a partir del tiempo necesario para su ejecución. Generalizando se puede considerar como la medición del comportamiento sobre un prototipo. Variantes de este método se usan para evaluar la potencia relativa de un sistema a lo largo de su ciclo de vida, para contrastar monitores y para validar modelos.

BENCHMARKING ≠ MEDICION

La finalidad es analizar el rendimiento del sistema poniendo énfasis en la carga de trabajo, hay una comparación, en la medición solo se recolectan los datos.

Las principales dificultades que se plantean son:

- Cómo determinar esa carga característica, de forma que sea suficientemente reducida para ser manejable y suficientemente extensa para ser representativa.
- Cómo valorar el aprovechamiento que hacen los programas de las peculiaridades de los distintos sistemas.

Pasos para el benchmarking:

1. Determinar que se quiere estudiar y porque (objetivo).

2. Seleccionar en benchmark sobre la base del objetivo definido (características: representatividad, reproductibilidad, compacidad, escalabilidad).
3. Determinar las características del entorno, métricas y aspectos del sistema bajo estudio que pueden influir en el comportamiento del experimento.
4. Ejecutar el benchmark
5. Analizar los resultados y, eventualmente, establecer las causas de las variaciones producidas en los valores dados de los distintos sistemas.

Resultado de un benchmarking

- Es un número o conjunto de números, que representa el grado de ajuste del equipo a las exigencias de la carga. Es decir, en cuanto se acerca al rendimiento aceptable.
- Las unidades dependerán totalmente del objetivo del estudio y de qué nivel del sistema informático interese medir.
- Por ejemplo: número de programas o usuarios concurrentes que le SO es capaz de soportar. Así el equipo que corriendo la carga testigo obtenga la mejor performance (menor tiempo de respuesta, menor porcentaje de utilización de recursos) será el más conveniente.

Utilidad de benchmarking

- Nutre al proceso de provisión para evaluar equipos
- El mismo seguimiento se puede utilizar para hacer la sintonización
- Sirve al subsistema de aplicación para analizar las prestaciones

Herramientas de medida

Análisis operacional (Técnicas analíticas)

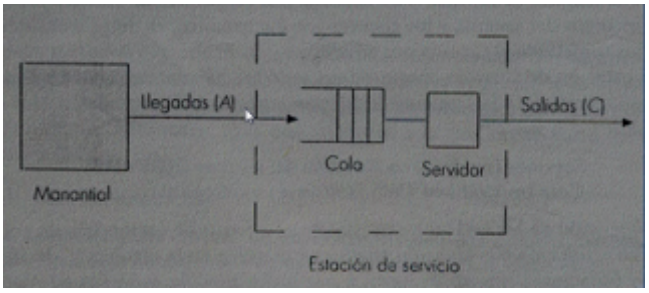
Es la modelización de un sistema mediante un conjunto de variables y ecuaciones, cuya resolución permite obtener índices de prestaciones a partir de un modelo de colas.

Estas técnicas hacen uso de un modelo de comportamiento del computador y su carga, y calculan los índices de prestaciones a partir de este modelo.

En este contexto, la palabra *operacional* equivale a ''directamente medible". Así una hipótesis operacionalmente comprobable es una hipótesis que puede ser verificada por medidas.

Estaciones de servicio

Una estación de servicio *(Service station)* es un objeto abstracto compuesto por un servidor y una cola de espera (trabajos que necesitan servicio).



Los parámetros temporales más importantes de una estación de servicio desde el punto de vista del rendimiento son dos:

- El tiempo de servicio: Tiempo que transcurre desde que un trabajo empieza a utilizar el recurso hasta que lo deja libre.
- El tiempo de respuesta: Incluye este tiempo de servicio más el tiempo que el trabajo pasa aguardando en la cola de espera.

Una estación de servicio puede tener más de un servidor y más de una cola.

- Sistemas reales → Modelo
- Recursos del sistema → Servidor
- Trabajos (SW) asociados al recurso → Cola

Variables operacionales básicas

Las variables operacionales son cantidades directamente medibles durante un periodo de observación finito.

Sobre un dispositivo cualquiera i de un sistema informático definimos:

- T: periodo de observación
- A_i: número de arribos durante T
- C_i: número de trabajos completados durante T
- B_i: tiempo en el que el dispositivo i está ocupado.

Variables operacionales deducidas

Tasa de llegada	$\lambda_i = A_i/T$ trabajos por unidad de tiempo
Productividad	$X_i = C_i/T$ trabajos por unidad de tiempo
Utilización	$U_i = B_i/T$ (sin unidades)
Tiempo de servicio	$S_i = B_i/C_i$ unidades de tiempo por trabajo
Tiempo entre llegadas	$T' = T/A_i$
Tasa de servicio	$\mu_i = C_i/B_i$

Las variables operacionales pueden cambiar de valor de un periodo de observación a otro. Sin embargo, hay relaciones que se mantienen para cualquier periodo de observación.

Estas relaciones se denominan leyes operacionales, y no dependen de hipótesis sobre la distribución estadística que siga los tiempos de servicio y los tiempos entre llegadas.

Como punto de partida supondremos que durante el periodo de observación T el sistema se encuentra operando en un estado estable o de equilibrio, lo que recibe el nombre de hipótesis del flujo equilibrado de trabajos. En este estado se cumple que el número de trabajos que entra es igual al número de trabajos que sale. Esto se obtiene tomando un tiempo T lo suficientemente grande.

Nótese que $A_i = C_i$ implica $\lambda = X_i$. Esta hipótesis operacional, comprobable por medida, nos será muy útil de ahora en adelante.

Ley de la utilización

La utilización de un dispositivo se puede expresar en función del número de terminaciones mediante la siguiente fórmula:

$$U_i = \frac{B_i}{T} = \frac{C_i}{T} \times \frac{B_i}{C_i} = X_i \times S_i$$

Si además se cumple la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos obtendremos una expresión equivalente a la anterior en función de la tasa de llegada

$$U_i = \lambda_i \times S_i$$

Ley del flujo forzado

Esta ley es de gran importancia y relaciona la productividad del sistema X_0 con la productividad de un dispositivo individual X_i. En un modelo abierto (existencia, de, al menos, una fuente de trabajos y uno o más sumideros y, así mismo, la posibilidad de encontrar al menos un camino que a partir de cada nodo lleve a un sumidero. Sistemas transaccionales) la productividad está definida por el número de trabajos que abandona el sistema por unidad de tiempo. En cambio, en un modelo cerrado (los trabajos ni entran ni salen y, por tanto, su número permanece constante. Sistemas batch), ningún trabajo abandona el sistema. Aun así, los trabajos que atraviesan el enlace que une la salida con la entrada se comportan como si abandonaran el sistema e inmediatamente reentraran en él. La productividad del sistema en este último caso viene dada por el número de trabajos que atraviesan este enlace por unidad de tiempo.

Supongamos que cada trabajo realiza V_i peticiones o visitas al dispositivo i. Si el flujo de trabajos está equilibrado, el número de trabajos que sale del sistema C_0 (O atraviesa el enlace exterior) y el número de trabajos que atraviesa el dispositivo i están relacionados por la expresión:

$$C_i = C_0 \times V_i$$

Y, por tanto,

$$V_i = C_i / C_0$$

La variable V_i recibe el nombre de razón de visitas al dispositivo i. La productividad total del sistema X_0 durante el periodo de observación es:

$$X_0 = \frac{C_0}{T}$$

Mientras que la productividad del dispositivo i es:

$$X_i = \frac{C_i}{T} = \frac{C_i}{C_0} \times \frac{C_0}{T}$$

En consecuencia, podemos obtener una expresión de X_i en función de las variables V_i y X_0:

$$X_i = X_0 \times V_i$$

Que representa la expresión de la ley del flujo forzado. Esta ley establece que el flujo a través de un determinado dispositivo de la red determina el flujo en cualquier otro dispositivo. La ley del flujo forzado es válida si lo es la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos.

Combinando los resultados de la ley del flujo forzado y de la ley de la utilización podemos obtener la siguiente expresión para el valor de la utilización del dispositivo:

$$U_i = X_i \times S_i = X_0 \times V_i \times S_i = X_0 \times D_i$$

Donde $D_i = V_i \times S_i$ recibe el nombre de demanda de servicio sobre el dispositivo i en todas las visitas que un trabajo realiza al mismo. La relación anterior establece que la utilización de cada dispositivo del sistema es proporcional a su demanda de servicio.

Ley de Little

La única hipótesis requerida para su aplicación es la del flujo equilibrado de trabajos. Si llamamos N_i al número de trabajos (número de usuarios o terminales) y R_i al tiempo de respuesta de la estación de servicio i, la ley de Little establece que:

$$N_i = \lambda_i \times R_i$$

Y como hemos exigido que se cumpla la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos podemos sustituir λ_i por X_i.

$$N_i = X_i \times R_i$$

La ley de Little se puede utilizar en sistemas interactivos.

Ley general del tiempo de respuesta

El número de trabajos en una red de colas formada por K estaciones se puede expresar como $N = N_1 + N_2 + \ldots + N_K$. Si sustituimos los valores de N_i, de acuerdo con la ley de Little tendremos:

$$X_0 \times R = X_1 \times R_1 + X_2 \times R_2 + \ldots + X_K \times R_K = \sum_{i=1}^{K} X_i \times R_i$$

Dividiendo ambos miembros de la igualdad por X_0 y aplicando la ley del flujo forzado quedará la expresión:

$$R = V_1 \times R_1 + V_2 \times R_2 + \ldots + V_K \times R_K = \sum_{i=1}^{K} V_i \times R_i$$

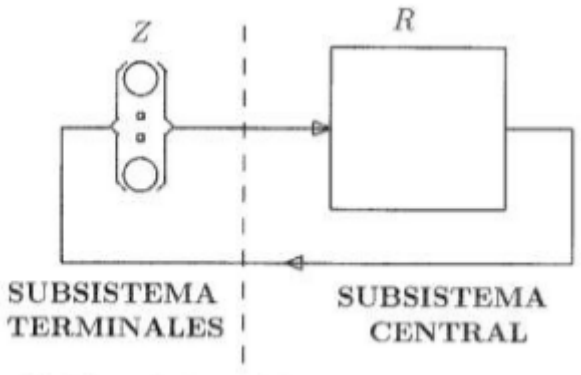
Esta expresión recibe el nombre de ley general del tiempo de respuesta, y permite ver claramente que el tiempo de permanencia de un trabajo en un sistema depende del número de visitas que realiza a cada dispositivo y del tiempo de respuesta que experimenta en él por cada una de las visitas.

Ley del tiempo de respuesta interactivo

Todos los modelos de sistemas con carga interactiva pueden dividirse conceptualmente en dos partes: una que modela el tiempo de reflexión (subsistema de terminales) y otra que contiene los dispositivos físicos del computador contemplados por el modelo (subsistema central). El tiempo de reflexión *(think time),* identificado habitualmente mediante la variable Z, es el tiempo que transcurre desde que un trabajo abandona el subsistema central hasta que entra de nuevo en él.

El tiempo de respuesta del sistema, R, corresponderá al tiempo que un trabajo pasa en el subsistema central.

El funcionamiento del sistema es el que sigue: los usuarios generan peticiones desde los terminales que se sirven en el subsistema central, y vuelven posteriormente a los terminales. Estos terminales están modelados por una estación con infinitos servidores (no hay tiempo de espera en cola). Transcurrido el tiempo de reflexión los usuarios generan la siguiente petición.



Podemos aplicar la ley de Little al conjunto de los dos subsistemas. Este conjunto incluye el subsistema central y el subsistema de terminales. El número de trabajos en el conjunto es N. El tiempo medio que permanece un trabajo en el conjunto es igual al tiempo que permanece en los terminales, Z, más el tiempo que permanece en el subsistema central, R. Por tanto, aplicando la ley de Little, se puede escribir:

$$N = (Z + R) \times X_0$$

Y despejando la variable R obtenemos la expresión para la ley del tiempo de respuesta interactivo:

$$R = \frac{N}{X_0} - Z$$

Nótese que el número de trabajos en los terminales viene dado, empleando la ley de Little, por $Z \times X_0$ y el número de trabajos dentro del sistema que compiten por los recursos es $R \times X_0$

Monitores

La herramienta del monitoreo es el monitor, que observa el sistema, recolecta los datos estadísticos de la ejecución de los programas, analiza los datos obtenidos y presenta resultados. Los monitores definen sus características en función de las mismas que los instrumentos de medición, que son:

- Sobrecarga o interferencia: Como sustraen energía al sistema observado, esta debe ser tan poca que no altere los resultados de la observación. En los monitores HW se da en los puntos de conexión, y en los de SW se da por el aumento que producen en la carga del sistema.
- Precisión: Se expresa por el error que puede afectar el valor de los datos obtenidos, por interferencia del propio monitor, incorrecta instalación o utilización, dígitos para representar la medición.
- Resolución: Máxima frecuencia a la que puede detectarse y registrar correctamente los datos. Capacidad de separar dos eventos consecutivos en el tiempo.
- Ámbito o dominio de la medida: Tipo de acontecimientos que puede registrar y características que es capaz de observar y medir.
- Anchura de entrada: Máximo de bits de información de entrada que puede extraer y procesar en paralelo cuando sucede un acontecimiento.
- Capacidad de reducción de datos: Capacidad de analizar, procesar y empaquetar datos para mejor comprensión y reducción de espacio de almacenamiento.
- Compatibilidad: El HW y el SW de monitorización deben ser fácilmente adaptables a cualquier requerimiento de aplicación.
- Coste: Considerar el coste de adquisición, los de instalación, mantenimiento, formación y operación.

- Facilidad de instalación: Del monitor así como también la facilidad de retirarlo del sistema.
- Facilidad de utilización: Deben ofrecer al usuario una interfaz que pueda ser utilizado por cualquier programador.

Otros requisitos típicos son:

- Monitorización continua durante la operación.
- Presentación orientada a la aplicación.
- Integración
- Realimentación

Una característica de una medida debe ser su repetibilidad, esto es, la posibilidad de realizar una medición diferentes veces, y que el resultado de este proceso (la medida) sea siempre el mismo. Ahora bien, en informática, el resultado de una medición será distinto unas veces de otras, ya que, normalmente, no es posible repetir las mismas condiciones de carga y en los mismos instantes. Por ello, se habla de monitorización y no de medición ya que lo que estrictamente se efectúa es un seguimiento de la actividad realizada (seguimiento, no medición).

Tienen como objetivo cuantificar los resultados de una observación.

Pueden ser utilizados para

- Conocer la utilización de los recursos del sistema y los cuellos de botella
- Para el programador, puede encontrar los segmentos de código más utilizados y mejorarlos.
- Ajustar los parámetros del sistema en vistas de mejorar las prestaciones
- Un analista de sistemas puede caracterizar la carga y crear cargas de prueba, cuyos resultados se pueden utilizar para planificar la carga del sistema.

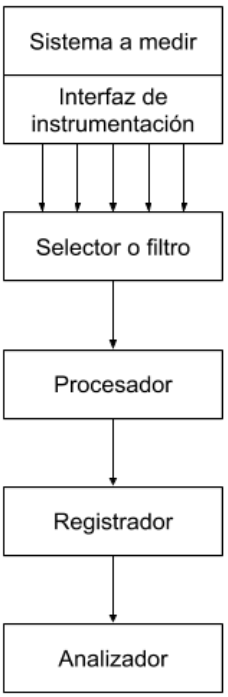
Estructura del monitor

La conexión entre el monitor y el sistema se realiza a través de la interfaz de instrumentación, que incluye todos aquellos elementos que permiten acceder a los puntos del sistema que contienen información relevante para la monitorización.

El elemento selector o de filtrado permite una captura selectiva de las actividades sondeadas. Esto le permite al usuario orientar la medida hacia los aspectos específicos que desea explorar. Además, genera aquellas variables que no tienen existencia física dentro del sistema, sino que se obtienen a partir de otras que sí la tienen.

El elemento procesador realiza las comprobaciones de los elementos del sistema que van a ser analizados o medidos. El resultado de estas comprobaciones se almacena en el registrador para poder ser analizado e interpretado y así obtener los resultados deseados.

A veces la fase de análisis e interpretación se realiza en paralelo con la detección y captura de eventos, mientras que otras veces se hace después de recoger toda la información. En el primer caso, se dice que se trata de un sistema de medida en tiempo real.



Tipos de monitores

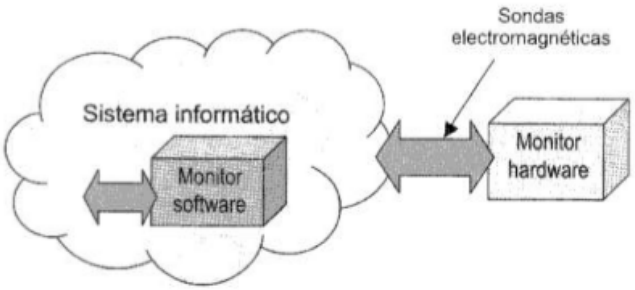
Según su mecanismo de activación

- *Monitores de eventos o acontecimientos*: son aquellos que se activan por la aparición de ciertos eventos. Si el evento se da con frecuencia, la sobrecarga que producen es elevada. Este evento puede ser también una decisión externa del responsable del sistema.
- *Monitores de muestreo*: que son aquellos que se activan a intervalos de tiempos fijos o aleatorios mediante interrupciones de reloj. La frecuencia de muestreo viene determinada por la frecuencia de aparición del estado que se desea analizar y por la resolución deseada.

Según su implantación

- *Monitores software,* que son programas o ampliaciones del sistema operativo que acceden al estado del sistema, informando al usuario (ya sea de forma continua, o cuando éste lo requiere) sobre dicho estado. Son, sobre todo, adecuados para monitorizar los sistemas operativos, las redes y las bases de datos, así como las aplicaciones que las utilizan.
- *Monitores hardware,* que son dispositivos electrónicos que se conectan a determinados puntos del sistema, donde se encargan de detectar determinados niveles o señales eléctricas que caracterizan la evolución del sistema.

- *Monitores híbridos,* que son una combinación de las dos técnicas anteriores, intentando combinar las ventajas de una y otra.



Según su forma de mostrar los resultados

- *Monitores en tiempo real,* que constan de un módulo analizador que procesa los datos recogidos a medida que los recibe. En consecuencia, el módulo de proceso debe ejecutarse de forma continua, o con gran frecuencia, para poder presentar resultados parciales al analizador que informará de la evolución del sistema.
- *Monitores batch,* que difieren de los anteriores en que primero se recoge la totalidad de la información y, una vez terminado el período de recolección, se procesa dicha información.

Comparación entre monitores

Característica	Monitor Hardware	Monitor software	Monitores híbridos
Dominio de medición	Bajo nivel (fijo)	Alto nivel	Todos
Resolución	Alta (fija)	Baja (variable)	Alta
Anchura	Finita	Infinita	Infinita
Interferencia	Baja	Alta	Media
Coste	Alto	Bajo	Alto
Reducción	No	Si	No/Sí
Portabilidad	Sí	No	No

Benchmark

Se denomina Benchmark a los programas (kernels, programas sintéticos y de nivel aplicación) utilizados en el benchmarking (objeto estacionario).

Tipos y necesidad de los benchmarks

Pueden considerarse estos como tipos de benchmarks.

- Benchmark general (carga artificial): programas diseñados para el estudio de prestaciones.
- Benchmark natural (carga de prueba teniendo en cuenta la carga real): conjunto de programas extraídos de la carga real y que se consideran representativos de esta carga real.

Razones para utilizar Benchmarks

- Adquisición y configuración de equipos o sistemas.
- Sintonización de sistemas (cuando se quiere mejorar el rendimiento de un sistema informático que ya está en funcionamiento, es el ajuste de los parámetros del SO para que esas prestaciones se adecuen a las prestaciones necesarias de servicio).
- *Planificación de la capacidad* de un sistema informático también (conocer la capacidad que le queda disponible en previsión de posibles ampliaciones).
- Comparación de compiladores
- Diseño de procesadores y sistemas informáticos



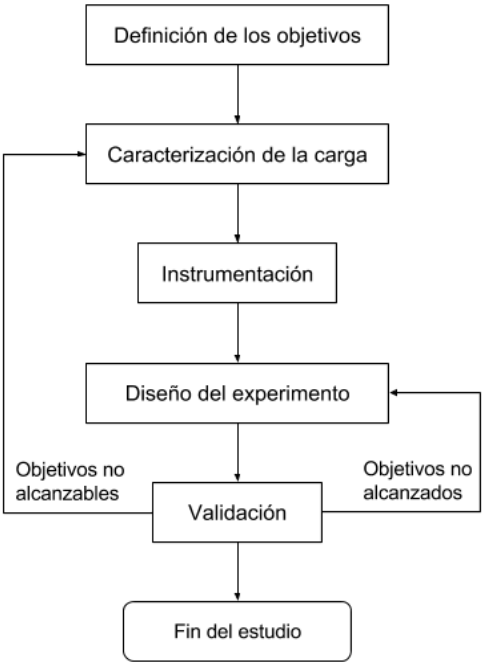
Sintonización de un sistema

Es un proceso de experimentación porque lo que hago es ajustar los parámetros (voy probando en función a una hipótesis).

El primer paso para mejorar las prestaciones y la eficiencia de un sistema informático es analizar su funcionamiento. Es decir, llevar a cabo un estudio de evaluación de las prestaciones del sistema.

Las operaciones que se llevarán a cabo se pueden agrupar en las siguientes fases:

1. Definición de los objetivos
2. Caracterización de la carga
3. Selección de la instrumentación
4. Diseño del experimento
5. Validación



Definición de objetivos

Hay que determinar los objetivos del estudio y el tipo de datos que se desea obtener. Se determinará el método que se utilizará para analizar las prestaciones del sistema, la cantidad de recursos que es preciso emplear y la forma de justificar la inversión necesaria.



FIGURA 7.2. Etapas de la definición de objetivos

Caracterización de la carga

Caracterizamos la carga para obtener una carga modelo (carga de prueba o test) y así realizar pruebas.

Una carga está correctamente caracterizada si y solo si, su resultado es un conjunto de parámetros cuantitativos seleccionados de acuerdo con los objetivos de operación de caracterización.

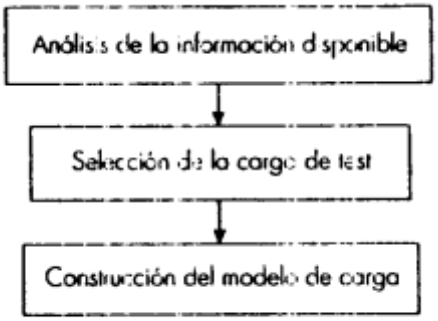
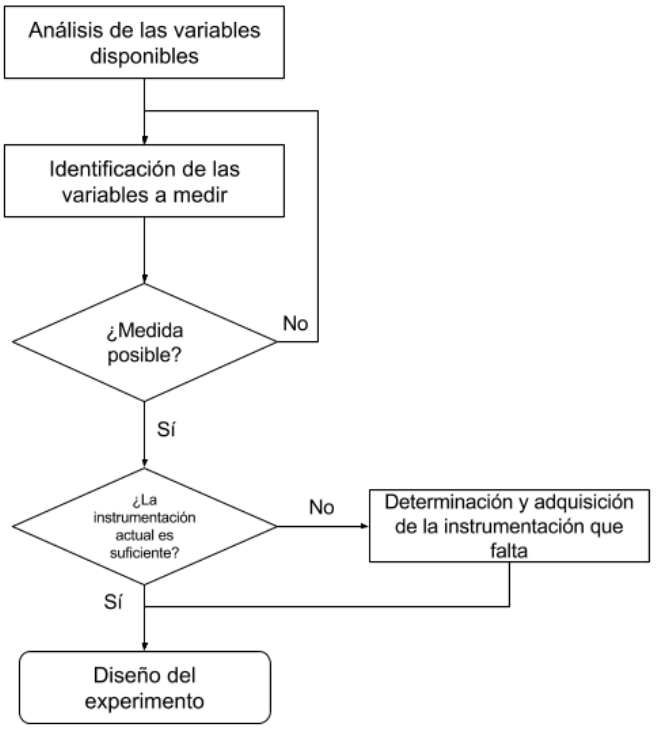


FIGURA 7.3.

Selección de la instrumentación

Una vez definidos los objetivos del estudio, el siguiente paso será medir todo aquello que pueda tener influencia sobre los mismos. Medir implica recoger datos acerca de la actividad del sistema empleando para ello las técnicas y la instrumentación adecuada.



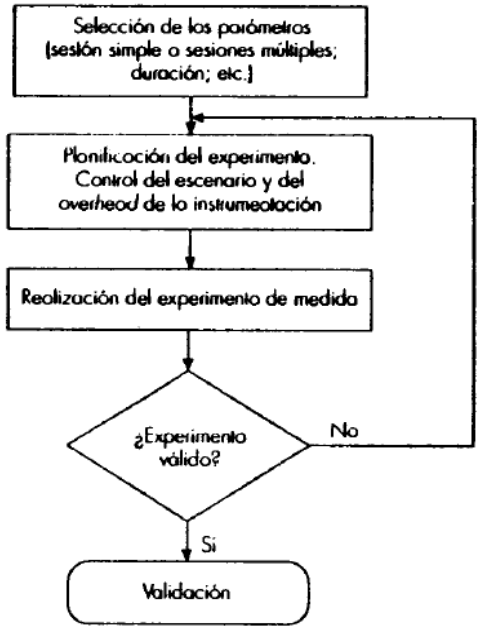
El estudio se centra en las siguientes áreas:

- Los componentes hardware del sistema.
- El software del sistema (sistema operativo y los programas de sistema y de usuario)
- La carga, es decir, el conjunto de programas que el sistema tiene que procesar durante un período dado.

Diseño y planificación de la sesión de medida

Para poder planificar una sesión de medida debe conocerse, al menos someramente, la carga y su evolución en el tiempo. Las medidas deben

llevarse a cabo en un entorno controlado con carga conocida y no se deben hacerse modificaciones en el hardware ni cambios en los procedimientos habituales de operación durante su realización.



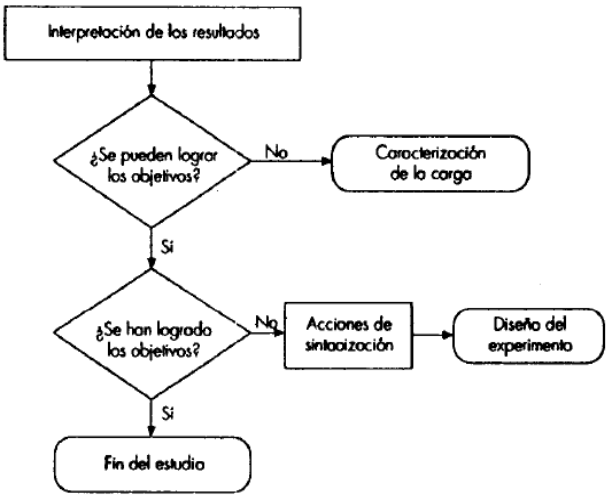
Se deberá saber, al menos de manera aproximada, cuándo se producen los mayores incrementos de carga (picos de carga) para poder tenerlo en cuenta a la hora de planificar la sesión. Las sesiones suelen incluir medidas correspondientes a, precisamente, esos períodos de incremento de carga.

Si se utiliza un monitor de software se debe tener en cuenta que esta también utiliza recursos. Por tanto, habrá que seleccionar la longitud de la sesión de medida (y, por tanto, la frecuencia de muestreo) de manera que, dado un nivel de confianza, la interferencia con el sistema sea la mínima posible.

Si se utiliza un monitor de hardware se debe tener en cuenta la correcta conexión de sensores, la longitud de los cables, la correcta selección de las señales, etc.

Validación

El esquema global de las operaciones implicadas en esta fase aparece en la figura.



Estudios de sintonización

Se siguen los siguientes pasos:

1. Planteamiento del problema: Se plantean los síntomas externos de ineficiencia que han motivado el estudio, así como los objetivos que se pretenden alcanzar.
2. Medidas e interpretaciones.
3. Acciones emprendidas y verificación de sus efectos.

Fases de Implantación de un Modelo de Carga

Las fases de implantación de un modelo de carga son:

1. Fase de especificación: Consiste en una secuencia de decisiones que se pretenden tomar influidas por los objetivos del estudio. El componente básico de la carga es la menor unidad de trabajo, pueden seleccionarse aplicaciones, trabajos, guiones, ordenes, etc. Cuanto más alto es el nivel de detalle del componente básico, menor es el detalle con el que se describira la carga. Los parámetros que deben usarse para caracterizar la carga se seleccionan basándose en el nivel de detalle del modelo. Los modelos pueden ser a nivel de recursos físicos o a nivel funcional. Se debe tener en cuenta el número de parámetros que se desea usar y la homogeneidad de sus valores.

2. Fase de Construcción: Cuatro operaciones básicas:

- Análisis de parámetros: deberá llevarse a cabo mediante técnicas estadísticas de análisis de datos para manipular muestras multidimensionales.

- Extracción de valores representativos: las técnicas que pueden utilizarse son:

Muestreo de la distribución de probabilidad de cada parámetro.

Muestreo de la distribución de probabilidad conjunta.

Muestreo de los componentes de la carga.

Análisis de los componentes principales.
Algoritmos de agrupamiento.
Modelos markovianos.

- Asignación de valores a los componentes del modelo.

- Reconstrucción de mezclas de componentes significativos: El objetivo consiste en reproducir en el modelo situaciones similares a las que se producen en la carga real. Para reproducir mezclas, se tendrá que analizar las secuencias de componentes de la carga como series temporales y estudiar la secuencia de valores que contiene. Un método consiste en clasificar los componentes en grupo y determinar los grupos a los cuales pertenecen los componentes en ejecución en un determinado instante de muestreo.

3. Fase de validación: Se realiza para establecer la validez del modelo implantado. Se determinará comparando su comportamiento con el de la carga real en aquellos puntos en que se conozca. Un modelo puede calibrarse modificando algunos valores de sus parámetros.

Cuello de Botella

Un cuello de botella es una limitación de las prestaciones del sistema que puede ser debida a varias causas:

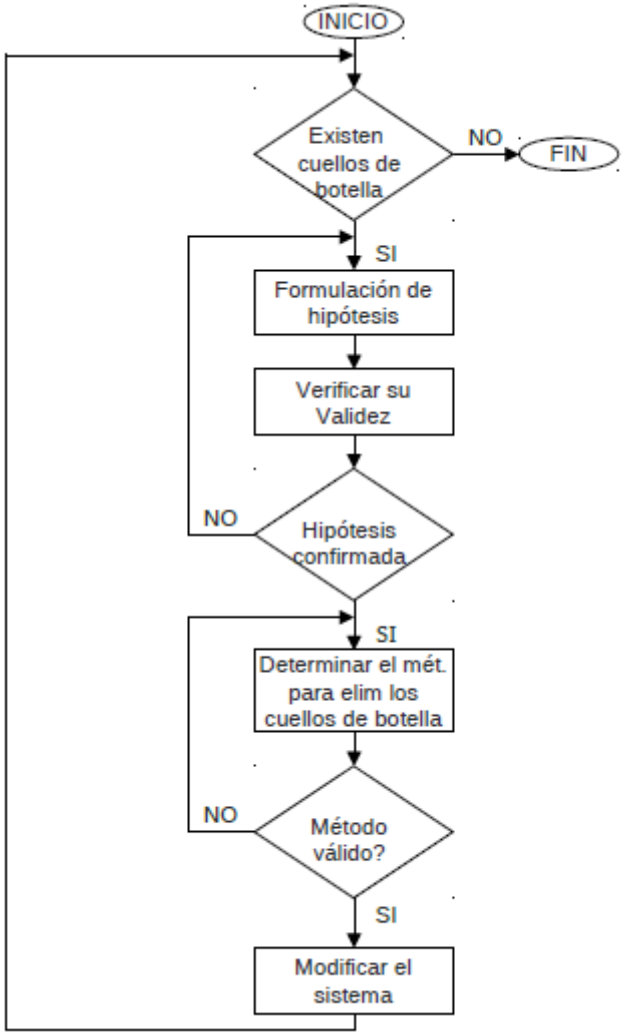
- Un componente de HW.
- Un componente de SW.
- La organización del sistema.

Un cuello de botella causa una ralentización considerable del tráfico de los procesos en un área del sistema.

Se pueden distinguir dos tipos de modificaciones del sistema.

- Modificaciones de HW: terapia de reposición. (upgrading)
- Modificaciones que no alteran la configuración pero de alguna manera tiene efecto sobre la organización del sistema: terapia de sintonización (Tuning). Por ejemplo, cambiar ficheros de un disco a otro.

Las terapias de sintonización son, en general, más económicas y menos radicales, por lo que se les suele dar prioridad frente a las acciones de reposición.



Unidad 6: La Administración de Recursos de SI/TI – Seguridad y Auditoria de Sistemas de Información

Control del Ambiente Informático

Conjunto conformado por la seguridad, la auditoria y los controles aplicados sobre el área del SI y sus recursos, así como sobre todos los sectores asociados al procesamiento de información de la organización.

El ambiente informático involucra no solo el correspondiente al departamento de procesamiento de datos sino también a todos aquellos sectores de la organización que estén asociados con aquel, ya sea porque son proveedores de datos a procesar o porque son usuarios de información procesada, o bien procesan información localmente y proveen datos de resumen al procesador central.

Se controla el ambiente informático como medida de prevención de riesgos, a manera de evitar posibles pérdidas para la organización. Además, se debe controlar que todas las actividades se efectúan de acuerdo con los procedimientos y normas fijados, así como comprobar el logro de los niveles de servicio adecuados.

Los procesos de control del ambiente informático son la gestión de la seguridad de los SI/TI y la auditoria de los SI/TI.

Metodologías de evaluación de sistemas

Las dos metodologías de evaluación de sistemas por antonomasia son las de análisis de riesgos y las de auditoria informática, con dos enfoques distintos. La auditoría informática sólo identifica el nivel de “exposición” por la falta de controles, mientras el análisis de riesgos facilita la “evaluación” de los riesgos y recomienda acciones en base al costo-beneficio de las mismas.

Management Responsable de IS

La gestión o management de la seguridad del ambiente informático consiste en la administración de los SI/TI de un “modo seguro”.

Cuando nos referimos a los IS seguros nos referimos a los siguientes aspectos:

1. “seguros” desde un punto de vista organizacional, es decir, técnico
2. “seguros” desde un punto de vista social, es decir, ético
3. “seguros” desde un punto de vista judicial, es decir, legal

Estos tres puntos -el ético, el legal y el que hace a la seguridad- se superponen. Es frecuente que existan obligaciones legales y morales en relación con la seguridad de la información y su almacenamiento, procesamiento y recuperación. El marco legislativo actual de los SI codifica una perspectiva social de lo que es correcto, es decir, de la ética. Mantener la seguridad de los SI puede plantear dilemas legales y éticos.

Manejo de la seguridad de los IS

La gestión de la seguridad del ambiente informático implica gestionar los recursos SI/TI de un modo responsable.

Este aspecto se refiere a la visualización y el management de los riesgos en términos de las causas, los efectos y, por tanto, los costos que implica una pérdida de seguridad. Ésta puede definirse como: "*la falla de los elementos de un sistema de información computarizado para realizar la función o brindar el o los servicios para los cuales estaba destinado*".

Dicha falla puede referirse a la pérdida de uno de los siguientes aspectos (o de todos):

- Integridad de la información,
- Operatividad/disponibilidad,
- Confidencialidad.

De esta definición se desprende la noción de que las organizaciones necesitan administrar el riesgo de exposición de cada uno de los elementos de los IS. Este management deberá considerar el equilibrio entre los costos resultantes de una falla de seguridad y los costos resultantes de las medidas necesarias para aumentar la seguridad. El punto central es identificar el equilibrio óptimo.

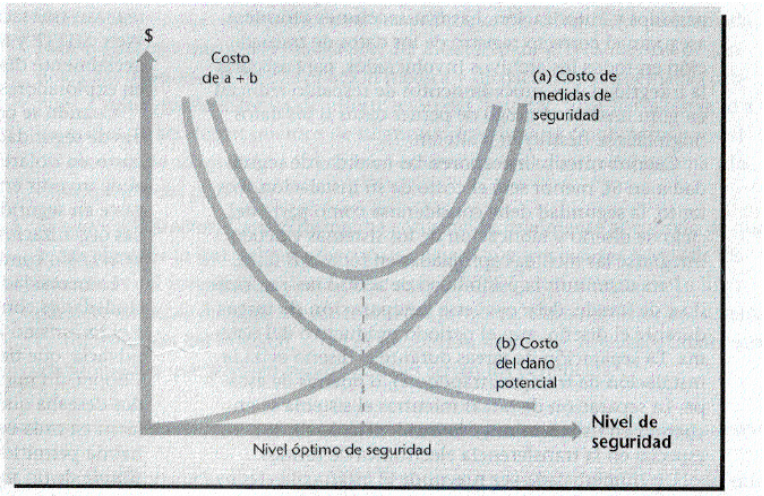


Figura 17.14 *El costo total para la empresa es más bajo en el punto "óptimo". No debe gastarse ni menos ni más en medidas de seguridad de información*

El costo de no tener seguridad puede ser difícil de definir, aun cuando las fallas ocurran. El management del riesgo intenta reducir estas pérdidas. Un enfoque sistemático del management del riesgo permitirá que los IS de seguridad sean administrados de forma tal que reconozcan la vulnerabilidad y la sensibilidad de los sistemas de la empresa, y los datos que estos contienen, pero también los costos de los controles y las medidas para el manejo de riesgos. Ningún sistema puede ser completamente seguro. El management permite elegir e implementar las contra medidas de una forma planeada y administrada.

Premisas

- La seguridad total es imposible. Solo se logra un nivel razonable.

- Mejor manejo de riesgo. Busca el equilibrio entre los costos resultantes de una falla y los costos resultantes de las medidas necesarias para aumentar la seguridad.

El management de seguridad de SI se reduce a 4 etapas:

- Identificación del riesgo
- Análisis del riesgo
- Manejo del riesgo
- Recuperación del desastre

Identificación del riesgo

El primer paso es identificar "todos" los riesgos a los que es vulnerable un sistema particular, un conjunto de sistemas, una función o una empresa. Para realizar esta tarea, se necesitan dos cosas: un conocimiento bastante detallado del trabajo de la organización, más un reconocimiento de las áreas que tienden a la vulnerabilidad. Esta segunda parte, es decir, la comprensión del riesgo probable puede llevarse a cabo a través de consultores externos, pero la identificación de las amenazas específicas se realiza probablemente mejor mediante el personal o los consultores internos. Los consultores externos ofrecen un amplio conocimiento, mientras que el personal interno ofrece una profunda comprensión de la empresa.

Se trata de encontrar los puntos débiles. Se debe identificar:

- Fuentes de amenazas potenciales,
- Activos vulnerables a la pérdida,
- Ubicación de los riesgos y Vulnerabilidades.

Definiciones

Amenaza: condición del entorno del sistema de información (persona, máquina, suceso o idea) que, dada una oportunidad, podría dar lugar a que se produjese una violación de seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, no repudio). Un ataque es la realización de una amenaza.

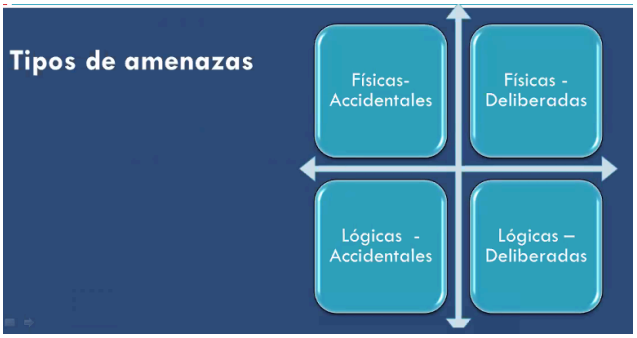
Las amenazas pueden afectar a la disponibilidad (interrupción), la integridad (modificación), o la confidencialidad (intercepción).

Existen distintos tipos de amenazas:

- Física o lógicas,
- Accidental o deliberada.

La vulnerabilidad de un área en particular es dependiente de los siguientes factores:

- El personal de la organización.
- El tamaño de la red.
- La calidad de la transmisión de datos.



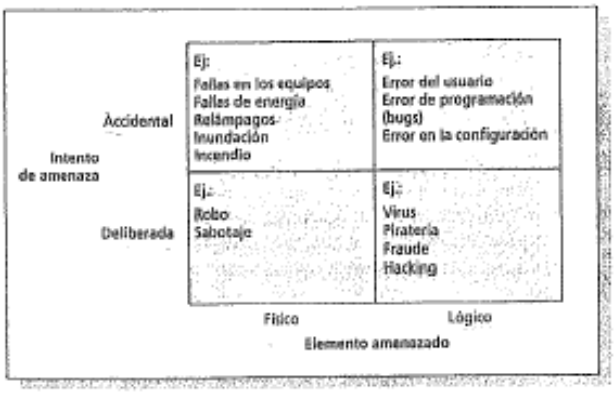


Figura 13.3. Lista de identificación de amenazas.

Riesgo: es el potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de un activo o de un grupo de activos, ocasionando su pérdida o daño (ISACA).

El concepto de riesgo está relacionado con el de materialidad, que se refieren a la magnitud del error en términos del impacto potencial para el conjunto de la organización. En general esa materialidad es expresada en términos monetarios.

Elementos del riesgo:

- Activos: información, datos, HW, SW, servicios, documentos, personal, etc.
- Amenazas: son el resultado de un análisis de vulnerabilidades: errores, ataque malicioso, fraude, robo, fallas de equipos, fallas de SW.
- Vulnerabilidades: lo que es atacable: falta de conocimientos del usuario, falta de funcionalidad de la seguridad, mala elección de las contraseñas, tecnología no probada, transmisiones no seguras, etc.
- Impactos: son las perdidas consecuentes de la ocurrencia de una amenaza: perdida directa de dinero, violación de las leyes, perdida de reputación, violación de la confianza, perdida de oportunidad de negocio, reducción de la eficiencia, interrupción de las actividades del negocio.
- Riesgo Global: Una vez que los elementos del riesgo se establecen, se combinan para formar el carácter global del riesgo. (cálculo del impacto de probabilidad para cada amenaza).

- Riesgo Residual: es el nivel de riesgo restante una vez que se han aplicado los controles. Puede ser utilizado por la gerencia para identificar las áreas en que se requiere más control para reducir aún más los riesgos, o bien para identificar puntos de control que estén siendo sobre controlados.

Los activos vulnerables a pérdidas debido a una amenaza pueden ser:

- Hardware: pérdida relativamente fácil de evaluar y estos elementos están a menudo asegurados.
- Software: la principal complicación cuando se evalúa la pérdida de software es que el valor intrínseco o costo de reemplazo, del software no tiene relación con el costo original de desarrollo. Para sumar complicaciones, la pérdida de software genera una pérdida de la capacidad de procesamiento y, entonces, el factor debe incluirse en la cuantificación de pérdida del software.
- Datos e información: es la pérdida más seria y la más difícil de cuantificar.
- Capacidad de procesamiento: la duración de la interrupción es la variable clave al determinar el valor de la pérdida.
- Personal: esta pérdida puede ser significativa ya sea por su conocimiento teórico o por su competencia práctica.
- Fondos.

Análisis del riesgo

Una vez detectadas las amenazas, se puede proceder con el análisis de su impacto potencial. Si la etapa de identificación constituye una forma de "pensamiento creativo y espontáneo", entonces la etapa de análisis del riesgo es un proceso más estructurado, aunque a menudo de una manera cualitativa y no cuantitativa. Consiste en analizar el impacto potencial, para determinar la perdida esperada producida por una amenaza particular. El análisis debe evaluar la pérdida esperada, producida por una amenaza el particular, en donde:

$$Perdida\ esperada\ =\ Perdida\ potencial\ (\$) \cdot Frecuencia\ de\ perdida$$

Donde

$$Frecuencia\ de\ perdida\ =\ probabilidad\ agresión \cdot probabilidad\ de\ éxito$$

En análisis del impacto potencial requiere de dos etapas. La primera evalúa los costos empresariales que surgen de una brecha en la seguridad. Esta evaluación debería incluir, al menos, de un modo aproximado, cálculos financieros incluso para los costos conceptuales. Existe un gran número de aspectos relacionados con las pérdidas potenciales provenientes de una falla de seguridad.

A esto se le suma la posibilidad calculada de que suceda y entonces la segunda etapa del análisis de riesgo consiste en estimar la frecuencia de ocurrencia de cualquier falla de seguridad a través de la probabilidad de agresión y la probabilidad de que la agresión prospere (se entiende por

agresión a cualquier falla en la seguridad, no necesariamente a un deliberado abuso humano).

El producto de costo y frecuencia da como resultado la pérdida anual esperada para cada amenaza:

$$Costo\ (de\ las\ consecuencias) \times Frecuencia\ (de\ los\ cálculos) = Exposición\ anual\ de\ pérdidas$$

El análisis del riesgo establece un lado del punto de equilibrio óptimo entre el costo de pérdidas y el costo de medidas de seguridad. El manejo del riesgo identifica contra medidas posibles y luego elige el conjunto adecuado para ese trueque óptimo.

Un análisis de riesgo efectivo requiere una apreciación de la verdadera magnitud de las perdidas resultantes de cada amenaza, lo cual es difícil de determinar. El management efectivo del riesgo también requiere una valoración realista de la posibilidad de que la amenaza se convierta en realidad.

Todas las pérdidas que resultan de una falla en la seguridad se relacionan con los atributos de valor agregado de la información y se las puede dividir en tres categorías:

1. Pérdida de disponibilidad: la pérdida de la seguridad destruye, total o parcialmente, la habilidad de la empresa para acceder a datos e información.
2. Falla en la integridad/precisión: la pérdida de seguridad destruye la capacidad de una empresa para confiar en sus datos, o peor, de contar con datos de precisión incierta.
3. Pérdida de confidencialidad/seguridad: la pérdida de seguridad destruye la posesión exclusiva de datos, lo que provoca que la organización pierda poder y confianza. Una vez más, el peor caso es el de incertidumbre.

Para evaluar la magnitud de la pérdida resultante de una falla en la seguridad es considerar las consecuencias primarias, es decir, aquellas cosas que se desprenden directamente, y por lo general en forma inmediata, de un problema en la seguridad.

Las pérdidas secundarias (que surgen como consecuencia de las pérdidas primarias, y no de una falla en sí misma) revisten gran importancia en los cálculos de pérdidas.

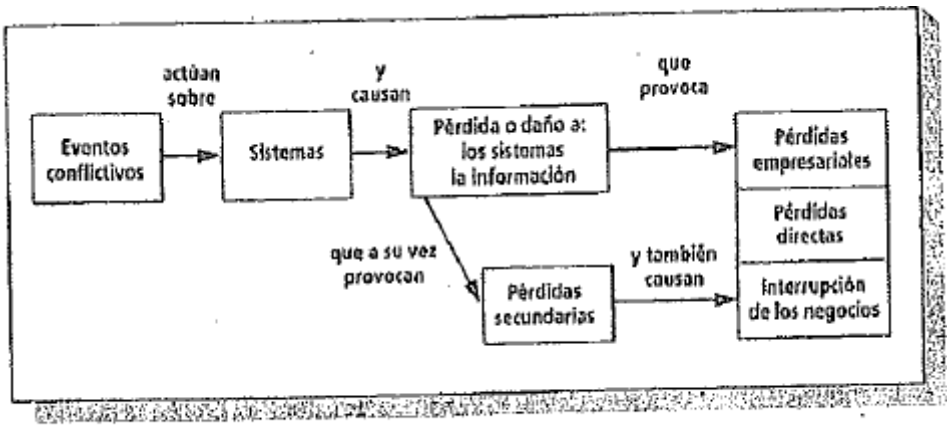


Figura 13.10. Pérdidas resultantes de una falla en la seguridad.

La magnitud de la pérdida total de una falla en la seguridad es la suma de las consecuencias primarias y secundarias. En el caso de que las consecuencias primarias puedan ser minimizadas, entonces habría una doble ganancia, porque si se reducen las pérdidas primarias, entonces las secundarias también se minimizan.

Ejemplos

Consecuencias Primarias	Consecuencias Secundarias
• Interrupción del procesamiento a corto o largo plazo. • Corrupción de los registros de datos. • Destrucción de los medios de almacenamiento. • Uso de software no autorizado. • Revelación de información confidencial. • Desaparición de equipos, datos o software. • Perdida de los registros de contabilidad u otros.	• Perdida en la producción. • Retraso en las entregas. • Problemas de flujo de efectivo. • Perdida de confianza del cliente. • Declaraciones de impuesto imprecisas. • Información gerencial inútil, imprecisa e inoportuna. • Sanciones por incumplimiento de obligaciones legales. • Incapacidad de continuar la función del sistema. • Perdida de una posición competitiva. • Incapacidad de continuar con el negocio.

Manejo del Riesgo

La identificación y el análisis de las amenazas se realizan con el objetivo de implementar estrategias adecuadas que mantengan el equilibrio deseado.

El manejo del riesgo consiste en la aplicación de controles y contra medidas apropiadas para el riesgo, de acuerdo con el tiempo, el dinero y otros límites. Los pasos previos de:

1. Enumeración de amenazas potenciales.
2. Cuantificación de pérdidas que surgen como consecuencia de las amenazas exitosas.
3. Determinación de ALE o alguna otra medida de probabilidad o gravedad de ocurrencia.

Constituyen un proceso valioso, pero sólo como un medio para alcanzar un fin. El propósito es identificar el "mejor" método de manejo del riesgo, en donde "mejor" se define como un management de fallas potenciales de seguridad que sea efectivo en cuanto al costo. Existen cuatro estrategias genéricas para el manejo del riesgo:

1. Prevenir el riesgo: se intenta evitar la amenaza. Por ej.: colocar los sistemas lejos de las áreas peligrosas, ubicar los datos delicados en áreas protegidas, no descentralizar, etc.
2. Asumir el riesgo: se utiliza cuando las pérdidas totales (suma de las consecuencias primarias y secundarias) son tolerables por la organización.
3. Reducir el riesgo: resulta difícil evitar por completo el riesgo. Consiste en la introducción de controles y contramedidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o para reducir las pérdidas resultantes de una falla en la seguridad.
4. Transferir el riesgo: transfiere los costos resultantes de una falla en la seguridad a un tercero, que en general implica pólizas de seguros o contratos de mantenimiento.

Identificar un portfolio de management de riesgo significa seleccionar un conjunto heterogéneo de estrategias de manejo del riesgo que dependen de la aplicación sistemática de la identificación y el análisis del riesgo.

Cada vez más, la seguridad de los SI debe ser considerada como un tema estratégico, y toda empresa debería invertir en seguridad.

Una política de seguridad define el nivel de seguridad que se ajusta al valor de lo que se debe proteger y al gasto e inconveniencia de las medidas de protección. Esas políticas documentan el resultado de la identificación y en análisis del riesgo, y de las estrategias elegidas para manejarlo. El documento debe cubrir al menos:

- La protección de la información.
- El valor de la información.
- El acceso a la información.
- La recuperación de la información.

Controles y contra medidas

Las estrategias de manejo del riesgo se implementan a través de controles y contra medidas. La elección del conjunto que, de un modo efectivo con respecto al costo, evita, reduce o transfiere el impacto del riesgo, es obviamente un aspecto del management del riesgo. Las medidas de seguridad y control deben ser consideradas en términos de los costos netos y de los nuevos riesgos potenciales resultantes de su adopción.

Existen fundamentalmente dos tipos de control: las contramedidas generales que se introducen para reducir la amenaza de todas las actividades de los SI dentro de una organización; y los controles de aplicación diseñados para proteger de amenazas a un área específica. Un punto débil en los controles generales podría provocar una pérdida de seguridad en cualquier sistema y así, el costo de estas medidas debería considerarse "compartido" por todas las áreas protegidas.

Los controles y las contramedidas no son un único conjunto homogéneo. Para dar como resultado una "buena" seguridad, las diversas amenazas deben ser combatidas por capas de controles dirigidos a diferentes aspectos del uso y management de los IS.

En el caso de los IS los factores determinantes son:

- La plataforma de HW
- El grado de distribución
- La integración de la infraestructura.

Cualquier cambio en este entorno de los IS significa que las consecuencias de seguridad se extienden por todas las capas de control.

Primera línea de defensa	Prevención	Prevenir amenazas, evitar la ocurrencia de las amenazas; por ej., "prohibir que se fume en el centro de datos"
Segunda línea de defensa	Detección	Detectar fallas de seguridad a pesar de la primera línea de defensa, por ej., un detector de humo "si falla la primer línea es decir que ocurre el ataque debo detectarlo'
Tercera línea de defensa	Recuperación	Recuperarse de una falla de seguridad con pérdidas mínimas; por ej., backups de datos off-site. "recuperarte al estado anterior a la amenaza"

El principal objetivo cuando se seleccionan controles y contra medidas y, por lo tanto, cuando se define la política de seguridad, es crear una situación equilibrada entre los costos de riesgo y los costos de control.

Las contramedidas seleccionadas pueden ser lógicas o físicas. Los controles lógicos son las medidas adoptadas para asegurarse de que el desarrollo, la integridad de los datos y las operaciones continúen sin tropiezos. Una de las medidas de control lógico más común, y a menudo, inadecuada, es la identificación del usuario y los sistemas de contraseñas para restringir el acceso a los sistemas. Las medidas físicas de seguridad generan más costos, son menos efectivas y más propensas a producir resentimiento, y, por lo tanto, su uso debe ser cuidadosamente evaluado. Los controles físicos de seguridad pueden incluir el uso de personal de seguridad, sistemas de vigilancia, cerraduras, tarjetas con clave y otros métodos de acceso. Estas medidas filtran el acceso físico a la utilización de los elementos de IS.

Recuperación ante el desastre

Este elemento asume que la prevención total del riesgo es poco práctica o imposible y que, por lo tanto, la empresa debe definir planes que permite que la empresa sobreviva a algún tipo de desastre y de los procesos que permitan recuperación. Esto se denomina planificación de contingencias, e incluye planes para métodos de trabajo que permitan que la empresa sobreviva al desastre, y para procesos a largo plazo a fin de que la organización se recupere. La primera etapa consiste en incrementar la seguridad, minimizar los daños y facilitar el regreso al trabajo. En la segunda etapa se minimizan los efectos secundarios del desastre. Los términos relacionados con estas etapas son:

- Tiempo de inhabilitación: cantidad de tiempo antes de que los sistemas vuelvan a estar disponibles para las operaciones.
- Respaldo: mantener el funcionamiento de la empresa a través de los sistemas claves (críticos y vitales) hasta que se vuelva a la normalidad.
- Reinstalación: sistemas de actualización con todos los datos generados durante el tiempo de inactividad de la sede central.

Por supuesto que el management de riesgo busca prevenir en los casos en que esto es posible, pero también debe prepararse para los desastres. La recuperación ante desastres debe llevarse a cabo con rapidez a fin de estar listo para cualquier falla en la prevención del riesgo y, de hecho, una estrategia de reducción del riesgo reconoce que existe la probabilidad residual de una falla en la seguridad. En algunos casos, cuando las consecuencias del riesgo son bajas, la prevención no es mejor que la cura y, entonces, la recuperación en si misma puede ser una estrategia adecuada para el manejo de riesgo.

El primer paso de la planificación de contingencias consiste en clasificar los sistemas y aplicaciones de acuerdo con la necesidad de operaciones empresariales (grado de tolerancia). Esta clasificación permite establecer prioridades entre los elementos de los IS. El plan de recuperación debe cubrir todos los aspectos del uso y del management de los SI.

	CRÍTICOS	VITALES	SENSIBLES	NO CRÍTICOS
Tolerancia a la interrupción	Muy baja (Costo de interrupción muy alto)	Moderada (Costo de interrupción ligeramente menor)	Flexible (costos tolerables)	Amplia (Costo escaso o costo adicional nulo)
Reemplazo de funciones	No pueden ser reemplazadas por métodos manuales	Puede ejecutarse manualmente por períodos breves	Pueden realizarse en forma manual por períodos relativamente largos. Exige mano de obra adicional	Pueden reemplazarse con poco esfuerzo

Como la planificación de contingencias es parte del management estratégico de los SI, no se la puede separar de otros aspectos de gerenciamiento del uso de los SI y debe ser considerada junto con otros temas de la selección y la implementación de estrategias.

Existen dos problemas importantes en la planificación ante desastres: la dificultad de mantenerse actualizado con los tiempos de desastre, y la dificultad de mantenerse actualizado con los cronogramas de prioridades.

Se deben tener backups y mantenerlos off-site para prevenir que los desastres posibles afecten a los mismos.

Las soluciones de respaldo (mantenimiento) pueden clasificarse en (disponibilidad de hardware alternativo en lardent):

- Instalaciones de emergencia: en las que todo lo que posibilita el funcionamiento de IS ya está instalado; permiten una operatividad inmediata, siempre y cuando los backups de datos estén disponibles.
- Instalaciones intermedias: un centro de datos vacío pero equipado se encuentra disponible. Son menos costosas que el anterior pero su puesta en actividad es más lenta.
- Instalaciones móviles: la provisión se realiza desde vehículos o desde edificaciones prefabricadas semimóviles.

Todos los enfoques de desarrollo de los SI deben ofrecer puntos de recuperación.

Evaluación de riesgos

Los riesgos que interesan en este ámbito son los vinculados con la probabilidad de presentación de un desastre. Un desastre es todo suceso sujeto a un cierto grado de incertidumbre en cuanto a su ocurrencia, pero que cuando ocurre tiene potencial como para interrumpir o afectar seriamente la operación normal de un negocio.

Los riesgos deben ser clasificados a efectos de priorizar las acciones, en conformidad con la sensibilidad al tiempo (necesario para que se reanude el negocio luego de la ocurrencia de un desastre). La evaluación del riesgo debe considerar la tolerancia del sistema; esto es, la capacidad de enfrentar una interrupción de los sistemas. La tolerancia pude ser expresada como un valor monetario.

Formulación de un Plan de Contingencias

Definición de planes que permite que la empresa sobreviva a algún tipo de desastre y de los procesos que permitan recuperación. Se debe prever: tiempo de inhabilitación, respaldo o mantenimiento, reinstalación, tolerancia del sistema.

Se pueden diferenciar 3 tipos de situaciones de interrupción de las actividades:

1. Catástrofe: son interrupciones en la capacidad de procesamiento provocadas por la destrucción de instalaciones y de los componentes físicos que las integran. En estos casos se requiere acudir transitoriamente a otra instalación alternativa de configuración similar a la destruida. Simultáneamente debe equiparse una nueva instalación que, a muy corto plazo, tenga capacidad de procesamiento continuo del servicio de procesamiento de datos.

2. Desastre: Se trata de interrupciones en la capacidad de procesamiento de información durante un periodo superior a un día, pero con altas posibilidades de reanudar las mismas en la instalación original luego de superados los inconvenientes causantes de la interrupción. Se deberá recurrir a una instalación de procesamiento alternativa utilizando copias de software y de archivos de datos conservados fuera de la sede original.

3. No desastres: Se trate de interrupciones breves que no duran más que un día. Son provocadas por mal funcionamiento de algún dispositivo o por fallas en el software no detectadas anteriormente y que requieren inmediata corrección.

Todo sistema tiene un lapso crítico de recuperación. Este es el periodo o tiempo hasta donde puede extenderse una interrupción antes de que se presente el riesgo de incurrir en pérdidas. Es la naturaleza del negocio y de los sistemas lo que condiciona este lapso crítico.

El plan de contingencias contendrá lo siguiente:

- Determinación del orden de prioridades en materia de recuperación de aplicaciones, software de base y archivos de datos según el grado de tolerancia.
- Detalle del orden de procesamiento de tareas complejas.
- Mecanismos de acoplamiento manual durante interrupciones cortas.
- Tener en cuenta los equipos de todo el ambiente informático y no solo las unidades centrales. El personal debe ser entrenado.
- Disponibilidad de hardware alternativo: hay dos alternativas:
    - Centro duplicado de procesamiento de información de propiedad de la misma empresa (para aplicaciones críticas). Es costoso.
    - Centros de procesamiento ubicados en otra sede (por contratos con 3ros). En función del tiempo de activación y costos se pueden clasificar en:
        - Hot Sites: son instalaciones completas, configuradas de manera similar a la sede primaria y pueden activarse rápidamente.
        - WarmSites: son instalaciones parcialmente configuradas en las que generalmente falta la unidad central de procesamiento. Dado que esta unidad es el dispositivo más costoso, esta alternativa es más económica.
        - ColdSites: son lugares físicos que se encuentran en condiciones de recibir el equipamiento necesario, pero no dispone de instalaciones específicas.
- Disponibilidad de la capacidad de telecomunicaciones:
    - Rutas alternativas: se utiliza cuando se interrumpe la red normal.
    - Rutas diversificadas. Alternativas en distinto lugar físico.
- Disponibilidad de una sede alternativa para el almacenamiento de medios magnéticos y documentación.

Metodologías de recuperación

Establece los pasos a seguir en las situaciones de emergencias.

- Protección de la vida humana
- Evaluación de daños y estimación de tiempo necesario para la recuperación.
- Coordinación de las actividades de recuperación; recuperar datos vitales y críticos y reconstruir la base de datos; instalar y probar el software en una sede alternativa.
- Restauración del software base y de aplicación en la sede alternativa.
- Recuperación de la red de telecomunicaciones.
- Preparación de datos y registro, supervisar los trabajos de obtención de datos fuente y de su carga y actualización de la base de datos.
- Almacenamiento en sede alternativa, formular un cronograma y vigilar el cumplimiento de las actividades a desarrollar en sede alternativa para el almacenamiento de la información inicial y de la que se vaya generando durante el proceso de recuperación.
- Administración de condiciones de seguridad.
- Provisión de apoyo administrativo, tareas de control y balanceo de datos.
- Gestión de aspectos legales derivados de la emergencia.

Técnica de auditoria y funciones del auditor en la continuidad de las operaciones

La revisión de la continuidad de operaciones exige del auditor de SI la ejecución de las tareas que se indican a continuación:

- Evaluación del plan de contingencias, verificación de su adecuación y actualización y de su capacidad para permitir reiniciar el procesamiento de información luego de una interrupción imprevista. Verificación de que el plan considere desastres de diverso grado. Verificación de que para cada aplicación se haya determinado su nivel de tolerancia.
- Examen del inventario detallado de los elementos almacenados en la sede alternativa.
- Evaluación del grado de capacitación del personal a efectos de poder enfrentar con éxito la aplicación del plan de contingencias.
- Verificación de que el plan contemple mecanismo de fusión de los datos obtenidos o procesados durante el periodo de emergencia, con los existentes antes del desastre.
- Evaluación de las condiciones de seguridad física de la instalación alternativa, en cuanto a controles de acceso.
- Examen del contrato de procesamiento alternativo con el proveedor de la instalación.
- Evaluación de los resultados de pruebas anteriores.
- Análisis de la cobertura de seguros.

Políticas de seguridad

El conjunto de requisitos definidos por los responsables directos o indirectos de un sistema que indica en términos generales que está

permitido y que no está permitido en el área de seguridad durante la operación general de dicho sistema.

Como son términos generales aplicables a situaciones y recursos diversos, suele ser necesario refinar los requisitos de la política para convertirlos en indicaciones precisas de que es lo que permitido y lo denegado en cierta parte de la operación del sistema, lo que se denomina política de aplicación específica. Serian como reglas.

Una política de seguridad define un conjunto de requisitos sobre un sistema que indican en términos generales qué está y qué no está permitido hacer en el área de seguridad durante la operación normal de dicho sistema.

Los términos generales definidos en la política de seguridad deben refinarse para convertirlos en indicaciones precisas de qué es lo permitido y lo denegado, estas son políticas de aplicación específicas.

Una política puede ser

- Prohibitiva: si todo lo que no está expresamente permitido está denegado.
- Permisiva, si todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido.

Las políticas prohibitivas son más efectivas en cuando a seguridad se refiere.

Cualquier política ha de contemplar seis elementos claves en la seguridad de un sistema informático:

- Disponibilidad: Es necesario garantizar que los recursos del sistema se encontrarán disponibles cuando se necesitan, especialmente la información crítica.
- Utilidad: Los recursos del sistema y la información manejada en el mismo ha de ser útil para alguna función.
- Integridad: La información del sistema ha de estar disponible tal y como se almacenó por un agente autorizado.
- Autenticidad: El sistema ha de ser capaz de verificar la identidad de sus usuarios, y los usuarios la del sistema.
- Confidencialidad: La información sólo ha de estar disponible para agentes autorizados, especialmente su propietario.
- Posesión: Los propietarios de un sistema han de ser capaces de controlarlo en todo momento; perder este control en favor de un usuario malicioso compromete la seguridad del sistema hacia el resto de los usuarios.

Definición de política

Política: Declaración general de principios que presenta la posición de la administración para un área de control definida. Las políticas se elaboran con el fin de que tengan aplicación a largo plazo y guíen el desarrollo de reglas y criterios más específicos que aborden situaciones concretas. Las

políticas son desplegadas y soportadas por estándares, mejores prácticas, procedimientos y guías. Las políticas deben ser pocas (es decir, un número pequeño), deben ser apoyadas y aprobadas por las directivas de la universidad, y deben ofrecer direccionamientos a toda la organización o a un conjunto importante de dependencias. Por definición, las políticas son obligatorias y la incapacidad o imposibilidad para cumplir una política exige que se apruebe una excepción.

Estándar: Regla que especifica una acción o respuesta que se debe seguir a una situación dada. Los estándares son orientaciones obligatorias que buscan hacer cumplir las políticas. Los estándares sirven como especificaciones para la implementación de las políticas: son diseñados para promover la implementación de las políticas de alto nivel de la organización antes que crear nuevas políticas.

Mejor practica: Es una regla de seguridad específica a una plataforma que es aceptada a través de la industria al proporcionar el enfoque más efectivo a una implementación de seguridad concreta. Las mejores prácticas son establecidas para asegurar que las características de seguridad de sistemas utilizados con regularidad estén configurados y administrados de manera uniforme, garantizando un nivel consistente de seguridad a través de la organización.

Guía: Una guía es una declaración general utilizada para recomendar o sugerir un enfoque para implementar políticas, estándares y buenas prácticas. Las guías son, esencialmente, recomendaciones que deben considerarse al implementar la seguridad. Aunque no son obligatorias, serán seguidas a menos que existan argumentos documentados y aprobados para no hacerlo.

Procedimiento: Los procedimientos definen específicamente cómo las políticas, estándares, mejores prácticas y guías serán implementados en una situación dada. Los procedimientos son dependientes de la tecnología o de los procesos y se refieren a plataformas, aplicaciones o procesos específicos. Son utilizados para delinear los pasos que deben ser seguidos por una dependencia para implementar la seguridad relacionada a dicho proceso o sistema específico. Generalmente los procedimientos son desarrollados, implementados y supervisados por el dueño del proceso o del sistema. Los procedimientos seguirán las políticas de la organización, los estándares, las mejores prácticas y las guías tan cerca como les sea posible, y a la vez se ajustarán a los requerimientos procedimentales o técnicos establecidos dentro de la dependencia donde ellos se aplican.

Ejemplo

En el nivel más alto, se puede elaborar una política, para toda la organización, que obligue a “garantizar seguridad en el correo electrónico cuyo contenido sea información confidencial”.

Esta política podría ser soportada por varios estándares, incluyendo por ejemplo, que los mensajes de este tipo sean enviados utilizando algún

sistema de criptografía aprobado por la universidad y que sean borrados de manera segura después de su envío.

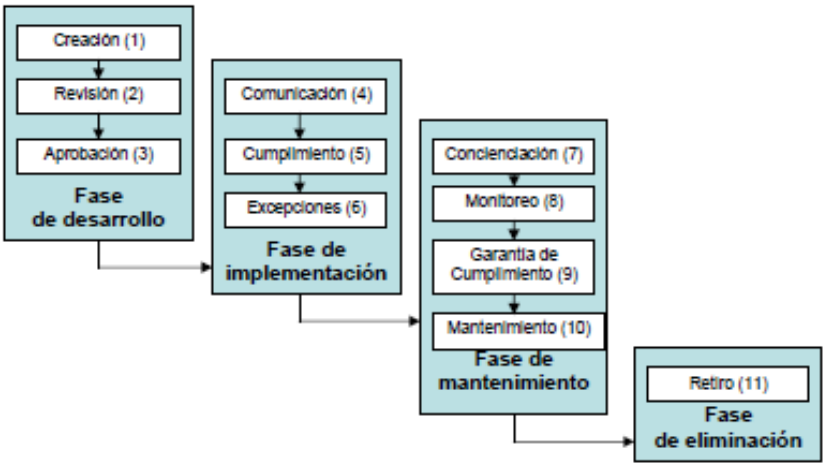
Una mejor práctica, en este ejemplo, podría estar relacionada sobre la manera de configurar el correo sobre un tipo específico de sistema (Windows o Linux) con el fin de garantizar el cumplimiento de la política y del estándar.

Los procedimientos podrían especificar requerimientos para que la política y los estándares que la soportan, sean aplicados en una dependencia específica, por ejemplo la Oficina de Control Interno.

Finalmente, las guías podrían incluir información sobre técnicas, configuraciones y secuencias de comandos recomendadas que deben seguir los usuarios para asegurar la información confidencial enviada y recibida a través del servicio de correo electrónico.

Ciclo de vida de una política

1. Fase de desarrollo:
    a. Creación: se planifica, investiga y redacta una política. Implica identificar la necesidad de la política, determinar el alcance de la misma y su aplicabilidad.
    b. Revisión: con la política documentada, se la remite a un grupo o individuo para su revisión independiente antes de la aprobación final.
    c. Aprobación: se debe obtener apoyo de la administración. La aprobación permite iniciar la implementación de la política.
2. Fase de implementación:
    a. Comunicación: consiste en difundir la política, concientizar a los miembros de la organización de la misma.
    b. Cumplimiento: se debe hacer seguimiento del cumplimiento de la misma.
    c. Excepciones: debido a problemas de gestión, no todas las políticas pueden cumplirse de la forma inicialmente planteada. Es por esto por lo que a veces existen excepciones que deben documentarse.
3. Fase de mantenimiento:
    a. Concientización: busca que las personas estén cumpliendo la política y entiendan su importancia en la estructura organizativa. Es un trabajo continuo.
    b. Monitoreo: realizar un seguimiento y reportar la efectividad de la política.
    c. Garantía de cumplimiento: identifica omisiones a la política para luego de un análisis de sus causas, intentar prevenir que sigan ocurriendo.
    d. Mantenimiento: la política es contingencial.
4. Fase de eliminación:
    a. Retiro: después de que la política haya cumplido con su finalidad y no es necesaria (por ejemplo, por grandes avances tecnológicos) debe ser retirada.



Clasificación y tipos de ataques contra sistemas de información

Se denomina delito informático a toda acción culpable realizada por un ser humano, que cause perjurio a otras personas sin que necesariamente se beneficie el autor o que, por el contrario, produzca un beneficio ilícito al autor, aunque no perjudique de forma directa o indirecta a la víctima, tipificado por la ley, que se realiza en un entorno informático y está sancionado con una pena.

Un ataque no es más que la realización de una amenaza. Las cuatro categorías generales de amenazas o ataques son las siguientes:

- Interrupción: un recurso del sistema es destruido o se vuelve no disponible. Este es un ataque contra la disponibilidad. Ejemplos de este ataque son la destrucción de un elemento hardware, como un disco duro, cortar una línea de comunicación o deshabilitar el sistema de gestión de ficheros.
- Intercepción: una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso. Este es un ataque contra la confidencialidad. La entidad no autorizada podría ser una persona, un programa o un ordenador. Ejemplos de este ataque son pinchar una línea para hacerse con datos que circulen por la red y la copia ilícita de ficheros o programas (intercepción de datos), o bien la lectura de las cabeceras de paquetes para desvelar la identidad de uno o más de los usuarios implicados en la comunicación observada ilegalmente (intercepción de identidad).
- Modificación: una entidad no autorizada no sólo consigue acceder a un recurso, sino que es capaz de manipularlo. Este es un ataque contra la integridad. Ejemplos de este ataque son el cambio de valores en un archivo de datos, alterar un programa para que funcione de forma diferente y modificar el contenido de mensajes que están siendo transferidos por la red.
- Fabricación: una entidad no autorizada inserta objetos falsificados en el sistema. Este es un ataque contra la autenticidad. Ejemplos de este ataque son la inserción de mensajes espurios en una red o añadir registros a un archivo.

Estos ataques se pueden asimismo clasificar de forma útil en términos de ataques pasivos y ataques activos.

- Ataques pasivos: En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la escucha o monitoriza, para obtener información que está siendo transmitida. Sus objetivos son la intercepción de datos y el análisis de tráfico. Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna alteración de los datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito mediante el cifrado de la información y otros mecanismos.
- Ataques activos: Estos ataques implican algún tipo de modificación del flujo de datos transmitido o la creación de un falso flujo de datos, pudiendo subdividirse en cuatro categorías:
    - Suplantación de identidad: el intruso se hace pasar por una entidad diferente. Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque activo. Por ejemplo, secuencias de autenticación pueden ser capturadas y repetidas, permitiendo a una entidad no autorizada acceder a una serie de recursos privilegiados suplantando a la entidad que posee esos privilegios, como al robar la contraseña de acceso a una cuenta.
    - Reactuación: uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos para producir un efecto no deseado, como por ejemplo ingresar dinero repetidas veces en una cuenta dada.
    - Modificación de mensajes: una porción del mensaje legítimo es alterada, o los mensajes son retardados o reordenados, para producir un efecto no autorizado. Por ejemplo, el mensaje "Ingresa un millón de pesos en la cuenta A" podría ser modificado para decir "Ingresa un millón de pesos en la cuenta B".
    - Degradación fraudulenta del servicio: impide o inhibe el uso normal o la gestión de recursos informáticos y de comunicaciones. Por ejemplo, el intruso podría suprimir todos los mensajes dirigidos a una determinada entidad o se podría interrumpir el servicio de una red inundándola con mensajes espurios.

Auditoria

Se trata de una actividad que consiste en:

- Contenido: una opinión (profesional).
- Condición: profesional.
- Justificación: sustentada en determinados procedimientos
- Objeto: una determinada información obtenida en un cierto soporte. Es un informe.
- Finalidad: determinar si presenta adecuadamente la realidad o esta responde a las expectativas que le son atribuidas, es decir, su fiabilidad.

Por ejemplo: un auditor contable opina que el sistema contable auditado tiene un comportamiento aceptable de acuerdo con algo, o de un modo inaceptable de acuerdo con algo (normas, estándares, leyes, etc.).

Hay distintos tipos de auditoría: Contable (evaluar la exactitud de los registros y estados contables), administrativa, de gestión de RRHH, (evaluar procedimientos de RRHH, procedimientos de remuneración variable, etc.), operativa (evaluar la estructura de control interno en un área determinada, mide y evalúa la eficacia de otros controles) y de sistemas de información.

La tarea de la auditoría interna exige una absoluta independencia de criterio por parte del auditor. Esta independencia se consigue por medio de la estructura organizacional y de la objetividad. La organización debe estar estructurada de tal manera que la auditoría interna tenga suficiente autoridad como para tomar acción sobre el personal de línea, frente a recomendaciones o hallazgos del auditor. La objetividad se manifiesta mediante la imposibilidad de que el auditor se involucre en el desarrollo e instalación de procedimientos que deberán luego ser evaluados por el mismo implementador. No obstante, el auditor debe participar en la determinación de aquellos puntos de control que deben estar incorporados en todo sistema de información.

Una auditoria global involucra a la auditoría contable tanto como la auditoría operativa.

La auditoría general involucra una auditoría externa e interna. Durante la planificación de la auditoría general debería establecerse una relación entre la actividad de los auditores externos y los internos. De esta forma, se evitan duplicaciones inútiles de esfuerzos y desperdicio de recursos. La coordinación de ambos grupos puede alcanzar una cobertura de auditoria más completa. Si los controles y procedimientos son buenos, se hará hincapié en las pruebas de cumplimiento. Si por el contrario los controles son débiles o inexistentes, se harán más pruebas sustantivas.

Auditoria de sistemas

La auditoría de sistemas ha sido definida como la revisión sistemática organizada de los sistemas en funcionamiento para ver si ellos verifican las propiedades de:

- Vigencia de los objetivos planteados como base del diseño original.
- Concordancia del sistema con los objetivos (efectividad).
- Permanencia del diseño por no haber sufrido alteraciones que lo degradaran operativamente.
- Eficiencia del sistema (relación costo-beneficio).

De este modo la auditoría informática sustenta y confirma la consecución de los objetivos tradicionales de la auditoría:

- Objetivos de protección e integridad de datos.
- Objetivos de gestión que abarcan, no solamente los de protección de activos, sino también los de eficacia y eficiencia.

La auditoría de sistemas debe asegurar con respecto a los sistemas, lo siguiente:

- La existencia de pistas de auditoria (trazabilidad, para que las operaciones puedan ser rastreadas).
- La existencia de controles adecuados respecto de la entrada de datos y al mantenimiento de la integridad de los mismos así, como también de las transacciones que se efectúan con ellos a través del segmento computarizado del sistema.
- El manejo adecuado de las excepciones y de los rechazos originados por los controles de entrada de datos, y el aseguramiento de su incorporación al sistema en los casos que corresponda.
- El aseguramiento de las políticas corporativas y el cumplimiento de reglamentos gubernamentales que hayan sido incorporados.
- La verificación de que los sistemas se comporten según fueron definidos.
- El aseguramiento de la adecuada interconexión de los sistemas.
- El control de que las modificaciones que se operen sobre los sistemas sean debidamente autorizadas por el nivel jerárquico que corresponda.
- La existencia de condiciones y procedimientos de seguridad que protejan los datos de la organización.

Objeto: recursos informáticos, función de SI (unidad organizativa), aplicaciones, proyectos, planes de contingencia, los almacenamientos de datos, etc.

Finalidad: comparación entre lo actual y la operatividad efectiva y segura según normas establecidas.

Aspectos clave de la auditoria en sistemas:

- Control Interno Informático
- Etapas de la auditoria
- Objetos (secciones) de la auditoria informática
- Riesgos
- Deontología del Auditor

Aspectos a revisar por la auditoría de sistemas

- Revisión de controles generales que afectan a la estructura de la organización, a las políticas y procedimientos y al ambiente de control de sistemas de información.
- Revisión de las operaciones de procesamiento de información en el ambiente informático.
- Revisión de seguridad en cuanto a la calidad del acceso lógico, físico y de los controles existentes en el ambiente informático.
- Revisión del software del sistema operativo.
- Revisión de la metodología de desarrollo de sistemas de información.
- Revisión de los controles de software de aplicación.
- Plan de contingencias: que exista y que sea coherente con los objetivos propuestos.

Control interno informático

Se puede definir el control interno como cualquier actividad o acción realizada manual o automáticamente para prevenir, corregir errores o irregularidades que puedan afectar al funcionamiento de un sistema para cumplir sus objetivos.

Función: Controlar con una periodicidad frecuente que todas las actividades de los SI/TI sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y normas fijados por la dirección de la organización y o la dirección informática, así como con los requerimientos legales.

Misión (finalidad): asegurarse que las medidas implementadas por cada responsable sean correctas y válidas.

Es no solo ver que se cumple, sino ver que lo que se está cumpliendo es lo adecuado.

Todo sistema de control interno tiene limitaciones. Es por esta razón que solo puede brindar una seguridad *razonable* en el logro de sus objetivos.

Objetivos:

- Controlar que todas las actividades se efectúan de acuerdo con los procedimientos y normas fijados.
- Asesorar sobre el conocimiento y aplicación de las normas, así como asesorar y transmitir.
- Colaborar con las auditorias informáticas tanto internas como externas.
- Intervenir en la definición, implementación y ejecución de mecanismos y controles para comprobar el logro de los niveles de servicios adecuados (no es solo responsabilidad del CII (interno))
- Realizar sobre los diferentes SI y entornos informáticos en el control de actividades operativas como:
    - Cumplimento de procedimientos, normas y controles (Cambios de versiones de SW).
    - Controles sobre la producción diaria.
    - Controles de calidad y eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de SW.
    - Controles sobre redes y SW de base.
    - Controles sobre la seguridad informática.
    - Controles sobre las licencias y relaciones contractuales de los esquemas de outsourcing.

Los controles han de ser al menos completos, simples, fiables, revisables, adecuados y rentables. Respecto a esto último, habrá que analizar el coste-riesgo de su implantación.

Para asegurar la integridad, disponibilidad y eficacia de los sistemas se requieren complejos mecanismos de control, la mayoría de los cuales son automáticos.

Similitudes y diferencias entre control interno y auditor informático interno

	Control interno informático	Auditor informático
Similitudes	Personal especializado en Tecnología de la Información Verificación del cumplimiento de controles internos, normativa y procedimientos establecidos por la Dirección de Informática y la Dirección General para los sistemas de información	
Diferencias	Análisis de los controles en el día a día	Análisis de un momento informático determinado
	Informa a la dirección del Departamento de informática	Informa a la Dirección General de la organización
	Solo personal interno	Personal interno y/o externo
	El alcance de sus funciones es únicamente sobre el Departamento de Informática	Tiene cobertura sobre todos los componentes de los sistemas de información de la organización

Categorías de controles

1. Preventivo: son aquellos diseñados para evitar que se produzca un error, omisión, o acto doloso. Ejemplo: control de acceso lógico que permite solamente a personas autorizadas y desde lugares autorizados acceder a archivos de información sensible.

2. Correctivo: Corrige errores, omisiones, o actos dolosos. Ejemplo: campo de fecha que corrige el formato ingresado.

3. De Detección: detectan que se ha producido un error, omisión o acto doloso, e informan de su aparición. Ejemplo: software de seguridad de acceso a través del cual quedan registradas intenciones de violación de acceso no autorizado.

Implantación de un Sistema de CII

Para llegar a conocer la configuración del sistema es necesario documentar los detalles de red, así como los distintos niveles de control y elementos relacionados:

- Entorno de red
- Configuración del ordenador base
- Entorno de aplicaciones
- Productos y herramientas
- Seguridad del ordenador base

Para la implantación de un sistema de controles internos informáticos habrá que definir:

- Gestión de sistemas de información: políticas, pautas y normas técnicas que sirvan de base para el diseño y la implantación de los sistemas de información y de los controles correspondientes.
- Administración de sistemas: controles sobre la actividad de los centros de datos y otras funciones de apoyo al sistema, incluyendo la administración de las redes.
- Seguridad: incluye las tres clases de controles fundamentales implantados en el software del sistema, integridad del sistema, confidencialidad (control de acceso) y disponibilidad.
- Gestión del cambio: separación de las pruebas y la producción a nivel de software y controles de procedimientos para la migración de programas software aprobados y probados.

La implantación de una política y cultura sobre la seguridad requiere que sea realizada por fases y esté respaldada por la Dirección. Cada función juega un papel importante en las distintas etapas:

- Dirección de Sistemas de Información (SI): Han de definir la política y/o directrices para los sistemas de información en base a las exigencias del negocio, que podrán ser internas o externas.
- Dirección de Informática: Ha de definir las normas de funcionamiento del entorno informático y de cada una de las funciones de Informática mediante la creación y publicación de procedimientos, estándares, metodología y normas aplicables a todas las áreas de Informática.
- Control Interno Informático: Define los controles periódicos a realizar en cada una de las funciones informáticas.
- Auditor interno/externo informático: ha de revisar los diferentes controles internos definidos en cada una de las funciones informáticas y el cumplimiento de normativa interna y externa.

La creación de un sistema de control informático es una responsabilidad de la Gerencia y un punto destacable de la política en el entorno informático.



Auditoria informática vs CII

La auditoría informática:

- Tiene la función de vigilancia y evaluación mediante dictámenes, y todas sus metodologías van encaminadas a esta función.

- Tiene sus propios objetivos distintos a los auditores de cuentas, aunque necesarios para que estos puedan utilizar la información de sus sistemas para sus evaluaciones financieras y operativas. Evalúan eficiencia, costo y seguridad en su amplia visión, esto es todos los riesgos informativos, ya sean los clásicos (confidencialidad, integridad y disponibilidad), o los costos y los jurídicos, dado que ya no hay una clara separación en la mayoría de los casos.
- Operan según el plan auditor.
- Utilizan metodologías de evaluación del tipo cualitativo con la característica de las pruebas de auditorías.
- Establecen planes quinquenales como ciclos completos.
- Sistemas de evaluación de repetición de la auditoría por nivel de exposición del área auditada y el resultado de la última auditoría de esta área.
- La función de soporte informático de todos los auditores (opcionalmente), aunque dejando claro que no se debe pensar con esto que la auditoría informática consiste en esto solamente.

Control Interno Informático

- Tiene funciones propias (administración de la seguridad lógica, etc.),
- Funciones de control dual con otros departamentos.
- Función normativa y del cumplimiento del marco jurídico.
- Operan según procedimientos de control en los que se ven involucrados y que luego se desarrollarán
- Al igual que en la auditoría y de forma opcional pueden ser el soporte informático de control interno no informático.



Figura 3.12. Obtención de los controles

Etapas de la auditoria

1. Identificar el alcance (que voy a auditar) y los objetivos de la auditoria informática es decir del objeto a estudiar.
2. Realizar el estudio inicial del entorno a auditar.
3. Ejecución del programa de revisión.

4. Cierre de la revisión.
5. Realizar informe final.
6. Seguimiento (las recomendaciones y ver si las medidas fueron adoptadas y la efectividad que tuvieron).

Para establecer El área o aplicación a auditar se deben establecer criterios y prioridades que identifiquen el orden en que se auditarán las diversas áreas. Esto está muy influenciado por el impacto en el negocio de las áreas auditadas, el nivel de activos controlados por el sistema, la dimensión de la aplicación, el impacto sobre la toma de decisiones, etc.

La importancia de los procedimientos

Son el fundamento y a la vez la justificación de la opinión profesional ya que:

- Son los que proporcionan una seguridad razonable de lo que se afirma (obtener evidencias y conclusiones)
- Determinan la trascendencia de la auditoria

En cuanto a la ejecución de la auditoria, los procedimientos deben establecerse para:

- Planificar y supervisar la auditoria
- Estudiar y evaluar el control interno
- Obtener evidencia suficiente y adecuada

Tipos de pruebas

Existen dos categorías de pruebas diferenciadas por la auditoria: las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas.

1. Una prueba de cumplimiento tiene por objeto determinar si los controles se ajustan a las políticas y procedimientos de la organización, y si se aplican conforme a la descripción de la documentación de los programas de computación. Ejemplo: verificar que el programa en uso sea la misma versión que el que las versiones fuente y objeto almacenados en la biblioteca. Se clasifican en:

a. Pruebas de detalles: requieren la revisión de documentos. Es más pasivo.

b. Pruebas de observación e indagación: implica la tomar acciones para detectar errores. Son más activas. Por ejemplo: indagar al personal, aplicar programas de revisión de archivos, etc.

2. Las pruebas sustantivas intentan verificar la adecuación de los controles existentes para proteger a la organización de las actividades fraudulentas. Le importa cómo se procesa la información. Va a indagar, haciendo por ejemplo procesamiento en paralelo para ver que los controles que están implementados (manuales y automatizados) son resistentes a intentos de alterar la información.

Programa de revisión

El programa de auditoria es un conjunto de instrucciones que guía a los auxiliares involucrados en la auditoria y como medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. Dado que los programas de auditoria se preparan anticipadamente en la etapa de planeación, estos pueden ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los hechos concretos que se vayan observando.

1. Deriva del plan de auditoria general.
2. Se elabora un programa por cada área de auditoria, o sea, por cada sección a auditar.
3. Detalla:
    a. La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoria en el marco del plan general.
    b. Una descripción de los objetivos de auditoria que se persiguen en la revisión de la sección a auditar.
    c. Las fuentes de evidencias.
    d. El equipo de auditoria.
    e. Las actividades, y para cada una, el tiempo estimado, el tiempo real, la referencia al papel de trabajo donde quedó plasmada la ejecución del programa, la rúbrica de quien realiza cada paso y la fecha del mismo.
    f. Condiciones o situaciones que requieran toma de decisiones.

Objetos (secciones de la auditoria de sistemas)

Áreas de la auditoria de SI:

1. Evaluación de la función informática (organización y administración del ambiente informático).
2. Evaluación de los sistemas y procedimientos.
    a. Auditoria del desarrollo de sistemas.
    b. Auditoria de sistemas instalados.
3. Evaluación del proceso de datos, de los sistemas y equipos.
4. Evaluación de la seguridad.
5. Evaluación de los aspectos legales de los sistemas y de la información.

Riesgos de la auditoría

En la auditoría, el riesgo se refiere a la posibilidad de que la información pueda contener errores materiales (significativos en los estados contables), o bien la posibilidad de que el auditor no detecte errores ocurridos. Los riesgos pueden ser:

- Riesgo Inherente: es aquel riesgo que se produzca un error material debido a la propia actividad del ente o del sistema de información o sus tecnologías, su naturaleza, estructura, actividad, magnitud, etc. Esta fuera de poder ser controlado por el auditor como para poder eliminarlo.
- Riesgo de control: es el riesgo de que un error material no pueda ser evitado o detectado en forma oportuna por deficiencias en el sistema

de control interno. Esta fuera de poder ser controlado por el auditor como para poder eliminarlo, pero sus recomendaciones deben contribuir a reducirlo.

- Riesgo de detección: es el riesgo de que un error material debido a una deficiente planificación y/o ejecución de la auditoria, sea tanto en la evaluación y categorización de riesgos, como en la selección y/o aplicación de los procedimientos de prueba inadecuados. Es del ámbito y tarea exclusiva del auditor.

Deontología (normas éticas) del auditor

Es el conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían a una actividad profesional.

Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad.

Principio de independencia: asegura que el auditor va a ser objetivo. No puede auditar nada que lo vincule con lo que está auditando.

Objetivos de la Auditoría

Un objetivo de control se refiere a cómo debería funcionar un control interno, mientras que un objetivo de auditoría se refiere a las metas específicas de la auditoría. Los objetivos de la auditoria se centran en fundamentar que los controles que existen minimizan los riesgos del negocio.

La revisión inicial del auditor de IS debería identificar los controles claves. El auditor comprobará estos controles a través de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas.

Auditoría interna

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. Estos informes son de circulación interna.

La auditoría interna es un servicio que reporta al más alto nivel de la dirección de la organización y tiene características de función asesora de control, por tanto no puede ni debe tener autoridad de línea sobre ningún funcionario de la empresa, a excepción de los que forman parte de la planta de la oficina de auditoría interna, ni debe de algún modo involucrarse o comprometerse con las operaciones de los sistemas de la empresa.

Objetivo: descubrir deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la empresa examinada, y apuntar hacia sus posibles soluciones actuando como auxiliar de la dirección para lograr una administración optima.

No la puede hacer un personal “jefe de línea”. Existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa. En este tipo de auditorías el diagnostico está destinado a la empresa. Esta inhabilitada para dar Fe Publica.

Auditoría externa

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un profesional informático y/o Contador público, sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento.

Una auditoría externa se lleva a cabo cuando se tiene la intención de publicar el producto del SI examinado con el fin de acompañar al mismo una opinión independiente que le de autenticidad y permita a los usuarios de dicha información tomar decisiones confiando en las declaraciones del auditor.

Objetivo: averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida por los sistemas de la organización.

No tiene vínculos laborales. Está destinada generalmente a terceros. Está habilitada legalmente para dar fe pública.

Evidencia en la auditoria

El concepto de evidencia es definido como el conjunto de información que ha reunido el auditor, y que dispone para determinar si el ente o los datos auditados han cumplido con los criterios u objetivos de auditoría.

La evidencia debe reunir condiciones de calidad:

- La evidencia relevante, que tiene una relación lógica con los objetivos de la auditoría.
- La evidencia fiable, que es válida y objetiva, aunque con nivel de confianza.
- La evidencia suficiente, que es de tipo cuantitativo para soportar la opinión profesional del auditor.
- La evidencia adecuada, que es de tiempo cualitativo para afectar las conclusiones del auditor.

En principio, las pruebas son de cumplimiento o sustantivas.

Se debe considerar la confiabilidad de la evidencia en que se apoya el auditor:

- Evidencia de fuentes externas: aquella obtenida por fuera de la organización. Es más confiable ya que en principio, es objetiva.
- Objetividad: la evidencia objetiva es más preferible a la que tiene que emitirse un juicio de valor.
- Calidad de la fuente de evidencia: la calificación de la confiabilidad de la evidencia depende de las características de quien provee la información.

Informes de auditoria

El trabajo de auditoria concluye con un informe, su posterior seguimiento, y también con los cursos de acción que debieran surgir debido a las recomendaciones contenidas en el informe. El informe refleja las conclusiones a las cuales arribó el auditor luego de desarrollar su programa y recopilar las evidencias de auditoría. El informe de Auditoría Informática es la comunicación del Auditor Informático al cliente, formal, tanto del alcance de la auditoría; (objetivos, período de cobertura, naturaleza y extensión del trabajo realizado) como de resultados y conclusiones.

Es momento adecuado de separar lo significativo de lo no significativo debidamente evaluados por su importancia y vinculación con el factor riesgo, tarea eminentemente de carácter profesional y ético, según el entender del Auditor Informático.

Aunque no existe un formato vinculante, si existen esquemas recomendados con los requisitos mínimos aconsejables respecto a estructura y contenido.

También es cuestión previa decidir si el informe es largo o, por el contrario, corto, por supuesto con otros informes sobre aspectos, como el informe de debilidades del control interno, incluso de hechos o aspectos.

Estructura básica de un informe de auditoría

1) Introducción: debe incluir los objetivos de la auditoria, el área o funciones abarcadas, el periodo que cubrió la revisión y el alcance o extensión de los procedimientos de auditoria utilizados.
2) Descripción de los hallazgos y formulación de recomendaciones: se incluirán las fuentes de evidencia.
3) Detalles de las acciones correctivas a desarrollar
4) Opinión del autor sobre la situación encontrada: se refiere a la adecuación de los controles , grado de cumplimiento de los mismos y conclusión sobre los procedimientos que fueron sujetos a revisión. La opinión del auditor debe quedar respaldada en el informe a través de las evidencias recopiladas durante la ejecución de la revisión.
5) Anexos: tiene el propósito de mencionar información muy detallada a la que el lector podrá recurrir o no de acuerdo con sus intereses o predisposición. Se trata de detalles que podrán ser importantes pero cuya inclusión en el texto principal puede provocar en el lector la desviación de su atención del tema básico hacia detalles secundarios. Cuando el informe incluye anexos en el texto del mismo deberá hacerse referencia a la información ampliatoria o aclaratoria.

Tipos de informes

- Informe sin salvedades: significa que la revisión de auditoria no encontró problemas materiales o controles débiles no compensados. Se expresa que “los estados contables están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados”.

- Informe con salvedades: el auditor manifiesta que, si bien los estados contables de la empresa cumplen con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, se presenta alguna condición de excepción que debe ser expresamente expuesta.
- Informe con opinión adversa: los estados contables auditados no cumplen con las normas contables generalmente aceptadas, o bien, no se compensan los controles débiles encontrados.
- Informe sin opinión: se emite en los casos en que el alcance de la auditoría es limitado o bien cuando la situación financiera de la organización auditada permite pensar en una posible disolución.

Pasos para le ejecución de una auditoria de sistemas de información

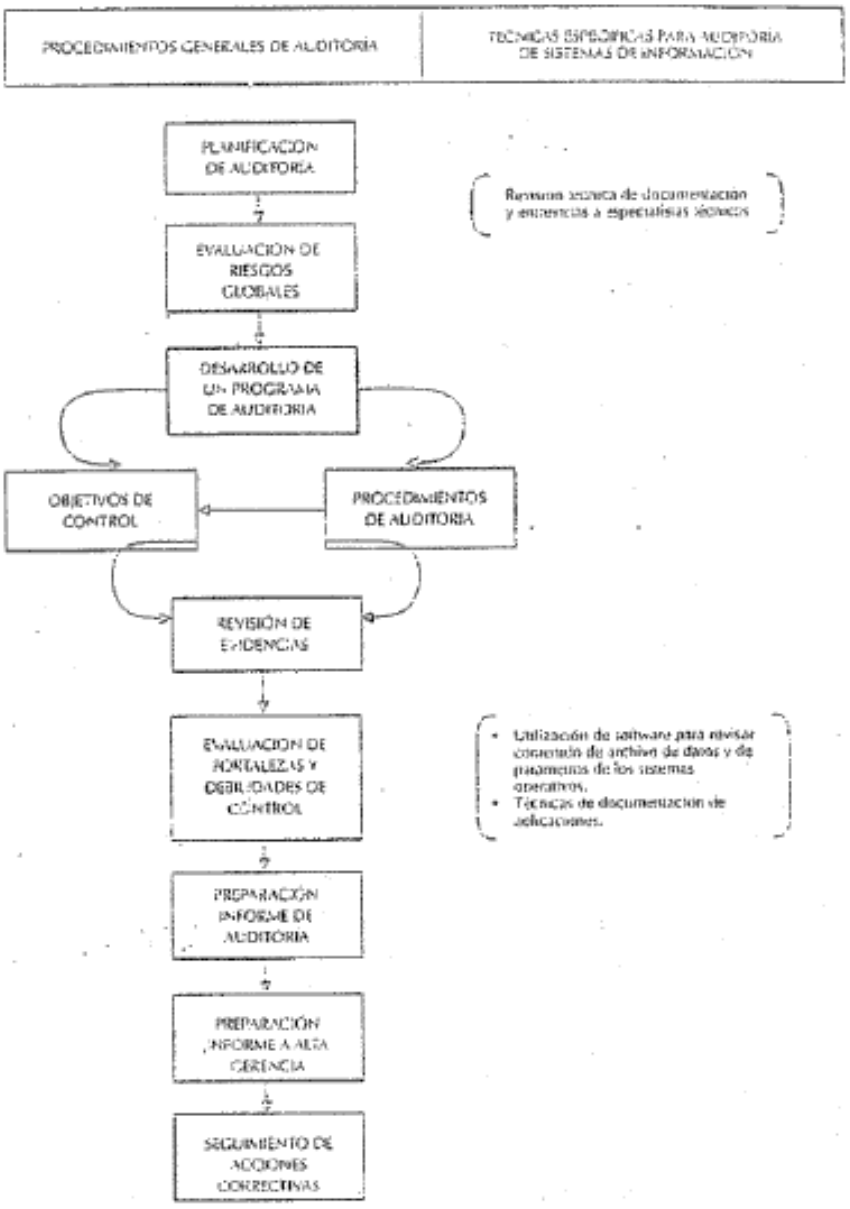


Figura 20-3. Desarrollo de una Auditoria de Sistemas de Información.

Planificación de una auditoría

El punto de inicio es un contrato de auditoria que establezca con claridad los objetivos de la gerencia para la auditoria de IS y para delegar la

autoridad de la misma. Cuando se planifica una auditoría, el auditor de IS debe tener una comprensión del medio ambiente general que está en revisión. Esto debe incluir una comprensión general de las diversas prácticas del negocio y las funciones relativas al sujeto de auditoría, así como también los tipos de sistemas de información que respaldan la actividad.

Entre los aspectos que debe considerar el auditor de sistemas de información en el momento de la planificación se encuentran los siguientes:

- Conocimiento del negocio y su ambiente: conocer el negocio significa saber que es lo que se va a revisar y sobre que se va a opinar. El auditor debe conocer también el ambiente normativo en el que opera el negocio. La información relativa al conocimiento del negocio, relacionada con el procesamiento de datos, se obtiene recorriendo las instalaciones de la organización, manteniendo entrevistas con los gerentes usuarios de la información, con el personal del departamento de sistemas, además de la lectura de planes estratégicos a largo plazo y de todo el material que reúna antecedentes de la organización.
- Evidencia de auditoria y auditabilidad: la actividad de Auditoria de SI debe contar con la existencia de fuentes verificables de evidencia de auditoria, que son necesarias para probar los controles o para realizar procedimientos de pruebas de sustanciación.

Auditoria de la Función Informática (Auditoria de Organización y Administración del Ambiente Informático)

Las funciones específicas del auditor de sistemas de información deben incluir:

- Tener una comprensión precisa del ambiente informático de la organización por medio de la identificación de las áreas funcionales que procesan información, también oír sus asignaciones y responsabilidades.
- En función de esa comprensión, evaluar la estructura organizacional del ambiente informático y verificar se adecuación a las políticas institucionales.
- Evaluar el ambiente de control de la organización para verificar si se cumplen los objetivos de control que otorgan confiabilidad al procesamiento de información.
- Efectuar pruebas de controles y evaluar sus resultados.
- Detectar las debilidades que puedan existir desde el punto de vista de gestión y del impacto que producen sobre los procedimientos de auditoria. Las debilidades serán una indicación de la necesidad de efectuar mas esfuerzos de auditoria en ciertas áreas.

La auditoría de organización propone los siguientes propósitos:

- Verificar que la estructura organizativa asegure una adecuada separación de funciones para cumplir con principios de control interno.

- Asegurar la protección de archivos para mantener la continuidad de las operaciones bajo condiciones normales de procesamiento.
- Verificar la presencia de un buen diseño de control interno a causa de acotar las deficiencias y riesgos de procesamiento.
- Verificar que se mantenga un control eficaz en los niveles de autorización de datos y de procedimientos.
- Examinar si existen estándares de actuación y evaluar su adecuación y vigencia.
- Analizar el nivel de formación del personal y evaluar si por medio del mismo se alcanzan los estándares diseñados.

Auditoria del Desarrollo de Sistemas

El objetivo de este tipo de auditoria consiste en identificar, analizar y evaluar los requerimientos del usuario, así como también los riesgos, las exposiciones a riesgos y los controles que deben ser incorporados a los sistemas de aplicaciones durante las fases de desarrollo.

Propósitos

- Determinar los objetivos y requerimientos básicos de los usuarios del sistema e identificar las áreas afectadas por el mismo.
- Determinar y clasificar los riesgos y exposiciones a riesgos del sistema.
- Procurar la identificación de controles necesarios con el propósito de minimizar los riesgos y exposiciones a riesgos del sistema.
- Asesorar a los miembros integrantes del proyecto de desarrollo del sistema respecto de la incorporación de controles en el diseño y de módulos de auditoria, que permita, una vez implementado el mismo, las revisiones de rutina a través de las pistas de auditoria.
- Asegurar que se sigan los pasos definidos en la metodología de desarrollo aplicada.
- Verificar que se haya efectuado la evaluación de factibilidad y que la misma sea consistente y completa.

Auditoria de Sistemas de Aplicación Instalados

Los componentes de los sistemas de aplicación instalados comprenden funciones de captura e ingreso de datos, funciones de procesamiento de esos datos, funciones de almacenamiento y funciones de salida de información.

Es necesario activar controles sobre esas funciones. Los controles intentan asegurar que:

- En un sistema computarizado solamente se ingresen datos completos, exactos, válidos y autorizados (y por única vez).
- La actualización de esos datos se efectúe en los momentos en que realmente corresponda y bajo las mismas condiciones de seguridad arriba señaladas.
- El procesamiento se realice a tiempo y cumpliendo con el diseño aprobado del sistema según sus objetivos.
- Los datos se mantengan protegidos y actualizados.

- Las salidas (resultados del procesamiento) cumplan las expectativas formuladas en el momento de definición del proyecto.

Propósitos

- Obtener una comprensión profunda de cada aplicación a través del examen de la documentación y de la investigación, con el propósito de identificar los componentes significativos de la misma y el flujo de datos entre los mismos. De ese análisis surgirán las estrategias para el desarrollo de pruebas de auditoria.
- Evaluar los controles incorporados a las aplicaciones para identificar sus fortalezas y debilidades, para definir los objetivos de control.
- Probar los controles existentes para evaluar su funcionalidad, utilizando adecuados procedimientos de auditoria.
- Evaluar el ambiente de control para determinar si se han alcanzado los objetivos del mismo al analizar los resultados de las pruebas.
- Analizar la eficiencia y eficacia de las operaciones que componen la aplicación, comparándolas con estándares de programación y considerando a la tecnología y procedimientos utilizados.
- Verificar el grado de cumplimiento, a través de la aplicación, de los objetivos de la gerencia (formulados en el momento de definición del sistema).

Técnicas de evaluación y auditoria

El auditor de sistemas debe desarrollar actividades especificas tales como las que se indican a continuación.

- Verificación de la segregación de funciones
- Revisión de la documentación de sistemas
- Un plan de documentación
    - Definición del problema
    - Descripción del sistema (análisis y diseño lógico)
    - Descripción de los programas (diseño físico o ingeniero de software)
    - Configuración de registros, diccionarios de datos, esquemas de bases de datos, pantallas e informes
    - Instrucciones de operación
    - Descripción de controles
    - Registro de aceptación

Ítems de auditoria

Sujeto de la auditoría Objetivo de la auditoría	• Identificar el área que será auditada • Identificar el propósito del audito. Por ejemplo, un objetivo podría ser determinar que los cambios de código de fuente de programa ocurren en un ambiente bien definido y controlado.
Alcance de la auditoría	• Identificar los sistemas específicos, la función o unidad de la organización a ser incluida en la revisión. Por ejemplo, en el ejemplo de cambios de programa, la declaración del alcance podría limitar la revisión a un solo sistema de aplicación o a un período limitado de tiempo.
Planificación de Auditoría Preliminar	• Identificar las habilidades y recursos técnicos que se necesitan. • Identificar las fuentes de información para probarlas o revisarlas como cuadros funcionales de flujo, políticas, normas, procedimientos y documentos de trabajo preliminares de auditoría. • Identificar las ubicaciones o las instalaciones que serán auditadas.
Procedimientos de Auditoría y pasos para la recolección de datos	• Identificar y seleccionar el método de auditoría para verificar y probar los controles. • Identificar una lista de personas para entrevistar • Identificar y obtener políticas, normas, y directrices de los departamentos para su revisión. • Desarrollar instrumentos y metodología de auditoría para comprobar y verificar el control.
Procedimientos para evaluar la prueba o revisar los resultados	• Organización específica
Procedimientos para comunicarse con la gerencia	• Organización específica
Elaboración del reporte de auditoría	• Procedimientos de revisión del seguimiento • Procedimientos para evaluar /comprobar la eficiencia y la eficacia operacional • Procedimientos para comprobar los controles • Revisar y evaluar la corrección de los documentos, las políticas y los procedimientos.